PIANO NAZIONALE DEL SETTORE CASTANICOLO
2022-2027

ALLEGATO TECNICO

Documento a cura di

Tatiana Castellotti (CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia)

Livia Vittori Antisari (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Università di Bologna)

Gabriele Loris Beccaro (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università di Torino)

Gruppo di lavoro

Alberto Manzo (coordinamento)

Alberto Alma (DISAFA, Università di Torino)

Danilo Monarca (DAFNE; Università della Tuscia)

Roberto Botta (DISAFA, Università di Torino)

Tatiana Castellotti (CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia)

Livia Vittori Antisari (DISTAL, Università di Bologna)

Gabriele Loris Beccaro (DISAFA, Università di Torino)

Andrea Vannini (DIBAF, Università della Tuscia)

Manuela Romagnoli (DIBAF, Università della Tuscia)

Milena Petriccione (CREA – OFA)

Maria Chiara Manetti Manetti (CREA – FL)

Enrico Fravili (Copagri Nazionale)

Vincenzo Castoro (Regione Basilicata)

Luigi Vezzalini (Città Nazionale del Castagno)

Giovanni Pancaldi (Regione Emilia-Romagna)

Luisa Palmieri (Fondazione Edmund Mach)

Manuela Romagnoli (Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali (DIBAF) - Università degli Studi della Tuscia Viterbo)

Michele Brunetti (CNR Istituto per la Bioeconomia Sesto Fiorentino)

Francesco Carbone (Dipartimento per l'Innovazione nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali (DIBAF), Università degli Studi della Tuscia Viterbo)

Enrico Marchi (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – Università degli Studi di Firenze)

Marco Fioravanti (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – Università degli Studi di Firenze)

Roberto Zanuttini (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) Università degli Studi di Torino)

Sommario

1. PRODUZIONE E COMMERCIO MONDIALE DI CASTAGNE 7
1.1 La produzione mondiale 7
1.2 Il commercio internazionale 8
1.2.1 Il commercio internazionale dell'Italia 8
1.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 10
2 LA FILIERA CASTANICOLA ITALIANA 10
2.1 La produzione 10
2.1.1 La produzione delle regioni italiane 12
2.1.2 I prodotti tradizionali e di qualità 15
2.2 I rapporti tra gli operatori della filiera 15
2.3 Trasformazione e commercializzazione 16
2.4 Le esportazioni delle regioni italiane 16
2.5 La valorizzazione della produzione castanicola e dei prodotti derivati 17
2.6 Obiettivi strategici e azioni chiave 18
3 LA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA PER IL SETTORE 21
3.1 La castanicoltura da frutto nelle politiche europee dei mercati e di sostegno al reddito del I pilastro della PAC nel periodo 2014-2020 21
3.2 Le politiche per il settore forestale 23
3.3 Armonizzazione delle politiche agricole e forestali 25
3.4 La castanicoltura da frutto nella politica europea per lo sviluppo rurale 26
3.5 Le politiche pubbliche di interesse per il settore e i territori castanicoli nel post 2020. 27
3.6 Semplificazione normativa 39
3.7 Obiettivi strategici e azioni chiave 41
4. I SUOLI DEL CASTAGNO E FUNZIONALITÀ ECOSISTEMICHE .. 43
4.1 Aree di interesse e vocazionalità dei suoli alla castanicoltura in Italia 43
4.1.1 La zona fitoclimatica del "Castanetum" 43
4.*1.2 Le superfici castanicole in Italia secondo i dati Istat* 44
4.1.3 Collocazione geografica 45
4.1.4 Esigenze climatiche 46
4.1.5 Esigenze pedologiche 46
4.1.6 I suoli castanicoli 47
4.1.8 Best practices 51
4.1.9 Progetti di ricerca e di trasferimento dell'innovazione 51
4.2. Le funzioni ecosistemiche del suolo dei castagneti 52
4.2.1. Una stima accurata del carbonio sequestrato nei suoli di castagno 54
4.2.2 Mantenimento della sostanza organica e indicatori di salute del suolo dei castagneti 56
4.2.3 Gestione del suolo nei castagneti 59
4.*2.4 Relazioni pianta-suolo, fabbisogni minerali e fertilizzazione* 63
4.2.5 Fabbisogni idrici e irrigazione 63
4.2.6 Rischio di degrado dei suoli castanicoli 64
4.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 65
5 DIFESA E AVVERSITÀ 68
5.1 La lotta biologica al cinipide e la recrudescenza delle malattie 68
5.2 I castagneti dopo il cinipide 68
5.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 69
6. LA CARATTERIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE 72
6.1 Il patrimonio castanicolo 72
6.1.1 Principali specie coltivate 72

6.1.2 Il patrimonio castanicolo italiano 73
6.2 Caratterizzazione genetica 80
6.2.1 Certificazione, tracciabilità e rintracciabilità 81
6.3 Miglioramento genetico 81
6.3.1 Il miglioramento genetico in Europa ed Italia 83
6.3.2 Il futuro del miglioramento genetico 84
6.3.3. Interventi prioritari realizzabili nel breve – medio periodo: 85
7. VIVAISMO, PROPAGAZIONE E CERTIFICAZIONE VIVAISTICA 86
7.1 Il vivaismo castanicolo in Italia e tecniche di propagazione 86
7.2 La certificazione vivaistica volontaria per la filiera del castagno 87
7.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 90
8- I nuovi impianti per la produzione del frutto 91
8.1 Scelta varietale e sesti di impianto 91
8.2 Fertilizzazione ed irrigazione 91
8.3 Potatura di formazione e produttiva 92
8.4 Obiettivi strategici e azioni chiave 92
9 IL RECUPERO PRODUTTIVO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI O EX-CASTAGNETI 93
9.1 I CASTAGNETI DA FRUTTO TRADIZIONALI 93
9.2 Le pratiche colturali 93
9.2.1 Potature di rinvigorimento e mantenimento 93
9.2.2 Rimpiazzo delle fallanze tramite innesto 94
9.2.3 Raccolta 94
9.2.4 Interventi specifici per la salvaguardia della biodiversità (salvaguardia delle piante monumentali) 94
9.2.5 Gestione del suolo 94
9.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 94
10. RACCOLTA DEL FRUTTO E POST RACCOLTA 96
10.1. Le macchine per la raccolta 96
10.2 Obiettivi strategici e azioni chiave 98
11 LA PRODUZIONE LEGNOSA 99
11.1 I numeri del settore legno 99
11.2 La filiera della castanicoltura da legno. 100
11.3 *Le criticità della filiera della castanicoltura da legno* 101
11.4 Obiettivi strategici e azioni chiave 102
12 LA SELVICOLTURA DEI SOPRASSUOLI DI CASTAGNO PER LA PRODUZIONE LEGNOSA 105
12.1 Breve storia della gestione del ceduo 105
12.2 Estensione e distribuzione dei castagneti da legno in Italia 106
12.3. Potenzialità e opportunità 109
13. QUALITÀ E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO 123
13.1 Utilizzazioni Forestali 123
13.2 Le criticità nelle utilizzazioni forestali dei soprassuoli di castagno 124
13.3 La qualità del legno e i processi di trasformazione. 125
13.4 Criticità individuate 129
13.5 Necessità della Filiera. 130
14 TECNICHE DI RACCOLTA DELLA BIOMASSA PER ENERGIA. SICUREZZA SUL LAVORO 130
14.1 Fustaia 131

14.2 Ceduo 131
14.2.1 Criticità 133
14.2.2. Strategie di studio..... 133
14.3 Castagneto da frutto 133
14.4 Sicurezza 134
15. MARKETING TERRITORIALE – MULTIFUNZIONALITÀ 136
15.1 Multifunzionalita' e servizi ecosistemici: funzioni che svolge o può svolgere castagno137
15.2 Valorizzazione dei frutti e dei prodotti derivati 138
15.3 Marketing territoriale dei territori castanicoli 139
15.3 Obiettivi strategici e azioni chiave 142
16. TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 144
16.1 I bisogni della filiera in tema di formazione e informazione 144
16.2 Organizzazione della divulgazione e formazione 145
16.3 Obiettivi e azioni chiave 145
17. OBIETTIVO GENERALE, OBIETTIVI STRATEGICI, AZIONI CHIAVE E RISORSE DEL PIANO DI SETTORE 148
17.1 Obiettivo generale 148
17.2 Obiettivi strategici e azioni chiave 148
17.3 Le risorse organizzative 158
17.4 Le risorse finanziarie 158

1. PRODUZIONE E COMMERCIO MONDIALE DI CASTAGNE

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

1.1 La produzione mondiale

La produzione mondiale di castagne si concentra in due grandi macroaree, l'Asia e l'Europa, che rappresentano rispettivamente l'80% e il 16% della produzione mondiale (FAO, 2019) [1]. La Cina è il principale produttore mondiale, con una quota del 77%, pari a 1,8 milioni di tonnellate circa di castagne prodotte. Va sottolineato che la produzione asiatica è ottenuta da specie di castagno (*Castanea crenata*- castagno giapponese, *Castanea mollissima* - castagno cinese, e loro ibridi) diverse da quella europea (*C. sativa*) e dotate di caratteristiche organolettiche differenti e spesso inferiori. In Europa (dalla Turchia al Portogallo) la produzione è basata sostanzialmente sul castagno europeo, sebbene l'utilizzo di ibridi eurogiapponesi, selezionati e coltivati inizialmente nel sud-ovest della Francia, sia in aumento in diverse aree europee, inclusa l'Italia.

Considerando l'andamento nel lungo periodo (2008-2019), i dati FAO rilevano una produzione mondiale di castagne in crescita grazie soprattutto all'aumento della produzione cinese che, nel periodo considerato, è quasi raddoppiata a causa dell'aumento della superficie investita nella coltura. Dai dati FAO emerge che nel periodo considerato sono cresciute le produzioni castanicole della Turchia, della Grecia, del Portogallo e della Spagna. In particolare, la produzione turca è aumentata del 31% attestandosi nel 2019 a poco meno di 73 mila tonnellate, la produzione greca è aumentata del 90% circa portandosi a poco meno di 29 mila tonnellate mentre quella portoghese del 50% attestandosi intorno alle 36 mila tonnellate.

I dati FAO attribuiscono al nostro Paese nel 2019 una produzione intorno alle 40 mila tonnellate circa. Tuttavia, i dati sulla produzione italiana si basano su stime perché, a partire dal 2008, l'Istat non ha più proceduto a tale rilevazione.

Purtroppo, da indagini condotte sul campo emerge che il cinipide (*Dryocosmus kuriphilus*)del castagno ha causato una drastica diminuzione della produzione nazionale anche se non sono disponibili dati ufficiali che ne possano quantificare la dimensione. Secondo stime AREFLH/Associazioni castagno ATS, basate su dati di mercato, la produzione sarebbe scesa drasticamente nell'ultimo decennio a causa principalmente, ma non soltanto, dell'infestazione del cinipide galligeno. Nel 2008 è ancora attestata sulle 55.000 t ma la stima scende a 28.000 t nel 2012 e al minimo storico di 18.000 t nel 2014, con segni di ripresa nel 2015 (intorno alle 21.000 t), una ulteriore riduzione nel 2016 e una nuova ripresa nel 2017 che porta la produzione stimata intorno alle 30 mila t. Nel 2019, la produzione dovrebbe essere nuovamente diminuita ai livelli degli anni 2014-2015.

Informazioni recenti sulle produzioni italiane derivano da analisi di mercato effettuate nel 2019 ("The chestnut handbook", 2019) e nel 2020 dal network Eurocastanea Italia attraverso indagine diretta su associazioni di produttori ed intermediari. Secondo tali stime, la produzione nazionale si è attestata nel 2020 intorno alle 35.000 tonnellate, non lontano dalle stime di produzione basate sui dati del commercio, ipotizzando un consumo interno costante, che si attestano intorno alle 32.000 tonnellate.

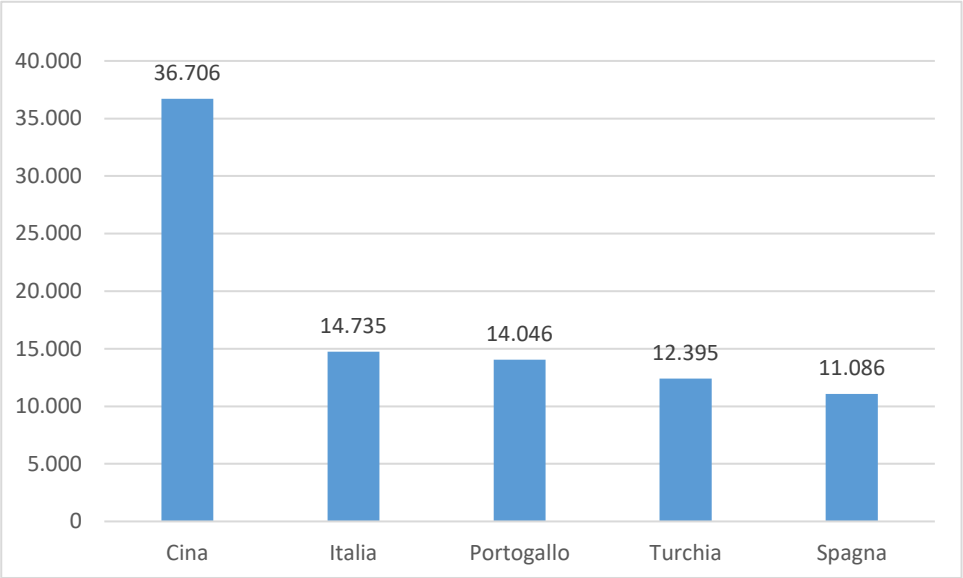
[1] Nella produzione europea includiamo anche la produzione turca perché per tipo di coltivazione e varietà delle castagne prodotte è più simile alla produzione europea che a quella asiatica.

Molto prodotto viene commercializzato via vendita diretta su filiere corte e difficilmente quantificabili.

1.2 Il commercio internazionale

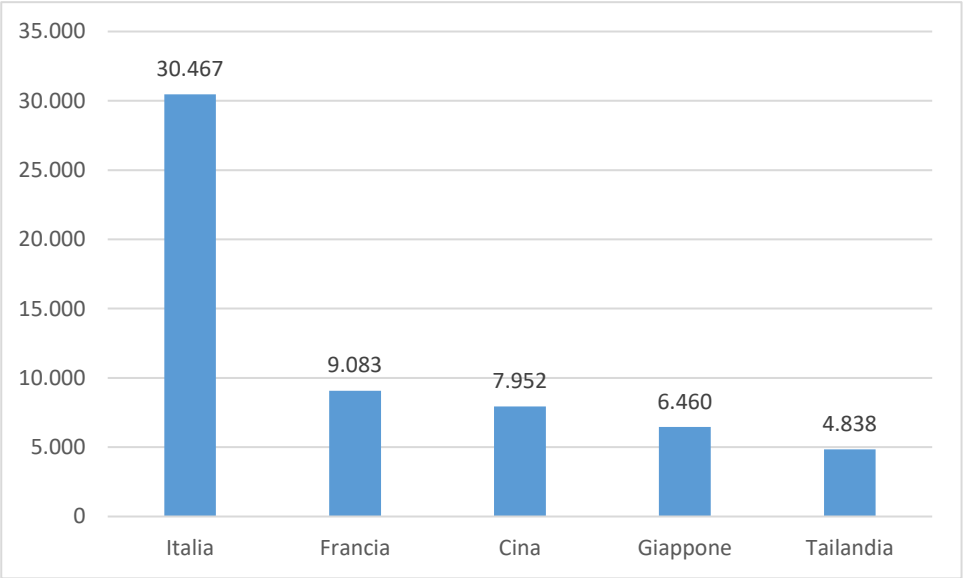
La Cina è il più importante attore sui mercati internazionali della castagna con circa 37.000 tonnellate di castagne esportate, seguita dall'Italia, dal Portogallo, dalla Turchia e della Spagna. L'Italia figura oggi come il principale importatore di castagne anche se tradizionalmente la sua posizione sui mercati internazionali è stata di esportatore, prima dell'emergenza del cinipide.

I primi 5 esportatori mondiali di castagne(T) – media 2017-2019



Fonte: FAO

I primi 5 importatori mondiali di castagne (T) – media 2017-2019



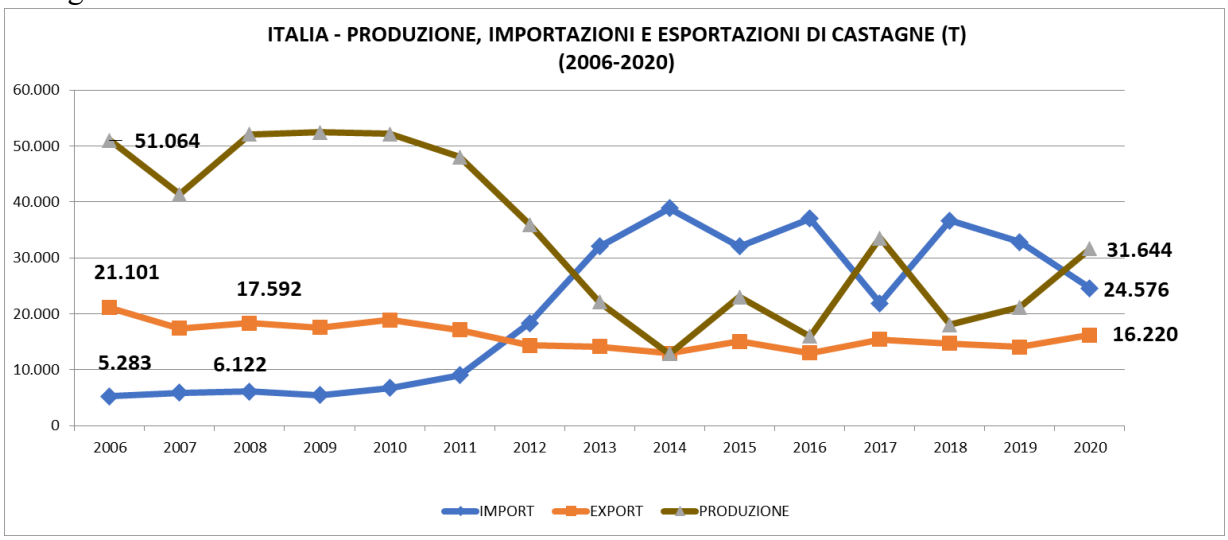
Fonte: FAO

1.2.1 Il commercio internazionale dell'Italia

I dati sul commercio con l'estero attestano le difficoltà della produzione nazionale. L'Italia è stato un paese tradizionalmente esportatore netto di castagne: nel periodo 2000-2006, in media, il saldo netto

della bilancia commerciale castanicola si è attestato intorno alle 15 mila tonnellate (22 mila tonnellate di quantità di castagne esportate e 7 mila circa di castagne importate in media). A partire dal 2006, il saldo positivo si è via via ridotto a causa dell'aumento delle importazioni e della riduzione delle esportazioni per registrare nel 2012, per la prima volta, un valore negativo di circa 4 mila tonnellate. Negli anni successivi, dal 2013 al 2015 il saldo negativo è ulteriormente peggiorato: nel triennio considerato, le importazioni sono aumentate del 74% portandosi nel 2015 a 32 mila tonnellate a fronte di 15 mila tonnellate esportate pari a un saldo netto di -17 mila tonnellate. I dati relativi agli anni dal 2016 ad oggi rilevano un saldo commerciale fortemente negativo ad eccezion del 2017: infatti, nel 2016 il saldo negativo si è attestato su 25 mila tonnellate, nel 2017 su 6 mila tonnellate, nel 2018 e nel 2019 su 22.000 e 19.000 rispettivamente. I dati relativi al 2020 mostrano una riduzione del saldo negativo che si attestato su poco più di 8.000 tonnellate (grafico 1). A causa delle emergenze fitosanitarie, l'Italia ha perso la sua leadership in Europa per quantità di castagne esportate: secondo i dati FAO relativi al biennio 2018-2019, l'Italia è il primo importatore mondiale di castagne, con circa 33 mila tonnellate, mentre il Portogallo, con circa 14 mila tonnellate, è diventato il primo paese esportatore di castagne in Europa e il secondo nel mondo, insieme all'Italia. Tuttavia, l'Italia insieme alla Cina è rimasto il principale attore sui mercati internazionali per valore delle castagne esportate, con un prodotto che per proprietà organolettiche e caratteristiche estetiche e tecnologiche, tipiche della specie europea *C. sativa*, si differenzia qualitativamente in modo netto da quello prodotto in Cina (*C. mollissima*). In particolare, le esportazioni italiane rappresentano il 12% delle quantità e il 20% del valore delle castagne esportate nel mondo mentre le esportazioni della Cina rappresentano il 33,5% delle quantità di castagne scambiate sui mercati mondiali e il 27% in valore.

I dati sul commercio non permettono di effettuare analisi sugli scambi dei prodotti derivati (farine e altri prodotti trasformati) perché non sono previsti codici specifici; pertanto, anche le statistiche relative al commercio andrebbero migliorate per poter fotografare la situazione dell'intero settore. A tal proposito si suggerisce di proporre nuovi codici doganali per le farine derivate da castagna, castagne secche e semilavorate.



Fonte: nostre elaborazioni su Banca Dati CREA Commercio Estero

ITALIA-Principali mercati di sbocco e di acquisto					
Paesi di sbocco	*Quantità esportate*	*2020/2019*	*Paesi di acquisto*	*Quantità importate (T)*	*2020/2019*
Germania	3.321,5	8,4%	**Turchia**	6.484,3	-42,4%
Francia	3.188,3	29,0%	**Portogallo**	5.529,1	-13,1%
Svizzera	2.660,3	22,2%	**Spagna**	3.093,6	-59,8%
Austria	1.830,0	13,7%	**Grecia**	4.798,4	16,6%
Stati Uniti	1.142,1	-0,8%	**Cile**	1.757,2	-2,9%
Spagna	761,5	8,2%	**Albania**	1.090,3	-9,4%
Canada	797,5	25,4%	**Bulgaria**	763,9	-10,1%
Fonte: banca dati CREA					

1.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

OBIETTIVO STRATEGICO: **Migliorare la posizione della castanicoltura da frutto italiana e dei suoi derivati sui mercati internazionali**

Azioni chiave:

- Aumentare la produzione nazionale in quantità e qualità
- Promuovere il consumo di castagne italiane e dei prodotti derivati nei paesi tradizionalmente importatori di castagne italiane
- Migliorare la classificazione doganale dei prodotti derivati

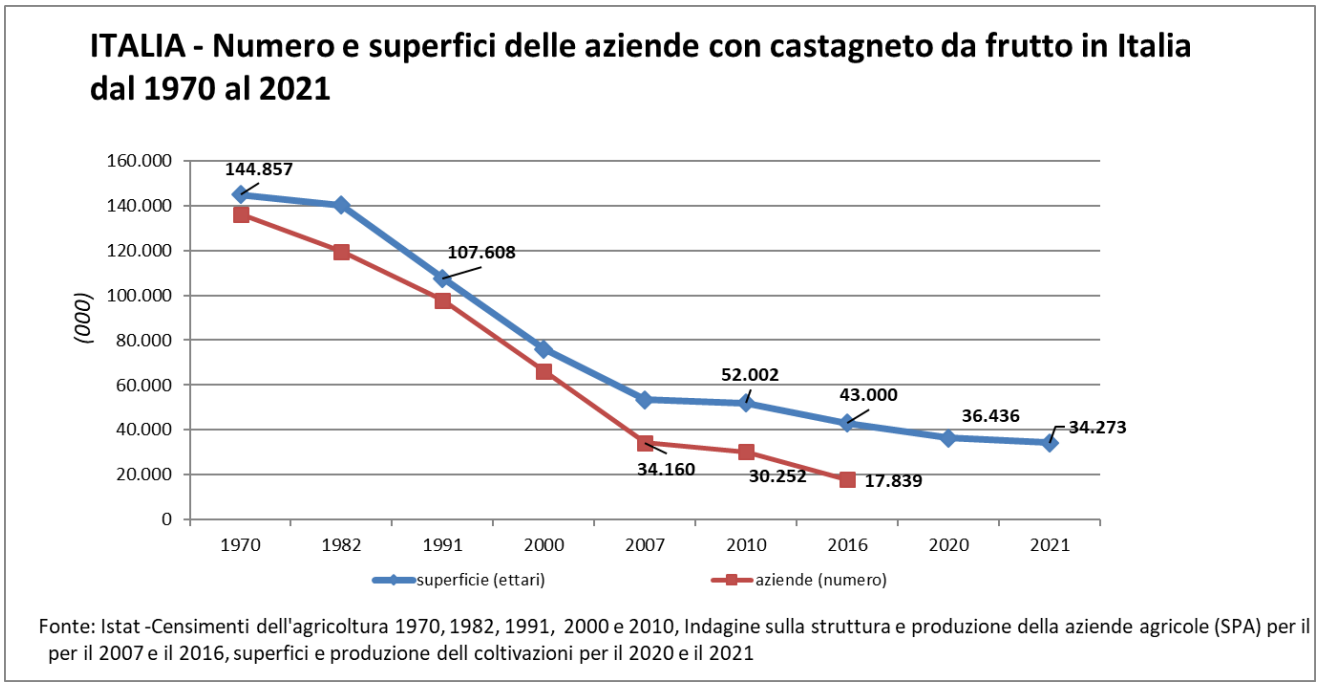
2 LA FILIERA CASTANICOLA ITALIANA

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

2.1 La produzione

I dati sull'evoluzione del numero delle aziende agricole e della superficie investita dal 1970 al 2016 mostrano una drastica diminuzione di entrambe le variabili. Tra il 1970 e 2000 le aziende si riducono del 75% e la superficie investita a castagneto da frutto del 62%. In particolare, tra il 2000 e il 2003 si registra un fenomeno di ristrutturazione dei castagneti coltivati che porta ad una riduzione del 50% del numero delle aziende e del 30% delle superfici. Nonostante la forte contrazione rimane, in questo periodo, uno zoccolo duro di castanicoltori che secondo i dati relativi al 2007 è intorno alle 34 mila unità. La riduzione di aziende e superfici è proseguita nel decennio successivo: i dati relativi al 2016 indicano 18.000 aziende e 43.000 ettari di superficie investiti a castagneto da frutto. Nel 2020, l'ISTAT ha ripreso la rilevazione delle produzioni e delle superfici investite a castagneto da frutto. Secondo la rilevazione relativa al 2021, ultimo dato disponibile, la superficie investita è diminuita ulteriormente, portandosi a 34.273 ettari pari ad una riduzione del 20,3% rispetto al 2016. Nel 2021 la produzione si è attestata a poco meno di 43 mila tonnellate per una resa media nazionale di 1,2 tonnellate per ettaro. La possibilità di confrontare i dati ISTAT tra le diverse rilevazioni andrebbe approfondita, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo rispetto alle precedenti rilevazioni, della non

disponibilità dei dati di una regione castanicola importante come il Piemonte e della notevole riduzione di superfici investite tra il 2021 e il 2020 in Toscana.



Le aziende castanicole sono aziende di piccola-media dimensione. Infatti, in media, l'80% delle aziende e il 40% della superficie è ricompresa nella classe di SAU 0-5 ettari, mentre la superficie media investita a castagneto da frutto è di circa 2 ettari secondo i dati del 2016. La crescente senilizzazione e il basso livello di istruzione dei conduttori delle aziende castanicole completano il quadro dei vincoli strutturali ad uno sviluppo competitivo del settore.
Le singole regioni hanno pesi diversi sulla produzione nazionale a seconda che si consideri la produzione in quantità oppure in valore.
La differenza nell'andamento del prezzo tra le diverse regioni dipende da diversi fattori, fra cui:

- il maggior valore unitario dei marroni, prodotti esclusivamente nel centro-nord;
- la pratica, spesso seguita nel centro-nord, di raccogliere solo le castagne migliori;
- l'esistenza di una più efficiente rete di raccolta, lavorazione e distribuzione del prodotto.

2.1.1 La produzione delle regioni italiane

La produzione di castagne in Italia si concentra in 6 regioni: Campania, Toscana, Calabria, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna. I dati regionali riportati dal censimento del 2010 e dall'Indagine sulla Produzione delle Aziende Agricole (SPA) del 2016 dell'Istat mostrano una forte riduzione del numero di aziende e superfici in tutte le principali regioni castanicole eccezion fatta per il Piemonte che segna un aumento del 18% delle superfici e del 6% delle aziende. Vedremo se i dati del Censimento del 2020 confermeranno questo andamento. Secondo i dati ISTAT del 2021 relativi alla rilevazione di superfici e produzione delle coltivazioni, la Campania è la prima regione per superficie investita, con un peso sul dato nazionale del 44% e un aumento, rispetto al 2016, del 60%; seguono, a distanza, la Calabria, con il 20%, il Lazio con il 12%, la Toscana con il 9% e l'Emilia-Romagna con il 7%. La classifica della produzione replica quella della superficie investita. Anche in questo caso, vale quanto detto nel precedente paragrafo sulla confrontabilità dei dati ISTAT nel tempo.

Aziende e superfici con castagno da frutto per regione - 2010

Regione	aziende (n.)	superfici (ha)	aziende/Italia (%)	sup/Italia (%)
Campania	6.577	13.808	22	27
Toscana	5.336	10.399	18	20
Calabria	4.774	8.643	16	17
Piemonte	4.052	6.383	13	12
Lazio	2.063	3.796	7	7
Emilia-Romagna	1.570	2.822	5	5
Basilicata	605	1.168	2	2
Marche	539	838	2	2
Liguria	823	750	3	1
Lombardia	785	650	3	1
Sardegna	304	563	1	1
Umbria	331	528	1	1
Sicilia	794	453	3	1
Veneto	415	359	1	1
Abruzzo	143	300	0	1
Trentino Alto Adige	552	288	2	1
Puglia	264	122	1	0
Valle d'Aosta	269	71	1	0
Friuli-Venezia Giulia	40	57	0	0
Molise	16	4	0	0
Italia	30.252	52.002	100	100

Fonte: Istat, VI Censimento Agricoltura

Aziende e superfici con castagno da frutto per regione nel 2016 e variazione 2016/2010

Regione	aziende (n.)	superfici (ha)	aziende/Italia (%)	sup/Italia (%)	% 2016/2010	
					aziende	superifici
Campania	3.501	9.517	20	22	-47	-31
Toscana	2.270	5.675	13	13	-57	-45
Calabria	2.484	7.608	14	18	-48	-12
Piemonte	4.289	7.518	24	18	6	18
Lazio	1.007	2.407	6	6	-51	-37
Emilia-Romagna	1.491	5.662	8	13	-5	101
Basilicata	201	640	1	1	-67	-45
Marche	227	401	1	1	-58	-52
Liguria	532	752	3	2	-35	0
Lombardia	150	245	1	1	-81	-62
Sardegna	65	109	0	0	-79	-81
Umbria	196	321	1	1	-41	-39
Sicilia	482	292	3	1	-39	-36
Veneto	260	354	1	1	-37	-1
Abruzzo	118	668	1	2	-17	123
Trentino Alto Adige	511	524	3	1	-7	82
Puglia	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Valle d'Aosta	6	2	0	0	-98	-97
Friuli-Venezia Giulia	49	24	0	0	23	-58
Molise	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Italia	**17.839**	**42.719**	**100**	**100**	**-41**	**-18**

Fonte: Istat, VI Censimento Agricoltura, SPA 2016

Superfici e produzione castanicola in Italia nel 2021 secondo i dati Istat

	2021						Var. 2021/2016 (%)	Var.2021/2020 (%)	
	superficie (ettari)	produzione (quintali)	produzione raccolta (quintali)	resa (q/ha)	superfici/Italia (%)	produzione/Italia (%)	superfici 2021/2016	superfici	produzione
Campania	15.178	199.805	199.495	13,1	44,3	46,4	59,5	0,0	-20,7
Toscana	2.937	37.940	36.670	12,5	8,6	8,5	-48,2	-43,8	-29,5
Calabria	6.853	85.884	83.986	12,3	20,0	19,5	-9,9	-0,1	9,4
Piemonte	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Lazio	4.040	44.590	40.870	10,1	11,8	9,5	67,8	0,2	3,3
Emilia-Romagna	2.270	10.487	10.487	4,6	6,6	2,4	-59,9	4,9	-43,3
Basilicata	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Marche	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Liguria	38	644	639	16,8	0,1	0,1	-94,9	2,7	1,9
Lombardia	899	26.600	22.400	24,9	2,6	5,2	266,9	-0,3	7,0
Sardegna	420	10.900	10.900	26,0	1,2	2,5	285,3	0,0	0,0
Umbria	90	680	680	7,6	0,3	0,2	-72,0	0,0	-5,6
Sicilia	555	11.200	9.700	17,5	1,6	2,3	15,1	0,0	0,0
Veneto	265	1.683	1.404	5,3	0,8	0,3	-25,1	8,2	-56,7
Abruzzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Trentino Alto Adige	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Puglia	452	9.070	8.570	19,0	1,3	2,0	nd	0,0	0,0
Valle d'Aosta	40	600	400	10,0	0,1	0,1	1900,0	0,0	0,0
Friuli-Venezia Giulia	81	1.296	1.283	15,8	0,2	0,3	237,5	-1,2	-2,4
Molise	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Italia	**34.273**	**443.879**	**429.984**	**12,5**	**100**	**100**	**-19,8**	**-5,9**	**-13,6**

Fonte: Istat (SPA 2016; produzione e superfici delle coltivazioni)

2.1.2 I prodotti tradizionali e di qualità

Nel comparto dei prodotti agroalimentari tradizionali troviamo (con l'indicazione di castagne e marroni in chiaro nella denominazione del prodotto) ben 101 prodotti costituiti da castagne, di cui 70 da frutti e 31 fra frutti elaborati, preparazioni gastronomiche, liquori e miele.
Nel campo delle denominazioni di origine protetta (DOP) e Indicazione geografica protetta (IGP) ci sono 16 prodotti riconosciuti (8 DOP e 8 IGP) comprendenti 11 varietà frutticole, 3 mieli e 2 farine.

Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP E STG per settore, tipo di riconoscimento, produzione, trasformazione e operatori al 31.12.2018

PRODOTTI	PRODUZIONE		TRASFORMAZIONE	OPERATORI	
	Produttori (1)	Superficie (ha)	Imprese (1) (2)	Totale	Di cui produttori-trasformatori
Castagna del Monte Amiata IGP	76	194,48	3	79	..
Castagna di Cuneo IGP	23	80,44	5	28	..
Castagna di Montella IGP	33	118,16	8	39	2
Castagna di Vallerano DOP	22	37,18	1	23	..
Marrone del Mugello IGP	127	685,56	8	133	2
Marrone della Valle di Susa IGP	28	17,07	2	28	2
Marrone di Caprese Michelangelo DOP	1	..	..	1	..
Marrone di Castel del Rio IGP	28	202,78	5	31	2
Marrone di Combai IGP	50	46,1	84	102	32
Marrone di Monfenera IGP	78	89,48	2	80	..
Marrone di San Zeno DOP	28	52,04	1	29	..
Miele della Lunigiana DOP	37	..	8	39	6
Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP	5	..	5	8	2
Miele Varesino DOP	8	..	10	10	8
Farina di castagne della Lunigiana DOP	4	19,53	2	5	1
Farina di Neccio della Garfagnana DOP	6	17,85	3	8	1
Totale prodotti castanicoli	**554**	**1560,67**	**147**	**643**	**58**

(1) - Un produttore e/o trasformatore e/o operatore presente in due o più settori viene cont

(2) - Un trasformatore può svolgere una o più attività di trasformazione

Fonte: Istat, Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG 2018

2.2 I rapporti tra gli operatori della filiera

Nei castagneti delle aree interne tradizionali l'offerta è molto frazionata e differenziata sia per varietà, sia per qualità (pezzatura, forma dei frutti). L'industria invece chiede partite grosse, omogenee in modo da non dover modificare le linee di lavorazione. I mediatori sopperiscono a questa debolezza strutturale della produzione; pertanto, essi sono diffusamente presenti nelle aree arretrate quanto a impianti e associazionismo (soprattutto le aree interne), e lo sono sempre meno quanto più ci si sposta verso aree a imprenditoria castanicola più evoluta e dove c'è stato sviluppo di integrazione tra le fasi di filiera (es. Campania, e non solo). Infatti, da tempo è in corso una (lenta) semplificazione dei rapporti di filiera, che porta a contratti diretti tra produttori e agenti delle industrie di lavorazione e trasformazione (Campania in primis, poi Toscana Piemonte e Lazio). Per conferire il raccolto dal produttore a una industria di lavorazione (che poi dà alla Grande Distribuzione Organizzata, GDO

oppure esporta direttamente), occorrono ancora da 4 a 3 passaggi di intermediari nelle aree interne della Calabria, e nelle altre regioni dove mancano forme di aggregazione dell'offerta, da 3 a 2 se ci sono cooperative, da 1 a 0 se ci sono cooperative efficienti. Pertanto, in molto casi i mediatori hanno costruito, dopo il magazzino, centri di prima lavorazione (cernita, calibratura, poi curatura), per poi consegnare il fresco a grossisti e GDO; in qualche caso, hanno creato centri di prima trasformazione (pelatura), per poi consegnare alla industria.
I consumatori non sanno distinguere le varietà, che hanno costi di produzione, qualità ben differenti. I cartelli indicatori esposti sui mercati rionali spesso non corrispondono al vero (per provenienza e varietà). La GDO invece rispetta l'indicazione dell'origine del prodotto.

2.3 Trasformazione e commercializzazione

Campania e Piemonte sono le regioni in cui si concentrano le più importanti industrie della trasformazione e commercializzazione dei prodotti castanicoli. La surgelazione era prerogativa italiana, ora surgelano anche Spagna e Portogallo. La Francia non surgela, importa surgelati. Gli impianti industriali di condizionamento e stoccaggio sono adeguati in Campania, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, vanno migliorati in Calabria, Lazio, Liguria, Umbria, Marche, Trentino.
I migliori marron glacé sono ricavati (per il 75% nazionale) dal marrone avellinese (alias "castagna-marrone di Napoli") perché è di pezzatura grossa, e dal marrone casentinese prodotto in Lazio nei Monti Cimini (VT) perché è grosso. Dei marroni casentinesi prodotti altrove (Toscana, Segni di RM, Emilia ecc) si possono usare le sole pezzature maggiori.
Le attuali norme per la commercializzazione delle castagne sul mercato del fresco permettono di commercializzare anche le pezzature piccole, che quindi non devono essere più destinate obbligatoriamente a solo uso industriale. Ne deriva che la GDO, per vendere a prezzi bassi, acquista e commercializza miscele di pezzature piccole, lasciando invendute le medie che vanno in eccedenza e restano nei magazzini di produttori e industrie.

2.4 Le esportazioni delle regioni italiane

Le esportazioni italiane sono fortemente concentrate a livello territoriale: secondo i dati relativi al 2020, il 46% della quantità di castagne esportate parte dalla Campania e il 15% dal Piemonte (CREA, Banca dati Commercio Estero). Nel 2020, le importazioni della Campania si sono attestate intorno a 26.000 tonnellate mentre quelle del Piemonte intorno a 6.000 tonnellate. Dal lato delle esportazioni la Campania registra poco più di 7 mila tonnellate di quantità vendute e il Piemonte poco più di 2 mila tonnellate.

Castagne fresche o secche (Castanea spp.), con guscio e sgusciate				
Scambi con l'estero a livello regionale nel 2020				
	Valore 2020		Quantità 2020	
	(milioni di euro)		(tonnellate)	
Regione	import	export	import	export
Abruzzo	na	na	na	na
Basilicata	na		na	
Calabria	0,5	na	319,3	na
Campania	26,3	28,7	12.371,6	7.441,1
Emilia-Romagna	na	na	na	na
Friuli-Venezia Giulia	na	0,02	na	4,9
Lazio	na	na	na	na
Liguria	0,3	na	114,5	na
Lombardia	1,5	2,0	616,9	503,0
Marche	na	na	na	na
Molise	na	na	na	na
Piemonte	5,9	8,7	2.744,9	2.448,9
Puglia	1,9	na	745,8	na
Sardegna	0,9	na	312,2	na
Sicilia	na	na	na	na
Toscana	0,2	na	62,3	na
Trentino-Alto Adige/Südtirol	na	na	na	na
Umbria	na	na	na	na
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste		na		na
Veneto	na	6,2	na	1.402,8
Totale complessivo	**56,9**	**66,7**	**24.576,3**	**16.220,0**
Fonte: banca dati CREA				
Dati provvisori.				
"na": informazione non disponibile per le norme di tutela della riservatezza dei dati.				

2.5 La valorizzazione della produzione castanicola e dei prodotti derivati

Il castagneto svolge importanti funzioni: insieme alla funzione economica di produzione di beni alimentari e di reddito per vasti territori assolve a funzioni non meno importanti di tipo naturalistico, paesaggistico, storico-e culturale. Come abbiamo visto, le aziende e le superfici coltivate si sono notevolmente ridotte negli ultimi anni. Il declino è causato dal cambiamento nello stile di vita e nel tipo di alimentazione, che ha portato ad una riduzione del consumo di castagne fresche e trasformate, e, soprattutto negli ultimi anni, da grosse problematiche di carattere fitopatologico di cui il castagno periodicamente è vittima. Ciò ha favorito un progressivo e diffuso abbandono dei castagneti da frutto o la loro conversione a ceduo. Inoltre, la presenza sui mercati internazionali, anche su quelli tradizionali come quelli rappresentati dalle comunità italiane all'estero, è minacciata dalla concorrenza straniera, europea ed asiatica. Per invertire questa tendenza, la castanicoltura da frutto dovrebbe passare attraverso un percorso di valorizzazione che sia sostenibile non solo economicamente ma anche dal punto di vista ambientale e sociale, in modo da poter rispecchiare la visione autentica del rapporto dei castanicoltori con i loro alberi e il loro territorio. Nonostante tutto, infatti, la castanicoltura rappresenta un'importante fonte di reddito per molti territori italiani e la castagna è uno dei nostri prodotti rappresentativi del Made in Italy. L'individuazione dell'identità territoriale (alle diverse scale, dalla regione geografica al singolo luogo) diventa quindi fondamentale per avviare processi di valorizzazione della produzione castanicola attraverso la ricostruzione delle

relazioni tra comunità locale e territori castanicoli. Il rilancio del legame della castanicoltura da frutto con il territorio dovrebbe essere accompagnato da innovazioni di prodotto dal lato della produzione, e promozione del consumo di castagne e derivati dal lato del consumo, che possano incentivare il consumo interno ed estero di questo prezioso scrigno di importanti nutrienti; da questo punto di vista, si potrebbero introdurre, per esempio, le produzioni in canali di vendita legati al benessere e alla salute delle persone: la castagna ed i suoi derivati, come la farina, è prodotto *gluten free* ed un alimento ricco di carboidrati, proteine, grassi, fibre e sali minerali. La farina, per esempio, contiene potassio, ferro, fosforo e alcune vitamine del gruppo B in quantità superiore alla farina di frumento 00. Il potassio, elemento indispensabile per molteplici processi metabolici è presente in quantità superiori rispetto a tutte le farine più comuni utilizzate in cucina. Lo stesso dicasi per il calcio e il ferro. La quantità di fosforo, importante per i tessuti nervosi e determinante, insieme al calcio, per la strutturazione delle ossa, è seconda solo alla farina integrale. La farina di castagne è più povera di proteine rispetto a quella di frumento comunemente usata, ma ha una quantità di fibra superiore addirittura alla farina di frumento integrale; questo le conferisce una maggiore capacità saziante ed un potere calorico inferiore.
In Italia, dalle Alpi alla Sicilia esistono circa 350 varietà di castagne e 90 di marroni (Censiti da uno studio del Mipaaf nell"Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani",2016); queste presentano nomi diversi che rappresentano i luoghi di origine, una cultura ed una tradizione ma anche le loro caratteristiche peculiari che le rendono uniche. Abbiamo visto nel capitolo precedente che anche i suoli castanicoli, che nutrono il castagno, sono diversi. Al fine di valorizzare le peculiarità delle castagne e dei luoghi che rappresentano sarebbe interessante caratterizzare il prodotto, a livello locale, da un punto di vista anche nutrizionale per mostrarne le qualità. L'etichetta potrebbe giocare un ruolo importante per la valorizzazione delle castagne e dei loro territori agli occhi del consumatore attento. D'altro canto, è sempre crescente la ricerca da parte dei consumatori di prodotti naturali genuini e associabili a territori specifici e l'attenzione nei confronti delle proprietà nutritive dei prodotti.
La valorizzazione della biodiversità castanicola necessità di orientamenti trasversali che interessino non solo il lato della produzione ma anche quello del consumo avvicinando i consumatori, soprattutto i giovani, al mondo della castanicoltura.

2.6 Obiettivi strategici e azioni chiave

OBIETTIVO STRATEGICO: Migliorare la competitività della filiera salvaguardando la sostenibilità ambientale della castanicoltura dalla produzione alla tavola

Azioni chiave:

- Migliorare la produttività (rese ad ettaro) con miglioramento tecniche colturali, recupero castagneti e nuovi impianti salvaguardando la sostenibilità ambientale della coltivazione
- Incentivare il ricambio generazionale
- Migliorare la qualità sia delle castagne raccolte anche intervenendo nella post-raccolta al fine di garantire un prodotto con standard qualitativi e di salubrità che tutelino il consumatore e vengano accettati dalla grande distribuzione

- Promuovere l'associazionismo produttori per migliorare il potere di mercato nei confronti degli altri attori della filiera

- Promuovere la diversificazione dell'attività agricola e valorizzare la multifunzionalità del castagneto (turismo e agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale, trasformazione prodotti, produzione energia con scarti della potatura e della raccolta, carbon farming ecc.) per migliorare il reddito aziendale
- Promuovere strumenti per la creazione di reti tra l'azienda castanicola e gli attori del territorio per la diffusione di una innovativa civiltà del castagno
- Promuovere l'adozione di innovazioni di prodotto e di processo anche per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica della castanicoltura da frutto

- Valorizzare la produzione con marchi di qualità riconosciuta

- Promuovere l'adozione di innovazioni di prodotto e di processo lungo tutta la filiera
- Promuovere la digitalizzazione lungo tutta la filiera
- Migliorare la conoscenza sulla castanicoltura da frutto
- Migliorare le informazioni statistiche sulla castanicoltura da frutto

- Elaborare indicatori di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle aziende castanicole per misurare il contributo agli obiettivi delle politiche

OBIETTIVO STRATEGICO: Tutelare la biodiversità castanicola nazionale

Azioni chiave:

- Valorizzazione della Castanea Sativa Miller

- Conservazione del germoplasma castanicolo nazionale

- Valorizzazione delle cultivar regionali e locali

- Promuovere e sostenere la partecipazione della castanicoltura al raggiungimento degli obiettivi ambientali europei e nazionali

- Promuovere e diffondere la conoscenza della biodiversità castanicola anche attraverso strumenti digitali (app, portali, ebook, ecc.)

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere in consumo consapevole delle castagne e dei suoi derivati e la conoscenza della civiltà del castagno

Azioni chiave:

- Promuovere e sostenere attività di informazione e divulgazione, anche attraverso strumenti digitali (portali, app, ebook…)

- Promuovere e sostenere la costituzione di panel di assaggio per le castagne ed i prodotti derivati

- Promuovere e sostenere il consumo consapevole delle castagne italiane e dei prodotti derivati

-Promuovere e sostenere la diversificazione dell'attività aziendale
-

3 LA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA PER IL SETTORE

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

3.1 La castanicoltura da frutto nelle politiche europee dei mercati e di sostegno al reddito del I pilastro della PAC nel periodo 2014-2020

La riforma della PAC 2014-2020 ha determinato un cambiamento radicale nella distribuzione degli aiuti tra agricoltori, settori e territori. Infatti, la riforma ha abolito il pagamento unico, sostituito da un set di nuovi aiuti con funzioni e target di beneficiari diversi: il pagamento di base destinato al sostegno del reddito; il pagamento verde, ricevuto in cambio del rispetto di alcune pratiche benefiche per l'ambiente e il clima; il pagamento per i giovani agricoltori. Sono questi gli aiuti obbligatori ai quali l'Italia ha affiancato, tra gli aiuti facoltativi lasciati alla discrezionalità degli Stati Membri, gli aiuti accoppiati. È inoltre previsto un regime semplificato in favore dei piccoli agricoltori.
Con la riforma, sono entrate nel regime nuove superfici e nuovi prodotti, tra cui la castanicoltura da frutto. Secondo le stime effettuate dal CREA sulla base dei dati RICA, il pagamento base (PB) che i castanicoltori hanno percepito al 2019 si attesta su un valore medio poco superiore ai 100 euro/ha mentre il pagamento verde (PV) è pari in media a 56 euro/ha per un totale di 164 euro/ha. La castanicoltura non rientra tra i settori destinatari degli aiuti accoppiati. Può essere, invece, interessata dal regime semplificato sulla base del quale tutti gli agricoltori che nel 2015 hanno ricevuto un aiuto stimato inferiore a 1.250 euro, sono stati inseriti automaticamente nel "regime dei piccoli agricoltori" e continueranno così a ricevere lo stesso aiuto senza ulteriori adempimenti fino al 2020. In particolare, i pagamenti effettuati nell'ambito del regime sostituiscono i pagamenti per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di 1.250 euro.

Per poter ricevere il pagamento di base e gli altri aiuti, obbligatori e facoltativi, occorre essere agricoltore attivo, secondo la definizione stabilita da ogni Stato membro. L'Italia ha deciso che per essere considerati attivi, e quindi poter beneficiare dei pagamenti diretti, occorre essere iscritti all'INPS come coltivatore diretto, colono o mezzadro, o come imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP) oppure occorre avere una partita IVA attiva in campo agricolo. A partire dal 2016, e con riferimento all'anno precedente, il possesso della partita IVA deve essere accompagnato dalla dichiarazione annuale IVA, a dimostrazione della presenza di un'attività in corso. Tuttavia, chi nell'anno precedente ha ricevuto meno di 1.250 euro di aiuti (5.000 per le aree montane e/o svantaggiate) è considerato attivo per definizione. Per gli agricoltori che hanno più del 50% della loro superficie agricola ubicato in zona montana e/o svantaggiata e che hanno ricevuto più di 5.000 euro di aiuti, per essere considerati attivi è sufficiente il solo possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. In altre parole, non si deve dimostrare la rilevanza dell'attività agricola.

Nell'ambito della nomenclatura combinata dei codici doganali dell'UE, le castagne sono incluse nel gruppo della frutta in guscio. Tuttavia, sebbene il settore della frutta in guscio sia stato oggetto di politiche specifiche a partire dal 1990, le castagne non sempre sono state incluse nell'elenco dei prodotti destinatari di queste politiche. E' solo con la riforma dell'Organizzazioni Comuni dei Mercati Agricoli (OCM) ortofrutta del 1996 che sancisce che anche le castagne sono incluse nel regime di sostegno previsto per la frutta in guscio.

La PAC 2014-2020 con il reg.(UE) 1308/2013 sull'OCM unica ha riconfermato lo schema di funzionamento della politica per il settore ortofrutticolo basato sulle Organizzazioni dei Produttori (OP) e sui Programmi Operativi (PO). Per favorire una presenza più efficiente sui mercati e una migliore posizione negoziale degli agricoltori nell'ambito della filiera agroalimentare la riforma ha valorizzato anche il ruolo delle Associazioni delle Organizzazioni dei Produttori (AOP) e quello delle Organizzazioni Interprofessionali (OI).

Le OP e le loro associazioni svolgono un ruolo importante nella concentrazione dell'offerta e nel miglioramento delle condizioni di commercializzazione, nella programmazione della produzione in relazione alla domanda, nell'ottimizzazione dei costi di produzione, nella promozione di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, contribuendo così, attraverso l'aggregazione, ad un migliore posizionamento sul mercato dei produttori e loro prodotti. Il regime di sostegno ha l'obiettivo di accrescere la capacità competitiva dei produttori rispetto ai settori a valle della filiera attraverso la concessione di finanziamenti ai produttori associati ad organizzazioni di produttori (OP) e AOP. Essi hanno un ruolo portante nell'attuazione della politica del settore.

Lo strumento per accedere ai finanziamenti comunitari è il programma operativo (PO) che consente ai produttori associati di migliorare la produzione, la commercializzazione dei prodotti, l'applicazione delle misure agro ambientali, la valorizzazione e la promozione dei prodotti. Per poter svolgere la loro funzione le OP e AOP riconosciute costituiscono un fondo di esercizio finanziato per il 50% dagli aderenti e per l'altro 50% dall'Unione. Il fondo di esercizio serve a finanziare il programma operativo. Le AOP possono presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate ma non realizzate dalle OP aderenti e sono soggette alle stesse regole cui sono sottoposti i programmi operativi delle OP. L'aiuto finanziario non può essere superiore al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP/AOP, valore che può essere innalzato al 4,6% per le OP e 4,7% per le AOP a condizione che la parte eccedente sia utilizzata per misure di prevenzione e gestione crisi. Su richiesta delle OP e in determinati condizioni il limite del 50% può essere portato al 60%. Tra le spese di produzione attualmente sovvenzionabili vi sono alcune specifiche per il settore come la doppia raccolta per il castagno, attività che incide sulla qualità del prodotto, o la potatura straordinaria dei castagneti.

Tenuto conto che il sostegno comunitario è accordato sulla base del valore della produzione commercializzata, tuttora solo parte dei produttori castanicoli riescono a beneficiare adeguatamente dell'opportunità offerta da questo strumento di concentrazione dell'offerta.

Ciò è dovuto in massima parte a causa di una marginale presenza di aziende agricole che coltivano castagno da frutto e di Organizzazioni dei Produttori che ne commercializzano le produzioni. Infatti, minore è il valore della produzione commercializzata, minore è la quantità di aiuto finanziario dell'Unione europea del quale è possibile beneficiare. È opportuno, pertanto, stimolare la realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto e migliorare l'attrattività degli investimenti attraverso l'individuazione e l'introduzione di misure di intervento specifiche per il castagno e l'integrazione delle politiche di settore esistenti (PSR e OCM). Le misure di intervento individuate volte a rendere economicamente sostenibile ed attrattivo l'impianto e la gestione di nuovi castagneti da frutto, dovrebbero essere disegnate tenendo conto anche del nuovo modello di governance della nuova PAC basata sulla realizzazione ed attuazione del piano strategico nazionale. È prioritario

favorire la riconversione in castagneto da frutto dei castagneti abbandonati, dei castagneti da legno e di altre zone boschive compatibilmente con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ecc.

Le organizzazioni interprofessionali facilitano il dialogo tra i diversi soggetti della filiera (Reg.UE 1308/2013, art. 3 del DL n.51 del 5 maggio 2015, legge di conversione n. 91 del 2 luglio 2015) e sono lo strumento per assicurare un orientamento strategico "autoregolamentato" alle filiere. Esse sono, infatti, costituite da rappresentanti della fase di produzione agricola e da quelli di almeno una delle fasi di trasformazione o commercio, compresa la distribuzione. Perseguono diverse finalità quali esplorare mercati d'esportazione e redigere contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli o la fornitura di prodotti trasformati, nella logica di condizioni concorrenziali eque e senza distorsione di mercato, aumentare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, promuovere il consumo dei prodotti sul mercato interno, mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della filiera. Tra le finalità anche quella di introdurre le azioni di difesa, protezione e promozione dell'agricoltura biologica, delle denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche. In Italia opera una OI a carattere nazionale, Ortofrutta Italia, riconosciuta a livello ministeriale con decreto del 29 novembre 2016, partecipata dalle rappresentanze del comparto agricolo, del commercio, della distribuzione e dell'industria, articolata in specifici comitati di prodotto, tra cui quello della frutta in guscio. Le norme previste dall'OCM unica per il settore ortofrutticolo sono state recentemente integrate dal regolamento delegato (UE) 2017/891 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Il primo introduce norme per consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare attività di carattere commerciale, per favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori, norme relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori in modo da renderle coerenti con le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, norme sulla definizione di valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori (specificando quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si debba calcolare il valore della produzione). Il secondo riguarda soprattutto i contenuti della Strategia nazionale del settore ortofrutticolo e il contenuto dei PO, disposizioni relative alle informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo, modalità di applicazione relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, misure relative ai regimi di importazione. La Strategia Nazionale del settore ortofrutticolo per il periodo 2018-2022 è stata approvata nell'agosto del 2017. Essa, dopo aver individuato tra le criticità la scarsa capacità delle OP di realizzare azioni di sistema anche a causa di una realtà associativa ancora frammentata, individua come priorità del settore una migliore organizzazione del sistema ortofrutticolo nazionale, favorire lo sviluppo di azioni di sistema, accrescere l'attrattività delle OP e offrire prodotti più rispondenti alla domanda dei consumatori.

3.2 Le politiche per il settore forestale

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

Nell'ultimo secolo il nostro paese ha registrato un progressivo aumento della superficie boscata, dovuto essenzialmente alla ricolonizzazione spontanea di terre agricole e pascolive abbandonate.

Secondo i dati riportati dal Primo rapporto sullo stato delle foreste in Italia (RAF, 2018), i boschi italiani hanno raggiunto un'estensione complessiva di 10.982.013 ha e sono costituiti da circa 9 milioni di ettari di foreste e da quasi 2 milioni di ettari di altre terre boscate, in prevalenza arbusteti, boscaglie e macchia. Complessivamente, le aree forestali coprono oltre il 35% del territorio nazionale e in alcune Regioni rappresentano la forma di copertura più importante, occupando circa il 50% o più della superficie regionale,

Tuttavia, a tale crescita non è corrisposto un adeguato livello di gestione forestale, attraverso interventi selvicolturali finalizzati sia alla raccolta e all'utilizzo dei prodotti legnosi, sia alla tutela dell'assetto idrogeologico e alla difesa del territorio.

Sebbene oltre l'80% della superficie nazionale classificata come "bosco" (9,2 milioni di ettari secondo le stime – peraltro ancora provvisorie – derivate dalla fotointerpretazione per l'Infc-2015) risulti teoricamente disponibile al prelievo, dai nostri boschi sono oggi prelevati ufficialmente meno di 6 milioni di metri cubi annui pari al 15% circa della biomassa teoricamente prodotta ogni anno (*ibidem*, 2016). Le ragioni dello scarso sfruttamento economico delle risorse forestali nazionali sono da rinvenirsi sia nella migliore qualità e costanza degli approvvigionamenti del prodotto estero sia in fattori strutturali, tra cui l'elevata frammentazione fondiaria, le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali, la scarsa accessibilità e soprattutto la modalità di gestione a bassa produttività. Le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale hanno sempre più assunto nel corso degli anni il ruolo di principale fonte finanziaria per il sostegno e la valorizzazione delle foreste. Con la programmazione 2014-2020, il settore forestale ha trovato a propria disposizione una politica ancora più attenta fornendo un'apprezzabile varietà di misure, sotto-misure e operazioni potenzialmente oggetto di sostegno pubblico. Gli interventi e le misure sono organicamente inseriti nella struttura programmatica e il ruolo dei proprietari e gestori forestali viene esplicitamente affiancato a quello degli agricoltori nella fornitura di beni pubblici per i cittadini europei. Tutte le azioni attivabili dai singoli PSR (Piani di Sviluppo Rurale) sono strumenti di attuazione per il perseguimento della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" e della Priorità 5 "Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale". Oltre agli interventi strettamente forestali delle misure 8 e 15, particolare interesse riveste la misura 16 sulla cooperazione che prevede, tra l'altro, un sostegno alla realizzazione dei Piani di gestione forestale.

Con il "Quadro nazionale delle misure forestali nello Sviluppo rurale 2014-2020", realizzato dalle Regioni con il Ministero delle politiche agricole nell'ambito delle attività della Rete rurale nazionale 2007-2013, e approvato a novembre 2014 in Conferenza Stato-Regioni sono stati definiti e condivisi i presupposti per dare piena attuazione alla strategia forestale nazionale del Programma quadro per il settore forestale (Pqsf) e proporre un'azione efficace e omogenea per l'attuazione degli interventi forestali su tutto il territorio nazionale. Il 20 aprile del 2018 è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il nuovo testo unico (TU) in materia di foreste e filiere forestali (D.Lgs n. 34 del 03/04/2018). Il TU attua il riordino della materia nazionale di indirizzo con stretto riferimento agli impegni internazionali assunti dal Paese e alle nuove politiche europee in materia di gestione forestale sostenibile, tutela del paesaggio, conservazione dell'ambiente, energia, sviluppo sostenibile, commercio e trasformazione dei prodotti forestali. Le finalità del TU sono elencate nell'articolo 2; in particolare, esso mira a promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale (art. 2 lett. b), promuovere la programmazione e pianificazione degli interventi nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomia locali (art. 2 lett. e). L'articolo 5 del citato TU, comma 1 lettera b)

(l'arboricoltura da legno) cita espressamente i castagneti da frutto che, laddove siano in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, non rientrano nella definizione di bosco. In aggiunta, la Rete Rurale Nazionale (RRN) – CREA ha pubblicato nel 2017 le Linee guida per la selvicoltura dei cedui di castagno, un documento a supporto dell'innovazione nella selvicoltura.
Con il decreto legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, con Legge del 29 luglio 2021 n. 108, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Accordo di Foresta, strumento negoziale consegnato agli operatori con il fine di "valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi" (come recita l'art.3, comma 4 quinquies 1 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33)
"L'Accordo di Foresta costituisce uno strumento propedeutico allo sviluppo di azioni concrete di associazionismo volte a realizzare interventi condivisi per la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale da parte di una comunità locale. Si caratterizza per essere uno strumento vincolante che individua e definisce obiettivi, impegni e ruoli di collaborazione per un concreto sviluppo locale. Unirsi nella gestione attraverso la stipula di un Accordo di Foresta per dare attuazione poi a un Piano di Gestione Forestale vuol dire porre le basi per uno sviluppo orizzontale, lungo la filiera cioè, oppure orizzontale, con il territorio.

3.3 Armonizzazione delle politiche agricole e forestali

AUTORE: ENRICO FRAVILI

In concomitanza con la redazione delle prime versioni dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2014-2020, nel 2015, fu assunta a livello nazionale la decisione di ammettere i castagneti da frutto in attualità di coltura ai benefici delle misure del primo pilastro della PAC, comprendendoli fra le superfici agricole di cui all'art. 4 par. 1 lettera e) del Reg. (UE) 1307/13. In conseguenza di ciò i castagneti da frutto sono stati considerati anche eleggibili ai benefici delle misure dei PSR dedicate alle superfici agricole sulla base della correlata definizione di superficie agricola, di cui al Reg. (UE) 1305/13, articolo 2 lettera f).

Le disposizioni comunitarie non precludevano una scelta opposta (qualificare la maggior parte dei castagneti da frutto in attualità di coltura non come superfici agricole ma forestali). Infatti, il Reg. (UE) 1305/13, che conteneva anche una definizione di "foresta", consentiva agli Stati Membri di scegliere di applicare una definizione di foresta diversa. Una tale differente scelta avrebbe comportato l'esclusione dei castagneti da frutto dai sostegni dedicati alle superfici agricole e l'esclusiva ammissibilità ai sostegni dedicati alle superfici forestali.

L'eventuale conferma della possibilità di scelta sulla qualificazione dei castagneti da frutto anche per il prossimo periodo di programmazione, può condizionare in maniera sostanziale le politiche di sostegno del settore e le previsioni di Piani castanicoli nel periodo 2023-2027.

Tali decisioni, che saranno presumibilmente definite nei Programmi nazionali attuativi delle politiche agricole e di sviluppo rurale dell'UE, necessitano di essere assunte in coerenza

- sia con gli obiettivi e l'analisi conoscitiva di supporto degli stessi Programmi,

- che con la Strategia forestale nazionale (art. 6 par. 1 del D.lgs. 34/2018 (Testo Unico Forestale TUF).

Fra le finalità del TUF, si rinviene infatti anche quella di favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune (art. 2 par. lettera f).

Le esigenze di coerenza con gli strumenti di Programmazione forestale non si limitano al livello nazionale ma si estendono anche ai Programmi Forestali Regionali PFR (art. 6 par. 2 del medesimo D.lgs.).

Per essere confermate anche nel prossimo periodo di programmazione della PAC e dei PSR, le decisioni già adottate nel periodo 2014-2020 devono pertanto armonizzarsi anche con le previsioni della Strategia Forestale Nazionale e dei PFR. Ciò al fine di prevenire incoerenze fra politiche settoriali agricole e politiche forestali, e il conseguente pregiudizio sulla attuabilità e sull'efficacia di misure di sviluppo per la castanicoltura.

3.4 La castanicoltura da frutto nella politica europea per lo sviluppo rurale

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

La politica europea per lo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 ha offerto molteplici opportunità per il rilancio del settore castanicolo attraverso un approccio globale. Infatti, essa ha posto molta enfasi sull'approccio strategico e integrato. In questa logica, il regolamento sullo sviluppo rurale ha offerto la possibilità di inserire nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) sottoprogrammi tematici (giovani, piccole aziende, zone montane e filiere corte) che potessero rispondere a specifiche esigenze di determinati territori oppure settori. «I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale» (Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo). Si tratta di temi intorno ai quali avrebbero potuto essere creati progetti integrati per la castanicoltura.

Sempre nella visione dell'approccio strategico e integrato si fa riferimento, in diversi campi d'intervento, agli approcci cooperativi e partenariali. Così è nell'art. 35 del nuovo regolamento che focalizza l'attenzione su differenti forme di cooperazione quali quelle tra i diversi operatori del settore agroalimentare (filiere), poli o reti d'impresa e i Partenariati europei per l'innovazione (PEI). Anche l'approccio LEADER ha delle novità. Esso potrà essere finanziato con tutti i fondi. L'approccio integrato allo sviluppo locale non viene ammesso solo nell'ambito di partenariati tipo Gruppo di azione locale (GAL), ma anche attraverso associazioni di partner pubblici e privati strutturate e organizzate in modo diverso da questo modello. Inoltre, per la prima volta, si riconosce l'importanza dei servizi di base per la popolazione e delle infrastrutture su piccola scala all'interno dei piani di sviluppo dei comuni rurali (art. 21). L'innovazione nel sistema agricolo è un'altra questione chiave del futuro periodo di programmazione: attraverso la creazione dei PEI, i risultati della ricerca si trasferiscono al mondo delle imprese. Si tratta di un approccio già presente nei PSR 2007-2013 con

la misura della promozione della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, ma che non ha avuto molto successo.

Infine, l'Accordo di Partenariato (AdP) ha affrontato anche alcuni aspetti territoriali prevedendo una strategia per le aree interne (accanto a una strategia per le città). Sono denominate aree interne quelle aree oggi particolarmente fragili, spesso geograficamente interne, che hanno subìto nel tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate. Molte aree castanicole ricadono nelle aree interne. L'accordo di partenariato ha previsto che anche i Programmi di sviluppo rurale (PSR) concorressero alla programmazione e attuazione della strategia.

L'opportunità di inserire nei PSR dei sottoprogrammi tematici specifici per la castanicoltura da frutto non è stata colta. Pertanto, il rilancio del settore è lasciato all'iniziativa dei territori. Da questo punto di vista, anche i progetti pilota individuati all'interno della strategia per le aree interne dovrebbero essere considerati come una ulteriore opportunità di rilancio ai territori castanicoli.
La castanicoltura può essere interessata anche dalle misure a domanda individuale, in particolare: investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17 del regolamento, misura 4 dei PSR), sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19 e misura 6), regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art.16 e misura 3), ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 18 e misura 5), pagamenti agro-climatici ambientali (art. 28 e misura 10), agricoltura biologica (art. 29 e misura 11), aree svantaggiate (misura 13). Per quanto riguarda le misure che prevedono l'erogazione di premi ad ettaro, i PSR delle regioni a vocazione castanicola hanno previsto premi specifici per la castanicoltura. Per le misure che prevedono investimenti, in molte regioni è previsto come criterio di priorità la localizzazione in aree montane o in aree rurali intermedie o in ritardo di sviluppo per cui in questi casi anche la castanicoltura può essere interessata. Tra le misure a sostegno delle organizzazioni di produttori vanno annoverate quelle proposte dai Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 a norma del reg. (Ue) 1305/2013 e cofinanziati dal fondo FEASR. Tali programmi propongono una specifica misura, Misura 9 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori, finalizzata alla nascita di associazioni e organizzazioni di produttori che consentono agli agricoltori di affrontare la crescente concorrenza dei mercati e di consolidare gli sbocchi di mercato. La misura prevede un sostegno alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dai singoli Stati membri, che presentino un piano aziendale e si qualifichino come Pmi. Il sostegno, calcolato sulla produzione annuale commercializzata dall'associazione o organizzazione, è concesso sotto forma di aiuto forfetario erogato in rate annuali per non oltre i 5 anni. La misura è prevista in 8 dei 21 PSR. La misura è stata prevista dalle Regioni che più necessitano di organizzare il proprio sistema agricolo (Liguria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia) e da quelle che, pur registrando una tradizionale presenza di Op, necessitano ancora di rafforzare i processi di concentrazione dell'offerta (Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Sarebbe opportuno valutare, a fine programmazione, l'attuazione delle misure per la castanicoltura a livello regionale, gli effetti del pagamento unico sulle aziende castanicole e indagare sulle difficoltà a far parte di OP.

3.5 Le politiche pubbliche di interesse per il settore e i territori castanicoli nel post 2020.

AUTORI: TATIANA CASTELLOTTI

Dal Green Deal al Farm to Fork: la sostenibilità al centro dei sistemi alimentari

L'Unione Europea ha scelto di affrontare le sfide poste dalla crisi climatica attraverso una ambiziosa tabella di marcia, denominata *Green Deal* che coinvolgerà tutti i settori dell'economia. La *roadmap* del *Green Deal* contiene molte azioni che interessano il sistema agro-alimentare come il Piano per l'economia circolare, il Patto per il clima e la Legge sul clima, pubblicata nel marzo 2020, che mira a costruire il quadro legislativo per raggiungere l'obiettivo di diventare climaticamente neutri entro il 2050. Completano il quadro di riferimento per l'agro-alimentare la Strategia *Farm to Fork* e la Strategia per la Biodiversità presentate a maggio 2020.
Pertanto, anche la PAC post 2020, il cui avvio è stato posticipato al 2023, dovrà essere adeguata al fine di garantire che i Piani Strategici nazionali riflettano pienamente l'ambizione del *Green Deal,* della strategia *Farm to Fork* e della strategia per la Biodiversità.
Alla base delle Strategia *Farm to Fork* è la costruzione di sistemi alimentari sani, sostenibili e inclusivi che coinvolgano l'intera filiera, fino al consumatore favorendo regime alimentari più sani. Anche i settori a valle di quello primario sono chiamati a svolgere la loro parte nel rafforzare la sostenibilità dei sistemi alimentari, sia riducendo la propria impronta ambientale e migliorando l'efficienza energetica e sia aumentando la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili. In particolare, nella strategia *Farm to Fork*, sono quantificati alcuni obiettivi ambientali. La Commissione assumerà decisioni per ridurre l'uso di pesticidi chimici e pesticidi pericolosi del 50% Inoltre, prenderà misure atte a: - ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50%, assicurando che non ci sia ulteriore deterioramento della fertilità del suolo; - ridurre l'uso di fertilizzanti di almeno il 20%. Inoltre, la Commissione aiuterà il settore dell'agricoltura biologica europea a crescere, con l'obiettivo di raggiungere il 25% di aree totali agricole usate investite a biologico entro il 2030.
La transizione ecologica sarà favorita da investimenti mirati in ricerca e innovazione rafforzando il ruolo dei PEI (Partenariati Europei per l'Innovazione). Per quanto riguarda il contributo del I pilastro della PAC alla strategia, si chiede di prestare particolare attenzione agli effetti ambientali delle diverse misure, dai pagamenti accoppiati ai pagamenti diretti. Su quest'ultimo punto si chiede che il sostegno al reddito sia valutato per stabilire il suo contributo alla resilienza e sostenibilità dell'agricoltura. Anche i nuovi regimi ecologici, per i quali la Commissione sosterrà l'introduzione di una dotazione minima separata, dovranno essere concepiti in modo da garantire la promozione delle pratiche sostenibili.
Se con la strategia *Farm to Fork* sembra confermata anche in Unione Europea l'intenzione di intervenire a livello di sistema alimentare, non mancano gli interventi che potrebbero cambiare in modo sostanziale le regole riguardanti le emissioni provenienti da terreni agricoli e forestali. Tra le misure contenute nella proposta di riforma della PAC che potrebbero essere rilevanti dal punto di vista climatico, viene citato anche il *carbon farming*, ovvero la possibilità di ottenere assorbimenti netti di CO_2 nei terreni agricoli adottando pratiche agricole specifiche (es. lavorazioni minime, copertura vegetale del suolo, rimboschimento, conversione di seminativi in prati permanenti) che dovranno essere verificate attraverso appositi sistemi di certificazione. Questa modalità operativa potrebbe consentire agli agricoltori e ai selvicoltori di percepire per la prima volta una premialità per l'impegno messo in atto nell'attività di decarbonizzazione. Inoltre, i certificati acquisiti potrebbero

diventare uno strumento di scambio con qualsiasi impresa che potrà acquisire da un agricoltore o silvicoltore uno o più certificati per la mitigazione delle emissioni prodotte, creando quindi un nuovo segmento nel mercato del carbonio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si articola in sei missioni generali e corrispondenti ambiti di intervento come rappresentato nella tabella seguente:

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO	M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	M2C1: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE	M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA	M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ M4C2: DALLA RICERCA ALL'IMPRESA
MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE	M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE
MISSIONE 6: SALUTE	M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Fonte: PNRR	

Il settore e i territori castanicoli possono essere coinvolti direttamente oppure trasversalmente nel raggiungimento degli obiettivi delle sei missioni. Di seguito, solo alcuni esempi di missioni e ambiti potenzialmente interessanti per il settore.
La componente 1 della seconda missione "Agricoltura sostenibile ed Economia circolare" intende perseguire un percorso di piena sostenibilità ambientale con l'obiettivo di rendere l'economia più competitiva e più inclusiva, garantendo un elevato standard di vita alle persone e riducendo gli impatti ambientali.

In particolare, la missione 2 prevede diversi interventi per il settore primario e le aree rurali: aumento della produzione di energia solare (parco agrisolare), logistica agroalimentare, innovazione della meccanizzazione e degli impianti di molitura, contratti di filiera e di distretto.
Per quanto riguarda la logistica l'obiettivo è colmare il gap del Paese, tenendo conto che la logistica per il settore agroalimentare, è segnata da forti specificità che si manifestano in tutti gli anelli della catena del valore (natura dei prodotti, complessità delle filiere, crescente globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, vastissima articolazione dei canali di vendita). In particolare, obiettivi del PNRR sono abbassare l'impatto ambientale del sistema trasporti, evitare sprechi alimentari, incentivare l'introduzione di macchinari innovativi e più performanti in termini di consumi e determinare una netta contrazione nell'uso di fitofarmaci, in linea con la strategia *Farm to Fork*, attraverso la riconversione produttiva delle filiere verso modelli di produzione sostenibile**.**
Sempre nell'ambito della seconda missione e della prima componente (agricoltura sostenibile ed economia circolare) sono previste le *Green Communities*. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane. Ciò verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate (*le Green communities*), attraverso il supporto all'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
In particolare, l'ambito di tali piani includerà in modo integrato (per 30 Green Communities complessivamente): a) la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; b) la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; c) la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; d) lo sviluppo di un turismo sostenibile; e) la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; f) l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; g) lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); h) l'integrazione dei servizi di mobilità; i) lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile
I territori castanicoli possono essere inoltre coinvolti anche nell'ambito 3 della missione 1 "Turismo e cultura" in particolare nell' Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale e nell' Investimento 2.1: Attrattività dei borghi.

Il Piano strategico della PAC (PSP): strategia unitaria e sostenibilità ambientale

Gli interventi previsti nel PNRR mirano a dare attuazione ad una strategia integrata. Questo approccio emerge chiaramente anche nel documento strategico per la futura PAC, predisposto dal Ministero e dalla RRN in occasione del primo incontro del Tavolo di Partenariato: "Verso la strategia nazionale per un sistema agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo" (RRN, 2021). Infatti, il PNRR finanzia progetti che rappresentano tappe necessarie per migliorare la competitività e la sostenibilità del sistema agro-alimentare, per favorire l'organizzazione delle filiere e per rafforzare le connessioni fra produttori e consumatori, contribuendo in modo rilevante a soddisfare esigenze e priorità individuate nella predisposizione del Piano strategico nazionale della PAC.

Il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati i regolamenti di base della Riforma della PAC 2023-2027.

La PAC 2023-2027 presenta un approccio che tende a modificare il tradizionale contesto di azione poiché propone:
- una visione più strategica dell'intervento;
- una nuova *governance* delle politiche;
- una più forte ambizione ambientale, rafforzata ulteriormente dall'accordo raggiunto nel negoziato, in linea con la Strategia sul New Green Deal;
- l'introduzione di un nuovo obiettivo rivolto a garantire cibi sani, sicuri e di qualità;
- l'individuazione di strumenti a supporto del capitale umano impegnato in agricoltura, dell'occupazione e dell'inclusione sociale nelle aree rurali.

La visione strategica emerge dalla scelta di una veste programmatoria unitaria per entrambi i pilastri della PAC. La programmazione della PAC, infatti, viene affidata ai Piani strategici nazionali (Piani strategici della PAC - PSP). Essi dovranno prevedere una strategia complessiva di intervento per il settore agricolo e le aree rurali che si avvarrà dei vari strumenti messi a disposizione dalla PAC: pagamenti diretti, interventi settoriali, politica di sviluppo rurale.

Da questo punto di vista, le novità introdotte sono due. La prima riguarda il livello territoriale della programmazione. La riforma sancisce l'unicità territoriale del programma di interventi (un solo Piano strategico per Stato membro), scelta quest'ultima che incide su tutti i Paesi, tra cui l'Italia, che in passato delegavano la politica di sviluppo rurale e alcune scelte relative alle politiche di settore alle Regioni. La Commissione europea riceverà 27 programmi (nell'attuale fase di programmazione la sola l'Italia presentava 23 programmi),

Sin dalla proposta di riforma è apparso chiaro l'impegno della PAC a sostegno delle tematiche ambientali e di lotta ai cambiamenti climatici. Con il Green Deal e le due strategie legate all'agricoltura (Farm to Fork e Strategia per la biodiversità) tale ambizione è cresciuta sia in termini di risorse da destinare agli interventi ambientalmente favorevoli sia per gli strumenti messi a disposizione.

Il nuovo regolamento prevede che le risorse da riservare a questa tipologia di interventi sia pari al 25% nell'ambito dei pagamenti diretti e del 35% per le politiche di sviluppo rurale. A questo si aggiungono numerosi strumenti che direttamente o indirettamente potranno agire sull'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Alle tradizionali misure agroambientali previste dalla Politica di sviluppo rurale si è aggiunto un criterio di "condizionalità rafforzata" che obbliga al rispetto di impegni minimi (i Criteri di gestione obbligatori e le Buone condizioni agronomiche e ambientali) chi riceve i pagamenti diretti del primo pilastro e alcuni pagamenti del secondo, e il sistema degli Eco-schemi che prevede la corresponsione di pagamenti diretti a fronte di un impegno agroambientale. Con questi strumenti la Commissione invita gli Stati membri a sostenere coloro che si impegnano ad introdurre pratiche e metodi produttivi ambientalmente sostenibili, che vadano oltre gli obblighi già sanciti dalla normativa in vigore.

La PAC 2023-2027

La PAC riformata propone tre Obiettivi generali: rafforzare la competitività e l'innovazione, favorire la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima, rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. Ogni obiettivo generale sviluppa tre obiettivi specifici più uno trasversale finalizzato all'ammodernamento del settore agricolo attraverso il sistema della conoscenza (AKIS).

GLI OBIETTIVI DELLA PAC 2023-2027	
OG Competitività e innovazione	OS 1 Reddito equo OS 2 Aumento competitività OS 3 Distribuzione valore lungo la filiera
OG Ambiente e clima	OS 4 Azioni per il cambiamento climatico OS 5 Tutela dell'ambiente OS 6 Paesaggio e biodiversità
OG Sviluppo socioeconomico aree rurali	OS 7 Ricambio generazionale OS 8 Aree rurali dinamiche OS 9 Risposte alle esigenze della società (qualità, salute, spreco, ...)
Obiettivo trasversale Ammodernamento	AKIS
Fonte: www.reterurale.it	

Gli obiettivi generali previsti ripropongono le Priorità della PAC 2014-2020 e si articolano in Obiettivi specifici (OS) che perlopiù ricalcano le Focus area della vecchia programmazione. L'OG3, infine, si presenta come un obiettivo più eclettico proprio perché indirizzato allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali. In questo senso propone un obiettivo specifico rivolto al ricambio generazione (OS 7) per l'imprenditoria dei territori rurali; interventi tesi a mantenere dinamiche le aree rurali (OS 8) che puntino soprattutto ad arrestare lo spopolamento di questi territori in linea con la comunicazione della Commissione "A long-term Vision for the EU's Rural Areas Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040" (European Commission, 2020); un obiettivo – l'OS 9 – finalizzato a rispondere alle esigenze della società e dei consumatori riguardo la qualità, la salubrità e l'eticità del cibo prodotto che è la vera novità in termini di strategia.
Agli obiettivi specifici sono finalizzati tutti gli interventi della PAC: i pagamenti diretti del primo pilastro, gli interventi settoriali delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) e quelli dello sviluppo rurale.

I pagamenti diretti

I pagamenti diretti si distinguono in pagamenti disaccoppiati e accoppiati.

Nel primo gruppo ricadono:
a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.
Nel secondo gruppo ricadono il sostegno accoppiato al reddito e il pagamento specifico per il cotone.
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità rappresenta il livello minimo di sostegno al reddito concesso a tutti gli agricoltori attivi. Assume la forma di un pagamento di importo uniforme concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore attivo. Agli Stati membri è concessa la possibilità di differenziare il valore unitario per tipologie di territorio che presentano condizioni socio-economiche o agronomiche simili. Non è ammessa la "territorializzazione" sulla base di criteri amministrativi.
Anche nella nuova PAC gli Stati membri possono istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori (la cui definizione spetta agli Stati membri), al quale gli agricoltori possono accedere volontariamente.
A differenza di quanto avviene nella PAC 2014-2020, il sostegno ridistributivo rientra tra i regimi che gli Stati membri devono obbligatoriamente istituire e ha lo scopo di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno ridistribuendo i pagamenti diretti dalle aziende di grandi dimensioni a quelle piccole e medie.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l'obiettivo specifico "attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali" (OS 5) dell'articolo 6, primo paragrafo). A tal fine devono dedicare a questo obiettivo un ammontare di risorse corrispondenti al 3% del massimale per i pagamenti diretti, da reperire nell'ambito del primo e/o del secondo pilastro.
I regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, anche definiti "regimi ecologici" (o, più comunemente, chiamati eco-schemi), devono essere obbligatoriamente istituiti dagli Stati membri, ma l'adesione a essi da parte degli agricoltori è facoltativa. Essi mirano a incentivare gli agricoltori a fornire beni pubblici, ricevendo un pagamento come corrispettivo, per migliorare i risultati della PAC in materia di ambiente e clima. A questi regimi deve essere obbligatoriamente dedicato almeno il 25% del massimale nazionale.
Anche nella PAC 2023-2027 viene confermato il sostegno accoppiato, con qualche novità, per tenere conto delle criticità mostrate dallo strumento nell'attuale PAC 2014-2020. Il sostegno può essere concesso a settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola che sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali e che sono in difficoltà, con l'obiettivo di aiutarli a superare tali difficoltà e a rendere gli agricoltori meno dipendenti dai sussidi. Questa nuova definizione dovrebbe consentire di meglio indirizzare il sostegno a tipologie produttive e di aumentare la flessibilità degli Stati membri. A questo proposito, il sostegno accoppiato è stato spostato dalla scatola blu del WTO (che ha regole più restrittive) alla scatola gialla (che ha limiti finanziari più stringenti), motivo per il quale è stata rivista la lista dei prodotti ai quali è possibile applicare il sostegno accoppiato (ad esempio, non sono più ammissibili le patate da consumo), e sono stati fissati limiti finanziari più vincolanti per gli Stati membri.
Al sostegno accoppiato può essere destinato fino al 13% del massimale per i pagamenti diretti, che potrà essere aumentato del 2% se gli importi corrispondenti sono destinati alle colture proteiche.
Un'altra novità introdotta dal nuovo regolamento sulla PAC è la facoltà data agli Stati membri di assegnare fino al 3% dei pagamenti diretti da versare all'agricoltore quale contributo personale a uno strumento di gestione del rischio. Non si tratta di una ulteriore componente dei pagamenti diretti, in

quanto agisce a valle sull'ammontare dei pagamenti diretti da versare annualmente a ciascun agricoltore attivo, e non a monte della distribuzione del massimale nazionale tra i tipi di pagamento.

Gli interventi settoriali

Gli interventi settoriali che ora rientrano nell'OCM unica sono riportati nell'ambito del Piano strategico della PAC e rappresentano il terzo pilastro del sostegno, assieme ai pagamenti diretti e allo sviluppo rurale. Nell'ambito del Piano strategico della PAC vengono trasferite le norme relative ai prodotti ortofrutticoli e all'apicoltura (che gli Stati membri devono obbligatoriamente applicare), al settore vitivinicolo (obbligatorie per tutti gli Stati membri coinvolti nella produzione del vino), al luppolo ne al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola (facoltative per gli Stati membri interessati). Inoltre, è possibile istituire nuovi interventi settoriali a favore di prodotti o settori attualmente non coperti, secondo il modello ortofrutticolo.
Per tutti i settori vengono individuati degli obiettivi settoriali (collegati agli obiettivi specifici della PAC) e dei tipi di interventi per il loro raggiungimento.
Il settore ortofrutticolo, quello del luppolo, quello olivicolo- oleario e "altri settori", il cui funzionamento si basa sulle organizzazioni di produttori e sui programmi operativi, pescano da un elenco comune di obiettivi e interventi, dai quali ciascuno attinge secondo le proprie specificità. Tra i settori con budget pre-allocato, solo quello apistico incrementa le risorse finanziarie, mentre gli altri subiscono un taglio in linea con la riduzione delle risorse per la PAC. Per il settore ortofrutticolo si conferma la non applicazione di limitazioni finanziarie.
La Politica di Sviluppo rurale 2023-2027 pur mantenendo tutti gli elementi caratteristici, presenta una nuova struttura che di per sé è una novità non di poco conto. Tradizionalmente il secondo pilastro della PAC presentava gli interventi da essa sostenuti in maniera estremamente dettagliata,
tant'è che per la programmazione 2014-2020 erano previste 21 Misure suddivise in una settantina di sotto-misure, dettagliate ulteriormente nei Programmi in azioni e sottoazioni. Il regolamento sui Piani strategici prevede 8 macro-interventi che sintetizzano tutte le misure e sottomisure della vecchia programmazione con qualche piccolissima novità.
Come dicevamo, gli interventi proposti riassumono i tradizionali ambiti di intervento della PAC:
Gli impegni in materia di ambiente e clima comprendono tutte le misure che a fronte di uno o più impegni ambientali e il rispetto di alcune condizioni minime garantiscano un pagamento. L'intervento comprende quindi le attuali azioni agroambientali (misura 10 dei PSR 2014-
2020) e le misure per l'agricoltura biologica. Come nel passato, l'accesso a tali aiuti è subordinato al rispetto dei criteri di buona gestione in termini climatico-ambientali previsti dal regolamento e al rispetto di criteri aggiuntivi nel caso si tratti di elementi che impattino sugli obiettivi di Farm to Fork (fertilizzanti, fitosanitari e benessere animale).
Due interventi sono dedicati a sostenere gli agricoltori che operano in zone con vincoli o svantaggi particolari: Zone svantaggiate e Zone il cui svantaggio derivi da particolari impegni cui sono soggetti gli operatori agricoli e forestali. Anche in questo caso si tratta di misure già previste il cui obiettivo è ricompensare gli agricoltori che operano in aree in cui le attività sono compromesse da svantaggi (aree montane, aree Natura 2000, altri tipi di aree svantaggiate).
L'intervento a favore degli investimenti prevede finanziamenti per Investimenti e Investimenti irrigui. Afferiscono a queste macro-area tutte gli interventi volti a sostenere l'ammodernamento e la diversificazione delle imprese agricole, agro-alimentari e forestali sia in chiave produttiva

sia per la tutela delle risorse naturali e del paesaggio. Tra le novità previste ricade l'acquisto di terreni agricoli che potrà essere rimborsato al beneficiario dell'intervento nel limite del 10% della spesa progettuale ammissibile, quota minima superabile nel caso si tratti di acquisto il cui obiettivo è legato alla conservazione dell'ambiente e alla preservazione di suoli ricchi di carbonio o di terreni acquistati da giovani agricoltori attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari. L'intervento prevede anche investimenti infrastrutturali su larga scala funzionali all'attività agricola e allo sviluppo dei territori rurali.

Insediamento dei giovani agricoltori, di nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese. L'intervento ricalca la misura 6 della passata programmazione promuovendo la nuova imprenditoria nel settore agricolo o la nascita di nuove imprese in territori rurali. In questo caso si registra una novità rispetto alle priorità cui contribuisce la misura di primo insediamento giovani agricoltori, non più alle priorità per la competitività settoriale ma allo sviluppo socio-economico dei territori rurali (priorità 3). L'intervento è dunque finalizzato principalmente a promuovere nuove occasioni per il mantenimento della vitalità nei territori rurali.

Strumenti per la gestione del rischio, per favorire da un lato azioni di prevenzione dei rischi e dall'altro per favorire l'adesione a schemi assicurativi che potrebbero ricompensare l'agricoltore soggetto ad eventi speciali.

Cooperazione. Questo intervento è quello più variegato in quanto contempla l'approccio Leader, pur riconoscendone tutti i caratteri distintivi in termini di gestione e attuazione, la cooperazione per l'innovazione (PEI), l'associazionismo lungo le filiere produttive, le forme di cooperazione contemplate dalla misura 16 dei PSR 2014-2020, la cooperazione finalizzata ai regimi di qualità alimentare dell'Unione. A questo aggiungono anche due nuove forme di cooperazione, la prima per uno sviluppo intelligente e innovativo delle comunità locali (gli *Smart Villages*) la seconda per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori. Quest'ultima forma di cooperazione intende favorire il ricambio generazionale a livello di impresa e reintroduce alcuni elementi della misura di prepensionamento utilizzata nello sviluppo rurale fino al 2013. In particolare, prevede il sostegno anche ad agricoltori che abbiano raggiunto l'età pensionabile qualora intendano lasciare ad un giovane le attività.

Scambi di conoscenza e disseminazione dell'informazione. Prevede il sostegno a tutte quelle misure di formazione, informazione, consulenza e scambio di esperienze tradizionalmente previste in favore dei beneficiari della PAC.

In termini di obiettivi strategici le politiche di sviluppo rurale dovranno attenersi al principio di *no back-sliding* per quanto riguarda gli obiettivi agro-climatico-ambientali. Ciò significa che i PSP non potranno destinare a questa tipologia di misura risorse inferiori a quelle ad oggi previste a prescindere dal rispetto di *ring-fenced spending* che obbliga gli Stati membri a destinare almeno il 35% delle risorse della politica di sviluppo rurale agli obiettivi ambientali.

La strategia, inoltre, sancisce la possibilità di riservare risorse all'intervento per i giovani agricoltori nella misura del 3% e all'approccio Leader (almeno il 5% del budget del PSP) per favorire una politica di coinvolgimento dal basso per lo sviluppo dei territori rurali.

L'Italia è intenzionata a rafforzare il ruolo strategico del settore agricolo, alimentare e forestale nell'ambito del complessivo sistema economico nazionale e nel contesto europeo e internazionale. Le scelte fondamentali che orienteranno il Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP) riguardano:

- **La transizione ecologica del settore agricolo, alimentare e forestale**

In totale circa 10 miliardi di euro, tra I e II pilastro, sono destinati ad interventi con chiare finalità ambientali, a cui si aggiungono gli altri interventi che concorrono comunque alla transizione ecologica del nostro sistema produttivo.

In questo quadro grande importanza assumeranno i 5 eco-schemi nazionali, a cui sarà destinato il 25% delle risorse degli aiuti diretti, che sosterranno le aziende nell'adozione di pratiche agro-ecologiche per la sostenibilità climatico-ambientale. Gli eco-schemi opereranno in sinergia con i 26 interventi agro-climatico-ambientali – ACA (1,5 miliardi di euro), interventi a favore della forestazione sostenibile (500 milioni di euro), investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità ambientale (650 milioni di euro), con le azioni ambientali previste nell'ambito degli interventi settoriali e gli investimenti ambientali del PNRR, parte integrante di questa strategia.

- **Agricoltura biologica e zootecnia biologica, priorità strategiche del Piano**

Il Piano riconosce l'importanza dell'agricoltura biologica, come tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti; con questa finalità, al settore sono destinati circa 2,5 miliardi di euro(1) nel quinquennio nell'ambito dello sviluppo rurale. Lo stanziamento già previsto dallo sviluppo rurale (1,5 miliardi di euro) viene infatti integrato con una dotazione aggiuntiva di circa 1 miliardo di euro, in parte trasferiti dal primo pilastro (90 milioni di euro/anno) in parte provenienti dall'incremento del cofinanziamento nazionale.

Il rilancio della zootecnia italiana e della sua competitività passa inevitabilmente attraverso una grande attenzione alla sostenibilità. Con questo obiettivo, una quota rilevante delle risorse per gli eco-schemi è dedicata al benessere animale e alla riduzione dell'uso dei farmaci in zootecnia, per contrastare una vera e propria emergenza sanitaria globale, rappresentata dall'antimicrobico resistenza (circa 1,8 miliardi di euro). Questa iniziativa è accompagnata da altri importanti interventi nello sviluppo rurale per l'adozione di buone pratiche zootecniche per il benessere animale (330 milioni di euro), per impegni finalizzati a migliorare la gestione degli effluenti zootecnici (70 milioni di euro) e del PNRR.

- **Un sistema di aiuti al reddito più equo**

Prosegue il processo di progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito, prendendo a riferimento l'intero territorio nazionale. Il riferimento all'Italia come regione unica mette in atto - attraverso la convergenza interna - un sensibile riequilibrio nella allocazione delle risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi di sviluppo, nonché a vantaggio delle zone montane e di alcune zone collinari interne.

Contestualmente, viene destinato il 10% della dotazione nazionale al sostegno ridistributivo, focalizzando l'attenzione sulle aziende medio-piccole; anche in questo caso non sono previste differenziazioni a livello territoriale, con ricadute a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi di sviluppo.

- **Attenzione ai comparti produttivi con maggiori difficoltà**

Al fine di tenere conto delle sfide e delle difficoltà che settori e prodotti, importanti per motivi sociali, economici o ambientali, si trovano ad affrontare e allo scopo di migliorare la relativa competitività, sostenibilità e qualità, la Strategia destina il 13% della dotazione dei pagamenti diretti al sostegno accoppiato.

A questo si aggiunge un ulteriore 2% di risorse da destinare al sostegno delle colture proteiche, in modo da ridurre il relativo deficit dell'Italia e dell'Unione, sostenendo colture che consentono anche di conseguire un miglioramento della sostanza organica nel suolo.
Nuovi strumenti di gestione del rischio, in grado di garantire una più ampia partecipazione degli agricoltori
Quasi 3 miliardi di euro destinati alle assicurazioni agevolate e al nuovo fondo di mutualizzazione nazionale, cui concorrono anche gli agricoltori attraverso una trattenuta del 3% dei pagamenti diretti. Per una più ampia adesione degli agricoltori è stata prevista l'attivazione per tutte le aziende agricole beneficiarie di pagamenti diretti di una copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofali meteoclimatici, attraverso l'istituzione di un Fondo mutualistico nazionale. Questo intervento si integra con il sostegno alla sottoscrizione di polizze assicurative agevolate, che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

- **Rafforzamento della competitività delle filiere**

Il miglioramento della posizione degli agricoltori lungo la filiera non può prescindere dal miglioramento della competitività delle stesse, da una maggiore integrazione dei diversi attori, dalla gestione dell'offerta, dall'ammodernamento delle strutture produttive. Il Piano è ricco di iniziative in questa direzione attraverso interventi settoriali dedicati ai settori vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, apistico e pataticolo, attraverso il sostegno agli investimenti dello sviluppo rurale, ma anche iniziative di cooperazione finalizzati a migliorare i rapporti tra gli attori delle filiere anche a livello locale.

- **I giovani un patrimonio per il futuro**

Il Piano prevede di potenziare le politiche in favore dei giovani, integrando gli strumenti del primo e del secondo pilastro, in modo da mobilitare complessivamente 1.250 milioni di euro. I giovani agricoltori sono infatti più recettivi all'innovazione e alla digitalizzazione, quindi più pronti ad affrontare le nuove sfide della competitività e della resilienza del settore agricolo. Con questi obiettivi, il 2% del massimale dei pagamenti diretti (350 milioni di euro) sarà utilizzata come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e l'1% sarà trasferita al secondo pilastro. In questo modo, lo stanziamento già previsto nello sviluppo rurale (540 milioni di euro), viene integrato con una dotazione aggiuntiva di circa 360 milioni di euro(2), in parte trasferiti dal primo pilastro, in parte provenienti dall'incremento del cofinanziamento nazionale.
Maggiore equità e sicurezza nelle condizioni di lavoro
La strategia intende promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità, favorendo maggiore trasparenza agli aspetti contrattuali e più sicurezza sui luoghi di lavoro. Saranno rafforzati i servizi di consulenza aziendale, che dovranno comprendere, tra le altre materie, anche l'assistenza sulle condizioni di impiego e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità di agricoltori. Analoghi impegni saranno previsti anche a carico degli interventi settoriali.

- **Diversità e attrattività delle aree rurali. Un patrimonio da valorizzare**

Le aree rurali del nostro Paese sono un patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio-economica del territorio. Oltre che con il LEADER, iniziativa di riferimento per lo sviluppo locale delle aree rurali, il Piano offre ai territori diversi strumenti di intervento che attraverso la cooperazione possono favorire lo sviluppo dei territori (Distretti del cibo, biodistretti, smart village, contratti di fiume) e l'integrazione con l'altrettanto rilevante SNAI.

- **L'incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile**

La diffusione della gestione forestale sostenibile perseguita con gli strumenti dello sviluppo rurale, attraverso strumenti di pianificazione forestale, ma anche prevedendo il sostegno a tutti quegli interventi che possano migliorare la prevenzione dai danni causati dai disturbi naturali e dagli eventi climatici esterni ai popolamenti forestali.

- **Il sistema della conoscenza (AKIS) a servizio della competitività e della sostenibilità**

Al fine di supportare le imprese agricole e forestali nell'adozione di tecniche produttive più sostenibili e innovative, l'introduzione di nuove tecnologie, è stato fatto uno sforzo importante per superare la frammentazione del sistema della conoscenza, proporre strumenti più efficaci e favorire maggiore integrazione tra consulenza, formazione, informazione e gruppi operativi per l'innovazione.

L'Italia, attraverso il PSP intende quindi accrescere la competitività delle filiere agroalimentari in un'ottica di sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi di natura settoriale. In particolare per il settore ortofrutticolo, che vede nelle organizzazioni di produttori il soggetto centrale e imprescindibile per la definizione delle strategie di intervento, si punterà al rafforzamento della concentrazione dell'offerta, alla promozione, sviluppo e implementazione di metodi di produzione sostenibili, insieme al contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Infine, l'azione non potrà prescindere da un'attenzione verso l'attività di ricerca e sviluppo;

Nell'ambito di questo obiettivo specifico si inseriscono gli interventi previsti nel PNRR in relazione alla misura "Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" (M2C1. Investimento 2.1), che consentono di aumentare la competitività del sistema agricolo nazionale. Altrettanto importanti per questo obiettivo sono gli interventi previsti dalla misura "Innovazione e meccanizzazione" (M2C1. Investimento 2.3) che mira a sostenere lo sviluppo dell'agricoltura di precisione e gli "Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche" (M2C4. Investimento 4.3), che mirano a migliorare la gestione della risorsa idrica e ridurre le perdite e a favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi.

L'intervento per il settore ortofrutticolo è teso a rinnovare il finanziamento dei programmi delle OP e AOP per favorire lo sviluppo di filiere competitive, sostenibili ed etiche favorendo approcci innovativi dei processi produttivi e dei rapporti tra gli attori della filiera.

L'intervento settoriale sarà rivolto, in risposta alle esigenze individuate, a:

-favorire l'aumento della concentrazione dell'offerta, aumentando la rappresentatività della produzione organizzata;

-migliorare il funzionamento delle filiere ortofrutticole e la pianificazione dell'offerta;

-promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda interna ed estera, accrescendo la qualità e il valore commerciale dei prodotti e rafforzando il ruolo delle certificazioni, sia biologiche che quelle relative alla sostenibilità, e delle Indicazioni Geografiche nel settore anche aumentando le capacità di aggregazione e di promozione dei consorzi di tutela;

-promuovere azioni che incidano sulla riduzione degli sprechi e il riutilizzo dei sottoprodotti secondo un principio di economia circolare e che migliorino l'informazione e la comunicazione con i consumatori,

-favorire gli investimenti a valenza ambientale portando almeno al 15% la spesa per tali interventi nei PO, con particolare riferimento alla gestione sostenibile delle risorse naturali e alla riduzione degli input chimici,

-rafforzare le azioni di ricerca e innovazione delle OP destinando ad essa almeno il 2% delle risorse dei PO, favorendo inoltre le attività di consulenza qualificata,

-favorire l'introduzione di strumenti per la gestione dei rischi.
L'intervento settoriale agirà, quindi, in maniera coordinata con gli altri strumenti del Piano strategico e in sinergia con gli ulteriori strumenti messi a disposizione da altre politiche nazionali e comunitarie. In particolare, nell'ottica di complementarietà degli interventi, saranno incentivati attraverso la politica di sviluppo rurale:
-ulteriori processi di integrazione, in particolare quelli di filiera corta;
-azioni per l'introduzione e la promozione dei regimi di qualità;
-ulteriori investimenti (anche non produttivi) nelle imprese agricole e agroalimentari, comprese quelle non inserite in OP e AOP;
-azioni di natura agro-climatico-ambientale, in particolare a sostegno di pratiche ambientalmente favorevoli per la gestione delle risorse e la diminuzione dell'utilizzo di input chimici;
-misure per la gestione dei rischi;
-azioni a favore del capitale umano (es. AKIS) e a supporto della trasparenza dei rapporti lungo la filiera;
-interventi per favorire l'innovazione anche in chiave di processi produttivi circolari.
Inoltre, gli eco-schemi previsti nell'ambito dei pagamenti diretti nella nuova PAC hanno certamente una funzione sinergica agli interventi a valenza ambientale previsti dagli interventi dei Programmi Operativi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della strategia.
La definizione degli eco-schemi terrà conto dei potenziali ambiti di sovrapposizione con le operazioni ambientali previste nei Programmi Operativi delle OP agendo in maniera complementare con l'intervento settoriale, così come con le misure ACA dello sviluppo rurale.
Attraverso il PNRR e il Fondo complementare al PNRR si provvederà a incentivare ulteriormente l'aggregazione di filiera, anche in chiave interprofessione, attraverso la misura per i Contratti di filiera e di distretto; la logistica con interventi infrastrutturali (materiali e immateriali); interventi a favore dell'economia circolare che riducano scarti e sprechi e, ove possibile favoriscano anche la produzione di energia verde.

3.6 Semplificazione normativa

AUTORE: ENRICO FRAVILI

Le analisi di contesto evidenziano l'importanza di introdurre azioni di contrasto dell'abbandono colturale e di recupero alla coltivazione. Ciò nonostante, le opportunità di sostegno per interventi di recupero delle attività di coltivazione in castagneti da frutto abbandonati appaiono non corrispondere ai bisogni. Inoltre, è necessario il riconoscimento di servizi ecosistemici svolti da castagneti da frutto

Si auspicano non solo adeguate previsioni nei programmi, ma anche il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei procedimenti riguardanti attività di recupero.

Misure di semplificazione

L'efficacia delle politiche di sostegno alla castanicoltura è condizionata non solo da adeguate previsioni e risorse in programmi di sostegno, ma anche dal conseguimento di obiettivi di semplificazione, in particolare nei casi di seguito descritti.

Corrispondenza alla definizione dei castagneti da frutto

Gli strumenti cartografici e informativi finalizzati alla individuazione e alla caratterizzazione dei castagneti da frutto scontano l'estrema difficoltà di individuazione, non tanto della copertura del castagno, quanto degli indizi dell'attività minima (indizi necessari per distinguere i castagneti abbandonati da quelli in attualità di coltura).

In molti casi superfici effettivamente coltivate da frutto ed in attualità di coltura ai sensi della definizione contenuta nella circolare Mipaaf (DIFOR N. 0000574 del 22/03/2019) possono risultare, diversamente, qualificate come "bosco" in cartografie forestali.

Allo stesso modo diversi castagneti da frutto da tempo abbandonati, o anche soprassuoli con copertura prevalente di altre specie, possono risultare invece qualificati "in attualità di coltura".

I casi di errata interpretazione o mancato rilievo dell'attività di coltivazione non sono infrequenti e possono condizionare l'ammissibilità alla corresponsione di sostegni dedicati alle superfici agricole.

Per quanto sopra risulta indispensabile, al fine di non pregiudicare l'efficacia delle politiche pubbliche di sostegno alla castanicoltura da frutto descritte nel presente paragrafo, garantire la possibilità di proseguire la coltivazione da frutto e l'accesso ai sostegni PAC PSR e OCM per tutti i castagneti legittimamente rispondenti alla definizione di "castagneto da frutto in attualità di coltura" come da disposizioni AGEA e Mipaaf (vedi note AGEA 30913/2019 e MIPAAF DIFOR 574/2019, loro modifiche e integrazioni); ciò anche nei casi in cui tale attività non fosse rilevata in cartografie forestali.

Semplificazione dei procedimenti per interventi di recupero della coltivazione di castagneti abbandonati

Come sopra accennato, importanti obiettivi del presente Piano possono risultare di difficile perseguimento in mancanza di preventivi interventi di semplificazione delle procedure relative agli assensi che i coltivatori devono ottenere prima di procedere a interventi di recupero, ciò in particolare nei casi di soprassuoli castanicoli per i quali l'attività di coltivazione da frutto è storicamente documentata e l'abbandono non supera un ragionevole lasso di tempo.

Castanicoltura e pianificazione territoriale - PFIT

La comprensione o meno dei castagneti da frutto nei Piani forestali di indirizzo territoriale PFIT di cui all'art. 6 par. 3 del D.Lgs 34/2018, può condizionare l'attuabilità e l'efficacia di misure di sviluppo nel settore.

Alla lettura del D.Lgs, l'ambito di applicazione dei PFIT risulta limitato alle sole "risorse silvo-pastorali" e non alle risorse agricole (vedi anche per questo caso la rilevanza di quanto al precedente punto sulle scelte nazionali di qualificazione delle superfici in ambito PAC e PSR).

Le decisioni sulla rilevanza o meno della castanicoltura da frutto non può essere lasciata alla discrezione delle Regioni o delle singole aree vaste (la castanicoltura da frutto o è da comprendere in tutte le aree vaste nei PFIT … o in nessuna). Si evidenzia inoltre che qualora fosse disposta la rilevanza della castanicoltura da frutto nella pianificazione forestale di indirizzo territoriale, gli

obiettivi del Piano castanicolo potrebbero essere in parte vanificati dal mancato coinvolgimento di personale con idonee qualifiche agricole e forestali nell'attività di pianificazione e nella gestione dei relativi procedimenti.

Sul piano dell'accesso alle politiche pubbliche, occorre tener presente che una parte consistente di castanicoltori sono proprietari di castagneti, da frutto e da legno, senza partita IVA agricola; pertanto, non possono accedere ai contributi pubblici che prevedono come beneficiario l'imprenditore agricolo. Tuttavia, essi svolgono un importante ruolo di tutela ambientale che però non sempre è riconosciuto dalle politiche pubbliche.

3.7 Obiettivi strategici e azioni chiave

OBIETTIVO STRATEGICO: Rendere la politica pubblica per la castanicoltura strutturale, né assistenziale e/o straordinaria o emergenziale

Azioni chiave:

- Integrazione e coordinamento delle politiche pubbliche per la castanicoltura ai diversi livelli istituzionali (programmazione unica)
- Promozione di una politica pubblica, ai diversi livelli istituzionali, più attenta alle esigenze del mondo castanicolo,
- Promozione dell'adozione dell'approccio integrato a livello di filiera e di territorio
- Promuovere politiche per l'adozione di innovazioni lungo tutta la filiera
- Analisi e valutazione dell'impatto della programmazione precedente sul settore
- Monitorare l'attuazione delle politiche pubbliche in relazione al settore castanicolo
- Promuovere l'adozione di politiche per favorire l'associazionismo dei produttori
- Riconoscimento di servizi ecosistemici svolti dai castagneti da frutto
- Sostegni dedicati al recupero delle attività di coltivazione in castagneti da frutto abbandonati
- Introduzione di misure di semplificazione
- Rendere coerenti le definizioni di castagneto da frutto ai fini dell'attuazione dell'intervento pubblico ai diversi livelli istituzionali
-

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare l'importante ruolo svolto dalla castanicoltura nel raggiungimento degli obiettivi ambientali delle politiche europee e nazionali.

Azione chiave:

- monitorare e promuovere la presenza del settore e dei territori castanicoli nei programmi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
- Riconoscimento dei servizi ecosistemici svolti dal castagneto

- Formazione e informazione sul ruolo multifunzionale della castanicoltura e sul ruolo di difesa dell'ambiente

4. I SUOLI DEL CASTAGNO E FUNZIONALITÀ ECOSISTEMICHE

AUTORI: LIVIA VITTORI ANTISARI

4.1 Aree di interesse e vocazionalità dei suoli alla castanicoltura in Italia

La castanicoltura è stata introdotta in Europa fin dal tempo degli Etruschi e dei Romani e poi diffusa con metodi razionali dagli agrimensori medievali. In Italia in più di 1500 anni di storia il castagno si è adattato e stabilizzato in ambienti caratterizzati da specifiche condizioni macro e microclimatiche, morfologiche, litologiche, che hanno contribuito, come fattori della pedogenesi, ad originare determinati tipi di suoli. L'uomo in un lungo lavoro di conoscenza e sperimentazione ha selezionato le varietà di castagno mettendole a dimora in funzione della vocazionalità dei suoli e delle loro caratteristiche produttive. Il castagno è infatti una pianta che può fornire varietà da legno e da frutto, quest'ultima certamente più appetita per esigenze alimentari. Si sono così affinate le tecniche di riproduzione per innesto e le più opportune forme di governo del castagneto. Questo lungo percorso ha fatto sì che del genere *Castanea, Castanea sativa* Miller abbia preso il sopravvento da nord a sud dell'Italia nei luoghi collinari e montani con caratteri edafici idonei alle proprie esigenze vegetative. La castanicoltura da frutto richiede al contrario un'accorta gestione per fornire alla pianta buona luminosità, impedendo allo stesso tempo ristagni idrici e l'asportazione della lettiera. Il castagneto è per eccellenza il "frutteto" degli ambienti appenninici e prealpini, dando origine ad un paesaggio rurale unico nel suo genere.

4.1.1 La zona fitoclimatica del "Castanetum"

La fascia fitoclimatica del "*Castanetum*" riguarda sostanzialmente l'intera pianura Padana incluse le fasce prealpine e si spinge a sud lungo l'Appennino, restringendosi sempre più verso le estreme regioni meridionali. A parte la superficie planiziale che si spinge fino al livello del mare lungo la costa dell'alto Adriatico (dalla Romagna all'Istria), questa fascia è generalmente compresa tra le altitudini di 300-400 metri e 900 metri nell'Italia settentrionale (quota che aumenta progressivamente verso sud col diminuire della latitudine). Questa zona dal punto di vista botanico è compresa tra le aree adatte alla coltivazione della vite (*Vitis vinifera*) e quelle adatte al castagno; è l'habitat ottimale delle latifoglie decidue, in particolare delle querce.

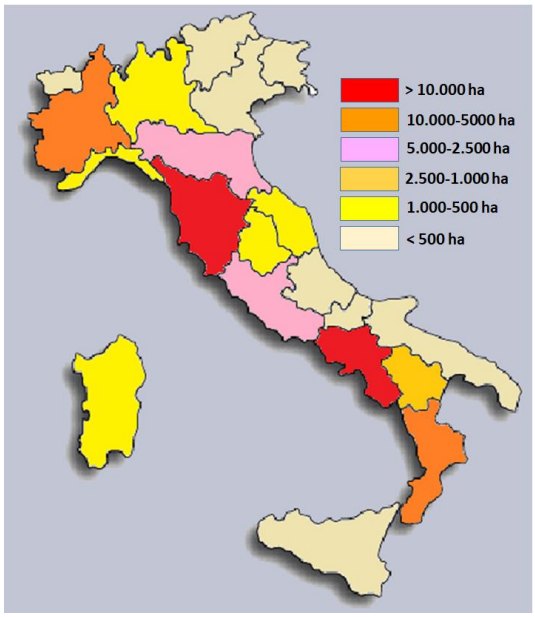
Figura 1. *Mappa delle zone fitoclimatiche in Italia del Pavari*

Figura 2. *Carta della vegetazione potenziale per l'Italia, particolare della carta d'Europa (Bohn et al. 2000).*

Tabella 1. *Corrispondenza tra temperatura del mese più freddo e le zone fitoclimatiche, con i relativi estremi termici, del sistema di Pavari-De Philippis*

Pignatti (2011)		Zone secondo Pavari (1916) e De Philippis (1937)				
Temperatura mese più freddo	Zona termica	Zona fitoclimatica	Temperature medie			
			annua	mese più freddo	mese più caldo	media dei minimi
< -8°C	A - molto fredda	*Alpinetum*	anche< 2°C	< -20°C	> 10°C	anche < -40°C
-8°C/-4°C	B - fredda	*Picetum*	3°/6°C	> -6°C	> 15:C	anche < .30°C
-4°/0°C	C - temperata	*Fagetum*	6°/12°C	> -4°C	---	> -25°C
0°/4°C	D – temperata calda	*Castanetum*	10°/15°C	> -1°C	---	> -15°C
4°/8°C	E - calda	*Lauretum* sottozona media e fredda	12°/18°C	> 3°C	---	> -9°C
> 8°C	F – molto calda	*Lauretum* sottozona calda	15°/23°C	> 7°C	---	> -4°C

4.*1.2 Le superfici castanicole in Italia secondo i dati Istat*



Regione	Superfici a castagno	Superfici a castagno da frutto		
	2003	2003	2010	2020
Valle d'Aosta	1371	1108	71	90
Piemonte	38239	16386	6383	n.d.
Liguria	28972	14597	750	38
Lombardia	9099	6435	650	902
Trentino Alto Adige	5	0	288	n.d.
Friuli Venezia Giulia	1761	1111	57	83
Veneto	2753	1904	359	269
Emilia-Romagna	22996	19399	2822	2213
Toscana	80061	75148	10399	5352

Figura 3. *Intensità delle superfici interessate dalla castanicoltura da frutto nelle regioni Italiane.*

Dalla lettura di Tabella 2 si evincerebbe che dal 2003 al 2010 le superfici a castagno da frutto avrebbero subito in Italia un calo di circa 150.000 ha il che richiederebbe un'attenta verifica di tale dato. Considerando il 2010 anno del VI censimento generale dell'Agricoltura i dati dovrebbe essere considerati più attendibili e quindi confrontabili con quelli del 2020 in

Umbria	1001	426	528	90
Marche	2416	2306	838	n.d.
Lazio	9426	8673	3796	4103
Abruzzo	2801	2307	300	n.d.
Molise	48	43	4	n.d.
Campania	23152	20975	13808	15379
Puglia	42	4	122	452
Basilicata	1844	598	1168	n.d.
Calabria	48110	37453	8643	7211
Sardegna	497	15	563	420
Sicilia	1181	318	453	555
Totali	275775	209206	52002	n.d.

n.d. Dato non ancora disponibile

Tabella 2. *Superfici a castagno ed a castagno da frutto in Italia. Valori espressi in ettari. (Fonte: ISTAT)*

attesa del VII censimento. Anche se i dati ISTAT del 2020 risultano incompleti si può comunque osservare che tra le regioni tradizionalmente vocate alla castanicoltura la Toscana avrebbe perso nell'arco di dieci anni il 50% delle superfici coltivate a castagno da frutto, la Calabria il 17% e l'Emilia-Romagna il 22%; di contro, Campania e Lazio avrebbero incrementato le loro superficie a castagno da frutto dell'11 e dell'8% rispettivamente. Il dato della Toscana è preoccupante e per questo motivo tali dati andrebbero controllati. La questione dell'affidabilità del dato andrebbe risolta utilizzando al meglio le tecnologie di telerilevamento e di georeferenziazione collegate alle rilevazioni censuarie (per un approfondimento sul tema si veda il capitolo 4 sulla filiera castanicola italiana).

4.1.3 Collocazione geografica

Il Castagno presente sul territorio italiano è rappresentato dalla specie *Castanea sativa* Mill. Ordine: *FAGALES* - Famiglia: *FAGACEAE* - Genere: *CASTANEA).* Il castagno (*Castanea sativa* Miller) caratterizza la fascia fitoclimatica del *Castanetum* soprattutto per l'introduzione da parte dell'uomo già iniziata da etruschi e romani, ma poi intensivatasi su tutto l'Appennino e nelle zone Prealpine a partire dall'anno mille con una razionale diffusione regolata da una sistemazione a quinquonce, conosciuta anche come sesto d'impianto matildico.

La sua presenza varia altimetricamente in funzione della latitudine. Il limite inferiore è compreso tra 50 e 100 m slm, 300-400 m slm, 600-800 m slm rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale. Il limite superiore è collocato tra 800 e 900 m slm, 900-1000 m slm e 1000-1300 m slm rispettivamente nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

I castagneti sono stati introdotti e favoriti in aree potenziali dei querco-carpineti, dei querceti, degli acero-frassineti e acero-tiglieti e, addirittura, degli orno-ostrieti (Del Favero e altri, 2002), e quindi l'habitat originario di questa fascia fitoclimatica sarebbe rappresentato da querce caducifoglie dei generi farnia (*Quercus robur* L.), cerro (*Quercus cerris* L.), roverella (*Quercus pubescens* Willd.) e rovere (*Quercus petraea* Matt. Liebl.) come si osserva nelle esposizioni delle zone collinari e montane non occupate dal castagno o dove il suo abbandono mostra la spontanea rinaturalizzazione da parte di quelle specie.

4.1.4 Esigenze climatiche

Il castagno è una specie a temperamento oceanico, data la sua prevalente provenienza mediterranea, caratterizzato da temperature miti. Essendo una pianta mesofila non presenta grandi esigenze per la temperatura, tuttavia non sopporta le forti escursioni termiche ed è molto sensibile alle gelate tardive. Richiede umidità, ma non condizioni di idromorfia ed è sensibile alle prolungate siccità estive È mediamente eliofila.

Nello specifico:

- vegeta in stazioni con temperatura media annua compresa tra 8° e 15°C ed è in grado di resistere alle basse temperature (fino a -20/25°C). Gradisce una temperatura media mensile superiore ai 10°C per almeno sei mesi;
- preferisce stazioni con precipitazioni cumulative medie annue di 800-1600 mm; al di sotto dei 600 mm annui la carenza idrica è nociva alla pianta. Nel trimestre estivo si richiedono almeno 30 mm di pioggia, in quanto al di sotto di tale disponibilità la fruttificazione viene fortemente ridotta e siccità prolungate nei periodi estivi non vengono tollerate dalla pianta.

4.1.5 Esigenze pedologiche

Il castagno è particolarmente esigente del punto di vista pedologico, tanto da condizionarne la distribuzione areale e la sua eventuale diffusione sul territorio. I caratteri litologici e mineralogici della roccia madre da cui derivano le caratteristiche del substrato pedogenetico sono molto importanti per il castagno. Infatti, substrati favorevoli alla formazione di suoli idonei al castagno derivano dalla disgregazione ed alterazione di rocce sialiche ignee (es.: trachiti, andesiti), di deposizione piroclastica (es.: tufi, ceneri vulcaniche) e sedimentarie clastiche a matrice silicatica con contenuto in quarzo variabile (es: arenarie, conglomerati). Il castagno può anche dimorare su formazioni calcaree e calcareo dolomitiche sotto particolari condizioni ambientali, mentre rifugge da formazioni argillitiche e argillo-marnose.

Sotto l'aspetto granulometrico predilige i suoli sciolti o tendenzialmente sciolti, a tessitura sabbiosa o sabbiosa limosa, mentre non tollera i suoli ad elevato contenuto in argilla per la scarsa areazione e soggetti a fenomeni di gleyficazione. Mal tollera condizioni di drenaggio rallentato, e soccombe nel caso di ristagni idrici prolungati o di forte idromorfia instaurando condizioni asfittiche.

Sotto l'aspetto nutrizionale necessita di suoli ben humificati, dotati di potassio e fosforo, e con un complesso di scambio saturo in calcio almeno nei primi orizzonti del profilo. Per quanto riguarda la reazione le condizioni ottimali si verificano con pH neutro o moderatamente acido; si adatta anche a condizioni di acidità più spinta, mentre diviene via via intollerante al crescere della basicità. Il calcare è moderatamente tollerato solo nei climi umidi, con totale o parziale decarbonatazione degli orizzonti superficiali.

Nella tabella 3 vengono sintetizzate le condizioni limitanti.

Tabella 3. *Schema di valutazione delle limitazioni morfologiche e pedologiche alla crescita del castagno*

		Intensità delle limitazioni				
Caratteri		Assenti	Lievi	Moderate	Severe	Note
Morfologici	Quota (m slm)	300-900	150-300	150-50	<50	
	Esposizione	SE - SW	E - W	NW - NE	N	*
		NE - NW	E - W	SW . SE	S	**
	Pendenza (%)	< 14	14-20	20-35	>35	
	Pedoclima (regime idrico Secondo ST-USDA	udico	ustico	xerico	aquico	
Pedologici	Profondità utile delle radici (cm)	> 100	50-100	25-50	<25	
	Tessitura	SF, FS, F,	FSA, FL, AS	FLA, FA, L	A, AL	
	Drenaggio	Ben drenato Moderatamente ben drenato	Molto drenato	Eccessivamente drenato Piuttosto mal drenato	Mal drenato Molto mal drenato	
	Reazione (pH)	5,6-6,5	4,6-5,5 6,6-7,0	7-7,3	<4,5 e >7,3	
	Calcare attivo (%)	<7	7-9	9-12	>12	
	Salinità (EC 1:5 dS m^1)	<0,4	0,4-0,6	0,6-0,8	>0,8	
* Prealpi - ** Appennino						

4.1.6 I suoli castanicoli

Dai dati disponibili raccolti a scala nazionale (Tabelle 4a, 4b, 4c) i suoli delle aree castanicole rientrano prevalentemente negli ordini degli Inceptisuoli, Alfisuoli ed Andosuoli, ed in subordine in quello dei Mollisuoli ed ancor meno in quello degli Entisuoli. Una prima differenziazione in "sottordini" è data dai regimi idrici prevalentemente "udici" ed "ustici" (Es.: Udept, Ustept. Udalf, Ustalf, Udand). Nelle aree centro meridionali sono più diffusi gli Andosuoli originatisi su materiali piroclastici e che risultano essere tra i suoli più rappresentati per la coltivazione del castagno. Nell'Appennino centro settentrionale invece i suoli più vocati per la castanicoltura sono quelli formati ed evoluti su formazioni arenacee od arenaceo pelitiche, ma anche su substrati conglomeratici e calcarei. In funzione del grado di alterabilità dei materiali litoidi e delle locali condizioni climatiche e morfologiche, i suoli possono subire processi di alterazione (Inceptisuoli) o di lisciviazione (Alfisuoli), che ne condizionano la reazione (da pH neutro ad acido), il grado di saturazione basica, la capacità di scambio cationico; per questo motivo i suoli possono essere ulteriormente distinti in "grandi gruppi" (Ad esempio da Eutrudept a Dystrudept a Hapludalf). Un ulteriore approfondimento tassonomico è funzione di caratteri locali e tra questi, in particolare, la disponibilità di sostanza

organica e la profondità utile per le radici (Es.: Typic o Humic o Lithic Hapludands - Vertic o Calcic o Typic Haplustepts).

Tabella 4a. *Territori dell'Italia Settentrionale attualmente interessati dalla castanicoltura correlati alla formazione geolitologica e al tipo di suolo classificato secondo i due sistemi tassonomici internazionali Soil Taxonomy (SSS, 2014) e World Reference Base (IUSS, 2015)*

	Litologia	Comune /Località	Quota m slm	Incl. %	SSS (2014)	IUSS (2015)
Piemonte	Micascisti, gneiss, gneiss ghiandoni	Bassi versanti alpini (torinese e cuneese)	400-900	30.60	Tipic Hapludalfs Typic, Humic Dystrudepts Typic Udorthents	
	Conoidi di detrito riferiti a gneiss	Bassi versanti alpini (torinese e cuneese)	300-900	30-80	Typic Dystrudepts Typic Udortnents	
	Colluvi a matrice silicatica con prevalebza di gneiss	Bassi versanti montani (Verbano)	200-700	30-60	Humic, Typic Distrudepts Typic Haplidalfs	
	Porfidi con inclusi micascisti e quarziti	Rilievi montani a morfologia dolce (Vercellese, Novarese	400-700	15-40	Typic, Humic Dystrudepts Typic Hapludalfs	
	Porfidi coperti da depositi alluvionali antichi	Transizione tra pianura e rilievi prealpini (Vercellese, Novarese)	200-400	10-20	Typoc Hapludalf Typic Dytrudepts	
	Gneiss	Prealpi biellesi e torinesi	400-700	15-40	Typic Hapludalfs Humic, Typic Dystrudept	
Lombardia	Gneiss scistosi e micacei	Bacino torrente Bitto di Gerola (SO)	820	60	Typic Dystrochrepts	
	Detriti di versante gneiss e micascisti (Formazione della val Grosina	Val Grosina (SO) [Assi et al., 1993]	670	35		Dystric Leptosols
	Calcari marnosi, calcari dolomitici e dolomie	Hinterland Bergamasco	270-670	35	Typic Dystrochrepts Ruptic-Alfic Eutrochrepts	Dystric Cambisols Chromi-calcaric Cambisols
	Ciottoli e sabbie ferrettizzati in avanzato stato di alterazione	Pineta di Appiano Gentile-Tradate	320-375	5-40	Typic Dystrochrepts Ochreptic, Typic Hapludults	Dystric Cambisols Haplic Halisol Haplic Acrisols
Trentino	Calcari duri, porfidi e arenarie silicatiche e depositi glaciali silicatici	Valle delle Chiese (Darzo, Lodrone, Daone)	400-700	35-50		Haplic, Rendzic Phaeozems Rendzic Leptosols
	Rioliti, riodaciti, filladi, micascisti con diffuse coperture glaciali	Valsugana (RoncegnoT., Strigno, Castagnè, Caldonazzo)	500-900	25-45		Cambic Umbrisols Dystric, Haplic Cambisols
	Calcari e calcari marnosi con possibili coperture glaciali a litologia mista	Altopiano di Brentonico (Castione)	200-800	30-40		Haplic, Rendzic Phaeozems Cutanic Luvisols
	Calcari duri, calcari marnosi con coperture glaciali a litologia mista	Alto Garda Trentino (Nago, Drena, Tenna)	200-600	35-45		Haplic, Rendzic Phaeozems Cutanic Luvisols Rendzic Leptpsols
	Rioliti, riodaciti e daciti con coperture glaciali	Val di Cembra (Albiano)	500-800	30-60		Dystric, Haplic Cambisols
Friuli V.	Flysch con alternanza di areniti con marne calcareo-silicee	Prealpi orientali (Giulie) [ERSA, 2003]			Typic Dystrudepts	Epidystric Cambisols
	Conglomerato miocenico di natura prevalentemente calcarea con intercalazioni arenacee e pelitiche,	Colle di Susans [ERSA, 2003]			Typic Hapludalfs–	Chromi Endoleptic Luvisols

G.						
Veneto	Filladi a mica bianca, corite, albite	Prealpi Venete [Marcolin et al., 2020]				Dystric-Leptic Luvisols
	Conglomerati calcarei in morfologie carsiche	Montello e Colli Berici	100-200	5-10	Lithic Hapludalfs	Chromi-Epileptic Luvisols
	Rocce vulcaniche acide (rioliti e trachiti)	Colli Euganei	300-600	15-30	Typic Dystrudepts	Dystri-Endoleptic Cambisols
Emilia-Romagna	Arenarie ed arenarie-pelitiche (Formazioni del Macigno, di M.te Cervarola e di M.te Modino)		900-1000	50-70	Typic Dystrochrepts	Dystric Cmbisols
	Flysch calcareo pelitico (Formazione di Monte Caio)		800-1000	40-60	Dystric Eutrochrepts	Eutric Cambisols
	Arenarie pelitiche e calcareo marnose (Formazioni di Monghidoro e di Montevenere)		850-1000	30-50	Dystric Eutrochrepts	Eutric Cambisols
	Depositi conglomeratico-pelitico-sabbiosi (Formazione di Compiano)		450-600	10-38	Typic Dystrochrepts	Dystric Cmbisols
	Arenarie con intercalazioni arenaceo-pelitiche (Formazione di Loiano)		250-500	30-45	Typic Dystrochrepts	Dystric Cambisols

Tabella 4b. *Territori dell'Italia Centrale attualmente interessati dalla castanicoltura correlati alla formazione geolitologica e al tipo di suolo classificato secondo i due sistemi tassonomici internazionali Soil Taxonomy (SSS, 2014) e World Reference Base (IUSS, 2015)*

	Litologia	Comune /Località	Quota m slm	Incl. %	SSS (2014)	IUSS (2015)
Toscana	Vulcaniti quarzo-latitiche e depositi piroclastici del M.te Amiata	Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano (GR)	950-1250	10-35	Pachic Melanudands Lithic Udorthents Andic Dystrudept	Dystri Melanic Andosol Eutri Epileptic Regosols Humic Umbrisols
	Scisti siltosi, marne e arenarie (Formazioni del Macigno di Londa e del Mugello)	Londa (FI) Vernio (PO)	500-700	35-60	Ultic, Typic Hapludalfs Dystric Eutrudept	Umbric Acrisols Cutanic Luvisols Endoleptic Eutric Cambisols
	Flysch torbiditici, marne e argille marnose	Camporgiano (LU)	50-160	35-40	Typic Dystrudepts	Dystri Endoskeletic Cambisols
	Arenarie quarzoso-felspatiche (Fprmazione Marnoso-arenacea Romagnola)	Arezzo, Poppi (AR), Firenzuola (FI) Molazzano (LU)	400-900	14-40	Typic Dystrudepts Typic Haplustepts Typic Hapludalds Dystric Eutrudepts	Eutri, Endoskeletic, Endoleptic, Cambisols Cutanic Luvisols
	Sedimenti ghiaiosi e conglomerati poligenici intercalati a sabbie argillose	Aulla, Nardi (MS)	150-270	10-25	Typic Hapludalfs	Cutanic Luvisolsi
	Conglomerati poligenici calcarei	Aulla (MS)	100-400	15-30	Typic Udorthents	Endo Skeleti Calcaric Regosols
Lazio	Monti Sabatini [Mattioli et al., 2016]	Monti Sabatini	300-700		Andisols "Black soil"	
		Montesanti [Blom et al., 2009]	980	30		Eutric Cambisol

Tabella 4c. *Territori dell'Italia Meridionale ed Insulare attualmente interessati dalla castanicoltura correlati alla formazione geolitologica e al tipo di suolo classificato secondo i due sistemi tassonomici internazionali Soil Taxonomy (SSS, 2014) e World Reference Base (IUSS, 2015)*

	Litologia	Comune /Località	Quota m slm	Incl. %	SSS (2014)	IUSS (2015)
Abruzzo	Alternanza pelitico-arenacee con fasce detritico-colluviali alla base dei versanti (Flysh della Laga)	Rocca S. Maria, Montorio del Vomano (TE) Montereale (AQ)	800-1200	20-35	Typic Dystrudepts Typic, Lithic Eutrudepts	Dystric, Calcaric Cambisols Eutri Caclcaric Leptosols
	Terrazzi antichi con sedimenti fluvio lacustri e vulcanico clastici del Pleistocene medio	Oricola, Carsoli (AQ)	500-800	0-13	Ultic, Typic Hapludalfs Lithic Dystrochrepts Typic Udorthents	Dystri Chromic, Dystri Humic, Haplic Luvisols Dystric Regosols
	Versanti lineari su substrati calcareo marnosi	Monreale, Monte Genzano, Pettorato sul Gizio (AQ)	800-1200	20-35	Lithic Udorthents Lithic Haprendoll	Skeleti Calcaric Regosols Rendzic Leptosols
Molise	Calcare dolomitico interessato da copertura piroclastica	S. Massimo [Colombo, 2003]	850	10	Eutric Hapludand	Eutrosilic Andosol
Campania	Rilievi montuosi calcarei con coperture piroclastiche				Typic, Humic, Lithic Hapludands Typic Hapludalfs	Haplic, Humic, Epileptic Andosols Haplic Luvisols
	Collina marnoso arenacea della conca Avellinese				Udic Haplustolls Udic Calciustepts	Mollic Cambisols Eutric Calcisols
	Collina arenacea dell'Irpinia				Vertic, Calcic, Typic Haplustepts Typic Haplustolls	Vertic, Calcic, Mollic, Eutric Cambisols
	Collina argillosa e marnosa dell'Irpinia e del Sannio				Typic Calciustepts Typic Haplustalfs Typic Haploxerepts	Endoleptic Calcisols Eutric Luvisols Eutric, Calcaric Cambisols
	Collina marnosa, calcarea e conglomeratica				Lithic Ustorthents	Endoleptic Regosols
	Conca argillosa avellinese, con coperture piroclastiche				Vitrandic, Lithic Haplustolls Vitrandic Haploxerolls Vitrandic Haploxerepts	Vitric Cambisols Endoleptic Phaeozems
	Fondovalle fluviali del Sele e dei corsi d'acqua minori				Fluventic Haploxerepts Mollic Xerofluvents	Fluvic Cambisols Mollic Fluvisols
	Pianure e conche fluvio-lacustri terrazzate interne ai rilievi calcarei				Andic Argiudolls Typic Hapludands	Luvic Phaeozems Mollic Andosols
Basilica	Rilievi vulcanici del Vulture con coperture piroclastiche	Santa Maria [Viviano, 2006]	700	6	Typic Argixeroll	Luvic Phaeozem

t a						
C a l a b r i a	Sciti filladici e graniti (Formazione Flysch del Lao)	Catena costiera e Presila di Cosenza	300-900	10-30	Typic Dystrudept	Hapli-Dystric Cambisol
	Sabbioni di alterazione di graniti	Sila Greca , Alto Ionio cosentinese	500-1000	20-30	Humic Dystrudepts	Hapli Humi Umbrisol
	Graniti in alterazione	Presila di Crotone e di Catanzaro	800-100	15-25	Typic Humic Dystrudepts	Hapli-Humic Umbrisols Hapli-Dystric Cambisols
	Filladi, leucoscisti, scisti biotici (Formazione Flysch del Lao)	Serre di Catanzaro e M.te Reventino	600-900	10-25	Typic Dystrudepts	Hapli-Dystric Cambisol
	Sabbioni di alterazione di graniti	Serre Vibonesi	600-900	10-20	Humic Psammentic, Typic Dystrudepts	Humic-Arenic Umbrisol Typic Hapludalds
	Rocce granitiche fortemente alterate e conglomerati terziari	Aspromonte occidentale ed orientale	300-1200	15-40	Humic Lithic, Humic, Typic Dystrudepts	Humi-umbric Leptosols Hapli-humic Umbrisol Hapli-Distric Cambisols
S i c i l i a	Arenarie fortemente disgregate	M.ti Erei, Rossomanno (EN)	550-890	15		Leptic, Luvic Phaeozems Leptic Luvisols
	Calcareniti e calcari alterati	M.ti Peloritani, Musolino, Novara (ME)	380-1050	10-15		Umbric Leptosols Haplic, Leptic Umbrisols
	Rocce vulcaniche basiche	M.te Etna, Randazzo, Pirao (CT)	1040-1210	10		Mollic, Vitric Andosols Mollic, Vitric Leptosols

4.1.8 Best practices

Si tratta di sopperire all'incertezza del dato spaziale che nella situazione attuale non si basa su una reale distribuzione e copertura delle aree interessate dalla castanicoltura, bensì sulle informazioni che provengono dai dati censuari dell'ISTAT il cui approfondimento interviene solo a cadenza decennale in occasione dei Censimenti generali dell'Agricoltura.

4.1.9 Progetti di ricerca e di trasferimento dell'innovazione

Due percorsi da svolgere in parallelo:

a) definire la reale copertura delle aree castanicole integrando la raccolta dei dati ISTAT con aggiornamento catastale a scala comunale e con riprese aeree o satellitari tardo autunnali-invernali utilizzando il sistema gerarchico di Corine Land Cover;

b) correlare le aree castanicole alla tipologia dei suoli su cui esse insistono, costruendo un data base georeferenziato.

Il processo di raccolta e analisi dei dati geospaziali necessari allo sviluppo della metodologia potrebbe essere effettuato in ambiente Open Source del Desktop GIS QGIS, versioni 3.16 / 3.18, adottando il sistema di riferimento ETRS89 / UTM Zone 32 e 33. Alla mappa vettoriale (polygon) delle aree castanicole ottenibile mediante QGIS 3.16 si giunge correlando la Carta dell'uso del suolo di Corine Land Cover, alle ortofoto AGEA (pixel di 50cm), alle immagini satellitari (es.: Bing 2014), alle carte forestali, alle coperture vettoriali relative alle aree investite a castagneto e alle mappe catastali disponibili presso gli uffici tecnici comunali. Per quanto riguarda il data base pedologico verrebbe preso come riferimento base la carta dei suoli d'Italia alla scala 1:1.000.000 redatta dal Servizio Cartografico Pedologico del CREA, mentre per i cataloghi dei suoli verrebbero presi contatti con i Servizi dei suoli regionali ed utilizzati gli studi effettuati dai centri e gruppi di lavoro presenti negli

Atenei italiani. Il prodotto finale dovrebbe risultare una mappa vettoriale (polygon) dell'intero territorio nazionale ottenuta dall'intersezione in ambiente QGIS 3.16 delle diverse basi informative; la mappa dovrebbe essere affiancata dal repertorio georeferenziato dei profili dei suoli corredati dai relativi dati chimico fisici. Mappa e repertorio evidenzieranno la vocazionalità delle zone castanicole italiane.

4.2. Le funzioni ecosistemiche del suolo dei castagneti

Il suolo è una risorsa non rinnovabile che svolge importanti funzioni ecosistemiche. Infatti, tra le numerose funzioni è possibile annoverare il semplice supporto fisico per la costruzione di infrastrutture, impianti industriali e insediamenti umani, la base produttiva della maggior parte dell'alimentazione umana e animale, del legname e di altri materiali utili all'uomo (fibra). Il suolo è anche deposito e fonte di materie prime come argilla, ghiaia, sabbia, torba e minerali; ha funzione di mantenimento dell'assetto territoriale, in quanto fattore determinante per la stabilità dei versanti e per la circolazione idrica sotterranea e superficiale. Il suolo regola il ciclo naturale dell'acqua, dell'aria e delle sostanze organiche e minerali, immagazzina, filtra e depura l'acqua. Da non sottovalutare anche la funzione di custode della biodiversità all'interno dei diversi habitat di una grandissima varietà di specie animali, vegetali e microbiche. Il suolo, oltre a fungere da *medium* per lo sviluppo degli apparati radicali svolge numerose altre funzioni legate ai processi chimici, fisici, biologici e biochimici che, soprattutto in ambienti agro-forestali, sono di centrale importanza sia per il sostentamento del soprassuolo che per l'intero sistema agro-forestale (FAO, 2015).
Il suolo risulta essere un'importante fonte di nutrienti per le piante. Infatti, attraverso sia l'alterazione dei minerali presenti nel suolo, che le funzioni ecologiche svolte dalla sostanza organica, le piante di castagno possono nutrirsi di tutti quegli elementi necessari per la loro crescita e il loro sviluppo. L'importanza della conoscenza del substrato pedogenetico può essere esplicata proprio dalla presenza o meno di alcuni nutrienti che sono presenti nei minerali delle rocce in relazione ai processi poco studiati di "biocycling" degli elementi nel sistema suolo-pianta di castagno. La sostanza organica del suolo attraverso i processi di umificazione e mineralizzazione, mediati dalla pedofauna (macro e microfauna che svolge una parte o tutto il ciclo vitale all'interno del suolo) e comunità microbiche (batteri, funghi, attinomiceti). I suoli castanicoli possono ospitare al loro interno un'ampia varietà di organismi viventi che variano dagli animali facilmente riconoscibili e visibili a quelli invisibili ad occhio nudo come batteri e funghi (Tabella 5). I microrganismi sono i principali decompositori del suolo e svolgono gran parte del lavoro di trasformazione e riciclaggio di materiali morti nelle materie prime necessarie per la crescita di nuove piante e organismi (van der Wal and de Boer, 2017).

	Suoli agricoli	Praterie	Suoli forestali
Batteri	Da 10^6 a 10^9	Da 10^6 a 10^9	Da 10^6 a 10^9
Funghi	Circa 10^1	Da 10^1 a 10^2	Circa 10^2
Nematodi	Da 10 a 12	Da 10^1 a 10^2	Circa 10^2
Artropodi	Da 10 a 1000	Da 5000 a 20000	Fino a 250000
Lombrichi	Da 50 a 300	Da 100 a 500	Da 100 a 500

Tabella 5.
Numero di batteri, funghi e nematodi per grammo di suolo secco e numero di artropodi e lombrichi per m^2 di suolo (Fonte USDA).

Di conseguenza il suolo non solo è fonte di biodiversità ma permette la crescita di quegli organismi viventi utili alla trasformazione del materiale organico.
In una visione multifunzionale del suolo, l'obiettivo gestionale fondamentale è quello di conservare le funzioni del suolo. La gestione del suolo deve quindi essere modulata per garantire la salubrità (*soil*

health), ovvero la capacità continua del suolo di svolgere funzioni in quanto ecosistema vivente che sostiene le piante, gli animali e, in generale, le attività umane (Lorenz e Lal, 2016). In questo contesto, la gestione del suolo deve essere indirizzata a conservare e incrementare la quantità e qualità della sostanza organica. La sostanza organica del suolo, infatti, riveste un ruolo fondamentale in tutte le funzioni sopra citate, fornendo servizi ecosistemici di approvvigionamento, regolazione e supporto (Adhikari e Hartemik, 2016; Tabella 6).

Tabella 6. *Funzioni e servizi ecosistemi del suolo legati alla sostanza organica (modificato da Adhikari e Hartemink, 2016).*

	Funzioni del suolo	**Servizi ecosistemici del suolo**
Sostanza organica del suolo	Produzione di biomassa	Approvvigionamento di cibo, combustile e fibre
		Regolazione del sequestro di carbonio
	Stoccaggio, filtraggio e trasporto di nutrienti e acqua	Regolazione della disponibilità di acqua
		Regolazione dell'erosione
		Supporto al ciclo dei nutrienti
	Ospitare la biodiversità	Supporto habitat biota e micro-biota
		Regolazione impollinazione, parassiti, malattie
	Pool di carbonio	Regolazione delle emissioni di gas climalteranti (GHGs)

Per tale ragione, oltre alla capacità del suolo di supportare la produzione, è prioritario conservare la capacità di immagazzinamento di carbonio e in generale di nutrienti, la capacità di filtraggio e trasporto dell'acqua, la capacità di ospitare un varietà di biota e micro-biota garantendo il mantenimento della biodiversità, regolando e mitigando le emissioni di gas serra.
Il suolo ha la capacità unica di sequestrare e immagazzinare grandi quantità di carbonio (Lal, 2018). La Tabella 7 evidenzia la distribuzione di C nei diversi comparti ambientali, evidenziando il ruolo centrale del suolo negli ecosistemi terrestri.

	Suolo	Oceani e laghi	Atmosfera	Vegetazione
Stock di carbonio (Pg)	2400	40000	760	550

Tabella 7. *Quantità di carbonio espressa in Petagrammi (Pg, dove Pg = 10^{15} g = 10^{12} kg) immagazzinata nello spessore 0–3 m di suolo, negli oceani e laghi, in atmosfera e nella biomassa vegetale terrestre.*

Tale aspetto è di particolare interesse nell'attuale contesto di accelerato riscaldamento globale. Infatti, il suolo, grazie alla sua capacità di immagazzinare carbonio, permetterebbe di ridurre la quantità di

carbonio presente in atmosfera in forma di CO_2 (Minasny et al., 2017). Questo è soprattutto possibile in suoli agro-forestali, come quelli castanicoli, dove l'apporto di materiale organico derivante dai residui vegetali delle piante di castagno e l'assenza di lavorazioni del suolo promuovono l'ingresso nel sistema suolo di carbonio in forma organica. Tale carbonio, attraverso i processi di degradazione da parte dei microorganismi del suolo e legandosi con le particelle minerali del suolo, tende a stabilizzarsi evitando così che ritorni in atmosfera, nel breve e medio periodo, in forma di CO_2. Infatti, prendendo in considerazione diverse tipologie di vegetazione, i suoli sui cui si sviluppano le foreste contengono una maggiore quantità di carbonio organico nei primi 30 cm di profondità. Il processo di arricchimento in carbonio del suolo, oltre ad avere effetti di mitigazione nei confronti dell'accelerato cambiamento climatico in corso ha risvolti positivi anche sull'accumulo di acqua, cioè un arricchimento in carbonio organico del suolo incrementa la capacità del suolo di immagazzinare acqua (Rawls et al., 2003). Inoltre, il carbonio organico migliora la struttura del suolo promuovendo l'aggregazione (Franzluebbers, 2002). Tale fenomeno, soprattutto in ambienti castanicoli (spesso ubicati in pendenza), riduce i rischi di erosione.

4.2.1. Una stima accurata del carbonio sequestrato nei suoli di castagno

La stima del C organico immagazzinato nel suolo non può prescindere dal rilievo fisiografico e pedologico. Infatti, data la variabilità spaziale degli anche l'impianti castanicoli e del suolo, non è auspicabile che si proceda con un campionamento a random, in quanto l'aumento di sub-campioni prelevati all'interno dell'area indagata non aiuta ad applicare metodologie statistici che permettano una adeguata rappresentazione della variabilità spaziale dell'area di indagine (Arrouays et al., 2014, 2019; Lark, 2012; Orton et al., 2012). La valutazione cartografica *a priori* della geologia, della morfologia e della copertura vegetale può permettere di individuare nell'area di indagine aree relativamente omogenee, che saranno saggiate in campo per eseguire un campionamento ragionato.
Lo studio del suolo castanicolo avviene attraverso l'apertura di una trincea per seguire il riconoscimento dei principali orizzonti genetici e il loro campionamento separato. Inoltre, questo metodo di studio e campionamento permette un'accurata analisi della densità apparente (BD, bulk density) dei suoli oggetto di studio in quanto ottenuta per gli orizzonti genetici. E questo è vero sia che la densità apparente venga calcolata mediante pedofunzioni, sia nel caso in cui venga misurata in campo, procedura da preferire soprattutto per gli orizzonti organici o ricchi di scheletro.
La conoscenza dei suoli castanicoli e la capacità di riconoscerne gli orizzonti genetici sono inoltre importanti per individuare i motivi dei differenti sequestri di carbonio organico nelle varie realtà italiane castanicole. La Figura 4 evidenzia il profilo di un suolo castanicolo a legno, evidenziando la sequenza degli orizzonti organici e degli orizzonti organo-minerali e minerali, evidenziando alcuni processi evolutivi in atto.

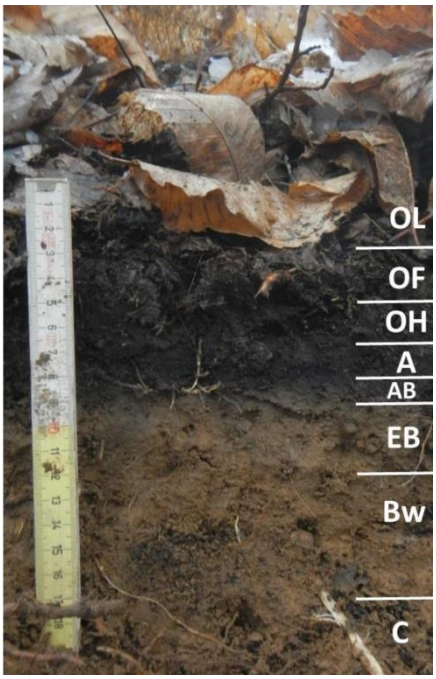


Figura 4.
Profilo di suolo sotto copertura di castagneto da legno con differenziazione degli orizzonti .

La misura del C organico sequestrato nei suoli, in generale, ed in particolare nei castagneti presenta alcune insidie che devono essere ben esplicate. La prima già evidenziata è l'importanza del campionamento ragionato e che possa descrivere le morfologie interne, legate alla sequenza degli orizzonti genetici, e quindi evidenzia anche i processi di formazione e di evoluzione in atto. Si procederà quindi, alla descrizione morfologica dei profili facendo uso di manuali di riferimento quali ad esempio quello della FAO (2006) o di Schoeneberger et al. (2012). La descrizione, corredata da eventuali indagini di laboratorio permetterà di classificare il suolo secondo IUSS Working Group WRB (2014) o Soil Survey Staff (2014). La determinazione della densità apparente richiede alcune accortezze in quanto è possibile utilizzare le pedofunzioni (PTF) per la stima del parametro, ponendo attenzione al fatto che le PTF stesse possano non fornire risultati attendibili quando vengono applicate ad ambienti diversi da quelli da cui sono derivati i modelli matematici (De Vos et al., 2005). Si preferisce quindi la determinazione analitica mediante campionamento del suolo con cilindretti in acciaio a volume noto per gli orizzonti organo-minerali e minerali. Gli orizzonti organici (OL, OF e OH) vengono campionati utilizzando una cornice quadra di 20 o 40 cm di lato, che viene adagiata sulla superficie degli orizzonti organici, provvedendo quindi a campionare in maniera accurata tutto ciò che sta all'interno della cornice. È necessario misurare lo spessore medio dei diversi orizzonti organici OL (lettiera), OF (orizzonte fermentato), OH (orizzonte organico). In alcuni casi è necessario campionare insieme gli orizzonti organici OF+OH, in quanto lo spessore non permette un adeguato campionamento. I campioni così raccolti verranno seccati in stufa a 105°C e la densità apparente sarà calcolata dal rapporto massa/volume ottenuto.
La formula utilizzata per il calcolo dello stock di C, evidenziando come per i suoli ricchi di scheletro (principalmente suoli che si sono formati su arenarie, micascisti, trachiti, gneiss e alcune piroclastiti), è la seguente:

$$C_{dens} \text{ organico } (g\ dm^{-3}) = C_{conc} \text{ organico } (g\ kg^{-1}) \times BD\ (kg\ dm^{-3}) \qquad [1]$$

dove per C_{dens} si intente la densità di Carbonio organico, C_{conc} la concentrazione in C organico e BD la densità apparente.
La quantità di C organico immagazzinato in un mq in un determinato orizzonte dello spessore, per esempio, di 5 cm e con la presenza di scheletro del 25%; si ottiene dalla formula:

$$C_{stock}\ \text{organico}\ (g\ m^{-2}) = [C_{dens}\ \text{organico della terra fine}\ (g\ dm^{-3}) \times 75\%\ \text{di terra fine (il 25\% è occupato dallo scheletro)}] \times 10 \times 5\ cm. \quad [2]$$

Nella formula si evidenzia che per un'adeguata stima del C organico è auspicabile determinare anche il C organico della frazione dello scheletro in accordo con Agnelli et al (2002).
Per ottenere il C_{stock} organico sequestrato in un determinato spessore di suolo (es.. 0-30 cm) si eseguirà il calcolo (equ. [1] e [2]) per ciascun orizzonte presente e successivamente i valori ottenuti si sommeranno esprimendoli in Mg/ha.
Alcuni dati di sequestro di C nei suoli: Chen et al. (2018) riporta valori di carbonio organico pari a 73.8 Mg ha^{-1} nei suoli forestali, 47.1 Mg ha^{-1} per quelli con copertura prevalentemente arbustiva e 47.3 Mg ha^{-1} per le praterie. Borges et al. (2018) in castagneti ubicati in Portogallo ha trovato valori di stock di C organico nei 0-20 cm di suolo pari a 34.16 e 22.60 Mg ha^{-1} in suoli non lavorati e lavorati, rispettivamente. Tali valori risultano essere inferiori a quelli riscontrati nei suoli italiani in quanto alla profondità 0-20 cm, lo stock di C è mediamente pari a 47.5 Mg ha^{-1} (De Feudis et al., 2020; De Feudis et al., 2021). Comparando i dati dei castagneti con quelli delle colture arboree intensive a 0-30 cm, i valori di stock di C organico dei castagneti (di De Feudis et al. 2021) è di 62 e 54 Mg ha^{-1} senza e con rimozione lettiera, rispettivamente, mentre le colture arboree hanno valori più bassi in Spagna 35, 47 e 48 Mg ha^{-1} per vigneto, oliveto e frutteti in generale, rispettivamente (Funes et al., 2019); in Italia 42, 52 e 44 Mg ha^{-1} per vigneto, oliveto e frutteti in generale, rispettivamente (Chiti et al., 2012).

4.2.2 Mantenimento della sostanza organica e indicatori di salute del suolo dei castagneti

La sostanza organica del suolo (SOM) è un importante indicatore chimico di qualità dei suoli, infatti, pur rappresentando una percentuale minoritaria tra tutte le componenti solide del suolo, assume un ruolo estremamente importante nella definizione di fertilità dei suoli. I suoli hanno grandi capacità di immagazzinare C, stabilizzandolo per tempi estremamente lunghi compresi tra le centinaia e migliaia di anni, rendendo quindi la risorsa suolo il più grande serbatoio di C degli ecosistemi terrestri.
Il contenuto di C organico del suolo dipende da un equilibrio tra l'apporto di materiali organici al suolo, che derivano dalla produzione primaria netta (PPN) e la velocità di mineralizzazione del C nel suolo. Infatti, la SOM svolge un ruolo chiave sulla formazione e protezione degli aggregati e condiziona molte proprietà fisico meccaniche del suolo, costituisce una riserva di elementi nutritivi ed energetici per i microorganismi del suolo e di elementi nutritivi per le piante, attraverso meccanismi di scambio, adsorbimento, complessazione e chelazione. La SOM è la parte più reattiva dal punto di vista chimico, contribuendo, insieme ai minerali argillosi, alla superficie specifica totale. Lo studio della SOM e i meccanismi che contribuiscono a stabilizzare i residui organici del suolo è la sfida di questi ultimi anni, escludendo oramai che la stabilizzazione nel suolo sia dovuta esclusivamente alla presenza di molecole complesse, poco degradabili da parte dei microorganismi, denominate sostanze umiche. La protezione fisico-chimica da parte degli aggregati strutturali riesce a mantenere composti organici che in molte situazioni ambientali potrebbero essere facilmente degradabili, diminuendo quindi la sostenibilità del suolo, distruggendo la struttura per esempio operando lavorazioni. Le caratteristiche intrinseche dei suoli, quali la presenza di minerali argillosi, ossidi di ferro, alluminio e manganese, cationi bivalenti hanno una maggiore capacità protettiva rispetto ai suoli sabbiosi e poco sviluppati, come quelli delle aree castanicole dell'Appennino Tosco Emiliano (Vittori Antisari et al., 2013; De Feudis et al., 2021). Da non dimenticare il contributo degli apporti di C da parte delle radici che viene trattenuto nel suolo in maniera molto più efficiente di quanto non accada per quello che deriva direttamente dalla lettiera.
Le variazioni del contenuto di sostanza organica sono evidenziate solamente nel lungo periodo, quando i processi di degradazione del suolo hanno già portato ad un importante decremento di sostanza organica e di biodiversità. Le frazioni labili della sostanza organica del suolo possono invece

essere utilizzate come indicatori sensibili dello stato di salute dei suoli e dei cambiamenti ambientali in atto. Le comunità microbiche del suolo rappresentano una frazione molto piccola del totale della sostanza organica (2-5%), ma rivestono un ruolo chiave nei cicli biogeochimici dei nutrienti, è la frazione che presenta il turnover più veloce e pertanto ha risposte repentine al cambiamento delle condizioni ambientali e dell'ecosistema stesso. La presenza dei microorganismi nei diversi suoli è influenzata dai fattori ambientali, nonché dalle caratteristiche chimico fisiche del suolo stesso e dal suo grado di fertilità. È noto che in quasi tutti i tipi di suolo la biomassa microbica diminuisca con la profondità, a causa principalmente del decremento della sostanza organica. Inoltre, la capacità delle diverse specie microbiche di utilizzare diversi composti organici e nutrienti porta ad una diversa distribuzione spaziale delle comunità stesse all'interno del suolo.
Diversi indicatori e indici vengono usati per monitorare la quantità e l'attività microbica. La respirazione del suolo è uno dei parametri più usati per quantificare le attività microbiche dei suoli. L'assunto del metodo è che le cellule metabolicamente attive richiedono un apporto costante di nutrienti ed energia che, per la microflora eterotrofa, deriva dalla trasformazione della sostanza organica del suolo. Il tasso di respirazione basale è una misura della respirazione microbica essenziale ed è comunemente considerata come decomposizione complessiva della sostanza organica (Anderson, 1982). Sono stati utilizzati diversi indici ecofisiologici che si basano sulle prestazioni fisiologiche (esempio respirazione) della biomassa microbica totale per unità di tempo. Qualsiasi impatto ambientale che influenzerà le comunità microbiche dovrebbe quindi essere rilevabile dall'indicatore.
Il rapporto tra C della biomassa microbica (C_{mic}) e C organico del suolo (Cmic/OC; *qMIC quoziente microbico*) riflette il contributo della biomassa microbica al carbonio organico del suolo (Anderson e Domsch, 1989). Indica anche la disponibilità del substrato per la microflora del suolo o, al contrario, la frazione di materia organica recalcitrante nel suolo; in effetti questo rapporto diminuisce quando diminuisce la concentrazione di materia organica disponibile (Brookes, 1995). Il qCO_2 (la respirazione basale per unità di C di biomassa o *quoziente metabolico*) è stato ampiamente utilizzato in letteratura e si basa originariamente sulla teoria di Odum sulla successione degli ecosistemi. Sebbene la sua affidabilità come bioindicatore del disturbo o dello sviluppo dell'ecosistema sia stata recentemente criticata da alcuni autori, si riconosce che ha una preziosa applicazione come misura relativa dell'efficienza con cui la biomassa microbica del suolo utilizza risorse C e il grado di limitazione del substrato per i microbi del suolo (Wardle and Ghani, 1995, Dilly and Munch, 1998). Il *qM* (*quoziente di mineralizzazione*) esprime la frazione del carbonio organico totale mineralizzato durante il tempo di incubazione (Dommergues, 1960, Pinzari et al., 1999).
Gli indici microbici sopraelencati sono stati calcolati come segue:

$$qMIC = \mu g \text{ di biomassa C} \times \mu g \text{ carbonio organico totale}^{-1} \times 100 \quad [3]$$

(Anderson e Domsch, 1989);

$$qCO_2 = (\mu g \text{ C-}CO_2 \text{ basale } h^{-1} \times \mu g \text{ di biomassa C}^{-1}) \times 10^3 \quad [4]$$

(Dilly and Munch, 1998);

$$qM = \mu g \text{ C-}CO_2 \text{ cumulativo} \times \mu g \text{ carbonio organico totale}^{-1} \times 100 \quad [5]$$

(Pinzari et al., 1999);

Il rapporto Cmic/OC è sensibile agli "stress" nutrizionali e valori inferiori a 2 sono da considerare critici per terreni con pH neutro (Anderson, 2003). Inoltre, è ragionevole supporre che uno squilibrio nutrizionale tra C e N possa aver alterato lo stato fisiologico delle cominità microbiche con variazioni nel tempo della loro composizione. Anderson (2003) fa riferimento allo stesso valore critico,

menzionato per Cmic/OC, anche con riferimento all'indicatore qCO_2, affermando che valori superiori a 0.2 del quoziente metabolico indicano una comunità microbica energeticamente meno efficiente. I cambiamenti nella disponibilità di nutrienti possono modificare il fabbisogno energetico microbico di mantenimento. Il basso quoziente microbico (qMIC, Cmic/OC) e l'alto quoziente metabolico (qCO_2) riflettono un uso meno efficiente dei substrati organici da parte della biomassa microbica (Anderson, 2003, Pinzari et al., 1999).
Il contenuto della sostanza organica dei suoli dei castagneti deve essere studiata anche in relazione alla possibile interferenza (positiva e/o negativa) con alcune patologie che affliggono i castagneti. In particolare alcuni studi hanno evidenziato come il mal dell'inchiostro (*Phytophthora cinnamomi* Rands) sia stato aggravato dalla compattazione del suolo e dall'altro le letamazioni utlizzate per incrementare la sostanza organica del suolo (Fonseca et al., 2004).
L'Indice di Fertilità Biologica (IBF), proposto per il monitoraggio della qualità dei suoli in Italia (Pompili et al., 2008; Renzi et al., 2017), si basava sulla sostanza organica del suolo (SOM=OC×1,724), la respirazione basale media, che costituisce la respirazione potenziale della biomassa microbica del suolo (RB), respirazione cumulatica (Ccum), carbonio della biomassa microbica (Cmic), quoziente metabolico (qCO_2) e di mineralizzazione (qM). L'indicatore si è dimostrato sensibile ed è stato applicato per discriminare lo stato di fertilità biologica dei suoli (Pompili et al., 2008; Renzi e Benedetti, 2015; Renzi et al, 2017) in diversi contesti italiani ed in particolare è stato applicato ai suoli dei castagneti del comprensorio appenninico emiliano con i Progetti PSR-RER CASTANI-CO, Biodiversamente castagno e Castagni Parlanti (Tree Talker).
L'IBF è stato semplificato da ulteriori indagini (Vittori Antisari et al., 2021), togliendo alcuni termini ridondanti e variabili autocorrelate quali RB e Ccum e tiene quindi conto quindi di SOM, Cmic, qCO_2 e qM. Ad ognuno di questi parametri sono stati impostati 5 intervalli di valori, ad ognuono dei quali è stato assegnato un punteggio da 1 a 5 (Tabella 8), come indicato da Francaviglia et al. (2017). La somma algebrica dei punteggi per ciascun parametro fornisce le classi proposte di fertilità biologica del suolo (Tabella 9).

Tabella 8. *Punteggi dei diversi parametri dell'Indice di Fertilità Biologica (IBF).*

Parametro	Punteggi				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
SOM	<1	≥1	>1.5	>2	>3
Cmic	<100	≥100	>250	>400	>600
qCO_2	≥0.4	<0.4≥0.3	<0.3≥0.2	0.2≥0.1	<0.1
qM	<1.0	≥1≤2	>2≤3	>3≤4	>4

SOM=materia organica del suolo (%); Cmic=carbonio microbico (mg/kg); qCO_2= quoziente metabolico ($mgCO_2_C\ 10^{-2}\ h^{-1}\ mcCmic^{-1}$); qM= quoziente di mineralizzazione (%)

Tabella 9. *Classi di fertilità dell'Indice di Fertilità Biologica (IBF).*

Classe fertilità	I	II	III	IV	V
	stress	**Pre-stress**	**medio**	**buona**	**alta**
Punteggio IBF	4	5-8	9-12	13-16	17-20

4.2.3 Gestione del suolo nei castagneti

Le proprietà del suolo influenzano la produzione di biomassa degli alberi, legname e prodotti non legnosi. Tuttavia, è vero anche il contrario: cioè le pratiche che vengono svolte in castanicoltura influenzano il suolo. Un'attenta gestione dell'ecosistema castanicolo consente di raggiungere un duplice obiettivo: preservare i servizi ecosistemici del suolo e promuovere la crescita e sviluppo del soprassuolo. Va riconosciuto che, sebbene il soprassuolo castanicolo possa essere considerata una risorsa naturale rinnovabile, i suoli non possono essere considerati tali dal punto di vista dell'umanità. Pertanto, la prevenzione delle principali minacce del suolo - degrado, erosione, perdita, compattazione e contaminazione - è ancora più cruciale. Tra le pratiche da seguire al fine di mantenere la qualità del suolo dei castagneti vi è quella di non rimuovere dalla superficie i residui vegetali (De Feudis et al., 2021). La rimozione dalla superficie del suolo dei residui vegetali (pratica molto diffusa) sfavorisce il reintegro degli elementi nutritivi causando, nel medio e lungo termine la riduzione della fertilità chimica del suolo (Tabella 10).

Tabella 10. *Stock di carbonio organico e dei principali elementi nutritivi nei primi 30 cm di suolo in foreste di castagno da frutto soggette a rimozione e conservazione dei residui vegetali sulla superficie del suolo (Fonte: De Feudis et al., 2021).*

Gestione residui	Carbonio organico	Azoto totale	Fosforo totale	Zolfo totale	Calcio totale	Magnesio totale	Potassio totale	Ferro totale
	Mg ha–1							
Rimozione	53.6	4.0	0.532	0.363	3.9	14.8	13.8	61.2
Conservazione	61.6	5.2	0.844	0.442	7.2	15.8	16.3	72.9

I residui vegetali derivanti dalle operazioni di sfalcio ed i resti di ricci e foglie; tutti questi materiali, se liberi da patologie, possono essere accumulati nell'intorno di qualche metro dagli alberi e lasciati decomporre naturalmente. Come indicato da De Feudis et al. (2021), il mantenimento dei residui sulla superficie del suolo incrementa lo spessore degli orizzonti superficiali proteggendoli di processi erosivi. Sempre come affermato da De Feudis et al. (2021), negli orizzonti del suolo a maggior profondità, la presenza dei residui vegetali promuove il contenuto di carbonio organico (sia in forma totale che di frazioni estraibili in acqua e fulvati), incrementando lo stock di C, ma anche di nutrienti quali Ca, P and S. La rimozione dei residui, invece, opera in opposizione a tali proprietà, depauperando gli orizzonti più profondi di sostanza organica, nutrienti, limitando l'attività delle popolazioni microbiche del suolo e influenzando positivamente i fenomeni di erosione. Importante è anche tener conto della possibilità di frammentare il materiale, poiché maggiore sarà la frammentazione, più rapida sarà la sua degradazione, quindi è buona pratica sminuzzare i residui con macchine trituratrici o cippatrici (Lolli e Musolesi, 2006). La conservazione sulla superficie del suolo dei residui vegetali limita la velocità di scorrimento superficiale dell'acqua riducendo, di conseguenza, la sua forza erosiva (Křeček et al., 2019). Questo aspetto risulta essere molto importante negli ambienti castanicoli in quanto gran parte di essi sono ubicati su suoli acclivi i quali sono soggetti a fenomeni erosivi e a smottamenti. Inoltre, la rimozione dei residui vegetali lascia il suolo minerale esposto ai fenomeni erosivi legati all'acqua e al vento, i quali comportano la perdita di sostanza organica e elementi nutritivi di cui sono ricchi gli orizzonti più superficiali del suolo (De Feudis et al., 2021). La conservazione sulla superficie del suolo dei residui vegetali promuove la funzione ecosistemica del suolo di mitigazione all'accelerato riscaldamento globale in corso. Infatti, la conservazione dei residui vegetali favorisce l'inclusione di carbonio organico nel suolo e, di conseguenza, la sua stabilizzazione. Il fenomeno di incorporazione della sostanza organica all'interno

del suolo minerale ha ulteriori molteplici effetti positivi: è serbatoio di elementi nutritivi, incrementa la capacità del suolo di immagazzinare acqua e nutrienti, migliora la struttura del suolo, incrementa l'attività e la crescita dei microorganismi.
Pratica deleteria è l'abbruciamento dei materiali da risulta: causa la perdita di una fonte gratuita di nutrienti, restituita solo parzialmente dalle ceneri ed in forma facilmente dilavabile, rischiando di impoverire l'ecosistema microbico del suolo ed esporre maggiormente le radici ai rischi di infezione da parte dell'agente *P. cambivora*, che trae beneficio da una minore competizione biologica (Lolli e Musolesi, 2006).
Il processo di arricchimento in carbonio del suolo, oltre ad avere effetti di mitigazione nei confronti dell'accelerato cambiamento climatico in corso ha risvolti positivi anche sull'accumulo di acqua, cioè un arricchimento in carbonio organico del suolo incrementa la capacità del suolo di immagazzinare acqua (Rawls et al., 2003). Inoltre, il carbonio organico migliora la struttura del suolo promuovendo l'aggregazione (Franzluebbers, 2002). Tale fenomeno, soprattutto in ambienti castanicoli (spesso ubicati in pendenza), riduce i rischi di erosione.

Nei castagneti da frutto abbandonati, non soggetti a ordinaria gestione si instaurano processi di successione secondaria che possono portare, in breve tempo, al cambiamento quasi completo della fisionomia dei soprassuoli: nel giro di 2-3 anni i polloni di castagno e delle altre latifoglie eventualmente presenti raggiungono le dimensioni di 1-2 m di altezza; la successione secondaria tende poi a convertire il castagneto in un bosco misto di latifoglie. Secondo Bianchi et al. (2009), è probabile che entro 4-5 anni dall'abbandono di un castagneto da frutto non sussistano più le condizioni per classificarlo come tale.
Oltre alla ovvia perdita di produzione dovuta all'abbandono di zone precedentemente produttive, si assiste a un degrado a livello del suolo e della sua multifunzionalità. Come evidenziato da De Feudis et al. (2020) nel castagneto didattico-sperimentale di Granaglione (Alto Reno Terme) sull'Appennino Emiliano, i suoli di castagneti abbondanti rispetto ad aree recuperate da circa 15 anni che presentano una densità <100 piante/ha presentano minor quantità di biomassa microbica. Sia il contenuto di C che di N della biomassa microbica pressoché raddoppia nelle aree recuperate con bassa densità di piante, variando da 0.4 a 0.8 g C/kg e da 0.09 a 0.18 g N/kg rispettivamente nell'area abbandonata e in quella recuperata. Se teniamo conto che la quantità di emissione di CO_2 dovute all'attività catabolica della biomassa microbica nei siti è simile, si evidenzia la minor efficienza dell'attività microbica nei siti abbandonati che implica una minor efficiente di tutti i cicli biogeochimici. L'attività di recupero, inoltre, si configura essere conservativa nei confronti di altri parametri del suolo, quali contenuto di C organico, N totale, capacità di scambio cationico, calcio scambiabile, saturazione basica. Per cui tale pratica, è sicuramente da incentivare, non solo per riportare in attualità di coltura aree castanicole, e rivitalizzarne l'attività produttiva, ma anche per migliore la multifunzionalità del suolo che, in aree vocate caratterizzate da bassa densità delle piante, risultano trarne effetti positivi.
Occorre comunque porre attenzione a tutte le fasi del ripristino colturale e produttivo, ed in particolare alla gestione dei residui derivanti dall'eliminazione delle piante secche e di tutte le altre specie arboree e arbustive, e dalle operazioni di potatura. Come osservato da Vittori Antisari et al. (2013), subito dopo le operazioni di eliminazione delle piante con il taglio raso possono verificarsi importanti fenomeni erosivi che, considerando che lo strato più fertile dei suoli si concentra nei primi cm di suolo, comportano la rimozione e perdita di un'importantissima risorsa indispensabile per la ripresa vegetative delle piante selezionate per il recupero. Vittori Antisari et al. (2013) osservano comunque una buona capacità del castagneto e della pianta di castagno a recuperare in un lasso di tempo di circa 4 anni alcune proprietà chimiche e biochimiche. Ad esempio, è segnalato nel caso studiato che circa 460 mg/kg di calcio scambiabile è ripristinato annualmente nella superficie del suolo, che corrisponde a circa il 5% di calcio presente nella lettiera di foglie. Comunque, la gestione dei residui, se ben condotta, incrementa le possibilità di successo in tempo minore delle operazioni di recupero svolte. La disposizione dei residui sulla superficie del suolo da un lato ne permette la copertura e la protezione limitando gli effetti erosivi, e dall'altro garantisce l'apporto di materiale organico che, come già sottolineato precedentemente migliora la funzionalità ecologica e la fornitura di servizi

ecosistemi da parte del suolo legati alla sostanza organica. Si richiama qui la necessità di evitare operazioni di abbruciamento di residui che, come già sottolineato, risultano essere deleteria a causa della perdita di nutrienti ed impoverimento della biomassa microbica del suolo, condizioni che possono causare aumento del rischio di fitosanitario, in particolare nei confronti dell'agente *P. cambivora* (Lolli e Musolesi, 2006).

La **castanicoltura da legno** ha ripreso interesse. L'incremento della domanda mondiale di legname sia per fini industriali che domestici sta facendo crescere l'attenzione nei confronti della gestione sia di fustaie che di cedui e al recupero di intere aree forestali fino ad ora non gestite. In questo contesto di crescita di importanza dal punto di vista economico delle piante arboree forestali (es, piante di castagno), occorre non dimenticare che la loro gestione deve essere eseguita in maniera sostenibile cioè senza alterare gli equilibri all'interno dell'ecosistema forestale, incluso il suolo. È ben noto che tutte le pratiche attuate all'interno di una gestione forestale influenzano il suolo, con effetti che vanno da quasi nulli a drastici in base che l'attività sia minima o ampia, rispettivamente (Figura 5).

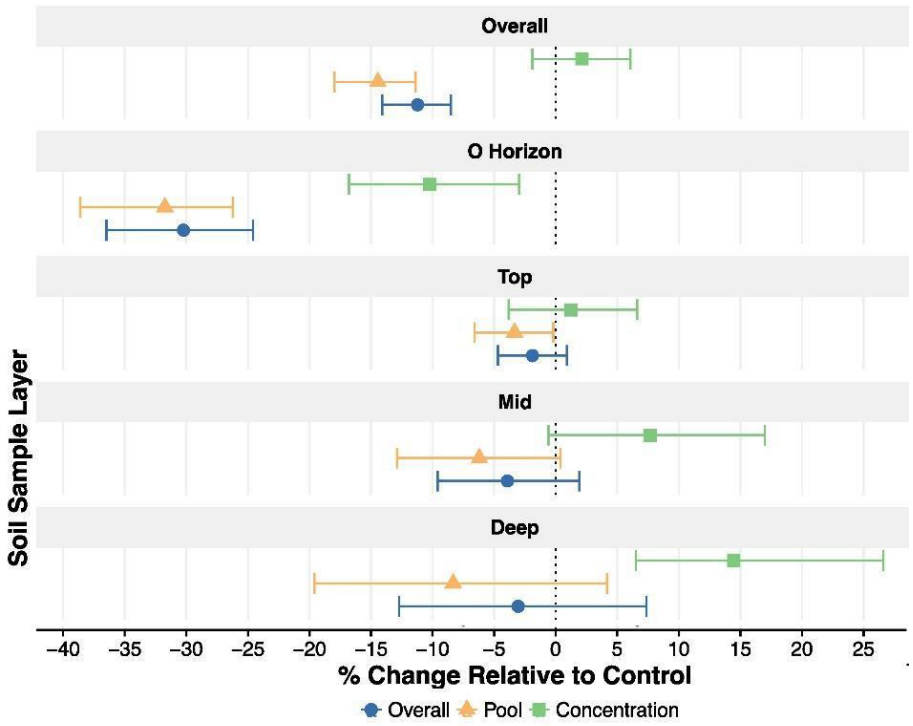


Figura 5. *Cambiamento della concentrazione e stock di carbonio organico nei diversi strati del suolo dopo taglio raso (Fonte: James and Harrison, 2016).*

In impianti per la produzione di legname, spesso si effettuano tagli rasi o comunque operazioni di taglio che lasciano privi di qualsiasi tipo di vegetazione ampi spazi. Tali pratiche hanno diversi impatti negativi sul suolo. Innanzitutto, la rimozione della vegetazione riduce gli input di carbonio organico al suolo (James et al., 2021; Mayer et al., 2020). L'assenza di vegetazione causa un incremento di temperatura a livello di suolo (a causa dell'incidenza della radiazione solare) la quale promuove l'attività dei microorganismi, i quali velocizzano la mineralizzazione della sostanza organica del suolo (Cates et al., 2019; Hansson et al., 2018). Per cui, il ridotto input di materiale organico insieme all'aumentata attività microbica provoca una riduzione di carbonio organico stoccato nel suolo (Dean et al., 2016) con conseguenti effetti negativi sulle altre funzioni del suolo legate alla sostanza organica del suolo, ad esempio, riduzione della capacità di trattenere acqua e nutrienti, riduzione della qualità strutturale del suolo.

Sebbene l'erosione del suolo sia legata alla topografia, pratiche forestali come quella della drastica ed eccessiva rimozione della vegetazione, incrementano i processi erosivi (Saito et al., 2017) che causano la perdita degli orizzonti del suolo più superficiali i quali sono quelli con la più alta concentrazione di carbonio organico e nutrienti (Tabella 11).

Tabella 11. *Tasso di erosione e quantità di sedimento perso per tre intensità di pioggia simulata in foreste di Pinus radiata in Cile prima e dopo il taglio raso (Fonte: Mohr et al., 2013)*

	10 mm h^{-1}		20 mm h^{-1}		40 mm h^{-1}	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Tasso di erosione (g min^{-1} m^{-2})	< 0.01	0.02	0.01	0.14	0.01	0.44
Sedimento perso dopo 30 minuti (g m^{-2})	0.06	0.25	0.18	3.05	0.36	11.71
Sedimento perso dopo 60 minuti (g m^{-2})	0.11	0.49	0.36	6.29	0.56	26.28
Sedimento perso dopo 90 minuti (g m^{-2})	0.16	0.69	0.45	8.68	0.71	37.92
Sedimento perso dopo 120 minuti (g m^{-2})	0.21	0.85	0.54	15.57	0.84	45.74

Tale perdita comporta la riduzione di produttività. Per cui, al fine di una gestione sostenibile si raccomanda di effettuare tagli di piccole aree in modo tale da evitare fenomeni erosivi e di perdita di sostanza organica e ciò permetterebbe anche una più rapida ripresa della crescita vegetale.
Cambiamenti improvvisi nelle proprietà fisiche del suolo tra cui struttura, porosità, densità, resistenza, dimensioni dei pori, aerazione, ritenzione idrica e conduttività idraulica sono conseguenze delle attività di gestione forestale per la produzione di legname. Tali cambiamenti sono legati alla costruzione di strade per la movimentazione delle macchine e all'utilizzo di attrezzature di grande massa per il disboscamento. Dunque, durante il disboscamento, fenomeni di compattamento del suolo prendono luogo aumentando la resistenza del suolo e riducendo la macroporosità. Se un suolo è compattato, il ritorno allo stato iniziale, non compatto, è molto lento. La compattazione causa una ridotta crescita degli alberi a causa della ridotta permeabilità all'acqua, dello spazio limitato per l'accrescimento delle radici e della scarsa aerazione (Ben-Noah and Friedman, 2018; Kabzems, 2012; Murphy et al., 2004). Quindi, al fine di evitare fenomeni di compattazione durante le attività di taglio e raccolta del legname, è auspicabile la ricerca di nuove tecnologie e metodologie per l'esbosco che riducono al minimo l'impatto sul suolo.
Il taglio e la raccolta di legname hanno importanti conseguenze negative sul contenuto di nutrienti nel suolo (Zetterberg et al., 2016). Infatti, oltre alla perdita di elementi nutritivi dagli orizzonti più superficiali del suolo a causa dei processi erosivi che si innescano dopo il taglio, una riduzione di nutrienti è legata anche all'esportazione del materiale vegetale. La perdita netta di nutrienti dal suolo ha effetti negativi sulla crescita e sviluppo delle generazioni successive. Da ciò ne consegue che, soprattutto durante l'esportazione di grandi quantitativi di legname, fertilizzazioni sono necessarie per mantenere la produzione (Tabella 12).

Tabella 12. *Effetto di diverse intensità di taglio forestale su alcune proprietà fisiche e chimiche di suoli forestali in Cina 10 anni dopo il taglio (Fonte: Zhou et al., 2015)*

Intensità di taglio	Densità apparente	Sostanza organica	Azoto totale	Fosforo disponibile	Potassio disponibile
	g cm^{-3}	g kg^{-1}	g kg^{-1}	mg kg^{-1}	mg kg^{-1}
Nessuno	1.23	25.1	0.95	3.52	124
Basso	1.05	25.6	0.99	3.23	105
Medio	1.18	25.2	0.97	3.05	86
Alto	1.24	22.8	0.84	2.38	74

Molto alto	1.28	20.1	0.77	1.78	63
Taglio raso	1.35	18.7	0.65	1.53	48

4.2.4 Relazioni pianta-suolo, fabbisogni minerali e fertilizzazione

La castanicoltura può essere il volano per l'economia delle aree interne e solitamente nelle aree castanicole appenniniche del Nord Italia non sono condotte operazioni di lavorazione del suolo e le piante non sono soggette a piani di fertilizzazione (Arrobas et al., 2018; De Feudis et al., 2021). In questi territori la meccanizzazione è principalmente legata alla raccolta meccanica del prodotto.
In aree soggette a coltivazione più intensiva, la lavorazione del suolo è comunemente praticata con fresatura due o tre volte all'anno, rimozione dei residui di potatura e applicazione di fertilizzanti organici (Raimundo et al., 2008) e anche minerali. Le operazioni di fresatura sono svolte per incorporare foglie al suolo, e per il controllo delle infestanti al fine di ridurre la concorrenza per l'acqua e le sostanze nutritive.
Le operazioni di fresatura sono però fortemente sconsigliate, in quanto è noto essere un importante fattore di degrado fisico, chimico e biologico del suolo (Lal, 2004). Raimundo et al. (2008) evidenziano come il no-tillage system, che oltre a non provocare i danni fisici noti, permette la formazione di orizzonti superficiali ricchi di sostanza organica e, nel loro studio, contenenti elevate quantità di N (249 kg/ha) e Ca (215 kg/ha). Gomes-Laranjo et al. (2018) sottolineano che il sistema no-tillage affiancato ad un controllo della copertura erbacea tramite sfalci è la tecnica migliore per garantire la produzione ed il mantenimento della biodiversità, senza influenzare negativamente il contenuto di acqua disponibile per il castagno.
Dal punto di vista del contenuto in nutrienti del castagno da frutto, Portela et al. (2010) riportano che le piante mostrano sintomi di carenza di magnesio in aree nordorientali del Portogallo, dovute alla scarsità di questo elemento roccia madre su cui il suolo di queste zone si sviluppa. Vittori Antisari et al. (2013), nel castagneto di Granaglione (Alto Reno Terme), evidenziano la scarsa presenza di Ca e P, dovuta alla composizione mineralogica della roccia (costituita da alternanze arenacei e pelitici) in situ dominata da feldspati, miche e quarzo. Interessante notare come, in un sistema povero di Ca, lo studio di Vittori Antisari et al. (2013) metta in luce che la pianta risponde incrementando l'efficienza del riciclo di Ca attraverso processi di biocycling, apportando tramite le foglie annualmente circa 8.600 mg Ca/kg foglia al suolo. Arrobas et al. (2018) evidenziano che nei siti in Portogallo da loro studiati, le foglie di castagno si presentano nel 63% e nel 40% dei casi con contenuto di N e B, rispettivamente, al di sotto del limite di concentrazione da loro definito come adeguato (20 gN/kg e 40 mgB/kg). Evidenziando quindi in particolare carenze in questi elementi.
La somministrazione di azoto, ove necessario, può essere eseguita ad inizio primavera, al risveglio vegetativo in una prima dose, e somministrazioni di ulteriore dose entro la fine della stagione. Portela et al. (2011) evidenziano che l'apporto di B, ove riscontrate carenze, aumenta la produzione di frutto del 75% il primo anno, con un effetto maggiore, fino a quattro volte, nel secondo anno.
Queste procedure devono comunque essere attentamente vagliate, non solo dal punto di vista del rapporto costo-produzione ottenuta, ma anche tenendo conto degli effetti negativi sulla multifunzionalità del suolo, ed in particolare sulle conseguenze alle popolazioni microbiche, mantenimento della loro funzionalità e sequestro di C. È nota l'importanza della micorrizzazione per la nutrizione minerale delle piante e, nel caso del castagno, è altrettanto nota l'importanza in termini ecologici dei funghi ad esso associati (Zambonelli e Branzanti, 1990).

4.2.5 Fabbisogni idrici e irrigazione

L'irrigazione è una pratica poco diffusa per il castagno. Il castagno può comunque mostrare un'elevata sensibilità alla siccità, in particolare nel periodo estivo quando si abbia combinazione di

alte temperature e mancanza di precipitazioni (Ferrini e Nicense, 2000; Conedera et al., 2003). riportano che il castagno chiede un minimo di circa 30 mm di precipitazione durante i tre mesi estivi per evitare una riduzione significativa del raccolto. Comunque, questo limite dipende da altri fattori, quali il tipo di suolo, di cultivar, l'esposizione dell'impianto, la densità delle piante, etc.
Questo problema è stato riscontrato per il raccolto di castagne in Portogallo, a causa del bisogno idrico durante il periodo estivo, che è essenziale per la formazione e lo sviluppo del frutto (Mota et al., 2018; Carneiro-Carvalho et al., 2020).) evidenziano i benefici produttivi ed economici di due sistemi di irrigazioni in castagneti adulti *cv.* Judia in Portogallo. Sulla base dei loro dati, nel periodo 2015-2016 la produzione di frutto è aumentato del 27% nelle zone irrigate rispetta a quelle non irrigate (da 48 a 38 kg/pianta, rispettivamente), con un aumento dei profitti tra il 22 ed il 37% per 1 ha o 5 ha, rispettivamente. Se sia dal punto di vista produttivo che economico l'irrigazione può dare risultati positivi, occorre tener presente che l'installazione di un idoneo impianto di irrigazione dovrebbe avvenire nella fase iniziale dell'impianto, tenendo conto delle diverse necessità idriche in funzione delle condizioni pedoambientali, oltre che delle cultivar selezionate. Per tale ragione risulta cruciale l'individuazione di aree vocate a questo utilizzo, permettendo un ottimale uso sia della risorsa suolo che della risorsa acqua. Il castagno necessita di precipitazioni non inferiori a 600-800 mm, e la sua sensibilità alla siccità varia tra cultivar. Precipitazioni annuali superiori a 800-900 mm e ben distribuite sono necessarie per le varietà europee, mentre gli ibridi eurogiapponesi sono più esigenti, richiedono 1200-1300 mm.
Gomes-Laranjo et al. (2018) riportano maggiori vantaggi per il sistema a goccia (*drip system*) rispetto al sistema di microirrigazione sospeso (*hanging micro-sprinkler system*). Il primo richiede un investimento minore e, per risultati simili, consuma meno acqua. A complemento del sistema di irrigazione, Gomes-Laranjo et al. (2018) sottolineano l'importanza di mantenere una buona copertura erbacea che garantisce condizioni microclimatiche favorevoli per supportare lo sviluppo di micorizze.

4.2.6 Rischio di degrado dei suoli castanicoli

Gli ecosistemi castanicoli sono in molti casi espressione di una forte biodiversità (pedofauna, comunità microbiche, prodotti del sottobosco, flora) e il suolo svolge importanti funzioni in termini di stabilità, fertilità fisico-chimica e biochimica, approvvigionamento idrico e le diverse gestioni colturali della castanicoltura generino un impatto sul suolo e pertanto la gestione sostenibile di questi ecosistemi debba essere basata sulla conoscenza dei suoli.
In particolare, la riduzione del contenuto di sostanza organica di questi suoli si possono innescare processi di degrado quali erosione, compattamento, suscettibilità ad alcune forme di dissesto idrogeologico.
Il fenomeno del **compattamento** dei suoli è dovuto principalmente all'utilizzo di macchine agricole, che se da una parte hanno sviluppato una maggiore sicurezza per gli operatori dall'altro si sono registrati aumenti di peso e potenza dei macchinari stessi. Gli ecosistemi, soprattutto montani, sono soggetti ad una perdita di fertilità del suolo che si può riversare anche sulla crescita e lo sviluppo dei castagneti. Non ci sono molti studi sul fenomeno del compattamento del suolo in ambito castanicolo ma è noto che, soprattutto nel settore castanicoltura da legno, è dimostrato che l'esbosco generi dli impatti sulle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del suolo forestale (Achat et al., 2015; Cambi et al., 2015, 2017, 2018). La compattazione aumenta la densità apparente, diminuendo il volume totale dei pori. Di conseguenza, l'infiltrazione dell'acqua, la ritenzione idrica del suolo e lo scambio di gas subiscono profonde modificazioni. Inoltre, la distribuzione delle dimensioni dei pori viene modificata e spesso il sistema di connessione tra i pori viene interrotto. La riduzione della porosità e la diminuzione dei macropori, riducendo gli scambi gassosi con l'atmosfera, può portare allo sviluppo di una comunità microbica basata su specie in grado di tollerare condizioni anossiche, e in situazione estreme, trasformare i suoli forestali da sink di C organico a source di gas serra quali metano e protossido di azoto.

Per quanto riguarda l'**erosione** del suolo esistono diversi metodi che possono stimare gli impatti di gestione che si basano sulle applicazioni di modelli quali USLE e RUSLE in ambiente GIS a scala di plot, bacino idrografico o nazionale (Borrelli et al., 2014, 2017; Borrelli & Schütt, 2014). I problemi della conservazione del suolo negli ambienti montani assumono una certa rilevanza soprattutto al momento del taglio di utilizzazione (ceduazione) quando il suolo viene lasciato quasi del tutto scoperto e nei successivi anni di sviluppo del nuovo soprassuolo. In particolare, i suoli a basso o moderato sviluppo pedogenetico Typic e Lithic Dystrocrepts e Umbrepts) presentano una maggiore criticità generata dal taglio anche se però può essere temporanea (Vittori Antisari et al., 2013). Sono presenti alcuni studi puntuali da cui non è però possibile trarre conclusioni generalizzate a causa della grande diversità delle situazioni negli ecosistemi forestali italiani legata alla variabilità pedologica, climatica, e delle pratiche gestionali. In ogni modo, l'integrazione di misure che tengano conto delle modalità di gestione forestale, del tipo e delle caratteristiche del suolo, della geomorfologia e di tutte le condizioni stazionali, sono cruciali per valutare il reale impatto delle pratiche. In alcune aziende oggetto del PSR Castanico e Biodiversamente castagno è stato possibile osservare in funzione dell'acclività una perdita di suolo portando i suoli verso ad un processo di entisolizzazione, con una semplificazione della sequenza degli orizzonti.
Si deve sottolineare come i suoli non si presentino tutti fragili, ma è importante soffermarsi sugli Andisuoli, che ricoprono molte aree castanicole italiane. I suoli andici sono molto fertili, immagazzinano elevate quantità di C, ma sono anche molto sensibili ai processi di degrado del suolo come erosione e frane (Scognamiglio et al., 2016, 2019). La grande fertilità si deve apporre ad una altrettanto elevata fragilità di questi suoli nei confronti dell'erosione, ma in particolare verso una certa tipologia di frane: le colate rapide di fango. Si tratta di fenomeni disastrosi che in Italia rappresentano tra i disastri naturali più importanti in termini di volumi movimentati e annesse fatalità. La relazione tra questi suoli e l'innesco delle colate rapide di fango è stata dimostrata per le più importanti colate rapide di fango su tutto il territorio nazionale (Scognamiglio et al., 2016, 2019). Lo studio condotto su questi suoli (Terribile et al., 2000) fa emergere come in Regione Campania il ceduo rappresenti una pratica gestionali per nulla conservativa, ma piuttosto degradativa delle coltri pedologiche. Tra gli usi più impattanti, emerge come la gestione dei castagneti a ceduo preveda, nelle aree oggetto di studio, prevalentemente esbosco a strascico che risulta nella rimozione degli orizzonti organici e organo-minerali. A gravare maggiormente sui suoli non è solo l'asportazione di questi orizzonti più superficiali e più fertili, quanto piuttosto l'apertura di piste, poi abbandonate, che generano discontinuità aumentandone il degrado. L'apertura e l'abbandono a cui seguono aperture indisciplinate di nuove piste contigue a quelle abbandonate, danno vita ad una pericolosa e fitta trama di viabilità secondaria che poggia su suoli la cui fragilità è oramai nota.

4.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

Con la proposta del Piano strategico della PAC 2023-2027, l'Italia intende rafforzare il ruolo strategico del settore agricolo, alimentare e forestale nell'ambito del complessivo sistema economico nazionale e nel contesto europeo e internazionale, partendo dai territori in cui si concentrano tali attività. Tra gli obiettivi fondanti, centrale è quello di favorire il ripristino delle aree agricole abbandonate, mirante sia a trasformare in valore i servizi ecosistemici che ne potrebbero derivare, sia a costruire filiere produttive legate ai prodotti agricoli e forestali. Da qui la necessità di rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, creando le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali e favorendo il ripristino delle aree agricole abbandonate. In tale contesto si colloca a pieno titolo la castanicoltura sia per i benefici all'ambiente e alla biodiversità, sia per le filiere produttive, che da essa ne possono derivare. Una razionale conduzione della castanicoltura sia da frutto che da legno può rispondere, ad esempio, alle finalità degli Obiettivi specifici 4 e 5 riguardanti la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, il rafforzamento del

sequestro del carbonio, il favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria.

Obiettivi strategici	**Azioni chiave**
Censimento e rappresentazione delle aree castanicole a scala nazionale	Realizzazione di una **mappatura a scala nazionale** ad integrazione della rappresentazione Corine Land Cover (CLC) che non prevede in legenda le aree castanicole, al contrario incluse o nelle aree a bosco o più raramente nelle colture arboree specializzate. La delimitazione delle aree castanicole deve essere effettuata in forte connessione con il programma EU di Osservazione della Terra Copernicus, utilizzando le immagini ottiche ad alta risoluzione fornite dal satellite Sentinel 2, e supportata da controlli di campo e da confronti con le mappe catastali terreni.
Vocazionalità dei suoli alla castanicoltura	**Redazione di un data-base nazionale** relativo a studi ed indagini pedologiche effettuate su suoli interessati da coperture castanicole, con indicazioni orientative circa il grado di vocazionalità. Successiva correlazione tra le aree castanicole ottenute dal monitoraggio satellitare e le tipologie di suolo ad esse associate, con indicazioni puntuali circa il grado di vocazionalità.
Validazione nel tempo del sequestro di carbonio nei suoli castanicoli	Definire protocolli di **validazione dell'effettivo incremento di carbonio organico** nei suoli e soprasuoli castanicoli che tengano conto degli areali di riferimento e delle pratiche di gestione dei castagneti, armonizzando/standardizzando le modalità e gli intervalli temporali di campionamento dei suoli e dei soprassuoli, i protocolli di preparazione dei campioni raccolti e le metodologie analitiche adottate.
Valorizzazione dei soprassuoli castanicoli abbandonati per il rilancio di un settore ad alto potenziale economico, culturale, ambientale e paesaggistico	**Recupero** dei castagneti abbondonati e ritorno ad attualità di coltura attraverso interventi finalizzati anche al **ripristino e miglioramento dei servizi ecosistemici forniti dal suolo** (in particolare, regolazione delle emissioni di CO_2, controllo dei flussi idrici, valutazione della mobilità dei nutrienti nel sistema suolo-pianta, sostegno alla biodiversità).
Validazione di indici di qualità del suolo per l'individuazione a) di gestioni colturali conservative dei castagneti, b) delle interazioni tra i microrganismi patogeni (es., *Phytophthora* spp) e le condizioni pedoclimatiche	Individuazione di **aree pilota** da utilizzare come castagneti sperimentali per l'applicazione di **pratiche colturali indirizzate alla conservazione e/o incremento della qualità del suolo**. Applicazione di indici legati alla

	fertilità biologica e alla biodiversità funzionale e genetica delle comunità microbiche del suolo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta **alla relazione tra il mal dell'inchiostro** dovuto agli agenti patogeni del genere *Phytophthora* spp. e **le caratteristiche pedoclimatiche, fisico-chimiche e microbiologiche dei suoli.**
Certificazione della qualità del suolo	Introduzione di un **certificato di transizione della qualità del suolo** per fornire agli acquirenti dei prodotti e ai fruitori di beni turistico-ricreativi informazioni sulle caratteristiche chiave relative al miglioramento della salute del suolo nei siti recuperati e alla concomitante partecipazione al mercato volontario dei crediti di carbonio.
Network di castagneti "didattici" per la conoscenza e l'impegno sociale nelle aree montane	Realizzazione di **iniziative di alfabetizzazione scientifica del valore del suolo castanicolo** rivolte ai Castanicoltori, alle scuole, ai fruitori dei beni prodotti dai suoli castanicoli (consumatore, turista, etc.)

5 DIFESA E AVVERSITÀ

AUTORI: ALBERTO ALMA

5.1 La lotta biologica al cinipide e la recrudescenza delle malattie

La lotta biologica classica attuata contro il cinipide (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, 1951) anche in conseguenza dell'applicazione del Piano castanicolo ha permesso di abbassare significativamente i livelli di popolazione di questo fitofago ma, contestualmente, si è dovuto registrare nel sistema castagneto, locali recrudescenze di malattie già note come il Mal dell'Inchiostro (*Phytophthora* spp.) e il cancro corticale (*Cryphonectria parasitica*), nonché gli agenti di marciume del frutto primo fra tutti *Gnomoniopsis castaneae*. Riguardo al Mal dell'Inchiostro è degno di nota la sostituzione di *Phytophthora cambivora* con la più temibile *P. cinnamomi*, la cui introduzione è associata all'innalzamento delle temperature invernali che hanno permesso a questa specie più termofila di sopravvivere alle temperature invernali nelle aree castanicole. È quindi indispensabile avviare un monitoraggio accurato sulla diffusione e impatto della malattia e l'applicazione di protocolli di contenimenti basati su metodi di lotta integrata. Riguardo al cancro corticale lo studio dei nuovi potenziali vettori e di nuovi quadri epidemiologici rappresenta una priorità. Infine, il marciume bruno del frutto da *Gnomoniopsis castaneae* rappresenta oggi una priorità fitosanitaria sia in campo che in post-raccolta. Recenti studi hanno offerto interessanti strategie di lotta a basso impatto ambientale sia in castagneto che nell'impianto di condizionamento e conservazione. È importante investire sull'ottimizzazione e trasferimento veloce di questi protocolli. La priorità conseguente alla diffusione epidemica del Cinipide ha assorbito molte delle attenzioni e ha condizionato altri aspetti della castanicoltura e della difesa. I danni da insetti "tradizionali" nemici del castagno sono infatti ancora ingenti, e il rischio aumenta in assenza di una adeguata gestione integrata supportata da reti di monitoraggio in grado di fornire elementi di valutazione in relazione all'evolversi delle infestazioni.

5.2 I castagneti dopo il cinipide

Gli attacchi del cinipide hanno lasciato in eredità una castanicoltura indebolita in molti aspetti. Basti pensare alle oscillazioni produttive tra un anno e l'altro determinate da criticità diverse quali la mancata allegagione o la cascola, nel cui determinismo risulta con forte probabilità implicata in molti casi la scarsa vigoria delle piante e gli scompensi fisiologici riconducibili agli effetti immediati e di medio periodo derivanti dall'impatto dei vecchi e nuovi fitofagi e patogeni. Negli ultimi anni con la ripresa produttiva i danni da insetti (cidie e balanino) al frutto sono ritornati ad essere ingenti, e il

rischio aumenta in assenza di una copertura integrale del territorio con reti di monitoraggio che possano almeno dare indicazioni sul rischio di infestazione annuale e permettere di impostare strategie di difesa efficaci. Ultima ma non meno importante la recente introduzione nei castagneti di scolitidi ambrosia invasivi come *Xylosandrus germanus*. Questa specie sta causando danni sensibili nei giovani impianti e, inoltre, porta associati numerosi funghi tra saprotrofi, simbionti e patogeni, operando di fatto come vettore degli stessi, e rappresentando un pericolo potenziale specialmente in un contesto di cambiamenti globali. Su questo quadro si innestano i cambiamenti climatici e gli estremi climatici, che introducono il tema della ricaduta di periodi di siccità in castanicoltura, intensificatisi rispetto al passato. Emerge con chiarezza da tale scenario la necessità di un rilancio della ricerca nel settore con una forte attenzione, in primo luogo, alla individuazione di varietà più adattabili ai nuovi contesti ambientali sia dal punto di vista climatico che biologico. Non potrà non avere la dovuta attenzione anche lo studio della componente suolo nella sua relazione suolo-pianta per quanto riguarda sia gli aspetti nutritivi e recycling degli elementi sia nella proliferazione degli agenti patogeni. Non è chiaro a tutt'oggi se il suolo, soprattutto con lo sviluppo del suo bioma, sia in grado di rendere ipovirulenti i ceppi di organismi patogeni o se possa contrastare l'insorgere di patologie.

Nel complesso ognuna delle componenti che contribuiscono alle capacità omeostatiche di tali sistemi biologici dovrà essere indagata con attenzione nell'ottica sempre più attuale che scaturisce dalle opportunità dell'economia circolare, che richiama tutti ad una grande attenzione al ripristino di situazioni di fertilità attraverso la trasformazione ed il riutilizzo dei residui, e allo studio e messa a punto di strumenti e strategie di difesa dai principali fattori biotici di danno.

Per quanto concerne il rischio di introdurre nuovi organismi nocivi è bene tenere conto che il nuovo regime fitosanitario, entrato in vigore a dicembre 2019, pur incrementando i controlli sui prodotti vegetali in importazione da Paesi terzi, non prevede controlli fitosanitari specifici sui frutti di castagne. Tali controlli potevano essere utilissimi per scongiurare l'introduzione di nuovi organismi nocivi così come individuati nello studio "I principali insetti fitofagi del castagno a rischio di introduzione in Italia". Non essendo previsto quindi il controllo ufficiale all'importazione si dovrebbe prevedere il miglioramento dell'autocontrollo nei luoghi di primo destino da parte degli importatori. Infine, appare necessario investire sul completo controllo biologico delle problematiche sanitarie, con nuovi sistemi di difesa dagli insetti nocivi e di gestione delle malattie definite classiche del castagno.

5.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

- Monitorare il contenimento biologico in atto del cinipide galligeno del castagno *D. kuriphilus*; valutare l'impatto dei fitofagi carpo-spermofagi (cidie e balanino) e xilofagi (scolitidi) e l'efficacia delle strategie di contenimento; contenere le emergenze fitopatologiche rappresentate dal mal dell'inchiostro causato da *Phytophthora* spp., dal cancro corticale causato da *Cryphonectria parasitica* e dai marciumi del frutto determinati da *Gnomoniopsis castaneae*; monitorare diffusione e valutare il ruolo del Giallume del castagno; implementare un sistema di monitoraggio diffuso su scala nazionale per l'individuazione precoce di nuovi agenti di danno e malattia lungo i principali corridoi di introduzione e diffusione; studiare i meccanismi ecologici, fisiologici e genetici che possono contribuire al contenimento delle vecchie e nuove avversità del castagno per garantire la piena sostenibilità della difesa fitosanitaria. Aumentare il livello di informazione e consapevolezza degli operatori del settore castanicolo.

- Azioni per la valorizzazione ed il recupero. Migliorare la qualità del materiale vivaistico, messa a punto di un protocollo nazionale di certificazione del materiale vivaistico di castagno; elaborazione di protocolli di produzione vivaistica che garantiscano la tracciabilità nei diversi passaggi di filiera. Introduzione di protocolli di difesa integrata e/o biologica. Valutare sistemi di gestione integrata (lotta biologica conservativa) dei castagneti e della produzione frutticola come attività permanente e continuativa da condurre in castagneto per il controllo degli insetti dannosi (essenzialmente cidie e balanini).

- Ricerca e innovazione. Svolgere attività di ricerca per individuare fattori biotici e abiotici che possono ostacolare e/o ritardare l'insediamento e la diffusione del parassitoide *T. sinensis*. In particolare, studiare l'influenza della temperatura e dell'esposizione di alcuni ambienti microclimatici, a diversa latitudine, sulla bio-etologia del parassitoide *T. sinensis* e il conseguente probabile sfasamento tra la comparsa degli adulti e la formazione delle galle alla ripresa vegetativa; continuare gli studi per accertare la presenza, in particolari biotopi non ancora indagati, di altri parassitoidi indigeni che si sono adattati a *D. kuriphilus* o di eventuali iperparassitoidi che possano ostacolare l'efficace azione limitatrice di *T. sinensis*. Individuare le soglie di intervento per le principali aree castanicole sviluppando studi su feromoni da utilizzare in trappole per i fitofagi carpo-spermofagi (tortrici e balanino). Realizzare studi finalizzati all'identificazione del feromone sessuale di *Cydia splendana* e *Curculio* spp. specie particolarmente dannose sulle cultivar di castagno a maturazione tardiva; ricerche sull'impiego di prodotti a base di nematodi, funghi o batteri entomopatogeni per la lotta agli insetti che danneggiano il frutto (*Cydia* spp. e *Curculio* spp.). Promuovere la lotta biologica conservativa attraverso una corretta gestione dell'ambiente. Valutazione dell'efficacia del metodo della confusione o del disorientamento sessuale sulle tortrici.

Realizzare prove sperimentali di sterilizzazione/curatura dei frutti con tecnologie innovative (es. ultrasuoni, raggi X) e conservanti naturali (mesi 6-28). Indagare la bio-etologia di coleotteri scolitidi (*Xylosandrus* spp.) e l'associazione con funghi o batteri fitopatogeni, e le strategie di controllo maggiormente efficaci e valutare l'impatto con particolare riguardo per i giovani impianti. Monitorare e studiare i fitofagi indigeni "acquisiti" nei nuovi impianti. Individuare i fattori predisponenti il marciume delle castagne e continuare gli studi su molecole naturali o organismi antagonisti efficaci per il contenimento della malattia in pieno campo proseguire le sperimentazioni e gli studi sull'uso di mezzi fisici (temperatura, ozono etc) e biologici (organismi antagonisti) per trattamenti in post raccolta e conservazione nella mitigazione dei danni causati dal marciume bruno e altri microrganismi. realizzazione di studi riguardanti il comportamento di agenti patogeni (*Phytophthora* spp.) e di insetti utili (*T. sinensis* e altri limitatori naturali) nei confronti di prodotti fitosanitari di sintesi e biologici; prosecuzione degli studi sulla definizione e applicazione di protocolli di lotta integrata al Mal dell'Inchiostro del castagno. Svolgere ricerche per definire nuove metodologie e migliorare l'efficienza dei controlli nei punti d'entrata e la diagnosi precoce anche alla presenza di ospiti vegetali asintomatici.

- Sviluppo di metodi di protezione della ferita da innesto dalle infezioni dell'agente del cancro corticale *C. parasitica*. Costituzione di collezioni di ceppi ipovirulenti di *C. parasitica* utili per la lotta biologica al cancro corticale e caratterizzati per alcuni caratteri, tra cui il gruppo di compatibilità vegetativa di appartenenza. Saggio di prodotti e di metodologie di applicazione di fitosanitari contro l'agente di marciume della castagna *G. castaneae*, sia in pre-raccolta sia in post-raccolta. Ricerca e caratterizzazione di eventuali micovirus associati a *G. castaneae* e studio dei loro effetti sul fenotipo (tra cui la virulenza) del fungo.

6. LA CARATTERIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE

AUTORI: R. BOTTA, D. TORELLO MARINONI, L. DONDINI, L. PALMIERI, V. PAVESE, N. VALENTINI

6.1 Il patrimonio castanicolo

6.1.1 Principali specie coltivate

Le specie di castagno coltivate nel mondo per il frutto sono tre: *C. sativa* (castagno europeo), *C. mollissima* (castagno cinese), *C. crenata* (castagno giapponese) e loro ibridi. Delle tre specie il castagno europeo è quello con le migliori caratteristiche dei frutti. La comparsa sui mercati di castagne prodotte da ibridi eurogiapponesi in Europa o di *C. mollissima* importate da Paesi terzi richiede una politica che tuteli il consumatore ed il produttore attraverso norme chiare e misure tecniche adeguate.

6.1.1.1 *Castanea sativa* Miller, Castagno europeo

Dove le condizioni pedoclimatiche lo consentono, il castagno europeo è presente in tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo e le sue foreste, indigene o impiantate nel corso di millenni, si estendono dal Caucaso attraverso Turchia, Grecia e Paesi Balcanici, ad Italia, Francia, Spagna, Portogallo ed Inghilterra meridionale (Bounous *et al.*, 1997).

L'albero, di portamento maestoso, è vigoroso e può raggiungere i 30 m di altezza. Il frutto è medio-grosso (10-25 g) ed ha polpa di colore che varia dal bianco al crema, può presentare o meno circonvoluzioni rivestite da episperma che può inserirsi nel seme. Vi sono varietà con frutti di facile pelabilità mentre in altri l'episperma, aderente al seme, ostacola l'operazione. In generale le castagne europee non sono molto dolci e crude possono anche essere astringenti, tuttavia esistono tipi dolci e non astringenti. I caratteri più apprezzati nel frutto sono la grossa dimensione, la consistenza e il sapore della polpa; le caratteristiche interessanti dell'albero sono il portamento, il vigore, la produttività e la qualità del legname.

I Marroni in Italia sono cultivar distinte principalmente per le caratteristiche della castagna che si presenta di ottima qualità, adatta alla canditura, con ilo di ridotte dimensioni e forma sub rettangolare, buccia chiara, brillante con striature evidenti, ravvicinate, spesso in rilievo, monosperma. La polpa è dolce senza cavità e facilmente separabile dall'episperma che non penetra nel seme. I Marroni rispetto ai castagni ordinari sono tendenzialmente cultivar più esigenti, androsterili, con ricci contenenti solo 1 o 2 frutti.

6.1.1.2 Castanea crenata Sieb. et Zucc., Castagno giapponese

Nativo delle Isole Giapponesi e naturalizzato in Sud Corea, è un albero a chioma espansa, spesso tendenzialmente policaule, di modeste dimensioni, che raggiunge al massimo i 15 m di altezza. Coltivato da almeno 2000 anni è la specie più importante per la castanicoltura giapponese ed è rilevante anche per quella della Corea, dove rappresenta una parte della produzione. I boschi di castagni selvatici in Giappone forniscono legname che viene utilizzato per costruzioni o come combustibile o per costituire substrato nella coltivazione di funghi. È meno resistente al freddo rispetto alle specie americane e cinesi.

I frutti, che sono i più grossi del genere *Castanea* potendo pesare oltre 30 g, presentano le caratteristiche organolettiche meno pregiate. Infatti, sono generalmente insipidi e non dolci o addirittura astringenti; l'episperma è aderente e si stacca con difficoltà.

6.1.1.3 *Castanea mollissima* Blume, Castagno cinese

C. mollissima deve il suo nome alla fitta peluria su germogli e pagina inferiore delle foglie, è distribuita in Cina ad altitudini variabili tra i 50 m e i 2.800 m s.l.m., ed in un range latitudinale compreso tra i 41° 29' lat. nord della provincia di Jilin, al confine con la Corea, fino ai 18° 31' dell'isola di Hainan. È un albero dalla chioma globosa, alto fino a 15 m, presente in boschi misti di bambù e abete cinese. È stato introdotto in Europa ma la sua coltivazione è irrilevante mentre in USA è stato utilizzato nei programmi di miglioramento genetico per la resistenza al cancro corticale (*Chryphonectria parrassitica)*.
Le castagne sono spesso ad episperma sottile, facilmente staccabile, che non si insinua nella massa cotiledonare. Variano nell'ambito delle popolazioni studiate peso, dolcezza dei frutti, precocità di maturazione. Volendo operare una distinzione in base all'areale di coltura, si evince che nelle regioni più a nord le castagne sono piccole (peso < 15 g), di colore brillante, di buona qualità, assai dolci. Nella regione subtropicale la maggior parte delle cultivar ha frutti di grossa pezzatura (15-20 g) e con un più elevato contenuto in amido.
Sebbene il castagno cinese sia considerato la miglior fonte di resistenza al cancro corticale finora conosciuta, secondo alcuni autori questa fitopatia in Cina, specie nel Sud, sta assumendo una crescente rilevanza. I maggiori danni alle piante, come in tutti gli altri Paesi dell'Oriente, sono tuttavia provocati dal cinipide (*Dryocosmus kuriphilus)*.

6.1.2 Il patrimonio castanicolo italiano

In Italia la castanicoltura è principalmente basata su impianti di età superiore ai 70 anni ed il loro rinnovo è molto lento ed ostacolato da problematiche fitosanitarie. Finora si è puntato sulle cultivar di *Castanea sativa* L. tradizionalmente coltivate nelle diverse Regioni e questa scelta è vincente in un contesto socioeconomico che tende a valorizzare le produzioni locali e la qualità ma deve tenere presenti le condizioni particolari dell'ecosistema castagneto e la necessità di modernizzare la coltivazione. Numerosi nuovi impianti, inoltre, sono stati messi a dimora utilizzando ibridi eurogiapponesi più tolleranti nei confronti dei patogeni e del cinipide galligeno. Sulla conoscenza della consistenza di questi nuovi impianti sarebbe necessaria una ricerca sul campo *ad hoc.*

Complessivamente il patrimonio varietale italiano è molto vasto si pensa conti almeno 300 cultivar diffuse nelle regioni castanicole del territorio nazionale. Alcune di queste sono ancora ampiamente diffuse nelle aree di coltivazione tradizionale, altre sono a rischio di estinzione in quanto meno competitive nell'attuale contesto socioeconomico e commerciale. Sono iscritte al Registro nazionale delle varietà di piante da frutto ammesse alla commercializzazione, istituito dal D.Lgs 25 giugno 2010 n. 124, 230 cultivar di *Castanea sativa* e 2 ibridi eurogiapponesi.

Un elenco delle principali cultivar riconosciute e descritte in Italia è riportato in Tab. 1.

Tabella 1 - Germoplasma italiano di *Castanea sativa*: principali cultivar di castagne e marroni segnalate nelle diverse regioni (modificato da Bounous *et al.,* 1997; Bounous, 2002).

Cultivar	Provenienza	Epoca maturazione	Frutti/kg	Utilizzo prevalente
VALLE D'AOSTA				
Castagne				

Ostence	Pont St. Martin	Precoce	80	fresco
Rosse dou Ban	Perloz	Media	65	fresco
Yeuilliaz	Perloz	Media	85	fresco

PIEMONTE				

Castagne				
Bracalla	Valli Varaita, Maira, Gesso (CN)	Media	90	fresco
Frattona	Valli Tanaro, Mongia, Cevetta (CN)	Tardiva	95-100	essiccato; farina
Gabiana o Gabbiana	Monregalese,Valli Tanaro, Mongia e Cevetta (CN)	Tardiva	150	essiccato; farina
Garrone Nero	Val Grana, Val Stura, Boves (CN)	Media	90-100	fresco
Garrone Rosso	Valli Grana e Stura, Boves (CN)	Media	80	fresco; marrons glacés
Gentile di Pradleves	Val Grana (CN)	Media	100-110	fresco
Gentile Rigato	Val Grana (CN)	Media	110	fresco
Gioviasca o Giuvigliasca	Lusernetta , Villar Pellice (TO)	Precoce-media	95	fresco
Madonna o Madonna di Canale o Canalina	Monregalese, Roeri, Albese (CN)	Molto precoce	70-90	fresco
Marrubia	Valli Grana, Gesso, Vermenagna, Pesio (CN)	Media-tardiva	80-95	fresco; pasticceria
Neirane	Villar Pellice (TO)	Media	100	fresco
Pelosa	Val Grana (CN)	Media	120-130	essiccato; farina
Pelosa Grossa	Villar Pellice; Val Susa (TO)	Media	80	fresco
Rossana	Albese (CN)	Media	100	fresco

Rossastra	Valli Tanaro, Mongia, Cevetta (CN)	Tardiva	140	essiccato; fresco
Sarvaschina o Selvaschina	Valli Varaita, Grana (CN)	Precoce	110	fresco
Siria	Valli Varaita, Grana, Maira (CN)	Tardiva	110-130	essiccato; farina
Solenche o Solenghe o Salengi	Villar Pellice, Val Susa (TO)	Precoce	80-85	fresco
Spinalunga	Valli Tanaro, Mongia, Cevetta (CN)	Tardiva	140	fresco
Tempurive	Valli Varaita, Maira, Stura (CN)	Precoce	100	fresco
Verdesa o Verdeis	Val Grana, Chiusa di Pesio (CN)	Tardiva	100	fresco
Bruzolo	Val Susa (TO)	media	75-80	marrons glacés; fresco
Chiusa di Pesio	Cuneese	Media	70-80	marrons glacés; fresco
Luserna o Lusernetta o Savatua	Val Pellice (TO)	Tardiva	85-90	marrons glacés; fresco
Meana	Val Susa (TO)	media-tardiva	85-90	marrons glacés; fresco
San Giorio o Val Susa	Val Susa (TO)	Media	70-75	marrons glacés; fresco
Villar Pellice	Val Pellice (TO)	Tardiva	75	marrons glacés; fresco

LOMBARDIA				

Marroni				
Bosco Vittoria	Prov. Brescia	Tardiva	90	fresco
Maschio	Prov. Sondrio	Media	95	fresco

Piuro	Prov. Sondrio	Tardiva	90-95	fresco

VENETO				

Marroni				
Combai	Prov. Treviso	Media	85	fresco
Monfenera	Prov. Treviso	Media	90	fresco
S. Mauro	S. Mauro (VE)	Media	90	fresco
S. Zeno	Prov. Verona	Media	85	fresco
Valmareno	Prov. Treviso	Media	90	fresco

TRENTINO ALTO ADIGE				

Marroni				
Drena	Prov. Trento	Media	80	fresco
Gelbe Barbianer	Prov. Trento	Tardiva	90	fresco
Roncegno	Prov. Trento	Media	80-85	fresco
Salorno	Prov. Bolzano	Tardiva	90	fresco
Sardagna	Prov. Trento	Tardiva	90	fresco
Spera	Prov. Trento	Media	90	fresco

FRIULI VENEZIA GIULIA				

Castagne				
Canalutta	Prov. Udine	Tardiva	120-130	fresco
Mezzomonte	Prov. Pordenone	Media	90-95	fresco
Marroni				
Vito d'Asio	Prov. Pordenone	Tardiva	70	fresco; pasticceria
Nero	Prov. Udine	Media	75	fresco; pasticceria

Striato	Prov. Pordenone	Media	75	fresco
EMILIA ROMAGNA				
Castagne				
Carpanese o Carrarese	Prov. Bologna, Modena e Reggio Emilia	precoce-media	110	farina
Garfagnina o Scuna	Prov. Modena e Reggio Emilia	Media	100	fresco
Massangaia	Prov. Reggio Emilia	media-tardiva	95-105	fresco; farina
Pastinese o Pastenese o Pastonese	Prov. Bologna e Modena	Media	120-150	farina
Pistolese	Prov. Bologna, Forlì, Reggio Emilia	Precoce	100-120	fresco; farina
Marroni				
Brisighella	Prov. Ravenna	Media	70-80	fresco
Casola Val Senio	Prov. Ravenna	Media	60-80	marrons glacés; fresco
Castel del Rio	Valle del Santerno (BO)	precoce-media	70-75	marrons glacés; fresco
Fontanelice	Prov. Bologna	Media	70-80	fresco
Forlì	Prov. Forlì	Media	70-80	fresco
Montepastre	Valle del Lavino (BO)	Precoce	85-90	marrons glacés; fresco
Pavullo	Prov. Modena	Media	70-80	marrons glacés; fresco
Reggio Emilia	Prov. Reggio Emilia	Media	70-80	fresco
Zocca	Prov. Modena	Media	70-80	fresco

TOSCANA				

Castagne				
Bastarda Rossa	Prov. Grosseto	Media	80-90	fresco

Biancana	Prov. Massa Carrara	Media	80	fresco; farina
Cardaccio	Prov. Lucca	Media	130	legname
Carpinese	Regione	media	130	Fresco farina
Cecio	Prov. Grosseto	Precoce	100	fresco
Mazzangaia	Prov Lucca, Massa Carrara Pisa	media	105	farina
Pastinese	Prov. Lucca e Pistoia	Tardiva	135	farina
Raggiolana	Prov. Arezzo	Tardiva	110-140	farina
Marroni				
Buono di Marradi	Prov. Firenze	Media	55-80	fresco; marrons glacés
Caprese Michelangelo	Prov. Arezzo	Media	80	fresco
Fiorentino o Casentinese	Prov. Firenze	Precoce	75	fresco; marrons glacés
Massa Marittima	Prov. Grosseto	media	80-100	fresco
Monte Amiata	Prov. Siena e Grosseto	Media	70-85	fresco; marrons glacés
Montevarchi	Prov. Arezzo	Media	60	fresco
Siena	Prov. Siena	Media	75-90	fresco
Sorano	Prov. Grosseto	precoce-media	65	fresco; industria
UMBRIA				
Marroni				
Città di Castello	Prov. Perugia	Tardiva	90	fresco
Vallocchia	Prov. Perugia	Tardiva	95	fresco
Valle San Martino	Prov. Perugia	Media	90	fresco

LAZIO				
Castagne				
Capranica Prenestina	Prov. Roma	Media	100	fresco

Vallerano	Prov. Viterbo	Media	80	fresco; industria
Marroni				
Antrodoco	Prov. Rieti	Media	90-100	fresco
Cave	Prov. Roma	Media	70-75	fresco
Segni	Prov. Roma	Precoce	80	fresco; industria
Viterbese	Prov. Viterbo	Media	80	fresco; industria
CAMPANIA				
Castagne				
Bionda	Mercogliano (AV)	Media	90	fresco
Mercogliana	Roccamonfina (CE)	precoce-media	100	fresco
Montemarano	Prov. Avellino	Media	65-75	industria; fresco
Napoletana di Serino	Serino (AV)	Precoce	90-95	fresco
Napoletana Riccia	Roccamonfina (CE)	Precoce	95-100	fresco
Palummina	Montella (AV)	media	90	fresco
Roccadaspide	Prov. Salerno	Media	90	fresco; industria
Rossa di San Mango	Prov. Avellino	molto precoce	75-80	fresco
Stio	Prov. Salerno	Media	100	fresco
Tempestiva	Roccamonfina (CE)	molto precoce	85-90	fresco
Verdole	Prov. Avellino	Precoce	110-120	fresco
BASILICATA				
Castagne				
Marroncino di Melfi	Melfi (PZ)	media-tardiva	95	fresco
CALABRIA				
Castagne				
Curcia	Prov. Catanzaro	media-tardiva	110-120	fresco
Mamma	Prov. Catanzaro	media-tardiva	100	fresco
Nzerta	Prov. Catanzaro	media-tardiva	110-130	fresco

Riggiola	Prov. Catanzaro	Media	110	fresco
SICILIA				
Marroni				
Etneo	Prov. Catania	Precoce	80	fresco

La conservazione di questo germoplasma è fondamentale per garantire il futuro della castanicoltura. Sono presenti diverse collezioni in Italia, tra cui quella del Centro di Castanicoltura di Chiusa Pesio, in Piemonte e dell'ARSAC in Calabria.
Tuttavia manca uno sforzo nazionale che coordini le attività dei campi collezione e garantisca la presenza di accessioni duplicate in modo controllato al fine di non perdere risorse genetiche.

6.2 Caratterizzazione genetica

Gli studi varietali condotti su questa specie hanno posto in evidenza la difficoltà di identificare caratteri tassonomici discriminanti tra le singole cultivar (Bassi e Sbaragli, 1984), il che è dovuto all'estrema variabilità morfologica che si verifica sia tra individui provenienti da aree geografiche differenti, sia tra quelli provenienti dalla stessa area, aspetto che crea problemi per il riconoscimento varietale.
Le valutazioni agronomiche e carpomerceologiche consentono di indirizzare le scelte varietali future e di definire le destinazioni commerciali delle castagne delle diverse cultivar. Gli studi descrittivi in proposito sono numerosissimi (Lavialle 1906; Vigiani 1908; Breviglieri 1951; Ertan *et al.,* 2007) ed il più completo, perché raccoglie dati e schede da tutta Italia, è l'Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani, capitolo Castagno (Barrel et al, 2016) dove le cultivar sono inserite in 3 categorie, di cui la A è quella che comprende il materiale coltivato di maggior interesse e diffusione ed include 50 cultivar di castagne e 34 di Marroni (con possibili sinonimie). In lista B (cultivar con caratteristiche positive ma inferiori a quelle della lista A) sono inoltre inserite 96 cultivar di castagne e 6 di Marrone; in lista C (cultivar di minor pregio ma comunque presenti in bibliografia) sono elencate oltre 200 cultivar.

Al fine di identificare le cultivar e di studiarle sotto il profilo genetico l'analisi del DNA rappresenta una tecnologia moderna ed efficiente per risolvere i problemi di riconoscimento e riordinare le risorse genetiche.
La caratterizzazione e descrizione del germoplasma è stata effettuata in diverse aree italiane (Paffetti *et al.*, 1997, 1999; Marinoni *et al.*, 2003; Boccacci *et al.*, 2004; Botta *et al.*, 2005; Cutino *et al.*, 2006; Gobbin *et al.*, 2007; Bellini *et al.*, 2009; Paradisi *et al.*, 2009, Torello Marinoni et al., 2009, 2013; Silvanini *et al.,* 2011; Mellano *et al.,* 2012, Pereira-Lorenzo *et al.,* 2017) ma sarebbe auspicabile l'individuazione e la validazione di tecniche molecolari comuni e standardizzate da utilizzare per il riordino delle risorse genetiche, il controllo di rispondenza varietale e la certificazione di filiera (Botta *et al.*, 2001).
Per la caratterizzazione del germoplasma castanicolo nazionale sono stati principalmente utilizzati marcatori molecolari microsatelliti SSR (*Simple Sequence Repeats*). Più recentemente si sono iniziati studi per valutare l'impiego di marcatori SNP, molto numerosi nel genoma di castagno e potenzialmente molto discriminanti.

6.2.1 Certificazione, tracciabilità e rintracciabilità

La tracciabilità e la rintracciabilità sono aspetti che vanno considerati per garantire il legame con il territorio e l'identità e la qualità della castagna italiana. Molti lavori si sono occupati della caratterizzazione molecolare delle cultivar in diverse aree italiane a partire da tessuti vegetali, ma poca attenzione ha avuto l'identificazione del prodotto. La globalizzazione dei mercati e l'introduzione di cultivar ibride o di specie diverse dal castagno europeo pongono come urgente la questione del riconoscimento delle produzioni di diversa origine genetica. La qualità della castagna delle specie extraeuropee e degli ibridi, infatti, è molto diversa e normalmente inferiore a quella delle produzioni di *C. sativa*. L'individuazione di adeguati marcatori molecolari (Santana *et al.*, 1999; Botta *et al.*, 2002; Melchiade *et al.,* 2007, Scarano e Rao, 2014; Fanelli *et al.,* 2021) sarebbe una garanzia per i controlli di frontiera e sui mercati, consentendo di verificare la natura del prodotto.
Proprio in questo contesto i marcatori SNP potrebbero diventare interessanti per il loro polimorfismo. Da ricordare, tuttavia, che il castagno è autoincompatibile e che la castagna è un seme per cui ogni castagna ha un profilo genetico diverso dalle altre provenienti dalla stessa pianta. Mantengono il genotipo materno i tegumenti del seme. Ideali sarebbero marcatori molecolari ereditati per via materna, come i marcatori cloroplastici, da utilizzare, in particolare, per i prodotti trasformati o semi lavorati.

Interventi prioritari realizzabili a breve termine:

- *individuazione di marcatori molecolari e validazione di tecniche di analisi comuni tra i vari laboratori da utilizzare per la caratterizzazione varietale e per l'identificazione delle specie.*
- *definizione dei profili genetici tipici delle principali cultivar di castagne e marroni italiani*
- *individuazione di marcatori ereditati per via materna per rintracciare la cultivar di provenienza anche nei prodotti trasformati e tutelare in questo modo tutta la filiera.*
- *costituzione (o designazione tra gli esistenti) di campi collezione nazionali di riferimento in ambiente rispettivamente settentrionale, centrale e meridionale coordinando scambi di materiale autoctono, di sicura rispondenza varietale, da preservare.*
- *incentivazione della certificazione vivaistica utilizzando le analisi del DNA per la verifica della rispondenza varietale al fine di creare filiere geneticamente certificabili dal campo al proditto finito*

6.3 Miglioramento genetico

Le finalità del miglioramento genetico del castagno sono innanzitutto funzione della destinazione produttiva della coltura, frutto o legno. Un obiettivo comune su cui si sono concentrati gli sforzi dei ricercatori è la resistenza alle due malattie fungine più pericolose, il cancro del castagno e il mal dell'inchiostro.
Per il castagno da frutto, in particolare, gli obiettivi devono tenere in considerazione la destinazione del prodotto (vendita diretta o trasformazione industriale) ed anche caratteristiche quali la facilità di propagazione e l'habitus della pianta, per rendere possibile la meccanizzazione della raccolta.

Caratteri dell'albero
Per la produzione di legname la selezione deve ricercare varietà rustiche ed adattabili a diversi pedoclimi, con alberi vigorosi, a rapida crescita, a fusto unico, diritto e slanciato, senza problemi di cipollatura. Per la castanicoltura da frutto si richiede invece un vigore medio o basso con habitus

vegetativo semicompatto, adatto ai modelli di impianto ad alta densità. Altri caratteri di pregio richiesti sono la precoce messa a frutto, l'elevata e regolare produttività, la robustezza dell'impalcatura.

Resistenza a stress abiotici
La resistenza al freddo e alle gelate primaverili è importante soprattutto per gli ibridi che iniziano a vegetare precocemente. La resistenza alla siccità è un carattere desiderato per espandere l'area di coltura alle zone temperato-calde e aride. La plasticità e l'adattabilità ambientale della specie *C. sativa* sono state studiate da diversi autori nell'ambito di progetti europei (Casasoli *et al.*, 2004; Aravanopulos *et al.*, 2005; Erikkson *et al.*, 2005; Villani *et al.*, 2006) evidenziando la possibilità di reperire materiale interessante nel germoplasma europeo descritto e caratterizzato, anche attraverso l'uso di marcatori genetici.

Resistenza ai patogeni fungini
L'aumento della resistenza del castagno alle principali malattie fungine, in particolare al cancro corticale provocato da *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr. e al mal dell'inchiostro causato da *Phytophthora cambivora* (Petri) Buis. e da *P. cinnamomi* Rand, sono obiettivi prioritari del miglioramento genetico. I ceppi ipovirulenti di *C. parasitica* hanno ridotto l'impatto di questo patogeno ma la sua aggressività permane per gli impianti giovani e in presenza di ceppi non ipovirulenti. Fonti di resistenza sono state reperite nel germoplama di *C. mollissima* e *C. crenata*.
Altre malattie fungine quali antracnosi (*Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schroet.) e cancro del colletto (*Diplodina castaneae* Prill e Del.) sono state oggetto finora di minore attenzione.
Un altro obiettivo prioritario è la soluzione dei problemi di marciume della castagna dovuto a *Gnomoniopsis castaneae* Tam. L'infezione ha una incidenza talvolta molto alta e causa ingenti danni economici. Non si conoscono ancora resistenze.

Resistenza agli insetti
Delle oltre 50 specie di insetti dannosi al castagno, possono essere considerati fattori limitanti la produzione, il cinipide galligeno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu causa forti perdite procurando vistose galle sui germogli; vi sono fonti genetiche di resistenza ma la lotta biologica sembra aver risolto efficacemente il problema. Da segnalare inoltre alcuni curculionidi (*Curculio* L.), carpocapse (*Pammene* Hb. e *Cydia* Hb.) che possono causare ingenti danni alla produzione. Il controllo chimico è oneroso e dannoso all'ambiente e spesso inefficace, per cui sarebbe auspicabile individuare caratteri genetici in grado di contrastare queste avversità.

Caratteristiche produttive
Il castagno è una specie monoica con piante individualmente autoincompatibili; questa caratteristica è complicata dal verificarsi di casi di sterilità maschile totale o parziale in alcune varietà. Obiettivi importanti del miglioramento sono perciò la buona capacità impollinante dei fiori maschili delle varietà selezionate e la compatibilità gamica con le migliori cultivar.
Per quanto riguarda la castagna, indipendentemente dalla destinazione commerciale, la selezione deve mirare ad ottenere frutti resistenti a *Cydia*, *Curculio* e ad altri insetti nonché ai marciumi della conservazione; il seme deve essere privo di cavità interne, monoembrionale e di facile con episperma non aderente e senza intrusioni per agevolare la pelatura meccanica.
Il mercato del fresco predilige frutti di grossa pezzatura e forma regolare simmetrica, con epicarpo non troppo scuro; la parte edule deve essere consistente, dolce e aromatica. Una grossa pezzatura facilita la raccolta e la lavorazione. Castagne di media o piccola pezzatura sono preferite per l'essiccazione o come contorno.
È importante che il miglioramento genetico ponga molta attenzione sulla qualità della castagna ed utilizzi prevalentemente materiale di *C. sativa.* Purtroppo, le conoscenze sul determinismo genetico dei caratteri del frutto, molti dei quali quantitativi, sono ancora modeste.

Portinnesti
I caratteri desiderati per i portinnesti sono: buona attitudine alla moltiplicazione vegetativa, compatibilità d'innesto con le principali cultivar, resistenza a *Phytophthora spp.,* vigoria ridotta e compatibile con le diverse esigenze delle differenti condizioni pedoclimatiche, capacità di indurre nella cultivar innestata elevata produttività e miglioramento della qualità dei frutti. Sono utilizzati come portinnesti principalmente gli ibridi di *C. crenata* x *C. sativa* che sono più tolleranti al mal dell'inchiostro e sono più facilmente propagabili per via clonale.

6.3.1 Il miglioramento genetico in Europa ed Italia

In Europa il miglioramento genetico ha avuto come scopo principale l'introduzione di resistenza alle due fitopatie più pericolose. Altri obiettivi sono stati l'ottenimento di portinnesti clonali dotati di facilità di propagazione ed elevata affinità d'innesto con le cultivar europee.
Un lungo lavoro di selezione e ibridazione è stato intrapreso in Francia, Spagna, Portogallo per selezionare ibridi non solo tolleranti a *Phytophthora* ma anche "produttori diretti" di frutti di qualità. Geni di resistenza al mal dell'inchiostro sono stati osservati, a livelli molto variabili, in *Castanea crenata* e *C. mollissima*. Tra gli ibridi (tab 2) ottenuti in Francia di *C. crenata* x *C. sativa* o reciproco, 'Marsol', 'Maraval', 'Ferosacre', 'Marigoule' e 'Marlhac' sono portinnesti con elevata tolleranza a *P. cinnamomi* e buona attitudine alla moltiplicazione vegetativa e all'innesto. Alcuni ibridi produttori diretti, tra cui 'Marigoule', 'Bouche de Bétizac', 'Precoce Migoule', 'Marsol' sono diffusi nel Sud-Ovest francese e, più recentemente, in alcune aree Italiane dove è stata piantata soprattutto 'Bouche de Betizac' per la sua resistenza al cinipide galligeno.
Recentemente sono stati segnalati portinnesti tolleranti a *Phytophthora* in Spagna e Portogallo (Cuenca *et al.*, 2009; Fernandes *et al.,* 2020). La compatibilità d'innesto di questi ultimi e degli ibridi eurogiapponesi non è stata ad oggi accertata nei confronti di tutte le cultivar italiane.

Tabella 2 – Principali *cultivar* di castagno ibrido euro-giapponese ottenute in Francia

Clone e Cultivar	Origine genetica	Frutti settati %	Consumo	Utilizzazione	Amenti	Principali impollinatori
Maraval	Ibr. nat. *C. crenata x C. sativa*	<12	fresco; trasformato	produttore diretto; portinnesto	longistaminei	
Marigoule	Ibr. nat. *C. crenata x C. sativa*	<12	fresco	produttore diretto; portinnesto; produzione legname	longistaminei	Belle Epine, Marsol, Maraval, Bournette, Precoce Migoule
Bournette	Ibr. nat. *C. crenata x C. sativa*	<12	fresco; industria dolciaria, conserve		longistaminei	Belle Epine, Marsol, Maraval, Marigoule, Precoce Migoule,
Précoce Migoule	Ibr. nat.	>12	fresco		longistaminei	Belle Epine, Marsol,

	C. crenata x *C. sativa*					Marigoule, Bournette
Marsol	Ibr. nat. *C. crenata x C. sativa*	>12		produttore diretto; portinnesto	longistaminei	Belle Epine, Bournette, Precoce Migoule, Marigoule
Vignols	Ibr. nat. *C. crenata x C. sativa*	>12			longistaminei	Marigoule, Precoce Migoule
Bouche de Bétizac	Impoll. controllata *C. sativa x C. crenata* cv Bouche Rouge x C 04	< 12	fresco; trasformato	produttore diretto	astaminei/ brachistaminei	Belle Epine, Marron de Goujounac, Marrone di Chevanceaux

Fonte: Bounous *et al*., 1997

Agli inizi degli anni '70, l'Istituto di Coltivazioni Arboree (poi Dipartimento di Colture Arboree e oggi Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) di Torino acquisì dal Giappone alcune cultivar da frutto di *C. crenata* e, oltre a rilievi sperimentali sull'adattabilità ai pedoclimi del Nord Italia di tale materiale, iniziò un programma di miglioramento genetico, volto all'ottenimento di cultivar resistenti al cancro corticale. Da questo materiale sono state ottenute due selezioni, entrambe semenzali di 'Tsukuba' caratterizzate da buona produttività, abbondante fioritura maschile e femminile e frutti di buona qualità. La prima di queste, 'Primato', licenziata nel 1986, è ritenuta particolarmente interessante e matura molto precocemente, mentre la seconda, 'Lusenta', è leggermente più tardiva. Un programma di breeding svolto nello stesso Dipartimento ha dimostrato la presenza di resistenze a *D. kuriphilus* nel germoplasma coltivato e selvatico. Resistenze sarebbero infatti presenti sia in *C. crenata* (Kotobuki *et al.*, 1999), sia in *C. sativa* (Sartor *et al.*, 2009a e 2009b). Portinnesti ibridi interspecifici resistenti a *Phytophthora* spp., compatibili col 'Marrone Fiorentino' sono stati ottenuti presso l'Università di Firenze (Ferrini e Nicese, 1997). Studi di selezione, valutazione e valorizzazione del germoplasma locale sono in atto anche in regioni del meridione, soprattutto in Campania, Calabria, Lazio, Sicilia.

6.3.2 Il futuro del miglioramento genetico

La situazione attuale degli studi evidenzia ancora notevoli sforzi per ottenere genotipi resistenti alle due fitopatie principali, mal dell'inchiostro e cancro corticale, a indicare che in 70 anni il breeding convenzionale non è riuscito a risolvere il problema in modo definitivo. Vi è anche una maggior consapevolezza della necessità di ottenere cultivar resilienti con elevate caratteristiche produttive e qualitative che associno i tratti positivi delle specie asiatiche con la qualità di quella europea.
Poiché per il castagno le tecniche convenzionali di breeding per incrocio e reincrocio richiedono tempi molto lunghi si cercano oggi alternative attraverso due approcci principali, complementari tra loro:

- la conoscenza del genoma e trascrittoma delle specie di *Castanea* e delle basi genetiche dei caratteri per ottimizzare le tecniche di incrocio e selezione.
- la ricerca di tecniche di trasformazione genetica che migliorino caratteri target in cultivar di pregio senza l'introduzione di geni estranei al genere *Castanea*

In Italia è stata costruita una mappa genetica del castagno e sono stati individuati QTL per caratteri quantitativi di risposta a stress abiotici e di resistenza al cinipide galligeno (Casasoli 2001, 2004, 2006; Torello Marinoni e Nishio, 2020).
I trascrittomi del castagno cinese ed americano sono stati sequenziati e confrontati negli Stati Uniti (Sisco *et al.*, 2009; Barakat *et al*. 2009); questi dati possono servire da modello per comprendere le basi genetiche di molti caratteri tra cui quello di resistenza al cancro corticale.
A livello di genoma, ad oggi è disponibile solo il genoma di *Castanea mollissima* (HGW. Hardwood Genomic Project. https://hardwoodgenomics.org/Genome-assembly/1962958), mentre il genoma della cultivar Ginyose (*Castanea crenata*, Shirasawa *et al.,* 2021) è stato assemblato a livello di cromosomi, ed è in corso di sequenziamento il genoma di *C. sativa.*
Ad oggi è stato valutato il coinvolgimento dei geni di suscettibilità (S) nella risposta ai patogeni fungini *Phytophthora* spp., e *C. parasitica* (Pavese *et al.,* 2021a). Si tratta di geni della pianta utilizzati dal patogeno per facilitare la sua proliferazione che, se silenziati, rendono la pianta resistente all'infezione. Sono stati fatti con successo i primi passi per la messa a punto di tecniche di Gene Editing *OGM-free* (senza la mediazione del plasmide), ovvero per aprire la strada a modifiche genetiche non solo "*target",* ma anche prive di transgeni, da utilizzare per introdurre resistenze/tolleranze a stress biotici e abiotici (Pavese *et al.,* 2021b).

6.3.3. Interventi prioritari realizzabili nel breve – medio periodo:

- *avvio di un progetto di miglioramento genetico coordinato a livello nazionale per l'ottenimento di cultivar di elevata qualità e di portinnesti rispondenti alle esigenze degli ambienti italiani, anche applicando biotecnologie*
- *completamento degli studi sul genoma e trascrittoma di C. sativa per la comprensione delle basi genetiche dei principali caratteri (in particolare resistenza/tolleranza a stress biotici e abiotici, qualità dei frutti)*
- *messa a punto di protocolli per la propagazione in vitro e rigenerazione somatica per le principali cultivar italiane di C. sativa*
- *implementazione di protocolli di* Gene Editing *OGM-free per il miglioramento genetico del castagno*

7. VIVAISMO, PROPAGAZIONE E CERTIFICAZIONE VIVAISTICA

AUTORI: BECCARO G.L., GAMBA **G.**, **MELLANO M.G.**

7.1 Il vivaismo castanicolo in Italia e tecniche di propagazione

Il vivaismo castanicolo nazionale si presenta frammentato in poche realtà aziendali tecnicamente eterogenee, che esitano le proprie produzioni sia in Italia che sul mercato Europeo. Il grado di innovazione di processo e di prodotto è generalmente basso.
La produzione del materiale vivaistico rappresenta una fase fondamentale per il successo della coltura. L'impiego di materiale sano e di sicura identità varietale è infatti la premessa per la realizzazione di un buon impianto (Rodriguez et al., 2005).
La tecnica di moltiplicazione più usata in Italia rimane ancora l'innesto praticato su semenzali (franchi) della medesima specie per non incorrere in problemi di disaffinità. Questo assicura generalmente una buona affinità d'innesto ma non è garanzia di uniformità dell'impianto e non fornisce resistenza al mal dell'inchiostro, né offre possibilità di controllo sulla taglia dell'albero. È necessario quindi esplorare ulteriormente la possibilità di impiego di portinnesti clonali con entrambe queste caratteristiche.
Gli innesti più utilizzati per ottenere astoni di qualità sono a triangolo, spacco inglese doppio o semplice, gemma vegetante o dormiente e il chip budding. Attenzione va posta alla sanità del materiale in quanto, secondo Desvignes (1996), molti casi di disaffinità sono da attribuirsi alla presenza del virus del mosaico del castagno (ChMV).
In generale, gli ibridi di *C. crenata* x *C. sativa* usati come portinnesti (Marigoule, Marsol, Maraval, Marlhac) sono più facilmente propagabili per talea e margotta di ceppaia e presentano una maggior resistenza a *Phytophthora* rispetto alle cultivar di *C. sativa*. Problemi di disaffinità e reperibilità commerciale hanno però limitato una loro più ampia utilizzazione e il loro impiego va quindi fatto con cautela, anche perché sono possibili casi di disaffinità che si manifesta solo dopo 8-10 anni dall'innesto (ad esempio Marigoule su Marsol o Maraval). Il loro comportamento è stato testato da diversi autori tra cui Breisch et al. (2004) e sono state definite alcune combinazioni compatibili degli ibridi fra loro o con cultivar di castagno europeo. Le osservazioni condotte a partire dal 2005 presso il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte su combinazioni tra diversi portinnesti clonali e cultivar italiane hanno rivelato che il portinnesto Ca07 Marsol è quello con un migliore livello di compatibilità con le cultivar tipo Marrone italiano (Beccaro et al., 2019). Tra gli altri caratteri positivi o negativi che alcuni portinnesti clonali conferiscono alla pianta, vanno citati la sensibilità al gelo nel caso di Ferosacre, la buona resistenza al mal dell'inchiostro di Marigoule, Maraval e Marsol, il minor vigore di Maraval che presenta però una maggior sensibilità al cancro corticale rispetto agli altri portinnesti (Bounous e Torello Marinoni, 2005b)
La propagazione per innesto su portinnesti da seme non consente di ottenere piante uniformi e questa tecnica, pur restando la più utilizzata per propagare il castagno, è onerosa e non priva di problemi: infezioni da ferita al punto di innesto, trasmissione di virosi, possibile disaffinità tra i bionti. Una pratica un tempo diffusa nelle aree montane è la tecnica dell'innesto su franco ottenuto da semina in campo che porta ad alcuni vantaggi per la rapidità dell'adattamento ambientale ma con i limiti citati, oltre alla vulnerabilità dei giovani astoni. Sarebbe interessante poter approfondire le conoscenze sui portinnesti clonali esistenti, sviluppare nuovi portinnesti clonali ed anche linee migliorate da seme che forniscano portinnesti che inducano caratteristiche di taglia abbastanza uniformi e soprattutto rechino caratteri di buona adattabilità agli ambienti montani e di resistenza al mal dell'inchiostro (obiettivi del miglioramento genetico trattati nel capitolo 5).
L'autoradicazione del castagno, studiata in Spagna fin dalla metà del XX secolo ed in seguito anche in altri Paesi, è metodo ideale per clonare sia portinnesti che produttori diretti di Castanea sativa e di

ibridi resistenti a *Phytophthora* (Salesses et al., 1993; Bourrain et al., 2002; Rodríguez et al., 2005). Piante autoradicate di castagno (considerato di difficile autoradicazione) si possono ottenere ricorrendo a margotta di ceppaia, talea erbacea e semilegnosa, micropropagazione in vitro. Questi metodi (talea e micropropagazione in particolare) presentano indubbi vantaggi, rivestono grande interesse e sono metodiche ideali per clonare il castagno ma ostacoli e difficoltà di applicazione ne rendono limitata la diffusione a livello vivaistico. Se si escludono alcuni ibridi eurogiapponesi per i quali le tecniche sono state messe a punto e vengono utilizzate con successo a livello vivaistico specialmente in Francia e Spagna, per le cultivar di C. sativa il metodo di propagazione classico rimane l'innesto (Bounous, 2002). Ormai da anni i vivaisti francesi e spagnoli propagano i portinnesti clonali di castagno per talea, con notevoli benefici per i produttori, mentre i vivaisti italiani, pur manifestando grande interesse per questa tecnica produttiva, non possiedono ad oggi il know-how necessario per intraprenderla e ricorrono spesso all'acquisto dei materiali di base da aziende straniere, in particolare francesi.
Al Centro Regionale di castanicoltura del Piemonte è attiva una linea sperimentale di produzione clonale di circa 8.000 portinnesti di castagno/anno (prevalentemente due genotipi) attraverso una tecnica specificamente sviluppata (C-roots), che si basa sul taleaggio. Tale tecnica risulta avere elevata efficienza, convenienza economica ed applicabilità commerciale. I portinnesti clonali di castagno così prodotti già vengono in parte esitati a livello sperimentale sul mercato vivaistico nazionale, ma sarebbe auspicabile una loro ulteriore diffusione nei contesti in cui possono dare valore aggiunto alla coltura (Mellano, 2020, Mellano *et al*., 2018).
Il microinnesto è stato sperimentato con successo (Lé et al., 2004) e potrebbe essere una via per ottenere piante innestate in provetta, evitando problemi di infezione da ferita. In Italia la coltura in vitro del castagno è stata studiata da Piagnani et al. (1997), Ponchia et al. (1997), De Paoli et al. (1997), Abenavoli et al. (1998), e numerosi altri lavori sono in corso.
La micropropagazione sarebbe da studiare ulteriormente in particolar modo per i portinnesti clonali, sia per l'uniformità e numerosità dei propaguli ottenibili, sia per la sanità del materiale, sia ancora per lo stato fisiologico giovanile derivato dalla propagazione in vitro, che facilita l'attecchimento di marze prelevate da piante adulte.
La scelta dell'espianto per l'allestimento delle colture in vitro è un momento critico per tutte le specie; la radicazione e l'acclimatazione sono state sufficientemente sperimentate: la radicazione sembra essere fortemente influenzata dallo stato fisiologico dell'espianto originario (Ballester et al., 1999) e l'acclimatazione risente significativamente dell'intensità luminosa irrogata (Carvalho et al., 2001), sebbene altri fattori abbiano un ruolo non secondario nell'ambientamento (Goncalves et al., 1998). Gli espianti basali di piante adulte sono stati più facili da radicare rispetto a quelli raccolti dalla chioma (Fernadez-Lorenzo et al., 2005).
Per quanto attiene alla stabilità genetica, non sono stati notati polimorfismi RAPD fra le piante micro propagate e le piante madri donatrici (Casasoli et al., 2004).
Con la micropropagazione è utile l'utilizzo delle micorrize per aumentare la velocità dello sviluppo delle piante, almeno nelle prime fasi vivaistiche (Martins e Pais, 2005).
I protocolli di micropropagazione delle varietà commerciali hanno bisogno di uno specifico adattamento per la variabilità di risposta dovuta alla combinazione genetica, come dimostrato da Miranda- Fontaíña e Fernandez sperimentando 16 cloni commerciali nel 2005.
Infine, un processo tecnologico come la micropropagazione va sempre attentamente verificato circa la convenienza economica della sua praticabilità, aspetto parzialmente esaminato da Rodiguez et al. (2005) ma che è necessario monitorare alla luce di nuove conoscenze.
In generale, l'impiego delle biotecnologie in vitro potrebbe essere un valido sostegno per la moltiplicazione e conservazione del germoplasma coltivato e per il miglioramento genetico.

7.2 La certificazione vivaistica volontaria per la filiera del castagno

Gli aspetti di certificazione vivaistica sono trattati dall'art. 1. del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 relativo a: "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625". Infatti il decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.
La certificazione vivaistica volontaria del castagno è possibile grazie all'istituzione da parte del MIPAAF, con il decreto 20.11.2020, del Centro per la conservazione per la premoltiplicazione e Centro per la premoltiplicazione per il castagno, ubicato presso Chiusa Pesio (CN). Il Centro per la conservazione e la pre-moltiplicazione conserva piante madri di castagno di categoria 'prebase' coltivate in serre a doppio strato di rete antinsetto. Tali piante sono sottoposte a controlli fitosanitari visivi e saggi di laboratorio per virus, funghi, fitoplasmi, batteri e nematodi. Tutte le piante prebase sono inoltre sottoposte a controlli di corrispondenza genetica. La premoltiplicazione in screen-house delle piante madri di castagno prebase permette di produrre piante di categoria "base". Tale centro avrà la funzione di conservare in purezza (screenhouse) le cultivar italiane iscritte al registro nazionale dei fruttiferi fornendo i materiali di base certificati alla filiera vivaistica italiana e permettendo la produzione di piante di categoria 'certificato' conformemente al DDG 6 dicembre 2016.
Lo stesso centro di Chiusa Pesio è stato individuato dal MIPAAF quale candidato a Centro DUS per l'esecuzione delle prove di coltivazione su castagno, volte a valutare i requisiti delle cultivar e portinnesti di castagno iscrivibili al registro nazionale dei fruttiferi.

fig. 1- *Struttura del processo di certificazione vivaistica volontaria del castagno in base al d.l. 2 febbraio 2021, n. 18*

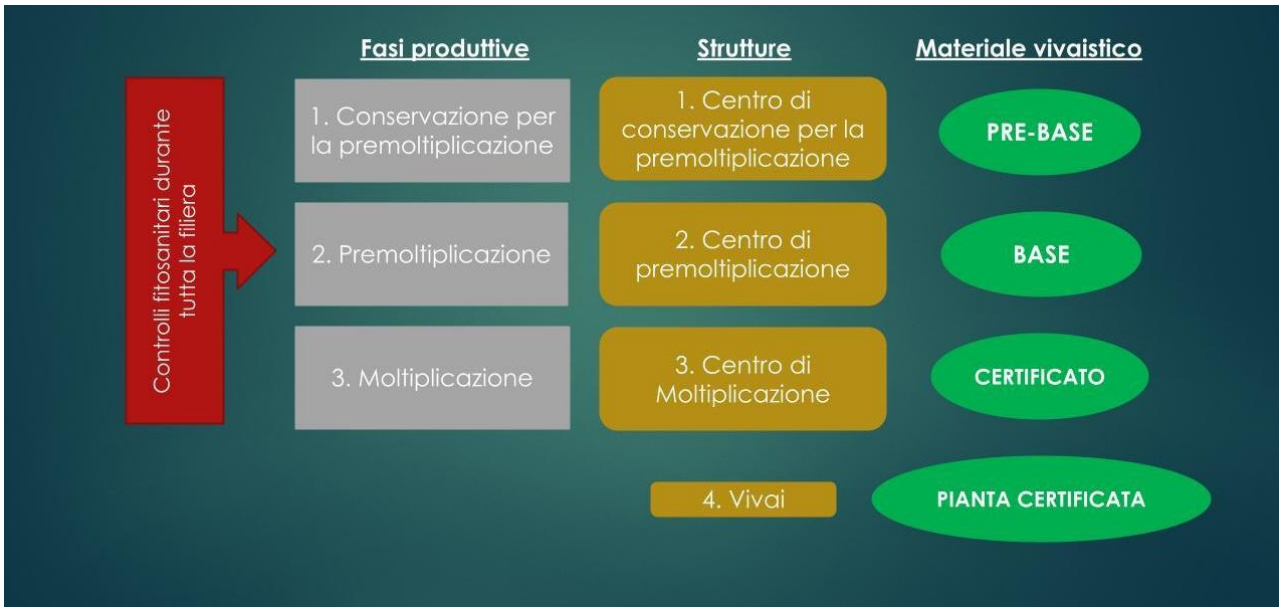


fig. 2- formato delle etichette di materiali certificati di categoria prebase, base e certificato

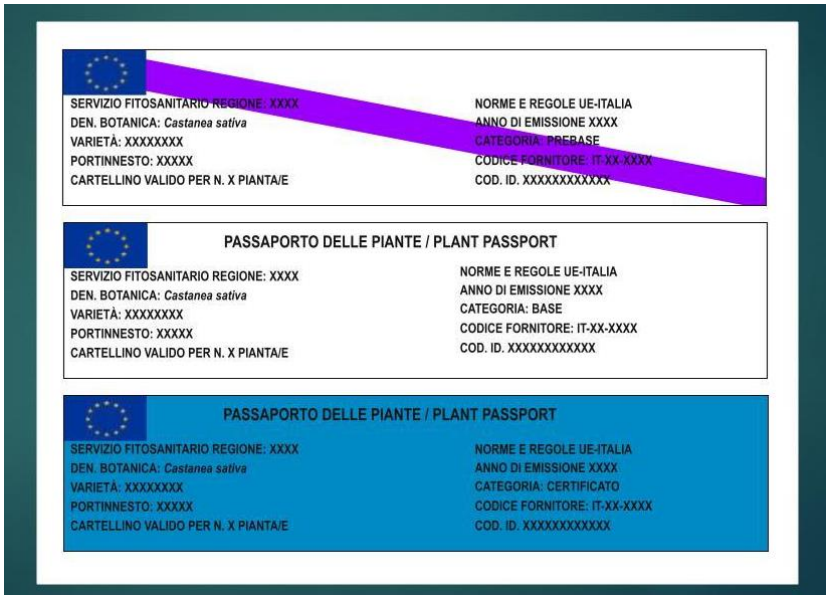


fig. 3 – cultivar di cui sono presenti materiali di prebase presso il Centro di premoltiplicazione di Chiusa Pesio (CN) al 2022

Specie	Cultivar	Origine
C. Sativa x C. crenata	Bouche de Bétizac	France
C. Sativa	Bracalla	Italy
C. Sativa	Castagna della Madonna	Italy
C. sativa	Ciapastra	Italy
C. Sativa	Gabiana	Italy
C. sativa	Garrone nero	Italy
C. sativa	Garrone rosso	Italy
C. sativa	Judia	Portugal
C. sativa	Marron de Goujounac	France
C. sativa	Marrone di Chiusa Pesio	Italy
C. sativa	Marrone di Viterbo	Italy
C. Crenata x C. sativa	Marsol	France
C. sativa	Napoletana Riccia	Italy
C. sativa	Nzerta	Italy
C. sativa	Palummina Montella	Italy

7.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

o implementazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione e dei Centri per la Premoltiplicazione per la certificazione genetico-sanitaria volontaria del materiale vivaistico
o trasmissione del *know-how* di tecniche efficienti di propagazione (in particolare delle già esistenti tecniche di taleaggio), convenzionali e in vitro, delle cultivar di castagno europeo di maggior interesse, dei portinnesti clonali e del germoplasma
o definizione di protocolli di gestione e allevamento delle piante in vivaio per l'ottenimento di materiale di qualità
o implementare gli studi sulla compatibilità tra cultivar italiane e portinnesti clonali commerciali sul mercato internazionale

8- I nuovi impianti per la produzione del frutto

AUTORI: BECCARO G.L., FABRO M., GAMBA G.

Nell'ultima decade si è assistito al diffondersi di nuovi modelli colturali intensivi per la produzione di frutto, collocati prevalentemente in aree pedemontane nel nord Italia. Per la loro realizzazione si ricorre spesso a cultivar ibride eurogiapponesi, ma iniziano a diffondersi anche impianti intensivi di *C. sativa*. Questa via implica una serie di interventi e cure colturali che partono dalla scelta della cultivar e del portinnesto, passano attraverso la costituzione della forma di allevamento e proseguono con l'impiego di adeguate tecniche di potatura e gestione del castagneto intensivo (Beccaro et al., 2019).

8.1 Scelta varietale e sesti di impianto

La recente diffusione degli ibridi negli impianti intensivi è avvenuta soprattutto per la capacità di questi ultimi di dar vita a impianti con elevata uniformità, più facili da gestire e caratterizzati da frutti di buona pezzatura, così da ridurre i costi di gestione degli impianti e aumentare, nel contempo, il reddito operativo del produttore. Tuttavia si stanno cominciando a diffondere, soprattutto nel Nord-Ovest impianti intensivi con cultivar di *C. sativa*, soprattutto di Marrone italiano e Volos (cultivar di origine greca dal buon comportamento agronomico e produttivo).
Un aspetto importante è quello che riguarda la scelta del portinnesto. Il passaggio dal portinnesto franco a quello clonale è auspicabile per almeno due ragioni: l'ottenimento di piante di pari vigoria e possibilmente di vigoria ridotta per gli impianti ad alta densità e la resistenza/tolleranza ai patogeni (in particolare a *Phytophthora* spp.).
In castanicoltura intensiva la densità d'impianto può variare da 100 a oltre 550 piante/ha, in base alla specie, alle interazioni genotipo-ambiente e alle pratiche colturali. Per gli ibridi eurogiapponesi le distanze variano tra 4 x 8 m e 8 x 10 m. Possono anche essere coltivati in schemi ad altissima densità (4 x 8 m). Una soluzione intermedia prevede un sesto d'impianto dinamico, inizialmente molto fitto di 4 x 8 m (312 piante/ha), in cui al 7°-10° anno viene rimossa una pianta ogni due sulla fila, dimezzando l'investimento colturale (156 piante/ha).
L'epoca d'impianto coincide con il riposo vegetativo e va da novembre ad aprile. Gli astoni vanno posti a dimora con il punto d'innesto al di sopra del piano di campagna. Nel caso di piante a radice nuda è utile ispezionare le radici per assicurarsi della sanità delle medesime, rifilando con un taglio netto quelle lacerate al momento dell'estirpazione. Per migliorare l'ancoraggio e favorire la crescita gli astoni possono venire legati ad un palo tutore.

8.2 Fertilizzazione ed irrigazione

Sulla base dei risultati delle analisi del suolo, è possibile incorporare concimi organici e/o fertilizzanti minerali durante i lavori di preparazione del terreno. Un soddisfacente tenore di sostanza organica è da considerarsi intorno al 2%. Qualora il livello sia inferiore, è consigliata una concimazione organica per mezzo di letame maturo, alla dose di 40-50 t/ha. Eventuali carenze di azoto, fosforo e potassio possono essere corrette distribuendo solfato ammonico, superfosfato e solfato di potassio o incorporando ternari.
I sistemi di irrigazione da preferirsi sono quelli localizzati (goccia, microjet) che permettono di massimizzare l'efficienza idrica. La microirrigazione inoltre può essere abbinata alla fertirrigazione che permette la localizzazione e il frazionamento del concime. Sono da evitare tutte quelle tecniche

irrigue che possano determinare situazioni di ristagno idrico e conseguente asfissia radicale, a cui il castagno è molto sensibile.

8.3 Potatura di formazione e produttiva

Tra le numerose tecniche agronomiche, la potatura è pratica consolidata e consiste in interventi cesori differenziati, il cui obiettivo è quello di mantenere un corretto equilibrio vegeto-produttivo che assicuri una produzione costante per tutta la vita utile dell'impianto. Tuttavia, ancora poco si conosce relativamente alla potatura del castagno, soprattutto per i nuovi impianti moderni ad alta densità.
In contesti intesivi, l'importanza di questa pratica agronomica è maggiore e gli interventi devono essere programmati sin dalla messa a dimora degli astoni. Soprattutto nel caso di sesti dinamici, è fondamentale gestire il volume della chioma per ritardare il più possibile il diradamento delle piante.
I benefici della potatura sono molteplici: favorire l'intercettazione luminosa, positiva su allegagione e pezzatura, areare maggiormente le parti interne della chioma, al fine di prevenire lo sviluppo di malattie (in primis *Cryphonectria parasitica*), prevenire i problemi legati alle nevicate precoci che negli ultimi anni hanno determinato ingenti danni soprattutto nei giovani impianti. L'ibrido Bouche de Bétizac, per via dell'habitus assurgente, è maggiormente predisposto ad accumulare il carico nevoso che determina la rottura di branche soprattutto in fase di allevamento, con conseguente ritardo nell'entrata in produzione e una maggiore esposizione delle ferite agli agenti patogeni. In ultimo, una gestione razionale della chioma permette di evitare rotture dovute ad un carico produttivo eccessivo, soprattutto nei primi anni d'impianto.
Tuttavia, la potatura comporta un costo per l'azienda, determina un calo produttivo iniziale in relazione alla tipologia dei tagli eseguiti e richiede una gestione fitosanitaria per evitare infezioni sulle superfici di taglio (Gamba et al., 2020).

8.4 Obiettivi strategici e azioni chiave

Interventi prioritari realizzabili nel breve – medio periodo:

- Realizzare impianti pilota nei diversi areali sud-centro-nord con cultivar italiane
- studio dei relativi modelli agronomici intensivi
- Studiare l'attitudine all'alta densità di Marrone ed altre cultivar di *C. sativa* innestati su portinnesti da seme e clonali secondo i modelli colturali della moderna frutticoltura, a partire dalle esperienze esistenti

9 IL RECUPERO PRODUTTIVO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI O EX-CASTAGNETI

AUTORI: MALTONI A., PETRICCIONE M.

9.1 I CASTAGNETI DA FRUTTO TRADIZIONALI

Definizioni del castagneto tradizionale

Il castagneto da frutto tradizionale è un insieme di alberi di castagno con sesto più o meno regolare in cui l'aspetto produttivo rimane di importanza primaria, ma si associa e si integra con le altre funzioni (difesa idrogeologica, tutela del paesaggio storico, valenza ecologica legata alla biodiversità, valenza turistico ricreativa) (Mariotti et al. 2009). Per castagneto tradizionale si intendono tutti quegli impianti di varietà locali storiche di marroni o castagne, caratterizzati da sesti di impianto ampi e da una *facies* di bosco rado. Le piante innestate possono derivare da innesti su selvaggioni, da piantagione di semenzali innestati o da innesto su ceduo ad alto fusto in conversione e rientrano nella categoria tutti i boschi di castagno definiti nel passato come selve castanili. La gestione di questi impianti è per l'appunto di tipo tradizionale, con interventi limitati, ed evita completamente ogni input chimico.

9.2 Le pratiche colturali

9.2.1 Potature di rinvigorimento e mantenimento

Le piante adulte innestate necessitano di regolari interventi di potatura che devono perseguire i seguenti scopi:

- Ripulitura del secco e dei rami danneggiati
- Apertura della chioma per la circolazione dell'aria e l'ingresso della luce
- Formazione della chioma per evitare sbrancamenti
- Contenimento della crescita della chioma quando due o più piante entrano in concorrenza
- Ringiovanimento della chioma quando necessari

Gli interventi di potatura dovrebbero ripetersi ogni 5-6 anni, a meno di eventi perturbativi. Devono essere eseguiti con criteri tipici dell'arboricoltura ornamentale per quanto riguarda la correttezza dei tagli e perseguendo tecniche che vanno verso il taglio di ritorno dove possibile. Le potature effettuate per asportare i danni da cancro devono essere effettuate sui rami colpiti da cancri virulenti, preservando le parti colpite da cancri cicatrizzati e cicatrizzanti attivi, poiché la presenza di questi ultimi tutela da ulteriori danni da cancro. La gestione dei castagneti con alberi difformi implica che i criteri, le tecniche e l'intensità degli interventi devono essere attentamente valutati e pianificati, tenendo conto di fattori quali sanità, luce, rinforzo struttale e ringiovanimento.
In casi particolari come in presenza di forti attacchi di cinipide, si può perseguire il rifacimento delle chiome con interventi volti a favorire il ricaccio di getti sani.
Nell'ambito di un castagneto è opportuno seguire il ciclo del sole e procedere dall'alto verso il basso per evitare di avere concorrenza e competizione fra le piante potate e quelle non potate. Analogamente è opportuno ripulire anche oltre i margini del castagneto per non vanificare l'intervento sulle piante più esterne. In alcuni casi l'intervento dovrà essere preceduto da selezione e diradamento delle piante innestate qualora esse fossero in concorrenza fra loro. Alcuni soggetti innestati molto vicini e con chiome concresciute possono essere gestiti come se fossero una sola pianta.

9.2.2 Rimpiazzo delle fallanze tramite innesto

Nel rispetto del sesto di impianto originario ed evitando di creare competizione fra i soggetti, è possibile procedere al rimpiazzo mediante innesto da effettuare su selvaggioni o su polloni già presenti con marze sane, oppure mediante astoni della stessa varietà, in questo caso è fondamentale che le piante siano garantite dal punto di vista fitosanitario. È altresì opportuno che siano posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare fallanze: preparazione di ampia buca riponendo nello stesso terriccio di castagno, irrigazione di soccorso, recinzione di protezione contro gli ungulati, protezione del fusto contro colpi da sole nelle piante esposte al sud. Gli innesti su polloni e selvaggioni possono essere effettuati con modalità diverse a seconda del diametro del portinnesto. In generale vanno preferiti per i piccoli diametri il doppio spacco inglese, lo spacco pieno, la gemma dormiente e lo zufolo modificato. La protezione del punto di innesto con mastice è fondamentale, preferendo il mastice biologico appositamente preparato contro il cancro.

9.2.3 Raccolta

Nel castagneto tradizionale la raccolta avviene a mano e dove possibile mediate macchine aspiratrici a basso impatto, la possibilità di ricorrere alla raccolta meccanizzata viene tuttavia limitata da pendenza e accidentalità del suolo. È ammessa la battitura delle piante là dove si ricorra alla ricciaia.

9.2.4 Interventi specifici per la salvaguardia della biodiversità (salvaguardia delle piante monumentali)

Nei castagneti monumentali l'aspetto paesaggistico e della biodiversità deve essere mantenuto e perseguito alla pari di quello produttivo. Pertanto, sui castagni monumentali dovranno essere rispettate le cavità e le parti di legno morto che non costituiscano pericolo al fine di mantenere microhabitat di pregio. Al fine di garantire la stabilità delle piante anche in presenza di alterazioni importanti del legno, possono essere adottate le tecniche di consolidamento già usate nell'arboricoltura urbana. Un particolare aspetto della biodiversità riguarda le specie erbacee presenti nel castagneto. Dovrà pertanto essere valutata attentamente l'epoca degli sfalci al fine di permettere la riproduzione delle specie più rare. Il materiale sfalciato dovrà per quanto possibile rimanere in loco sia per garantire la disseminazione che per i benefici dati dall'apporto di sostanza organica al suolo.

9.2.5 Gestione del suolo

La gestione del suolo rappresenta un fattore fondamentale per la stessa sopravvivenza del castagneto, in un contesto dove i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e gli stress idrici più frequenti. L'obiettivo di aumentare la sostanza organica accumulata nel suolo deve essere perseguito con decisione al fine di creare un substrato più fertile e di garantire un migliore immagazzinamento dell'umidità. Inoltre, un suolo più ricco è anche più valido dal punto di vista della biodiversità microbica e quindi favorisce ulteriormente la vitalità delle piante. Nei castagneti tradizionali è frequente l'assenza di meccanizzazione, ma occorre comunque fare attenzione alla viabilità di servizio ed a fenomeni di microerosione, derivati a volte da precedenti pratiche colturali. Da evitare le abbruciature del materiale e dell'erba così come sbancamenti e movimenti terra non necessari, da mantenere invece tutte le opere minori volte a stabilizzare il pendio. Foglie, ricci e risulta dello sfalcio devono essere compostati sul luogo e restituiti al suolo sotto le chiome delle piante. È ammessa la sola concimazione organica, per sostenere piante sofferenti, in particolare l'uso di pollina (non derivante da allevamenti intensivi) in caso di attacchi iniziali di mal dell'inchiostro.

9.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

- Mantenimento funzionale dei castagneti da frutto tradizionali;

- Incremento delle performance bio-ecologiche (resistenza e resilienza) delle piante nei confronti dei cambiamenti climatici
- Supporto tecnico all'azione dei castanicoltori

Azione chiave

Messa a punto di tecniche anche innovative di gestione dei castagneti da frutto tradizionali (modalità di potatura, innesto e gestione del suolo)

Realizzazione di campi collezione sui territori per la conservazione e la propagazione delle varietà locali di castagno e di marroni

Valutazione degli aspetti fisiologici delle piante e dei biomi ad esso legate in funzione delle condizioni climatiche

Censimento dei castagni monumentali quali fonti di biodiversità storica del castagno

10. RACCOLTA DEL FRUTTO E POST RACCOLTA

AUTORI: MONARCA D.

10.1. Le macchine per la raccolta

In Italia la meccanizzazione della raccolta e delle cure colturali è sviluppata da molti anni ed ha rappresentato l'arma principale a disposizione per le aziende per far fronte alla carenza di manodopera ed alla necessità di contenere i costi di gestione.
In molte aree castanicole i più moderni cantieri di raccolta, basati su uso di macchine semoventi o trainate/portate con dispositivi automatici, si stanno diffondendo, avvantaggiandosi anche della pratica dell'inerbimento controllato. Ciò porta una serie di vantaggi per le aziende:

- Economici (riduzione di tempi e costi di raccolta)
- Contrasto alla carenza di manodopera
- Qualitativi (riduzione dei tempi di giacenza a terra, doppia o tripla raccolta)
- Ambientali (con il pratino minor erosione superficiale, eliminazione del diserbo)

Le macchine per la raccolta delle castagne si distinguono in due categorie principali, a seconda del principio di funzionamento:1) Macchine aspiratrici e 2) Macchine raccattatrici

Una seconda distinzione è tra macchine trainate, portate e semoventi. Combinando le due precedenti classificazioni, si ottengono sei tipologie di macchine raccoglitrici attualmente presenti sul mercato:

trainate
portate
semoventi
trainate
portate

semoventi

Figura 1 Classificazione macchine raccoglitrici (da Monarca *et al.*)

Le **aspiratrici**, sono caratterizzate da una buona affidabilità e maneggevolezza; adatte anche ad impianti di modesta superficie e per terreni in pendenza, che presentano variazioni altimetriche di una certa entità. Le più utilizzate sono quelle trainate e le semoventi. Quasi tutti i modelli presentano dispositivi per l'abbattimento delle polveri. Richiedono che preliminarmente le castagne vengano andanate, operazione che viene eseguita con l'impiego di soffiatori a spalla (circa 6 ore/ha) o con macchine andanatrici il cui utilizzo è legato all'accessibilità del terreno (capacità lavorativa doppia rispetto ai soffiatori). Le macchine **raccattatrici** sono meno diffuse, anche se in questi ultimi anni il principio di funzionamento è stato adottato in alcuni modelli recentemente immessi sul mercato. Anche con queste macchine è necessaria solitamente la preventiva andanatura. La "scopa" spazzola progressivamente il terreno adattandosi alle imperfezioni della superficie, mentre una regolazione idraulica permette di sollevare le ruote della macchina nel caso in cui il terreno lo richieda, cioè in condizioni di umidità o erboso. Le castagne vengono andanate nella parte destra della macchina e fatte salire verso la parte superiore della scocca per poi ricadere al disopra di un nastro trasportatore in materiale plastico, che, a sua volta le invia nella camera di pulizia, dove una coclea gommata le fa scorrere sopra il crivello forato per la cernita ed il conseguente invio per mezzo di un ventilatore nel contenitore di stoccaggio.

Le principali aziende italiane che producono macchine per la raccolta hanno sede soprattutto nelle province di Viterbo e di Cuneo. Spesso queste macchine sono idonee anche ad essere impiegate nella raccolta di altra frutta in guscio quale nocciole, noci, mandorle, e anche per raccogliere terra delle olive.

Un'importante spinta allo sviluppo delle macchine raccoglitrici si è avuta nei primi anni '90, quando le esigenze di ridurre la richiesta di lavoro ed i tempi di raccolta ha spinto i costruttori italiani a mettere a punto una serie di modelli di raccoglitrici semoventi. Nello stesso periodo, grazie anche a specifici progetti di ricerca in collaborazione con l'Università della Tuscia, sono state messe a punto alcune macchine semoventi sia aspiratrici che raccattatrici che tuttora stanno riscuotendo un grande successo di vendite. Gli studi condotti nel passato, a cavallo dell'anno 2000, prima che l'emergenza cinipide colpisse il settore, hanno dimostrato come la raccolta meccanica non pregiudicasse in alcun modo la qualità dei frutti raccolti e contribuisse in modo significativo all'abbattimento dei costi di

produzione (Monarca et al., 2005). Gli aspetti che limitano l'uso delle macchine riguardano principalmente le caratteristiche orografiche, la pendenza e la accidentalità dei terreni.

10.2 Obiettivi strategici e azioni chiave

Sulla base di quanto sopra riportato, vengono proposte alcune azioni:

- *Stesura e fornitura di linee guida alle aziende per scegliere le macchine, in funzione della riduzione dei costi di gestione, e di indicazioni per ottimizzare l'uso delle macchine raccoglitrici in funzione delle condizioni del suolo e dell'orografia*
- *Stesura e fornitura di linee guida per gestire il castagneto mantenendo la regolare attività produttiva con l'adozione di operazioni meccanizzate (spollonatura, diserbo, concimazione, potatura, trinciatura e raccolta)*
- *Individuare cantieri di raccolta in grado di lavorare anche in condizioni di giacitura acclive*
- *Adeguare le macchine alle condizioni di uso tipiche delle realtà castanicole locali, al fine di aumentarne l'efficacia e diminuire i costi di impiego*
- *Favorire la produzione di piccole macchine per la raccolta di appezzamenti declivi di ridotte dimensioni economiche*
- *Incentivazione di pratiche per migliorare la qualità del prodotto e dell'ambiente;*
- *Individuare macchine e metodi per migliorare la potatura meccanica*
- *Ottimizzare i criteri di controllo dei danni visibili ed occulti sui frutti, derivanti da raccolta meccanica.*

11 LA PRODUZIONE LEGNOSA

AUTORI: ROMAGNOLI E.

11.1 I numeri del settore legno

Il terzo inventario forestale nazionale INFC2015 ha stimato in oltre 11 milioni di ettari la superficie forestale complessiva; la frazione investita a castagno (*Castanea sativa* Mill.), pari al 36.7%, pur essendo inferiore a quella di varie altre specie, assume un ruolo di tutto rilievo, pari a circa il 9% del volume dei boschi nazionali. Le stazioni su cui insistono i castagneti sono classificabili di alta-collina e/o media montagna, ubicandosi nella zona media dei versanti.

Le formazioni dedite alla produzione di legno sono presenti in tutte le Regioni d'Italia. Si tratta di soprassuoli la cui estensione varia da poche centinaia di ettari fino a oltre 150.000 ha, concentrandosi in poche Regioni; infatti le estensioni del Piemonte, Toscana e Liguria nel precedente Inventario Forestale nazionale (2005) erano pari ad oltre il 50% del patrimonio nazionale. Comprendendo le Regioni che hanno un patrimonio superiore a 30.000 ha (Lombardia, Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio), si giunge al 90% dell'intera superficie nazionale, ne deriva che oltre il 50% delle Regioni hanno superfici castanicole molto modeste.

I castagneti sono interessati da varie infrastrutture di cui quella viaria è la più diffusa. Tuttavia, oltre i tre quarti del patrimonio castanicolo nazionale è privo di infrastrutture, valore che riflette un carente quadro che accomuna tutte le Regioni. La loro assenza purtroppo rende difficile l'attività gestionale, appesantendo notevolmente i bilanci delle utilizzazioni forestali riducendo e/o talvolta rendendo negativo il valore di macchiatico degli interventi selvicolturali.

Dai dati dell'ultimo INFC si può rilevare che, data anche la dimensione prevalentemente contenuta delle aziende per la produzione di legno, le stesse si caratterizzano per ospitare un soprassuolo coetaneo (aziende particellari).

La forma di governo nettamente prevalente è quella del bosco ceduo (75,25%), trattato soprattutto a raso con rilascio di matricine. La capacità produttiva del castagno è notoriamente elevata.

Secondo quanto riporta l'annuario statistico ISTAT, nel 2011 risultava una produzione totale di assortimenti di castagno di 558.877 m^3 pari al 7,2% della produzione legnosa nazionale. In particolare gli assortimenti risultavano suddivisi in 109.472 m^3 di tondame e paleria, 3.728 m^3 di assortimenti destinati a trancia e/o sfoglia, 51.123 m^3 di tondame da sega, 17.888 m^3 di legna da triturazione, 88.617 m^3 di altri assortimenti e 288.049 m^3 per combustibile.

Gli ecosistemi di castagno si caratterizzano per una spiccata sensibilità verso i processi di degrado. Dall'analisi dei dati emerge che i parassiti sono gli agenti più devastanti, che possono interessare tutta la superficie castanicola. I boschi a prevalenza di castagno sono anche interessati da una certo rischio di incendi secondo i dati riportati da CORINE Land Cover, riferiti al periodo (2004-2017).

Il settore forestale comprende oggi non più solamente la filiera produttiva legata ai prodotti legnosi ma anche nuove filiere legate ai diversi ruoli e funzioni di tipo ambientale, paesaggistico, turistico e ricreativo, che trovano nella gestione selvicolturale il principale strumento per garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio boschivo castanicolo. Le esternalità legate ai diversi processi produttivi devono essere riconosciute economicamente perché altrimenti si rischia che con l'abbandono delle attività di gestione esse si perdano. Il riconoscimento dei servizi ecosistemici rappresenta certamente uno strumento valido che deve però essere adeguatamente sviluppato e sostenuto. Così come è altrettanto necessario sviluppare ricerche per la determinazione del valore delle esternalità, tra l'altro strumento per una migliore allocazione delle risorse pubbliche sul

territorio. Si pensi, ad esempio, ai prodotti non legnosi della foresta (piccoli frutti, funghi, tartufi, miele ecc.) oppure all'importanza dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico dei castagneti storici e tradizionali. La multifunzionalità del castagno, il suo ruolo nei servizi ecosistemici, le reciproche influenze tra elementi ambientali, geomorfologici, selvicolturali e le attività antropiche in genere, gli consente di rivestire un ruolo strategico nello sviluppo e nella tutela di territori fragili e marginali come quelli rappresentati dalle aree interne.
La valorizzazione del territorio non può prescindere dall'analisi dello stato del patrimonio esistente. Va a tal fine rilevata anche l'importanza di tutti quei valori intangibili che costituiscono quella che viene chiamata "l'identità competitiva dei luoghi". Le produzioni locali e le forme di artigianato, i sistemi culturali, le riserve naturali, l'organizzazione di eventi, i sistemi comunicativi, diventano un modo per legare il prodotto con il territorio da cui ha avuto origine. In particolare, nel ruolo della multifunzionalità del castagno è necessario aggiungere il sequestro di C dei suoli. Questo servizio ecosistemico, oltre a mantenere e proteggere la biodiversità, a mitigare i cambiamenti climatici e rendere resilienti i castagni, può essere sviluppato nell'economia dei "crediti di carbonio" e trainare una strategia di mantenimento e ripristino degli habitat castanicoli abbandonati per la riqualificazione e sviluppo sostenibile delle aree interne. Nel Rapporto Italia delle Foreste (2017-2018), 71 alberi di castagno sono stati censiti come esemplari monumentali.
Mai come in questo momento vi è l'urgenza di rispondere efficacemente alle necessità di tutela e prevenzione idrogeologica, di sviluppare una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e di lotta alla desertificazione, e più in generale di soddisfare la domanda di prodotti, materie prime e servizi ecosistemici generati dal bosco.

11.2 La filiera della castanicoltura da legno.

La prima parte della filiera della castanicoltura da legno è caratterizzata dall'azienda forestale (AF), pubblica oppure privata, dall'impresa forestale ovvero impresa di utilizzazioni (IU) e dall'impresa di prima trasformazione (segherie) (PT). Le modalità di utilizzazione dei soprassuoli dipendono da molti fattori, in primo luogo dalla tipologia e dall'estensione della proprietà, dalle condizioni stazionali, dalle infrastrutture disponibili, dall'intensità del taglio, dal grado anche di meccanizzazione delle imprese forestali. In molti contesti geografici le imprese forestali e le imprese di trasformazione costituiscono un'unica realtà aziendale.
L'Azienda Forestale rappresenta il contesto territoriale in cui si svolge l'attività di produzione, mentre l'impresa di utilizzazioni forestali ovvero le imprese di utilizzazioni/prima trasformazione sono quelle realtà, strumentali alla prima, che consentono la valorizzazione del prodotto sul mercato. Si tratta di entità normalmente distinte ed indipendenti, con obiettivi economici diametralmente opposti ma complementari per quel che riguarda i capitali.

L'AF si caratterizza per la netta prevalenza del capitale fondiario e legnoso. Le decisioni imprenditoriali più rilevanti riguardano l'opportunità e il momento per effettuare interventi selvicolturali intercalari e di fine turno al soprassuolo, nonché a quale IU ovvero IU&PT è opportuno affidarli.
La IU ha la sua specificità nel possesso del capitale di esercizio, di quello umano nonché dell'esiguità del capitale fondiario finalizzato al ricovero degli strumenti, macchine e attrezzature. Essa utilizza il soprassuolo in relazione alla tipologia degli assortimenti merceologicamente apprezzati dal mercato,

operando all'interno del mercato dei beni (acquisto della massa legnosa in piedi) o dei servizi (appalto per l'esecuzione dell'abbattimento della massa legnosa). Non si hanno disponibili ancora i dati aggiornati sui castagneti da INFNC2015, tuttavia si rileva come nel precedente inventario, i castagneti erano per la quasi totalità di proprietà privata (oltre il 90%), rimanendo pubblica una frazione piuttosto esigua (9%). Tra la proprietà privata dominava in forma preponderante, quella individuale (85%), si ha ragione di credere che il panorama esposto all'epoca non sia cambiato sostanzialmente. Questo assetto fondiario ha evidenti ricadute sulle scelte imprenditoriali, poiché le piccole aziende hanno la tendenza a monetizzare con maggior frequenza possibile il reddito periodico che deriva dalla vendita del soprassuolo, a prescindere dalle loro potenziali capacità produttive e di mercato. Per la massimizzazione del reddito periodico si ricorre prevalentemente ad una gestione consuetudinaria, tuttavia vi sono evidenti esempi di gestione semplificata. Atteggiamento ben diverso potrebbe caratterizzare le grandi aziende. Tra esse, quelle che potrebbero meglio sfruttare le opportunità di mercato sono le poche grandi proprietà private e/o pubbliche.

Una delle ipotesi già formulate nel piano Castanicolo 2007-2013 è quello di introdurre i contratti di concessione della gestione forestale. In questo caso le imprese di utilizzazione Forestale, avendo la garanzia di realizzare l'intervento di fine turno, nel corso degli anni di attesa della sua esecuzione attuerebbero una gestione idonea a valorizzare la produzione finale. Tale approccio richiederebbe come pre-requisito, almeno per le aziende di maggiori estensioni, quello della pianificazione forestale aziendale esecutiva. Sebbene questa tipologia di gestione dei castagneti da legno fosse stata già avanzata nel piano Castanicolo 2007-2013, non c'è stato un effettivo seguito se non in qualche rara eccezione, probabilmente per la cessazione di attività di un numero consistente di aziende di prima trasformazione.

Anche in ambito forestale, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo impoverimento del sistema della conoscenza, Istat ha, infatti, interrotto la pubblicazione dei dati circa le utilizzazioni legnose per assortimento.

Infine il RAF Italia (Rapporto sullo Stato delle Foreste e del settore Forestale in Italia (2017-2018) riporta una diminuzione del numero delle aziende che rientrano nel codice Ateco 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio" tra cui rientrano le aziende di prima trasformazione (segherie). Sebbene non ci sia un collegamento diretto, è ragionevole ipotizzare una riconducibilità del dato anche alle problematiche della filiera del castagno, considerando le Regioni in cui l'attività di prima trasformazione è legata perlopiù o pressoché esclusivamente a questa risorsa. Sempre nel RAF Italia, sono riportati illeciti amministrativi legati a "Provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno" che indice a ritenere opportuna una operazione di formazione degli operatori almeno in alcune fasi della filiera.

11.3 *Le criticità della filiera della castanicoltura da legno*

Le criticità che si evincono dall'esame dei caratteri generali della filiera del legno di castagno, con particolare riferimento alle aziende per la produzione e di prima trasformazione sono di seguito riportate:

a) carenza di informazioni relative sia alla struttura delle aziende castanicole che alla loro potenzialità produttiva in termini di massa legnosa e della sua qualità (per l'influenza che tale indicazione comporta ai fini delle possibilità di assortimentazione);

b) eccessiva frammentazione fondiaria che impedisce l'attivazione di una gestione capace di valorizzare al meglio le potenzialità produttive e le possibilità di impiego del legname;

c) basso tasso di imprenditorialità nella gestione forestale che tende a salvaguardare il reddito integrativo che esse assicurano, attraverso i modelli gestionali consuetudinari;

d) la frequente carenza di piani di gestione soprattutto nel contesto privato, che impedisce la formulazione di strategie di gestione selvicolturale con risultati di medio-lungo periodo;

e) Crisi nel settore dell'edilizia, anche legata agli effetti della pandemia, che rappresenta il settore portante nella filiera del castagno, potrebbero aggravare una sotto-utilizzazione delle proprietà forestali rispetto a quanto programmato dai piani di gestione e/o di taglio, evidenziando la necessità di prevedere una diversificazione delle produzioni legnose con azioni di marketing che consentano una opportuna valorizzazione in diversi contesti di possibile utilizzo; la crisi potrebbe aggravare la riduzione nel numero di imprese coinvolte nella trasformazione degli assortimenti in semilavorati come travi o tavole la riduzione di impianti di prima trasformazione anche di castagno, fenomeno già evidenziato su scala nazionale;

f) la persistenza della gestione forestale realizzata attraverso la vendita del singolo soprassuolo in piedi, che esaspera l'attenzione delle imprese di utilizzazione forestale sulla massa legnosa ritraibile immediatamente mentre viene meno qualsiasi incentivo ad operare per valorizzare la produzione in prospettiva;

g) assenza di politiche per la valorizzazione dell'impiego del legno di castagno su scala locale. Ciò favorisce i prodotti di importazione, attenuando il contributo che queste formazioni forestali potrebbero dare sul piano ambientale, socioeconomico e culturale;

h) carenza di forme associative, siano esse formali e/o informali, finalizzate a valorizzare le produzioni del castagno, nonché ad interloquire con gli enti di governo centrale e locale sulle problematiche di settore e a incrementare la possibilità di un acquisto di strutture o attrezzature comuni per la trasformazione del legno e la sua logistica;

i) mancato riconoscimento dei servizi ecosistemici che svolge la specie a livello forestale, agro-forestale e anche come prodotto in legno.

j) cambiamenti repentini e scarsamente prevedibili nel mercato del legno con ingresso di paesi anche extraeuropei che determinano rapide e profonde variazioni nelle tendenze di produzione e consumo.

k) una crescente competizione dell'uso della biomassa per fini energetici che rende difficoltoso la realizzazione e organizzazione di nuove filiere produttive.

l) nell'insieme le filiere forestali del castagno non sono molto efficienti ed organizzate soprattutto se confrontate con quelle di altre specie, ciò in parte può essere dovuto alla carenza di infrastrutture.

m) molte imprese di prima trasformazione necessiterebbero di un ammodernamento dei propri impianti produttivi

11.4 Obiettivi strategici e azioni chiave

Ai fini di una maggiore valorizzazione economica della filiera legno, una possibilità potrebbe essere quella di incrementare l'assortimento dei prodotti legnosi (per lo più utilizzati come strutture portanti in edilizia) e perseguire un miglioramento della qualità del legno degli assortimenti originari (ciò, tuttavia, può avvenire solamente nel medio-lungo periodo). È indispensabile tra l'altro puntare alla valorizzazione del prodotto legno, qualificandolo attraverso l'ottenimento di marchi che attestino che i processi produttivi, ovvero il trattamento selvicolturale applicato, siano conformi agli standard di gestione sostenibile in termini ecologici, sociali ed economici (riferibili agli schemi di certificazione forestale), ed anche una netta caratterizzazione di prodotto rappresentativo di filiere "corte" o comunque di valenza nazionale. Andrebbe maggiormente evidenziato, con opportune azioni di comunicazione, il valore del prodotto legno come carbon-stock di lunga durata, e il basso impatto dei processi di trasformazione che conferiscono al materiale un significativo valore ambientale. La filiera legata alla valorizzazione della produzione legnosa ed alla multifunzionalità della specie, risponde pienamente a documenti di policy di rilevanza nazionale ed internazionale tra cui la strategia nazionale per la bioeconomia del 2017 (https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-italiana-per-la-bioeconomia/) e la Strategia Nazionale Forestale)

Particolarmente significative sarebbero le azioni pubbliche di "sponsorizzazione" o public procurement che possano accordare la preferenza all'impiego di legno di castagno per la realizzazione di opere finanziate anche con sostegno pubblico (ristrutturazioni di immobili rurali, arredamento di parchi pubblici, barriere fonoassorbenti, opere di bioingegneria, ecc.). Tale scelta, da estendere comunque al legno di provenienza nazionale, dovrebbe essere fortemente motivata dal fatto che il castagno assicura buone caratteristiche tecnologiche e in particolare non necessita, data la naturale durabilità, di trattamenti chimici preservanti che hanno impatti negativi sull'ambiente, oltre alla non trascurabile evidenza di un suo ruolo tradizionale nell'architettura e nel paesaggio di molti ambiti del territorio nazionale. Impegno non indifferente che coinvolge il recupero di popolamenti irregolari abbandonati, ma potenzialmente atti ad elevate produzioni legnose e comunque di notevole valore paesaggistico

La "sponsorizzazione" può passare anche attraverso l'attività del Cluster nazionale del legno (una volta attivato) che potrebbe operare in sinergia con il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, insieme ad altre istituzioni che operano nei diversi ambiti della filiera dalla produzione vivaistica, alla selezione genetica, alle trasformazioni del legno.

La Regione Piemonte, ha avviato con il Centro di Castanicoltura una intensa attività per la parte dei castagneti da frutto, questa attività potrebbe essere estesa in un'ottica interregionale anche per gli aspetti legati al legno di castagno, sviluppando ad esempio un'apposita sezione del sito web.

Nell'ambito della vivaistica forestale, molte sono le iniziative che si sta cercando di realizzare tenendo conto dei principi del Green Deal, nel Bauhaus aspetti che trovano rispondenza nella Strategia Forestale Nazionale. Una attenzione anche al ruolo delle risorse genetiche di castagno volte alla produzione di legno di qualità è auspicabile venga inserita nel quadro generale delle attività per un rilancio anche delle attività economiche legate alle filiere in territori marginali.

Rappresenta poi un'opportunità la possibilità di attuare politiche economiche in grado di sostenere l'intera filiera, travalicando il concetto di impresa di utilizzazione forestale e di prima trasformazione, con azioni di supporto a comparti diversi che possono introdurre il legno della specie nei loro cicli produttivi anche diversificando la produzione.

12 LA SELVICOLTURA DEI SOPRASSUOLI DI CASTAGNO PER LA PRODUZIONE LEGNOSA

AUTORI: MANETTI MARIA CHIARA, PIVIDORI MARIO, CORGNATI MARCO, PORTOGHESI LUIGI

12.1 Breve storia della gestione del ceduo

La tradizione di gestire i boschi di castagno come cedui per la produzione di legname sfruttando l'elevata capacità di ricaccio dalle ceppaie si è sviluppata in Europa già nel primo millennio avanti Cristo. Le prime testimonianze scritte sulle modalità di gestione del bosco ceduo risalgono alla *Historia Plantarum* dell'antico filosofo e botanico greco Teofrasto (371 a.C. - 287 a.C.). L'autore accenna indirettamente all'approccio del ceduo descrivendo la capacità degli alberi di ricacciare dalla ceppaia e l'idoneità del legno per la produzione di paleria, legname da costruzione e carbone (Krebs *et al.* 2014).

Il contributo decisivo alla diffusione e alla coltivazione del ceduo di castagno fu però opera degli antichi Romani all'inizio dell'era cristiana, che lo introdussero in molte parti di Europa principalmente per l'elevata durabilità dei pali utilizzabili come tutori per la vite (Conedera et al. 2004). In ogni caso, il ceduo non ha mai rappresentato l'elemento principale della produzione, ma piuttosto un ruolo secondario, di accompagnamento alla coltivazione di frutto. Soprattutto nel Medioevo, infatti, i grandi protagonisti del paesaggio italico sono i castagneti da frutto in quanto rappresentavano la quasi unica possibilità di sopravvivenza nelle aree montane (Pontecorvo 1932, Tabet 1936, Agnoletti 2018).

Fino alla metà del XX secolo il "sistema castagno" è stato quindi l'elemento base della struttura produttiva rurale in quanto forniva beni di vitale importanza per l'economia e il sostentamento delle popolazioni quali frutto, legno, pascolo, prodotti secondari non legnosi, lettiera, terriccio. In particolare, la produzione legnosa era parte essenziale per le costruzioni rustiche e rurali delle Alpi e degli Appennini, per gli edifici nei centri urbani prossimi ai principali bacini castanicoli (ad esempio, Torino per il Piemonte, Roma per il Lazio e Firenze per la Toscana), per gli impieghi in agricoltura e pastorizia (es: palizzate, paleria, ritti, pali speciali, travame e traversine, legname da spacco, ecc), per le attività artigianali (es: infissi, mobili, la madia, la scranna, botti e tini, cassette e ceste da imballaggio, oggetti casalinghi, stanghe da carri e barrocci, ecc), per l'industria conciaria (tannino).

Allo stesso tempo l'uomo attraverso i vari interventi colturali ha garantito indirettamente il mantenimento di altre funzioni oggi riconosciute indispensabili al sistema: protezione idrogeologica, drenaggio e filtrazione delle acque, regolazione del clima, protezione del suolo, salvaguardia del paesaggio.

Questo rapporto di reciprocità ha iniziato a incrinarsi nella seconda metà dell'ottocento, con la rivoluzione industriale e l'introduzione di nuove produzioni agricole, come il mais e le patate, e si è quasi completamente interrotto dopo la seconda guerra mondiale a causa di molteplici fattori. In primo luogo, la crescente industrializzazione ha determinato un esodo importante verso le città industriali e il "boom economico" ha innescato un cambiamento nello stile di vita e nel tipo di alimentazione, con effetti sulla produzione e commercializzazione delle castagne. In secondo luogo, alcuni processi di produzione che prevedevano l'uso del castagno o di altri prodotti derivati (ad esempio, piccola paleria, palo telegrafico e tannino) sono stati sostituiti da altri caratterizzati da prezzi più convenienti e con performance fisico-meccaniche talvolta superiori. Infine, nel declino della

castanicoltura ha assunto un peso notevole anche la comparsa delle fitopatologie; mal dell'inchiostro (*Phytophtora cambivora*) e cancro corticale (*Cryphonectria parasitica)* hanno causato danni notevoli ai soprassuoli. Tutto ciò ha determinato un progressivo e diffuso abbandono delle cure colturali nei castagneti da frutto, la conversione a ceduo di vaste aree e, in vari casi, anche la sostituzione del castagno con specie esotiche e a rapido accrescimento (Bernetti 1998; Conedera *et al.* 2000; Paci *et al.* 2003; Manetti *et al.* 2004; Pividori *et al*. 2006).

12.2 Estensione e distribuzione dei castagneti da legno in Italia

Il castagno occupa una superficie di 788.408 ha (IFNC 2005) e, come riportato nella sintesi dei risultati del terzo inventario (IFNC 2015, dati inventariali ancora non disponibili) rappresenta con faggio, cerro e abete rosso, una delle quattro specie principali dei boschi italiani. I dati dell'IFNC del 2005, ancora gli unici disponibili, evidenziano che oltre i 2/3 dei boschi di castagno (605.868 ha) sono cedui o fustaie che rientrano nella sottocategoria forestale castagneti da legno (tabella 1). Rispetto ai dati ISTAT riferiti al 1950, la superficie governata a ceduo si è più che raddoppiata (da 275.186 ha a 589.362 ha attuali).

Tabella 1. Estensione delle varie tipologie colturali

Tipologia colturale	**Superficie (ha)**
Ceduo	589.362
Fustaia da legno	16.506
Castagneto da frutto	147.568
Strutture irregolari	34.972
Totale	**788.408**

Fonte: IFNC 2005

Nella maggior parte dei castagneti la struttura si presenta monospecifica (90%), monoplana (72%) e coetanea. Il 36% dei soprassuoli risulta oltreturno e/o abbandonato e nel 52% dei casi sono presenti danni dovuti a fitopatie.

I castagneti sono formazioni ricche di biomassa: è stato stimato che contengano 90.559.828 Mg di fitomassa epigea (pari mediamente a 115 Mg ha^{-1}) di cui il 77 % nel fusto, il 21 % nei rami e il 2 % nella ceppaia. I dati dell'inventario riconoscono mediamente ai soprassuoli di castagno una buona potenzialità produttiva. Il volume legnoso è stimato in circa 140 milioni di m^3 (177 m^3 ad ettaro) con un incremento corrente di 6,3 m^3 ha^{-1} $anno^{-1}$ suddivisa in vari assortimenti: 36% paleria, 26% materiale per estrazione di tannino, 18% tondame da segherie, 12% altri impieghi, 8% doghe (in molte regioni la situazione è invece decisamente peggiore, ad esempio in Piemonte solo il 10% è legname da lavoro mentre più del 50% è destinato a triturazione e tannino).

Le stazioni su cui insistono i castagneti sono classificate di alta-collina e/o media montagna, ubicandosi nella zona media dei versanti. L'83% dei soprassuoli non mostra fenomeni di dissesto,

anche se le pendenze sono spesso elevate (59% con pendenze maggiori del 40%). Oltre i ¾ del patrimonio castanicolo nazionale è privo di infrastrutture e la loro mancanza rende difficile l'attività gestionale, riducendo e/o talvolta rendendo negativo il valore di macchiatico degli interventi selvicolturali. Altro aspetto che ostacola la gestione è la prevalenza della proprietà privata (maggiore del 90% a livello nazionale): solo nel Lazio e in Puglia la proprietà pubblica raggiunge il 30% del totale.
Le formazioni di castagno per la produzione di legname sono presenti in tutte le Regioni d'Italia (figura 1).

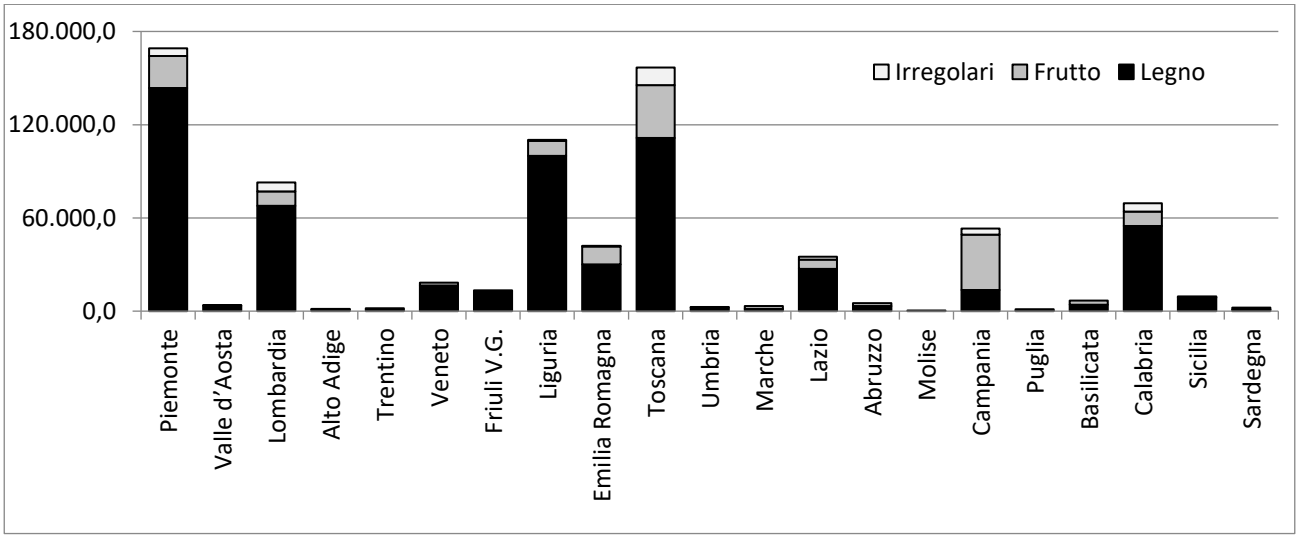


Figura 1. Percentuale delle varie tipologie colturali nelle regioni italiane.

Si tratta di soprassuoli la cui estensione varia da poche centinaia di ettari (come il Molise) fino a oltre 150.000 ha (in Toscana e Piemonte). La maggior parte dei castagneti si concentra però in poche Regioni; le Regioni che hanno un patrimonio superiore a 30.000 ha (Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia, Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio) assommano al 90% dell'intera superficie nazionale, di conseguenza oltre il 50% delle Regioni hanno superfici castanicole molto modeste. La produzione di legno è generalmente la funzione prevalente (> del 70%), eccetto in poche regioni (Campania, Puglia, Marche e Sardegna) nelle quali la maggior parte dei castagneti sono finalizzati alla produzione dei frutto.

1) Forme di gestione prevalenti

Le principali tipologie colturali finalizzate alla produzione legnosa possono essere ricondotte a tre categorie: ceduo matricinato, fustaie da legno, strutture non codificabili.

✓ Il **ceduo matricinato** è la forma di gestione prevalente del castagno in Italia. All'interno di questa categoria si ritrovano soprassuoli regolarmente gestiti (76%) e cedui oltreturno e abbandonati (24%).

- Nell'area regolarmente gestita, i vari regolamenti regionali prevedono turni minimi da 8 a 14 anni, nessun intervento di diradamento (raramente 1 se il turno supera 20 anni) e il rilascio di 30-80 matricine ad ettaro (Manetti *et al.* 2017). Si tratta di una forma di selvicoltura intensiva, basata sul mantenimento di popolamenti monospecifici e coetanei, e orientata a garantire il reddito del proprietario forestale attraverso una varietà limitata di assortimenti legnosi (paleria di piccole e medie dimensioni). La partecipazione di specie arboree

diverse dal castagno è fortemente limitata (foto 1).

Foto 1. Monte Amiata, Siena. Ceduo matricinato di 6 anni (foto Manetti).

- Nell'area in abbandono l'assenza di trattamento e l'elevata competizione influiscono negativamente sulla struttura del popolamento, sull'accrescimento diametrico, sulla qualità dei fusti e del legno, sulla suscettibilità ai patogeni (Amorini *et al.* 2001; Fonti *et al. 2006;* Spina *et al.* 2009). I polloni, nonostante l'età spesso anche avanzata, non raggiungono le dimensioni necessarie per essere impiegati come legname da opera, la morfologia dei fusti e delle chiome è scadente e il cancro corticale è considerevolmente diffuso. Inoltre l'elevato accumulo di biomassa, e soprattutto necromassa, rappresenta un fattore che contribuisce ad aumentare il carico di combustibile e quindi la predisposizione agli incendi. I cedui di castagno risultano infatti una delle formazioni forestali interessate dagli incendi in modo per niente marginale, rappresentando circa il 10-20% degli incendi che hanno colpito i boschi italiani dal 2006 al 2011 (Barbati e Corona 2014). La realizzazione di diradamenti tardivi o i cosiddetti tagli di "avviamento ad alto fusto", anche se possono contribuire alla costituzione di popolamenti di elevato valore paesaggistico in grado di esercitare una buona protezione del suolo, non inducono apprezzabili miglioramenti da un punto di vista produttivo. I polloni rispondono positivamente al diradamento modificando bruscamente il ritmo incrementale e quindi generando zone ad alto rischio di cipollatura (Macchioni e Pividori 1996; Fonti *et al.* 2002; Becagli *et al*. 2006; Romagnoli *et al*. 2014).

✓ Le **fustaie da legno** rappresentano il 2% della superficie castanicola. Si tratta generalmente di piccoli appezzamenti, costituiti da popolamenti di origine artificiale, adulti e maturi, coetanei e monoplani (foto 2). Tali soprassuoli potranno presentare incertezze nella fase di rinnovazione in quanto alla componente gamica si assocerà sicuramente quella da ceppaia.

Foto 2. Monte Amiata, Siena. Lembo di fustaia da legno (foto Manetti)

- ✓ Attualmente risultano piuttosto diffusi anche soprassuoli caratterizzati da **strutture diverse** (4% della superficie castanicola nazionale) da quelle tipiche sopra descritte. Si tratta per la maggior parte di cedui originatisi dal taglio dei castagneti da frutto (Conedera *et al.* 2000; Paci *et al.* 2003) e, in minor misura, di giovani fustaie sviluppatesi in seguito alla colonizzazione di superfici in passato destinate a produzioni agricole. La caratteristica comune a questi ultimi due tipi di soprassuolo è la bassa densità di ceppaie e/o individui. Nel primo caso la ceduazione ha determinato la formazione di grandi ceppaie costituite da numerosi polloni, dei quali i più esterni alla ceppaia risultano sciabolati alla base con conseguente formazione di legno di reazione e quindi fortemente soggetti a cipollatura. Nel secondo caso ci troviamo di fronte a piante con elevato sviluppo vegetativo (grazie ad una maggiore profondità del suolo esplorabile) ma che, non avendo goduto dell'azione di educazione delle piante vicine, non sempre presentano buone caratteristiche morfologiche del fusto.

2) Potenzialità e criticità per la valorizzazione dei soprassuoli di castagno per la produzione legnosa

La conoscenza delle potenzialità e delle criticità dei cedui di castagno risulta importante soprattutto quando l'obiettivo della gestione si trasforma da semplice conservazione o raccolta del prodotto a fine turno, a quello più complesso che prevede anche la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo sociale del territorio, la produzione di legname di qualità, la certificazione della gestione, la tutela della biodiversità, il mantenimento dell'identità culturale.

L'analisi è stata condotta considerando due diverse macrocategorie di fattori:

i) *fattori immanenti* ovvero determinati da caratteristiche biologiche e quindi solo parzialmente modificabili da un cambiamento di gestione o di politica forestale;

ii) *fattori indotti*, cioè suscettibili al cambiamento perché derivati da precise scelte sociali, politiche, economiche o selvicolturali che possono valorizzare i soprassuoli o, al contrario, concorrere per determinare la debolezza.

12.3. Potenzialità e opportunità

Fattori immanenti.

- *Rapidità di accrescimento* - in aree di buona fertilità l'incremento corrente è superiore a 10 m^3 ha^{-1} $anno^{-1}$, raggiunge valori anche doppi in aree particolarmente fertili, e si mantiene elevato e costante soprattutto se i popolamenti sono sottoposti a interventi selvicolturali periodici e programmati (Manetti *et al.* 2001, Bourgeois *et al.* 2004, Giannini *et al.* 2014).
- *Capacità pollonifera* – è elevata e quasi inesauribile. Le ceppaie sono in grado di emettere numerosi polloni anche a tarda età e il ricaccio dei polloni non sembra influenzato dallo stato vegetativo della ceppaia al momento del taglio (Pividori and Motta Fre 1997; Giudici and Zingg 2005).
- *Apparato radicale* – il castagno ha un comportamento vigoroso anche nella porzione ipogea; generalmente è in grado di ricostituire un nuovo apparato radicale dopo ogni ceduazione (Bedenau and Pages 1984, Vergani et al 2017, Dazio *et al*. 2018).
- *Fruttificazione* – in condizioni ecologiche ottimali, adeguate precipitazioni estive e buone condizioni di illuminazione della chioma, i polloni di castagno sono in grado di fruttificare precocemente, anche già prima dei 10 anni. I frutti possiedono una buona facoltà germinativa, superiore a quella di molte altre specie forestali.
- *Rinnovazione* – la rinnovazione da seme, sia anticipata che successiva al taglio del ceduo, è generalmente presente nei cedui di castagno che vegetano in condizioni stazionali adeguate. Le ricadute positive sono collegate non solo all'aspetto produttivo ma anche al recupero di popolamenti degradati, alla protezione del suolo, all'aumento di biodiversità specifica e strutturale, all'aumento di stabilità e resilienza (Conedera *et al.* 2000, Mattioli *et al.* 2008, Pividori *et al*. 2016; Manetti *et al.* 2018, Marcolin *et al*. 2020).
- *Qualità del legno* – il legno di castagno è parte della cultura in molti paesi europei e i prodotti, soprattutto se artigianali, possono portare con sé questi valori immateriali spesso vincenti nei confronti dei corrispondenti di origine industriale e "senza anima". Le qualità estetiche e tecnologiche lo rendono in grado di fornire una vasta gamma di prodotti in funzione del turno prescelto e delle tecniche colturali applicate (Manetti *et al*. 2006, Fioravanti 2010, Marini *et al*. 2021). Negli ultimi anni la richiesta di materiale certificato o tracciato e la possibilità di promuovere l'uso del legno secondo i principi di un "utilizzo a cascata", offrono ulteriori opportunità per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori attraverso la realizzazione di una "economia circolare" che permette di generare sistemi più virtuosi, produttivi e resilienti.

Fattori indotti

- *Diffusione* – i popolamenti di castagno finalizzati alla produzione di legno sono notevolmente diffusi e assumono una valenza economica importante; sono ubicati in comprensori estesi e in aree caratterizzate da buona fertilità stazionale. La generale diffusione in aree collinari e montane e la possibilità di effettuare una gestione improntata alla multifunzionalità e alla sostenibilità, offre ai territori rurali e alle comunità locali una grande opportunità per una loro valorizzazione economica, sociale e ambientale (Giannini *et al* 2014, Becagli et al. 2010).

✓ *Multifunzionalità* – oltre alla funzione prettamente produttiva derivata dal commercio del legno, i castagneti rappresentano un elemento importante della cultura e del paesaggio rurale e possono assolvere a una molteplicità di funzioni, dirette o indirette, spesso non meno rilevanti e con un buon indotto anche da un punto di vista economico (ved cap. 7).

✓ *Strumenti strategici* - la filiera legata alla valorizzazione della produzione legnosa ed alla multifunzionalità della specie, risponde pienamente a documenti di *policy* di rilevanza

nazionale ed internazionale tra cui la strategia nazionale per la bioeconomia del 2017 e la Strategia Nazionale Forestale (MIPAAF 2020).

Fattori di debolezza e criticità

Fattori immanenti

- ✓ *Cipollatura* - la cipollatura è un difetto del legno che si manifesta con il distacco del tessuto legnoso al limite di passaggio fra due diversi anelli di accrescimento; questo può svilupparsi per una parte del perimetro o, nei casi più gravi, interessare l'intera circonferenza. La presenza di tale difetto rappresenta uno dei maggiori problemi per la valorizzazione del legno di castagno; la produzione e la commercializzazione di assortimenti di elevato valore economico risultano infatti subordinati all'incidenza dell'anomalia. Ancora oggi non sono ben chiare le cause responsabili della cipollatura (età della pianta, andamento climatico stagionale, fertilità del suolo, origine della pianta gamica o agamica, patrimonio genetico) anche se è ormai constatato che tra i fattori predisponenti vi è, in tutti i casi, l'irregolarità dell'accrescimento. La selvicoltura può rappresentare quindi una strategia per limitare il difetto (Fonti *et al.* 2002; Mutabaruka *et al*. 2005, Becagli *et al.* 2006; Lemaire *et al*. 2008, Spina e Romagnoli 2010).
- ✓ *Sensibilità al clima* - nonostante la sua plasticità, la specie risulta particolarmente sensibile alla disponibilità di acqua nel terreno (Rubio *et al.* 2002, Bourgeois *et al.* 2004, Afif-Khouri *et al*. 2011, Conedera *et al.* 2021); in particolare l'accrescimento legnoso risente fortemente della lunghezza del periodo siccitoso che non dovrebbe protrarsi per più di due anni consecutivi. L'attuale trend climatico, che vede aumentare le condizioni di stress idrico estivo nell'area mediterranea, espone quindi i castagneti, in particolare quelli situati alle quote inferiori dell'areale, a forme di deperimento con conseguenti possibili perdite di produttività legnosa. Inoltre i cambiamenti nel ritmo di crescita, provocati dall'alternanza di anni "normali" e anni siccitosi, possono scatenare il fenomeno della cipollatura.
- ✓ *Rischio di incendi* - i cedui di castagno risultano una delle formazioni forestali interessate dagli incendi in modo per niente marginale. Gli incendi sono aumentati notevolmente negli ultimi venti anni, assumendo proporzioni importanti soprattutto nell'Europa meridionale. Oltre alla perdita di biomassa e talvolta di vite umane, l'incendio può portare anche alla riduzione di interesse e di investimenti nei confronti delle foreste. Le cause predisponenti, oltre ai già evidenziati cambiamenti climatici, sono: l'abbandono della gestione in quanto contribuisce ad aumentare il carico di combustibile (biomassa e necromassa) e i fattori socio-economici. Una corretta e sostenibile gestione selvicolturale può quindi sia agire direttamente, attraverso la riduzione del combustibile, sia indirettamente promuovendo l'occupazione, la cura e la tutela del territorio (Marziliano *et al.* 2004; Garfì *et al*. 2004, Barbati e Corona 2014, European Environment Agency 2016).
- ✓ *Avversità biotiche* - le fitopatie che colpiscono il castagno sono numerose; in particolare quelle che attaccano il fusto (cancro corticale, *Cryphonectria parasitica*), anche se non conducono alla morte, determinano indebolimento, riduzione dell'accrescimento e deprezzamento della qualità del legno (Turchetti e Maresi 2004, Manetti *et al* 2009a). Il mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora e Ph. Cinnamomi)* è un'infezione conosciuta da oltre due secoli, ma che in questi ultimi anni è ricomparsa con una nuova recrudescenza in molte aree Europee (Vettraino *et al*. 2005, Bloom *et al*. 2009), non solo nei castagneti posti nelle stazioni più sfavorevoli (es. fondovalli umidi), ma anche in quelli situati lungo versanti soleggiati variamente esposti. Gli attacchi del cinipide (*Dryocosmus kuriphilus)* provocano galle su gemme, foglie e

infiorescenze. In caso di forti attacchi, le piante manifestano riduzione dello sviluppo vegetativo, diradamento della chioma, calo della produzione di frutti e un generale deperimento che le rende più vulnerabili ad altre avversità biotiche e abiotiche (Maltoni *et al*. 2012, Gehring *et al*. 2018, Marcolin *et al*. 2021).

Fattori indotti

- ✓ *Biologia e Autoecologia della specie* – nonostante l'elevata capacità pollonifera del castagno, un eccessivo invecchiamento delle ceppaie, causato dall'abbandono della gestione, può determinare una perdita di vitalità e stabilità delle stesse in quanto l'apparato radicale non riesce a sostenere l'elevata biomassa area prodotta, determinando la mortalità e il crollo anche di intere ceppaie (Bedenau and Pages 1984, Giudici and Zingg 2005, Pividori *et al*. 2008). Inoltre, la mancanza di gestione, soprattutto quando il castagno è fuori dal proprio ottimo climatico, rappresenta il presupposto per l'ingresso di altre specie. Tale elemento può rappresentare un arricchimento nel caso di specie indigene, ma risulta un fattore estremamente negativo nel caso di "invasione" di specie aliene, spesso molto più aggressive del castagno, come ad esempio robinia, lauroceraso, ailanto (Tonon *et al*. 2001, Conedera *et al*. 2001, Pezzi *et al*. 2011, Zlatanov *et al*. 2013).
- ✓ *Struttura della proprietà e della filiera* – Nei cedui di castagno la programmazione della gestione a lungo termine, finalizzata alla produzione di legname di qualità di elevato valore, risulta spesso difficile per una serie di cause legate a caratteristiche strutturali (Willis and Campbell 2004, COST Action FP1201 FACESMAP, 2012-2016, Manetti *et al*. 2017):
  - prevalenza ed eccessiva frammentazione della proprietà privata,
  - proprietari, anche di "nuova generazione", poco informati sulle reali possibilità produttive del castagno e scarsamente associati o coordinati tra loro,
  - frequente carenza di piani di gestione soprattutto nel privato, che impedisce la formulazione di strategie selvicolturale con risultati di medio-lungo periodo,
  - elevato costo della manodopera in relazione allo scarso valore del legname ottenuto dai cedui,
  - ditte boschive non sempre qualificate o gestione "in proprio" dei proprietari che si dedicano in modo estemporaneo alla "selvicoltura", con conseguente elevata probabilità di danni al soprassuolo e infortuni sul lavoro,
  - limitato approccio imprenditoriale da parte delle imprese di produzione (proprietari e utilizzatori del bosco) e di prima trasformazione,
  - carenza di forme associative finalizzate a valorizzare le produzioni legnose, nonché ad interloquire con gli enti di governo centrale e locale sulle problematiche di settore,
  - assenza di politiche per la valorizzazione dell'impiego del legno di castagno su scala locale; ciò favorisce i prodotti di importazione, attenuando il contributo che queste formazioni forestali potrebbero dare sul piano ambientale, socioeconomico e culturale,
  - mancato riconoscimento dei servizi ecosistemici, compreso il prodotto legno, che può svolgere la specie a livello forestale e agro-forestale;
  - sporadica applicazione di una selvicoltura finalizzata a migliorare la qualità del legname.
- ✓ *Informazione* – altro fattore fortemente limitante la valorizzazione dei cedui di castagno è la scarsa o cattiva informazione circa i vantaggi di una gestione attiva, non solo da un punto di vista economico, ma anche nei confronti dei territori e delle popolazioni. Inoltre, scarseggiano le informazioni sulla quantità e sulla qualità di legname effettivamente disponibili e, in molti

paesi, mancano iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione del materiale legnoso.

3) La ricerca in funzione della produzione legnosa di qualità

L'attività di ricerca, condotta sia a livello nazionale che internazionale, può essere sinteticamente raggruppata in quattro periodi caratterizzati dall'aver perseguito obiettivi colturali differenti, in linea con il contesto storico del momento.

A) Un primo periodo arriva fino alla fine degli anni '60 del secolo scorso, nel quale furono affrontate a livello europeo le varie problematiche di ordine patologico, economico-sociale ed ecologico. Attraverso il lavoro di una Commissione Internazionale di Esperti (istituita nel 1951) furono definite le linee per un possibile recupero o mutamento nella destinazione d'uso di gran parte dei soprassuoli. Il problema comune a tutti i paesi interessati (dal Portogallo alla Turchia) era all'epoca il degrado dei castagneti da frutto a causa delle patologie e parzialmente per l'esodo rurale che, se in Italia era praticamente agli inizi, in Francia era in atto già dalla seconda metà del 1800. Di conseguenza, l'attività sperimentale era incentrata sulle possibilità di introduzione nei castagneti cedui o da frutto di specie considerate più produttive e meno suscettibili ai problemi fitopatologici (Commission Européenne des Forets 1962, Morandini 1966, Amorini e Manetti 2002).

B) Nel ventennio successivo (1970-1990), soprattutto in Italia e Francia paesi caratterizzati da una forte presenza di popolamenti di età superiore al turno tradizionale a seguito della crisi dei prodotti tipici del ceduo a ciclo breve, la ricerca si è progressivamente indirizzata verso lo studio del trattamento del ceduo per incrementarne la produzione legnosa. Le soluzioni selvicolturali prospettate erano in genere volte sia al miglioramento del ceduo sia alla costituzione di soprassuoli a fisionomia di fustaia. Nel primo caso si prevedeva l'allungamento del turno fino a 25 anni con l'applicazione di 1-2 diradamenti precoci e di intensità tale da ottenere con il taglio finale una discreta quantità di tronchetti da lavoro (Bacchetta 1984; Avolio 1987). La seconda opzione selvicolturale (Gambi e Amorini 1978; Vanni 1981; Bourgeois 1987; Gambi 1988; Millot 1990) prevedeva turni variabili da 40 a 70 anni con l'obiettivo di costituire a fine ciclo un soprassuolo a densità relativamente ridotta (da 150 a 600 piante ad ettaro), caratterizzato da individui di buone dimensioni diametriche (30-45 cm) idonei alla produzione di assortimenti da sega. L'applicazione di diradamenti frequenti (5-10 anni) era condizione fondamentale per migliorare ed esaltare la qualità degli assortimenti finali. Entrambe le soluzioni si basavano sulla consapevolezza delle caratteristiche della specie: rapidità di accrescimento, forte produttività, buona qualità del legno.

C) Solo nell'ultimo decennio del secolo scorso il problema del trattamento alternativo al ceduo a turno breve è stato però affrontato per la prima volta nella sua complessità da Bourgeois (1992) che, nella sua monografia, sottolineava le strette connessioni tra selvicoltura, tecnologia, biologia ed economia della filiera legno. Contemporaneamente venivano impostati studi e prove sperimentali (Aumasson e Guerrin 1995; Everard e Christie 1995; Pividori 1995) anche nell'ambito di progetti di ricerca europei (Forest 1995; Cast 1997; Chesud 2002), il cui obiettivo principale - definizione di modelli di trattamento finalizzati alla produzione legnosa di qualità - si integrava con indagini volte a valutare sia l'impatto degli interventi colturali sulla stabilità e funzionalità dei soprassuoli, sia le valenze ambientali e paesaggistiche delle strutture derivate.

D) In questi ultimi venti anni, l'attività di ricerca ha messo a punto sistemi di trattamento selvicolturale alternativi al ceduo a turno breve, di semplice realizzazione pratica e adatti anche alla proprietà privata, in grado di: i) potenziare l'aspetto economico (qualità e quantità dei prodotti, attivazione di filiere secondarie), ii) risultare sostenibili da un punto di vista ecologico (stabilità, funzionalità e biodiversità); iii) valorizzare il territorio e il paesaggio; iv) promuovere lo sviluppo

delle risorse e delle economie locali (Amorini et al. 2000; Gajo e Marone 2000; Cutini 2001; Pettenella 2001; Manetti et al. 2001; Amorini e Manetti 2002; Conedera et al. 2004; Manetti et al. 2004; Pividori et al. 2006; Mattioli et al. 2008; Becagli et al. 2010; Manetti et al. 2009a; Romagnoli e Spina 2010; Spina et al. 2009; Manetti *et al*. 2016). Tutte le indagini condotte concordano nel definire che l'allungamento del turno e gli interventi colturali migliorano ed esaltano le specificità proprie dei soprassuoli di castagno, apportando benefici sia da un punto di vista prettamente economico e produttivo sia da un punto di vista ecologico e ambientale. Inoltre, nell'ottica degli obiettivi sopra raggiunti, le ricerche più recenti si basano sullo studio dell'accrescimento in relazione al tipo di gestione e ai fattori di disturbo (clima, cinipide), sulla valutazione delle modalità di rinnovazione naturale e sull'impatto della matricinatura sullo sviluppo della componente cedua (Manetti *et al*. 2018; Marini *et al*. 2019; Marcolin *et al*. 2020; Castellana *et al.* 2021; Marcolin *et al*. 2021). Parallelamente alla ricerca selvicolturale sono stati realizzati diversi lavori di ricerca inerenti la trasformazione e l'impiego del legno di castagno, a partire dalle caratteristiche degli assortimenti disponibili (legname massello uso strutturale, pannelli in compensato, lamellare per serramenti, etc.).

4) Possibilità per una gestione alternativa dei castagneti da legno

L'analisi delle potenzialità e delle opportunità offerte dai castagneti da legno consente di affermare che il rilancio della selvicoltura del castagno potrebbe avere notevoli ripercussioni positive sui territori di pertinenza e contribuire alla rilocalizzazione e riorganizzazione della produzione e della filiera. Per svolgere questo ruolo la gestione forestale deve però assolvere a quattro funzioni principali: fornire reddito alle popolazioni residenti, custodire l'ambiente in quanto bene comune, favorire il benessere sociale, mantenere l'identità culturale. Ciò può essere raggiunto attraverso l'applicazione di una selvicoltura attenta alle dinamiche naturali espresse dai popolamenti e improntata alla multifunzionalità.

Gli approcci selvicolturali (tabella 2) dipendono dalle caratteristiche del soprassuolo (fertilità, composizione specifica, densità di ceppaie, copertura), dalla configurazione delle aziende forestali (caratteristiche della proprietà, accessibilità, viabilità, accidentalità) e dalla struttura economica e sociale locale (filiera locale del legno, filiere secondarie).

Tabella 2. Opzioni selvicolturali idonee ai cedui di castagno in funzione della produttività e degli assortimenti legnosi richiesti.

Fertilità	Turno (anni)	Diradamenti (nr.)	Approccio selvicolturale	Diametro medio (cm)	Assortimento legnoso
Bassa	Invecchiamento o conversione a bosco misto				
Medio – Bassa	16-25	0-1	Selvicoltura di popolamento	12-15	Paleria
Medio - Buona	25-35	2-3		> 20	Paleria, Travi
Buona - Elevata	> 40	≥ 3		> 30	Paleria, Travi, Tondo da sega
Buona - Elevata	30 - 50	≥ 3	Selvicoltura ad albero	> 35	Paleria, Travi, Tondo da sega

Ceduo a turno breve

La gestione del ceduo a turno breve risulta una modalità semplice e adatta ad una specie esigente di luce come il castagno. In alcune condizioni particolari, ad esempio dove la richiesta di paleria è elevata o dove prevale la proprietà privata, il ceduo può rappresentare una valida forma di gestione principalmente perché assicura la rapida copertura del suolo dopo l'utilizzazione e permette di ottenere assortimenti commerciabili in tempi relativamente brevi. Gli aspetti negativi sono da attribuire alla riduzione della biodiversità, a un progressivo impoverimento del suolo e all'impatto visivo sul paesaggio.

In Italia il trattamento consuetudinario è quello di ceduo matricinato e tale pratica, non applicata a larga scala nei cedui europei, é giustificata più dalla consuetudine che dall'effettivo assolvimento delle funzioni attribuite a questa componente. La matricina è definita come albero rilasciato nel corso di un taglio del bosco ceduo e riservato per uno o più turni per: i) sostituire le ceppaie, ii) produrre legname da lavoro, iii) assicurare un'adeguata copertura del suolo (Bernetti 2005). In realtà le funzioni attribuite non sempre trovano riscontro nella realtà, in quanto:

i) la sostituzione delle ceppaie è assicurata anche in assenza di matricine per la notevole e prolungata vitalità delle ceppaie e per la precoce fruttificazione dei polloni;
ii) il legname proveniente da questa componente è di scarsa qualità perché l'improvviso isolamento, conseguente al taglio del ceduo, condiziona la qualità morfologica del fusto e determina brusche variazioni del ritmo incrementale, una della cause predisponenti la cipollatura;
iii) la copertura del suolo viene assicurata essenzialmente dal rapido accrescimento e sviluppo dei polloni mentre la presenza di matricine, ancor più se in numero consistente, pregiudica la produttività del ceduo per l'eccessivo ombreggiamento sui nuovi polloni.

Per quanto poi riguarda lo sviluppo del ceduo, i risultati di indagini sperimentali hanno sottolineato che la presenza di matricine, limitando lo spazio a disposizione delle ceppaie, incide sullo sviluppo e l'accrescimento dei giovani polloni (Manetti e Amorini 2012; Marcolin et al 2020) e si riflette negativamente sulla produttività del ceduo. Nei cedui semplici sono stati registrati: un maggiore accrescimento diametrico, una minore mortalità dei polloni, una maggiore copertura del terreno, un aumento della vigoria delle ceppaie. Inoltre, la presenza delle matricine favorisce l'insediamento di specie tolleranti dell'ombra piuttosto che dei semenzali di castagno che richiedono luce.

La matricinatura a gruppi potrebbe essere uno strumento per conciliare il mantenimento del ceduo matricinato con il miglioramento della biodiversità attraverso la conservazione, all'interno dei gruppi, di specie diverse dal castagno. Inoltre, in situazioni particolari - come nel caso di pendenze elevate o popolamenti con situazione fitosanitaria critica o in presenza di altre latifoglie - le matricine possono svolgere un importante ruolo protettivo (Dazio et al. 2018) o avere un effetto fitosanitario positivo (Turchetti e Maresi 2006) o essere conservate per la produzione di seme e preservare la biodiversità (Mattioli et al. 2016).

Per tutto ciò sarebbe essenziale promuovere, a livello nazionale, l'omogeneità dei regolamenti forestali regionali, principalmente per quanto riguarda il ruolo e l'entità di rilascio di matricine.

Ceduo a turno medio-lungo

La gestione consuetudinaria dei cedui di castagno non permette di ottimizzare l'intera gamma dei servizi ecosistemici che i boschi di castagno possono offrire, in primo luogo le caratteristiche del legname e lo stoccaggio del carbonio. L'allungamento del turno, accompagnato da interventi di

diradamento precoci e frequenti, rappresenta una modalità per ottenere fusti caratterizzati da accrescimenti sostenuti e regolari e produrre assortimenti di maggiore qualità e dimensioni (diametri superiori a 30 cm). Inoltre, permettono di immobilizzare il carbonio nella biomassa per tempi più lunghi, differenziare la gestione del territorio, valorizzare le risorse locali, aumentare la diversità della flora vascolare, migliorare la stabilità dei popolamenti, ridurre la vulnerabilità agli incendi (Amorini *et al*. 1997, Fioravanti *et al*. 2002, Gondard *et al.* 2006, Mattioli *et al*. 2008, Mattioli *et al*. 2016, Amorini *et al*. 2001, Manetti *et al*. 2009, Marziliano *et al.* 2004, Garfì *et al*. 2004).
Per passare dalla gestione cedua tradizionale ad una selvicoltura in grado di fornire prodotti di maggior qualità sono però necessari i seguenti requisiti:

- ✓ buona od ottima fertilità stazionale, con assenza di siccità estiva;
- ✓ scarsa presenza di fitopatie;
- ✓ adeguata densità di ceppaie (non inferiore a 800 ad ettaro a 10 anni) in quanto una scarsa densità limita qualsiasi intervento di diradamento finalizzato a migliorare e incrementare la qualità del legno (a bassa densità di ceppaie generalmente corrisponde un elevato numero di polloni sulla ceppaia con difetti morfologici del fusto e asimmetria delle chiome);
- ✓ buona accessibilità, necessaria per assicurare una gestione attiva;
- ✓ superfici forestali non eccessivamente frammentate e aziende e operatori forestali informati e formati.

Gli elementi chiave della gestione - **il turno**, che può essere allungato fino a 30-50 anni, e il **tipo di diradamento** - evidenziano due differenti approcci selvicolturali: la selvicoltura di popolamento e la selvicoltura ad albero. Nel primo caso il diradamento è effettuato su tutto il popolamento in modo omogeneo; nel secondo caso è concentrato sui migliori candidati, cioè su individui dominanti scelti precocemente e caratterizzati da una buona qualità del fusto, elevate dimensioni diametriche, notevole vigore e omogenea distribuzione spaziale. L'obiettivo è produrre legname di buona e ottima qualità con turni medio-lunghi e modalità selvicolturali tali da massimizzare la resa in rapporto agli investimenti.
Le principali caratteristiche che contraddistinguono i due popolamenti sono:

a) l'età del primo intervento di diradamento

a. Selvicoltura di popolamento: tra gli 8 e i 15 anni, quando inizia ad essere visibile la differenziazione tra i polloni all'interno della ceppaie, in funzione della fertilità stazionale e della situazione del mercato locale del legno
b. Selvicoltura ad albero: tra gli 8 e i 10 anni quando inizia ad essere visibile la differenziazione tra i polloni all'interno della ceppaie, in funzione della fertilità stazionale

b) Scelta delle candidate

a. Selvicoltura di popolamento: non viene effettuata
b. Selvicoltura ad albero: vengono selezionati 80-100 alberi obiettivo ad ettaro in funzione delle caratteristiche stazionali, dei rischi fitosanitari e dell'obiettivo colturale della proprietà

c) Intensità del diradamento

a. Selvicoltura di popolamento: in ogni intervento di diradamento viene rimosso il 20-30% dell'area basimetrica complessiva
b. Selvicoltura ad albero: l'intensità dipende dalla densità delle ceppaie e dei polloni prossimi agli alberi obiettivo; in linea generale si riduce con l'età e non dovrebbe superare il 20-30% del numero di piante

d) Tipo di diradamento

a. Selvicoltura di popolamento: dal basso o misto, finalizzato a ridurre la densità e mantenere costante nel tempo un piano dominante equilibrato e funzionale, con individui di buone caratteristiche morfologiche e accrescimenti regolari e sostenuti
b. Selvicoltura ad albero: progressivo isolamento delle chiome attraverso interventi dall'alto di media intensità, che eliminano i diretti competitori. Nessun intervento viene realizzato nel resto del soprassuolo

e) Frequenza del diradamento

a. Selvicoltura di popolamento: ogni 7 anni previa verifica del recupero della massa asportata
b. Selvicoltura ad albero: più ravvicinati in fase giovanile (ogni 3-5 anni) e più distanziati con l'aumentare dell'età, in funzione della chiusura delle chiome

f) Potature

a. Selvicoltura di popolamento: nessun intervento previsto
b. Selvicoltura ad albero: potatura verde da eseguirsi, se necessaria, l'anno successivo al diradamento al fine di evitare nodi cadenti nel prodotto finale. I rami epicormici, se emessi, dovrebbero sparire nel giro di pochi anni in quanto le dimensioni delle chiome garantiscono l'ombreggiamento del fusto ma, nel caso persistano, occorre eseguire interventi di potatura sulle piante obiettivo

g) Misure aggiuntive

a. Selvicoltura di popolamento: nessuna
b. Selvicoltura ad albero: eventuale protezione contro gli ungulati in presenza di abbondante fauna selvatica, spesso attratta da piante isolate che danneggia per sfregamento o morso della corteccia

Fustaie di neoformazione o agamiche temporanee

Il castagno in natura si comporta come una specie sporadica presente nei boschi misti di latifoglie del piano collinare. Nel tempo quindi il castagneto abbandonato tende ad una dinamica di ingresso di altre specie che relegano nuovamente il castagno al ruolo di sporadica. Se il numero di fusti di castagno presenti non supera le 100 piante ad ettaro, allora è possibile ipotizzare una gestione del popolamento di neoformazione. La composizione di queste neoformazioni dipende da diversi fattori quali la presenza di piante madri, la densità iniziale e, naturalmente, le condizioni stazionali, per cui sono possibili diversi tipi di popolamenti con diverse strutture.

Il castagno ancora presente può essere gestito con una selvicoltura d'albero che consenta ai singoli individui di sviluppare le migliori caratteristiche per una produzione di legname di qualità. Naturalmente il futuro soprassuolo, a seguito dell'utilizzazione finale, sarà costituito sia da polloni provenienti dal ricaccio delle ceppaie sia dalla rinnovazione da seme.

Recupero dei castagneti degradati o abbandonati

In genere, i castagneti abbandonati si presentano come boschi più o meno densi, misti, con le vecchie piante di castagno sopravvissute al cancro ed all'abbandono inframmezzate da invasioni di altre specie (in genere betulle, frassini, aceri e, nei casi migliori, specie quercine e faggio) e con presenza di rinnovazione più o meno affermata di castagno.

Nel caso in cui si abbiano più di 150-200 ceppaie di castagno ad ettaro, può essere conveniente procedere al recupero del castagneto stesso. Dato che il castagno è provvisto di una formidabile capacità pollonifera praticamente illimitata nel tempo, fatto che gli permette di essere fortemente

competitivo nei confronti di quasi qualunque altra specie del piano collinare, per il recupero del ceduo è sufficiente procedere ad una ceduazione semplice (o con rilascio di 20-30 matricine ad ettaro) dell'area da recuperare. La presenza di altre specie va comunque salvaguardata sia per mantenere un minimo di biodiversità, sia per diversificare la produzione legnosa, sia per garantire alternative in caso di futura moria del castagno sempre esposto a fenomeni difficilmente prevedibili.
Nel caso dei cedui abbandonati, il ripristino della gestione dovrebbe basarsi su una valutazione preliminare e dettagliata della stazione (fertilità) e delle condizioni del soprassuolo (densità delle ceppaie e dei polloni, produttività del soprassuolo, produzione e qualità del seme). Nei siti idonei alla produzione di legname, il processo di ripristino può iniziare con la semplice ceduazione per assicurare le condizioni adeguate al ricaccio delle ceppaie (Giudici e Zingg 2005) e allo sviluppo dei semenzali nei primi anni post ceduazione (Conedera et al. 2006). In linea generale, sarà possibile sia realizzare il turnover delle ceppaie a causa della mortalità (che può arrivare fino al 20%), sia aumentare la densità complessiva delle ceppaie, ove necessario.

Passaggio da ceduo puro a bosco misto
Il cambiamento della forma di trattamento, da ceduo puro a bosco misto, può essere preso in considerazione per recuperare sistemi improduttivi, instabili e di scarso valore ambientale ubicati in aree ecologicamente marginali per il castagno, e/o migliorare l'uso delle risorse in sistemi efficienti, dove le dinamiche della rinnovazione naturale fanno intravedere la possibilità di una gestione non limitata alla sola valorizzazione del castagno. Nel primo caso ricadono molte aree collinari e montane nelle quali il castagno era stato introdotto principalmente per uso alimentare, successivamente ceduato e infine abbandonato. Si può ipotizzare che buona parte della superficie abbandonata ricada in questa categoria. Nel secondo caso sono invece compresi i cedui di buona produttività, generalmente ubicati ai limiti altitudinali, nei quali è presente pre-rinnovazione da seme costituita da specie legnose anche di pregio che, in assenza di interventi o con la gestione ordinaria del ceduo, è destinata a soccombere.
La finalità è incrementare la mescolanza attraverso l'applicazione di interventi selvicolturali che facilitino la trasformazione in bosco misto. La protezione della diversità risulta un elemento centrale nelle politiche di gestione delle risorse ambientali non solo per motivi ecologici o etici, ma soprattutto perché è tendenzialmente collegata ad altre funzioni indispensabili al sistema quali il miglioramento della stabilità dei popolamenti e dei versanti, la capacità di reagire in tempi brevi e con un basso dispendio di energia alle perturbazioni di varia natura, l'aumento della produttività, della qualità e della varietà degli assortimenti legnosi.
Le modalità colturali possono spaziare dalla creazione di buche per favorire l'ingresso spontaneo di altre specie, alla sottopiantagione di specie di pregio o portasemi tolleranti l'ombreggiamento, all'esecuzione di diradamenti diffusi per liberare la rinnovazione presente o localizzati per favorire l'accrescimento e la fruttificazione di singole piante di elevato valore ecologico o economico, alla ceduazione del soprassuolo.

5) Multifunzionalità dei castagneti da legno

Il ceduo di castagno è basato su una forma di governo e trattamento del bosco in cui la produzione legnosa rappresenta l'obiettivo principale della gestione. Questo può portare a ritenerlo una tipologia di popolamento a bassa multifunzionalità. In realtà, diversi studi hanno dimostrato che il castagneto ceduo può offrire altri importanti servizi ecosistemici. Innanzitutto, in virtù dell'elevato accrescimento è in grado di assorbire e stoccare carbonio nella biomassa degli alberi e nel suolo in

quantità non indifferenti, che vanno da 4 a 8 Mg per ettaro per anno per turni che variano da 25 a 40 anni (Gallardo Lancho e Gonzales 2004, Prada et al. 2016). In virtù delle sue caratteristiche tecnologiche, dal legno di castagno si ottengono prodotti finali di lunga durata in grado di trattenere per molti anni il carbonio al proprio interno. La produzione di tali manufatti ha una sua impronta ecologica dovuta all'energia richiesta per trasportare i tronchi alle segherie e per la stagionatura del legno. Per questo sarebbe importante favorire filiere che si basano su legname prodotto nello stesso comprensorio dove è situato l'impianto di lavorazione, e rendere più efficiente la lavorazione in segheria anche utilizzando fonti di energia rinnovabile (Martinez-Alonso e Berdasco 2015). A tutto ciò si può aggiungere il risparmio di emissioni di CO_2 che si ottiene utilizzando il legno di castagno come sostituto di altri materiali come il cemento nelle costruzioni o i materiali plastici per i mobili e gli infissi.

La rapidità di accrescimento, soprattutto nei primi anni dopo la ceduazione, consente al ceduo castanile di garantire un'efficace protezione del suolo anche su terreni ad accentuata pendenza dove spesso si trova a vegetare. L'aumento dei processi erosivi conseguenti all'utilizzazione di fine turno è limitato poiché nell'arco di due-tre stagioni si ripristinano le condizioni di copertura precedenti al taglio (Garfì et al. 2006). L'azione protettiva può essere esaltata con l'allungamento dei turni, che riducono la superficie ceduata e la frequenza della scopertura del suolo, e un'efficace distribuzione delle tagliate sul territorio. Ciò evidenzia l'importanza della pianificazione forestale, sia a scala aziendale che di bacino, per attuare scelte di gestione multifunzionale coerenti con il rispetto della funzione protettiva diretta dei soprassuoli contro il rischio di frana e altri fenomeni di dissesto idrogeologico (Iovino et al. 2020).

Essendo costituito da popolamenti monospecifici coetanei, il ceduo di castagno dà l'idea di essere un sistema ambientale molto semplificato anche dal punto di vista della biodiversità. In realtà, anche se non esiste una flora tipica del bosco di castagno, il sottobosco del castagneto è caratterizzato da una elevata ricchezza di specie, favorita sia dalla ceduazione che dai diradamenti che consentono, durante il ciclo produttivo, la presenza di componenti adatte a diverse condizioni di luminosità del bosco (Gondard e Romane 2006; Mattioli et al. 2013). Nei soprassuoli gestiti con turni lunghi e in quelli non più utilizzati si assiste al ritorno delle specie nemorali tipiche delle formazioni che il castagneto ha sostituito, principalmente la faggeta e il querceto mesofilo. E' stato anche verificato che i castagneti, soprattutto quelli di età maggiore o abbandonati, possono ospitare interessanti comunità epifitiche e di falene (Matteucci et al. 2012, Greco et al. 2018). Nel complesso, nelle aree con ampia presenza di castagneti la biodiversità va favorita a scala vasta conservando un mosaico paesaggistico diversificato e rilasciando all'evoluzione naturale i tratti di bosco dove le condizioni edafiche deprimono l'accrescimento del castagno e lo rendono meno competitivo con le altre specie.

Infine, altri due aspetti della multifunzionalità riguardano: i prodotti non legnosi (soprattutto miele e funghi), importanti perché identificano un determinato territorio e possono rappresentare una forma di reddito aggiuntiva per il proprietario; le funzioni paesaggistiche e turistico-ricreative fornite soprattutto dai cedui a turno lungo che palesano un valore ricreativo molto elevato e paragonabile a quello delle fustaie.

6) Valutazione delle scelte selvicolturali in funzione della fertilità stazionale

La scelta del turno è l'aspetto chiave della gestione selvicolturale di un ceduo castanile perché la lunghezza del ciclo produttivo determina le dimensioni medie dei fusti e, quindi il tipo di assortimenti legnosi che possono essere ottenuti. Tale decisione va presa da una parte guardando alla situazione e

alle prospettive del mercato del legno e alle preferenze del proprietario, dall'altra alla fertilità della stazione dove il popolamento vegeta.
La fertilità stazionale condiziona la possibilità che il castagno possa esprimere a pieno le sue capacità di accrescimento. La valutazione della produttività stazionale in selvicoltura si effettua ordinariamente con un approccio dendrocentrico (Skovsgaard et al. 2008) basato sulla misura delle dimensioni degli alberi più influenzate dalla fertilità, in particolare l'altezza. Per i popolamenti coetanei soggetti a diradamento, l'indice di riferimento maggiormente usato a livello internazionale è l'altezza dominante (in Italia definita come l'altezza dei 100 alberi a ettaro di maggiore diametro; La Marca 2017) raggiunta a una determinata età (*Site Index*). Per una determinata area geografica, possono essere definite più curve che esprimono l'altezza dominante in funzione dell'età, rappresentative di diversi livelli di fertilità. Ad esempio, per i cedui di castagno di cinque regioni francesi è stato realizzato un sistema di curve di crescita dell'altezza dominante che consente di valutare la classe di fertilità di qualsiasi popolamento e, di conseguenza, i risultati produttivi raggiungibili e il modello selvicolturale più idoneo ad ottenerli (Lemaire et al. 2008).
In Italia la valutazione della fertilità stazionale viene compiuta attraverso modelli di crescita dei popolamenti forestali, definiti Tavole alsometriche. Gli studi auxologici sul castagno in Italia non sono stati molto numerosi per cui sono poche le tavole disponibili per questa specie (tabella 3).
Inoltre, esse presentano alcuni importanti limiti d'uso:

a) La loro validità geografica è limitata, spesso riferita ai castagneti di un singolo comune o comprensorio. Solo per la Calabria esiste una tavola regionale.
b) L'età massima prevista non sempre è adatta alle scelte gestionali differenziate oggi richieste che possono arrivare a prevedere turni da 16 fino a 40-50 anni. Questa osservazione vale soprattutto per i modelli auxometrici realizzati negli anni '70 e '80 del secolo scorso quando i turni erano brevi.
c) Diverse tavole non sono suddivise in classi di fertilità, ed esprimono un livello di produttività medio cui riferire quella del singolo popolamento da classificare. Nel caso dei Monti Cimini una tavola esprime solo le condizioni di crescita migliori (Cantiani 1965) nonostante la fertilità stazionale sia molto più differenziata sul territorio (Angelini et al, 2013).

Tabella 3. Tavole alsometriche per il ceduo di castagno in Italia. [1]Castellani 1982, [2]Marziliano et al 2013; [3]Angelini et al. 2013, [4]Rigoni e Molducci 2015

Località (validità geografica)	Anno	N° di classi di fertilità	Età massima	Tipo di classificazione della produttività
Vallombrosa[1] (locale)	1935	3	42	Qualitativa
Cadibona[1] (locale)	1949	3	16	Qualitativa
Mugello[1] (locale)	1950	3	14	Qualitativa
Bracigliano[1] (locale)	1953	3	12	Qualitativa
Calabria[1] (regionale)	1963	3	24	Qualitativa
Monti Cimini[1] (locale)	1965	1	18	-
Aritzo e Belvì[1] (locale)	1978	1	26	-
Presila di Catanzaro[2] (locale)	2013	1	50	-
Monti Cimini[3] (locale)	2013	3	30	Site Index
Rocca di Papa[4] (locale)	2015	4	35	Qualitativa

In definitiva, manca in Italia un sistema di classificazione della produttività potenziale dei cedui castanili valido a scala nazionale. Dunque, gli operatori non dispongono di uno strumento essenziale per le scelte gestionali, in particolare riguardo ai turni e ai regimi di diradamento da adottare. Si tratta di una carenza importante per una specie che ha un ampio areale geografico nel nostro paese e la cui crescita è molto sensibile al variare dei parametri microclimatici e pedologici della stazione. Questo vuoto andrebbe colmato riprendendo gli studi sull'auxologia del castagno anche al fine di mettere a disposizione dei selvicoltori strumenti per valutare l'effetto dei diradamenti sulla crescita degli alberi (*Density Management Diagram; Menendez-Miguelez et al. 2016*), essendo la densità del popolamento un altro parametro molto influente sulla qualità del prodotto legnoso finale. Per le regioni con maggiore superficie coperta da cedui di castagno si potrebbe anche pensare di realizzare una vera e propria mappatura della produttività stazionale a una scala compatibile con quella dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale.

7) Indicazioni per la valorizzazione della castanicoltura da legno

Di seguito vengono presentate alcune azioni possibili che potrebbero contribuire a incentivare e favorire la gestione dei popolamenti finalizzata ad implementarne la multifunzionalità.

- ✓ **Promuovere l'omogeneità dei regolamenti forestali regionali** per uniformare le modalità di gestione del ceduo. In particolare sarebbe essenziale definire il ruolo, le modalità e il grado di matricinatura nei cedui a regime. L'Italia è uno dei pochi paesi europei a consentire la matricinatura nei cedui di castagno. Recenti ricerche hanno evidenziato come la presenza di matricine, soprattutto se in numero elevato, riduce la vigoria delle ceppaie, deprime lo sviluppo dei polloni, limita la

copertura del terreno e inibisce la rinnovazione da seme. La matricinatura a gruppi può rappresentare una modalità per attenuare le contraddizioni evidenti in quella tradizionale.

- ✓ **Prevedere e sostenere l'applicazione di moduli colturali innovativi** e più articolati che prevedono l'allungamento dei turni, la presenza di altre latifoglie di pregio e la realizzazione di diradamenti al fine di ottenere benefici economici (prodotti legnosi diversificati e di maggior valore, riduzione dell'importazione, attivazione di filiere secondarie), ambientali (recupero di aree marginali, diversificazione del paesaggio, maggior stoccaggio del carbonio) e sociali (valorizzazione turistica, incremento dell'occupazione, valorizzazione di risorse ed economie locali).
- ✓ **Realizzare una mappatura della produttività stazionale,** sia per identificare il campo di applicazione delle differenti opzioni gestionali (dal ceduo a turno breve ai moduli colturali alternativi), sia per offrire strumenti di valutazione del trattamento.
- ✓ **Sostenere le filiere locali,** prevedendo la valorizzazione a cascata delle diverse tipologie di assortimenti (triturazione per energia o tannino / paleria per frutticoltura o ingegneria naturalistica / lavoro per arredi esterni o falegnamerie o carpenteria), nella consapevolezza che la produzione di una unica tipologia non massimizza le opportunità di reddito.
- ✓ **Favorire la certificazione** (PEFC e FSC) della gestione forestale e dei prodotti per ridurre l'importazione di legno, contribuire a creare posti di lavoro, promuovere l'economia circolare e mantenere l'identità culturale delle popolazioni residenti (es. interventi per favorire la filiera della paleria nella produzione vitivinicola).
- ✓ **Favorire l'associazionismo** e le attività consortili che aggregano le piccole proprietà verso particelle maggiormente funzionali alla gestione. In tale ottica possono essere sostenuti e favoriti la pianificazione sovra-aziendale, la formazione di partenariati socioeconomici, gli accordi volontari di gestione.
- ✓ **Promuovere e favorire l'uso del legno di castagno** sia per uso abitativo sia in strutture pubbliche, valorizzandone le intrinseche caratteristiche estetiche, tecnologiche e di durabilità (giardini, parchi, recinzioni, ecc). A tal fine esperienze come quella del Centro regionale di castanicoltura della Regione Piemonte, al cui interno viene considerata sia la castanicoltura da legno che quella da frutto, rappresentano strumenti per unire le forze tra soggetti pubblici e privati, creare conoscenza, veicolare informazioni verso i proprietari/gestori attraverso un servizio di consulenza su aspetti colturali e fitosanitari. Far circolare informazioni e idee è una strategia alla base di ogni altra successiva iniziativa.

13. QUALITÀ E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO

Autori: ROMAGNOLI E.

13.1 Utilizzazioni Forestali

La filiera del castagno è caratterizzata da diversi metodi di utilizzazione forestale. Negli ultimi tempi si sta sempre più affermando il sistema di lavoro a pianta intera o a fusto intero (whole tree system o del Tree Legth system) per assortimenti destinati alla produzione di paleria di una certa lunghezza ovvero travature. Il metodo di utilizzazione a legno corto (short wood system) è talvolta ancora impiegato nel caso di paleria corta.

L'abbattimento, quasi esclusivamente con sistema semimeccanico (motosega) è seguito dalla sramatura delle piante che è effettuata sul letto di caduta. Adottando questi sistemi di lavoro si ha una perdita di biomassa (ramaglia e cimali) che può raggiungere il 20% in peso della pianta. In molti contesti operativi, si è diffuso negli ultimi decenni l'esbosco della pollone intero e successiva sramatura e sezionatura all'imposto con processore, sia del tipo a rulli ma soprattutto a movimento alternato (testate telescopiche). L'uso di questo metodo di lavoro consente di aumentare in modo significativo le produttività, riducendo la fatica e i rischi per il personale. Appare in ogni modo poco proponibile, nel caso di cedui di castagno, l'utilizzo di macchine operatrici combinate anche per l'abbattimento, non tanto per problemi di compattamento del suolo, rispetto ai quali esistono dei risultati differenziati, quanto perché la testa abbattitrice tende ad effettuare un taglio troppo alto del pollone per mancanza di spazio tra i polloni di una stessa ceppaia (i bracci della testa abbattitrice hanno difficoltà a stringere il pollone da tagliare), rendendo così difficile la possibilità di essere coerenti con le attuali norme selvicolturali che prevedono il taglio dei polloni nella zona del colletto. Ne deriva che a valle dell'utilizzazione si dovrebbe prevedere un ulteriore passaggio sul soprassuolo per far sì che un operatore dotato di motosega riesca a recidere i monconi rimasti. Tuttavia, l'impiego sempre più frequente di teste abbattitrici a disco potrebbe portare ad un maggiore impiego dell'abbattimento meccanizzato anche in questa tipologia di soprassuoli.

I sistemi di esbosco sono perlopiù basati sull'impiego di trattori agricoli, adattati forestali, anche se in molte aree (Cataldo et al. 2020), caratterizzate da terreni in pendenza si stanno diffondendo in maniera significativa la gru a cavo a stazione motrice mobile. Anche l'uso del forwarder si sta diffondendo in alcune aree. L'esbosco nel caso dilegname corto e da ardere, può essere caricato su animali o su gabbie montate sul sollevatore idraulico del trattore. Poco diffusi nei soprassuoli di castagno sono altri metodi di possibile utilizzazione forestale come risine. Le squadre di lavoro sono mediamente composte da 6 operatori soprattutto nel caso di utilizzazione di soprassuoli di castagno che producono legno idoneo per uso strutturale. La mancanza di un adeguato sistema di viabilità spesso rende necessario l'ingresso dei trattori direttamente in bosco.

Une menzione particolare merita la scortecciatura che fino a pochi anni fa in molte regioni veniva ancora effettuata a mano sul piazzale all'imposto. Attualmente questa pratica è pressoché scomparsa, poiché la scortecciatura avviene prevalentemente in segheria o nei piazzali di lavorazione. Molte imprese di utilizzazione si sono infatti dotate di un sistema di scortecciatura a disco o a testa fresante. La punta del palo, dove necessario, viene fatta manualmente con accetta o motosega o molto più spesso con apposite macchine appuntapali.

In sostanza mentre le operazioni di taglio rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto descritto nel piano castanicolo 2007-2013, negli ultimi anni va segnalato un cambiamento nei sistemi

di concentramento ed esbosco con l'adozione del sistema di lavoro whole tree system o tree length system e una maggiore presenza di operazioni di allestimento all'imposto (sramatura e/o sezionatura) e in segheria/piazzale di lavoro (scortecciatura). In parte il fenomeno potrebbe essere dovuto al fatto che diminuendo il numero di segherie a livello nazionale, le imprese rimaste sono dotate di maggior grado di meccanizzazione e quindi preferiscono gestire una serie successiva di operazioni per quanto possibile direttamente presso i loro impianti.

Un notevole passo in avanti deve invece registrarsi per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro e i progetti di formazione per le imprese forestali. Progetti finanziati dal Ministero come FORITALY hanno consentito la formazione di circa 100 istruttori forestali nelle diverse regioni e la diffusione delle buone pratiche di utilizzazione forestale. Inoltre il TUFF e i relativi decreti attuativi permetteranno di avere una maggiore uniformità tra le diverse regioni per quanto riguarda l'istituzione degli albi regionali delle imprese forestali (DM 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali") e la formazione degli operatori forestali (DM 29 aprile 2020 "Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali"). Questa è senza ombra di dubbio una linea di azione che dovrà essere consolidata nei prossimi anni sulla base delle novità introdotte dalla normativa nazionale e dal suo prossimo recepimento nella revisione della normativa regionale. Contestualmente, sarà necessaria una capillare conoscenza e corretta applicazione del Regolamento EUTR sul commercio legale del legno.

Le utilizzazioni forestali, sempre più frequentemente sono indirizzate a criteri che siano rispettosi e a basso impatto per l'ambiente (Cambi et al., 2015 Marchi et al., 2018).

13.2 Le criticità nelle utilizzazioni forestali dei soprassuoli di castagno

Le maggiori criticità legate rimangono le stesse enunciate nel piano di settore castanicolo 2007-2013. Molti dei popolamenti di castagno sono ubicati in zone di montagna e le caratteristiche morfologiche del terreno su cui insistono, ostacolano le operazioni di utilizzazione forestale e quelle di raccolta. La situazione ha subito qualche ulteriore aggravio se si considera l'aumento dei soprassuoli abbandonati nei quali non c'è stato un ripristino delle condizioni di viabilità principale e/o secondaria. Le criticità si possono quindi considerare nei seguenti elementi:

Accessibilità intesa come difficile accesso ai boschi per la carenza di strade e piste forestali . Col temine "bosco accessibile" si intende quel popolamento che può essere raggiunto da un mezzo meccanico o a piedi in un tempo inferiore a quindici minuti. Tempi maggiori di percorrenza, aumentando i tempi improduttivi, incidono negativamente sul prezzo di macchiatico. La densità viaria per ettaro è un parametro che è indice del grado di accessibilità e quindi, conseguentemente, della possibilità di esercitare una gestione economicamente sostenibile dei boschi. La letteratura europea indica che questa dovrebbe essere di 25-30 m/ha per le strade camionabili e 80-100 m/ha per le piste principali. In Italia risultano invece 10-18 m/ha di camionabili e 10-17 m/ha di piste. La scarsa viabilità, molto spesso, induce le ditte utilizzatrici ad aprire piste all"interno del bosco, secondo il percorso più breve, determinando nella maggior parte dei casi impatti negativi al suolo.

Livello di meccanizzazione non sempre adeguato. Tuttavia, la meccanizzazione impiegata nelle operazioni di utilizzazione, in particolare per l'allestimento è in crescita. L'abbattimento viene ancora svolto prevalentemente dall'uomo con l'ausilio di motosega. L'impiego di macchine combinate (allestitrici) è anche in aumento. Il grado di meccanizzazione in generale sta crescendo anche nelle operazioni di esbosco, in particolare per effetto dell'introduzione in molte aree di gru a cavo a stazione

motrice mobile e forwarder. La mancanza di formazione professionale è ancora un fattore critico anche se le recenti normative e la formazione di istruttori forestali, avvenuta attraverso il progetto For.Italy, daranno sicuramente dei frutti in tal senso nei prossimi anni. Una maggiore formazione, già presente in alcune regioni dove è necessaria una qualifica di operatore forestale per poter lavorare in bosco, consentirà un graduale miglioramento delle performances, sia in termini di maggiore efficienza nella produttività di lavoro, ma anche nella riduzione e mitigazione dei potenziali impatti ambientali. Il superamento di alcune criticità potrebbe risultare facilitato da alcune azioni tra cui: la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato di viabilità ed imposti in funzione della tipologia dei boschi; la ulteriore diffusione di sistemi di lavoro e di macchine e attrezzature moderne per la raccolta ed il trasporto dei prodotti di utilizzazione.

13.3 La qualità del legno e i processi di trasformazione.

La qualità del legno

Attualmente non c'è certezza su quali siano i numeri in Italia che riguardano la tipologia di prodotti in legno di castagno. Nel Piano Castanicolo 2007-2013 veniva stimata una potenzialità produttiva di circa 940.000 m^3 suddivisa nei seguenti assortimenti: 36% paleria, 26% estratti tannici, 18% tondame da sega e trancia, 12% altri impieghi, 8% doghe. Si tratta purtroppo di dati non aggiornati e che meriterebbero una indagine mirata, in quanto l'impiego per doghe per botti è praticamente scomparso dalle realtà produttive nazionali, invece è probabile che attualmente la maggior parte della produzione sia per tavolame, soprattutto per per sottotetti, paleria e ovviamente travature di diverse dimensioni per uso strutturale. Attualmente le travature derivano soprattutto dalle matricine e qualche pollone di maggiori dimensioni di fine turno.

Notoriamente il legno di castagno ha una serie di peculiarità che lo rendono particolarmente apprezzato ed idoneo a diversi usi. Ha un colore marrone chiaro e venatura evidente, possiede buone caratteristiche di resistenza meccanica, una buona efficienza statica (rapporto fra resistenza e massa volumica), inoltre la massa volumica medio-bassa gli conferisce una buona stabilità dimensionale. Ha una discreta durabilità naturale, la duramificazione è precoce e questo fa sì che già nei giovani individui tale porzione di tessuto sia presente e molto estesa. La specie inoltre presenta incrementi sostenuti che la collocano immediatamente al di sotto delle specie a rapido accrescimento. Le criticità che sono rinvenibili nella qualità del materiale rispondono ad alcune debolezze nelle proprietà tecnologiche e soprattutto nella evoluzione dei mercati che è molto più veloce rispetto al passato.

Si registra anzitutto una notevole variabilità sia nelle caratteristiche di durabilità che in quelle fisico-meccaniche del legno, in relazione alle provenienze geografiche ed alle modalità di accrescimento degli alberi (Militz et al., 2003, Romagnoli et al., 2014;), recentemente è stato anche evidenziata l'importanza del regime selvicolturale poiché alcune caratteristiche dei soprassuoli come la densità delle ceppaie oltre il numero di polloni per ogni ceppaia, impatta su alcune caratteristiche fisiche (densità) e proprietà meccaniche nei cedui (Marini et al., 2021). Hanno poi una notevole influenza sulla resa delle lavorazioni e sulla qualità del prodotto finale, i difetti di forma dei fusti, i nodi, il legno di reazione e le alterazioni cromatiche. Fortemente condizionanti per l'utilizzo del legno e per i processi di trasformazione sono il diametro di fine turno e tra tutti i difetti quello dell'arcuatura dei fusti condiziona particolarmente il numero, la lunghezza degli assortimenti finali ritraibili dal fusto (Misura 124 PSR Regione Lazio. "Innovazione di Processo e di Prodotto nella filiera del legno di castagno per uso strutturale: lamellare e innalzamento delle classi di resistenza meccanica del legno massiccio". PSR LAZIO 2007/2013 D.G.R. 76 DEL 18/02/2014– PROGETTO N°: 8475921170 – Provvedimento di Concessione R.L. n.57/124/10). .

Per quanto riguarda alcuni difetti ben conosciuti nella struttura del materiale, come la cipollatura, lo stato delle conoscenze rende questo difetto tutt'ora il difetto tecnologico più diffuso, ma anche il più studiato. Se adeguatamente supportato da tempestive cure colturali (Spina e Romagnoli 2010; Manetti et al., 2017) l'incidenza del difetto viene ad essere oltremodo ridotta, anche se la provenienza geografica, le condizioni genetiche e quelle stazionali sono un parametro fondamentale sul quale non si riesce ad incidere.

L'incidenza del difetto sui semilavorati, tenendo anche conto di come esso sia stato delimitato anche nella classificazione a vista delle travi per uso strutturale (per questo impiego la cipollatura è ammessa con limitazioni dimensionali rilevabili alle estremità degli assortimenti), potrebbe diminuire anche considerando l'introduzione di sistemi di analisi d'immagine che possono indirizzare le modalità di segagione a supporto delle scelte dell'operatore. Attualmente questa tipologia di impianti hanno diffusione in alcune aziende che lavorano prevalentemente conifere.

Una lieve menzione meritano invece alcune macchie cromatiche che nel gergo vengono definite "marronatura" e che potrebbero in futuro assumere una valenza diversa rispetto a quanto è stato finora considerato. Alcuni recenti approfondimenti hanno evidenziato come, soprattutto sulle matricine, a queste alterazioni cromatiche possa corrispondere una diminuzione di massa volumica e la presenza di alterazioni chimiche della costituzione originaria della parete cellulare riconducibili a degrado del legno (Tamantini et al., 2022). Ulteriori indagini hanno evidenziato come al colletto di piante in piedi sia possibile identificare la presenza di incipienti marciumi radicali. Sebbene gli approfondimenti siano stati eseguiti su esemplari arborei specifici che avevano mostrati segnali di sofferenza (Tamantini et al., 2022), pertanto il fenomeno per ora non sembra essere generalizzabile, è bene monitorare in futuro l'incidenza di queste caratteristiche che potrebbero divenire un campanello di allarme verso uno stato di indebolimento delle piante in seguito a stress climatici o attacchi biotici particolarmente invalidanti. In questo caso diviene imperativo una revisione dei moduli colturali dei soprassuoli, tanto più che studi similari hanno individuato la presenza di marciumi radicali in Spagna con connotazioni simili a quanto ritrovato negli studi condotti in Italia (Yurkewich et al., 2017).

In linea generale si può assumere che, nelle condizioni stazionali più favorevoli, il castagno può essere considerato specie a rapido accrescimento. Le caratteristiche tecnologiche del legno rendono infatti il castagno specie versatile per molteplici impieghi che vanno dal palo, all'uso strutturale, ed è idoneo a diverse tipologie di trasformazione industriale (segagione, sfogliatura, tranciatura, pannelli). L'ampia diffusione della specie, talvolta anche al di fuori delle fasce vegetazionali che gli sarebbero più appropriate, la modesta attività sino ad ora condotta nella selezione di cultivar da legno (soprattutto se comparata con quanto fatto per il frutto), e la mancanza di adeguate forme di gestione selvicolturale, sono i fattori che maggiormente determinano una forte variabilità nelle caratteristiche della specie. Tutto ciò comporta basse rese di lavorazione e la necessità di ricorrere alle importazioni da altri Paesi. Ai fini della definizione delle aree a più elevata vocazione nella produzione da legno con il Castagno, appare altamente prioritaria l" esecuzione di un censimento finalizzato alla definizione delle principali aree di intervento su cui avviare programmi di gestione intensiva e una conoscenza della funzione forestale principale della specie per ogni specifico territorio, nonché all'individuazione di eventuali fenomeni generalizzati di deperimento soprattutto a carico delle matricine.

Trasformazione del legno

Gli impieghi del legno di castagno in Italia sono molteplici, in particolare sono da considerare, per l'importanza che assumono sotto il profilo economico, le seguenti applicazioni ancora ben presenti sul territorio nazionale.

1) Legno tondo: ingegneria naturalistica, elementi strutturali per annessi agricoli, grande e piccola paleria. In relazione alla tipologia di prodotto, è possibile utilizzare fusti di vario diametro, ma che, grazie alla precoce duramificazione, forniscono garanzie di buona durabilità e per i quali anche l'eventuale presenza di cipollatura non risulta un elemento pregiudiziale. Pertanto, la paleria è assolutamente da raccomandare, poiché rappresenta una produzione di elevata sostenibilità ambientale e costituisce una valida alternativa all'utilizzo di pali di conifera trattati chimicamente con preservanti. Critico invece l'impiego di assortimenti per pali telegrafici che richiedono caratteristiche dimensionali e di regolarità del fusto non facilmente ottenibili dai nostri soprassuoli (Bonamini e Uzielli, 1997). Attualmente l'impiego della specie per pali telegrafici è fortemente ridotto per non dire divenuto ormai trascurabile.

2) Legno segato - legno massiccio per uso strutturale. Si tratta di una delle applicazioni ancora molto interessanti e di estrema attualità, sia per elementi a spigolo vivo che con smusso. Grazie all'inserimento del legno come materiale da costruzione nelle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14-01-2008), grazie ad un quadro normativo di classificazione e caratterizzazione completamente aggiornato, il castagno, più di ogni altra specie di latifoglia, può fornire in Italia materiale idoneo agli usi strutturali secondo una distribuzione uniforme e capillare in tutto il territorio nazionale. Il castagno italiano, a sezione prismatica, rientra a pieno titolo nella normativa europea per la marcatura CE del legno per uso strutturale UNI EN 14081-1:2019. Allo stesso modo il castagno per uso strutturale ha ottenuta una certificazione ETA (benestare tecnico europeo) per assortimenti lavorati uso Fiume, rendendo così le aziende italiane fortemente competitive a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, recentemente Federlegno Arredo ha promosso la caratterizzazione per la classificazione a vista di perline di castagno ad uso strutturale, rendendo disponibile ai propri associati un report tecnico contenente le modalità di assegnazione alle classi di resistenza D24 o C27.

In aggiunta alla classificazione a vista, negli ultimi anni ha avuto un notevole impulso in Italia anche la classificazione a macchina, ed in questo caso la norma di riferimento è la 14081-2. La definizione dei profili resistenti ottenuta attraverso la misura del modulo elastico dinamico, ha portato ad un notevole miglioramento delle rese di classificazione, con la possibilità di individuare classi di resistenza più alte, , ovvero fino alla D35 (Brunetti et al 2015a; Brunetti et al 2015b; Nocetti et al. 2016).

Potrebbe inoltre essere resa più efficiente (e potrebbe essere considerata una ulteriore possibilità di valorizzazione della specie), la classificazione per uso strutturale del legno tondo allo stato fresco, da applicare nell'ambito degli interventi di ingegneria naturalistica.

3) Legno segato - impiego non strutturale. E' ancora presente a livello nazionale un mercato legato all'utilizzo delle tavole di castagno per uso non strutturale, si tratta di impieghi alternativi come mobili, elementi per infissi interni ed esterni etc. Va detto che il mercato talora preferisce ricorrere ad assortimenti di importazione, che a detta degli operatori del settore, sono più facilmente lavorabili e meno soggetti a deformazioni. Risulta assente a questo proposito un sistema di selezione qualitativa in base all'aspetto delle tavole (Togni, 2008) riconosciuto a livello nazionale, che possa favorire il settore, facilitare gli scambi commerciali e aiutare gli operatori ad avviare un processo di selezione del segato. Recentemente il legno di castagno è al centro di una "riscoperta" per la realizzazione di

vasi vinari, grazie all'iniziativa di alcune aziende vinicole che hanno deciso di caratterizzare ulteriormente la loro produzione legandola anche all'impiego di legname locale.

4) Biocompositi lamellari e altri prodotti ingegnerizzati. In questa categoria rientrano prodotti a diverso grado di tecnologia e caratterizzati da processi di lavorazione molto differenziati. Si passa dai profili lamellari per infissi e serramenti ai lamellari per uso strutturale ed infine tutti i prodotti ricomposti come LVL, pannelli in legno massiccio (SWP), pannelli OSB, o elementi di barriere fono-assorbenti in cui sono utilizzate anche le combinazioni legno-altro materiale. Tutti i prodotti compositi rappresentano l'alternativa più verosimile per ovviare ai limiti dimensionali ed alla difettosità del materiale originario, tanto più laddove si considerino le nuove opportunità della segagione di precisione. Per alcune produzioni la tecnologia è sufficientemente sviluppata e diffusa nel comparto nazionale (es. lamellari per profili per infissi), ma in questo caso è fondamentale la qualità del materiale originario perché le aziende preferiscono avere assortimenti dritti e se possibile evitare giunzioni. Per i lamellari per uso strutturale, grazie a progetti regionali finanziati (PSR Regione Lazio 2007-2013 Misura 124) sono stati sviluppati prototipi per uso strutturale con notevoli potenzialità sotto il profilo delle caratteristiche meccaniche, ma con ancora alcune criticità nell'incollaggio sulle quali si è ottimisti nella risoluzione (Brunetti et al 2015c). Nell'ambito dei progetti si è avuto modo di constatare che non sono molte le aziende di costruzione di lamellare o XLAM dotate di impianti adeguati per la realizzazione di manufatti per uso strutturale di latifoglie e non solo di castagno, pertanto non è semplice modificare le loro modalità produttive. Tuttavia per le buone prestazioni meccaniche e i buoni risultati conseguiti, lamellari e XLAM (Brunetti et al. 2015; Callegari et al., 2010) sono da considerare prodotti sui quali la ricerca ha ottenuto e sta ottenendo ottimi risultati e su cui conviene consolidare il processo di produzione anche con adeguati incentivi alle aziende di seconda trasformazione per adeguare e rendere più versatili i loro impianti. Una particolare menzione meritano i Pannelli di fibre, tipo MDF e HDF:i punti di forza più rilevanti per tale tipologia di produzione sono la possibilità di utilizzare residui di lavorazione e la possibilità di considerare un processo di produzione integrato che comprenda a parte anche l'estrazione dei tannini. Questa tipologia produttiva rappresentava una buona pratica, purtroppo il mercato dei pannelli MDF in castagno è cessato, mentre continua quello legato ai tannini. I residui detannizzati vengono perlopiù destinati alla produzione di energia, tuttavia i nuovi compositi potrebbero fornire delle ulteriori opportunità. Sempre tra i prodotti compositi si citano le esperienze condotte nell'ambito del PSR Regione Piemonte Castagno più, che hanno visto la realizzazione anche di pannelli OSB (Zanuttini et al., 2020)

5) Altri prodotti per interno e per esterno. Nell'ambito delle seconde trasformazioni è ancora presente la produzione di mobili e pavimenti (Zanuttini et al., 2001). I punti di forza per tale tipologia di produzione vanno ricercati in un certo grado di apprezzamento estetico da parte del consumatore e nella possibilità di utilizzare legno proveniente da cedui e quindi con dimensioni dei diametri non rilevanti, riuscendo così a fornire un prodotto a maggior valore aggiunto rispetto ad una semplice lavorazione per paleria. Ci sono però alcuni punti di debolezza di carattere scientifico che sono relativi ad una carenza nella ricerca sistematica per lo studio dei più appropriati metodi e regimi di essiccazione, per la classificazione iniziale del materiale segato, per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti ai componenti tannici nel legno. A seconda della tipologia di prodotto finito può essere poi difficile reperire materiale con dimensioni e qualità idonee all'utilizzo. Va inoltre detto che nei tempi più recenti questo tipo di mercato è cambiato in quanto in precedenza era legato ad un apprezzamento dello stile rustico che tuttora è presente più come una nicchia. A livello nazionale ci sono variazioni sul tema legate all'acquisizione di impianti di termotrattamento da parte di alcune aziende che rendono il materiale più stabile e con modificazioni cromatiche che possono

maggiormente incontrare i gusti del mercato. Inoltre alcuni mercati emergenti come quello del decking potrebbero vedere il legno di castagno nuovo protagonista, tanto più se si lavora con legni modificati e/o con sistemi ingegnerizzati. Numerosi sono poi anche altri prodotti che possono derivare dal legno di castagno; si citano in particolare le scandole per i tetti e in genere elementi per la costruzione di edifici caratterizzati dalla tipicità del prodotto. Può essere poi usato per i contenitori per compost, ma anche i tranciati per la nobilitazione di pannelli di diverso tipo.

6) Valorizzazione degli scarti. Il quantitativo di scarti ottenuto dalle lavorazioni del castagno, considerando le attuali strutture della filiera, sono un quantitativo veramente ragguardevole. Stime recenti ottenute nell'ambito del PSR misura 16.1 (Romagnoli et al., 2021). finanziato dalla Regione Lazio hanno misurato una resa di lavorazione del 40-50 per cento in segheria, passando dal toppo di lavorazione, già sramato e senza cimale, al semilavorato tavola. Va poi considerata la corteccia che da sola si stima essere il 12-15% del toppo destinato alla lavorazione. Sotto il profilo silvochimico particolare considerazione rivestono i tannini che possono essere destinati alla concia del pellame pesante, per migliorare la stabilità dei vini ed in cosmetica per ridurre l'invecchiamento. Gli estrattivi del legno di castagno, ricchi in tannini idrolizzabili hanno recentemente dimostrato di avere entro certi limiti un effetto antiossidante e sono importanti per la dieta di animali di allevamento (Wei Li u et al., 2009). I tannini possono inoltre essere aggiunti ai pannelli di fibra per migliorarne l'incollaggio (Spina et al., 2013). I residui delle lavorazioni del castagno hanno trovato un sempre più frequente impiego anche per fini energetici, non solo in termini di biomassa (cippato) ma più recentemente anche per la produzione di pellets, poiché il legno opportunamente detannizzato possiede buone caratteristiche come combustibile (Gotti et al., 2009). Estratti di castagno trovano impiego anche in agricoltura e ci sono prospettive interessanti che devono ancora essere pienamente esplorate, nella valorizzazione della specie come biochar con estratti dei residui di pirolisi che possono avere impieghi , anche in questo caso in agricoltura. Schiume a base di tannino di castagno hanno mostrato ottime proprietà isolanti, ed infine del tutto inesplorati sono gli impieghi di bioraffineria legati alla lignina e cellulosa per successive filiere innovative ad elevato valore aggiunto. Gli estratti di castagno potrebbero essere ulteriormente valorizzati e caratterizzati anche per applicazioni in ambito medico (Charini et al., 2013; Lenzi et al., 2017).

Nonostante questi impieghi siano promettenti, una filiera basata sulle bioraffinerie da scarti di lavorazione forestale in Italia, necessiterebbe una strutturazione consapevole in ogni suo step (Tamantini et al., 2021). ed un approfondimento delle ricerche.

13.4 Criticità individuate.

Le informazioni disponibili ad oggi non consentono di quantificare dettagliatamente le risorse legnose di castagno presenti sul territorio nazionale, e neppure di localizzare le aree a maggiore vocazione produttiva sotto il profilo della qualità del materiale legno e non solo sotto il profilo dendrometrico.

Non si hanno dei dati sul quantitativo della produzione nei diversi assortimenti e sulle attuali richieste di mercato.

Andrebbero attuati sistemi precoci di verifica della qualità del legno su piante in piedi e su materiale proveniente da giovani individui. Un allungamento dei turni con fusti di maggiori dimensioni rappresenta la possibilità di diversificare con maggiore rapidità il prodotto anche in relazione alle richieste di mercato, oltretutto alcuni segnali di deperimento soprattutto su matricine necessitano di essere ulteriormente indagati . Va vista la possibilità di effettuare nuove piantagioni per la produzione

legnosa e soprattutto verificare l' allungamento dei turni nei cedui. Per la proprietà perlopiù privata e regimi selvicolturali consolidati si hanno difficoltà a ottenere assortimenti diversi.

Lo scarto non è adeguatamente valorizzato, rappresenta una risorsa importante su cui deve essere incrementata la ricerca per alcune filiere di innovazione e data la possibilità ad azienda di tipo chimico e biochimico di ottenere dei prodotti anche tramite la conoscenza delle proprietà naturali di questa specie.

Sono scarse le iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione del castagno nell'ambito del design industriale. Risulta ancora scarsa nell'opinione pubblica la consapevolezza dei vantaggi di carattere ambientale e sociale connessi alluso di legname locale nell"ambito di una filiera corta (obiettivi di breve periodo) anche alla luce degli effetti della pandemia e della guerra tutt'ora in corso.

13.5 Necessità della Filiera.

Le necessità principali per quanto riguarda la trasformazione del legno di castagno e le utilizzazioni possono essere così riassunte.

Tracciabilità della catena di custodia e alla certificazione finalizzate a favorire azioni di marketing

Studio di nuovi processi, prodotti a base di legno di castagno e loro applicazioni; contestuale qualificazione/valorizzazione dei prodotti in legno ad impiego consolidato

Innovazioni tecnologiche nelle utilizzazioni forestali a basso impatto ambientale.

Normativa, economica e forme di mercato

Incentivazione delle forme di associazionismo dei produttori forestali e formulazione di piano di assetto integrato

Azioni di public procurement per i prodotti in legno di castagno

Valorizzazione degli scarti di lavorazione.

14 TECNICHE DI RACCOLTA DELLA BIOMASSA PER ENERGIA. SICUREZZA SUL LAVORO

AUTORE: MONARCA D.

La superficie coperta da castagneti nel nostro Paese ammontano a circa ha 788.408. Le regioni maggiormente coperte da castagneti sono in ordine decrescente: Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia, Campania. La produzione media annua di legno di castagno proveniente da fustaie e da cedui si aggira mediamente sui 940000 metri cubi suddivisa nei seguenti assortimenti: 36%paleria, 26% estratti tannici, 18% tondame da segherie e trancio, 12%altri impieghi, 8% doghe. Come si evince dalla tabella 1 quasi l'80% dei boschi si trovano in montagna con grandi problemi di accessibilità e pendenza.

Tabella 1 - Superfici in % a castagno per zona altimetrica

Zona Altimetrica	Fustaia di castagno ha	Castagno da frutto ha
Montagna	77%	77%

Collina	22%	21%
Pianura	1%	2%

I prodotti primari e secondari che i proprietari usufruiscono dai castagneti sono diversi a seconda della loro forma di governo pertanto fustaia e cedui vengono trattati separatamente anche se le loro problematiche, per la raccolta di residui e le loro utilizzazioni, restano le medesime.

14.1 Fustaia

A questa forma di governo appartengono i castagneti da frutto, ed i boschi dove le piante, se non sono attaccate dai patogeni possono raggiungere dimensioni anche di $1m^3$ e gli assortimenti che si ricavano sono destinati come strutture portanti per l'edilizia, questa tipologia di boschi si trova principalmente in Calabria.
Purtroppo, l'inefficiente viabilità esistente impedisce di sfruttare la massima lunghezza dei fusti. Il materiale di minor qualità, in particolare per la presenza di nodi e di cipollature è destinato a tondame da segheria o per l'industria dei pannelli.
In genere si tratta di piante con chiome ridotte 10 – 15 % del peso dell'intera pianta e pertanto il materiale di risulta dell'utilizzazione da avviare ad energia è ben poca cosa.
Un maggior interesse viene rivestito dalla quantità di materiale legnoso fornita dalla potatura delle piante da frutto anche se questa operazione non avviene per la stessa pianta annualmente e con la stessa intensità. Il materiale potrebbe essere destinato genericamente ad energia; gli assortimenti con diametro maggiore a 5 cm sono attualmente destinazione è legna da ardere nell'azienda.
Il problema maggiore consiste nei costi di raccolta ed esbosco di questo materiale molto ingombrante e di poco peso; non sempre per motivi orografici, oltre il 70% delle superfici si trovano in montagna e di difficile accessibilità può essere sminuzzato in bosco e trasportare le scaglie.
Per questi motivi si ha ragione di credere che oltre il 50% delle superfici a castagneto da frutto sono ancora incolte.

14.2 Ceduo

Le superfci a ceduo sono popolamenti che vengono tagliati di ad una età inferiore ai 25 anni, solo le matricine possono raggiungere un'età di 50-70 anni, patogeni permettendo, e fornire materiale strutturale.
Anche i boschi cedui, come le fustaie, si trovano per la maggior parte in zone di montagna e poco accessibili.
Non solo la sramatura che avviene in bosco ma anche i sistemi di utilizzazione nel loro complesso non seguono le attuali tecnologie e sistemi di sicurezza del cantiere.

Figura 1- Ceduo di Castagno con mucchi di legna corta e andane di ramaglia che resta in bosco

Le imprese in maggioranza a livello famigliare, usano trattori obsoleti per l'esbosco, con verricelli artigianali, poco efficienti per la produttività e la sicurezza, la manodopera è priva di forme di educazione al lavoro ed alla manutenzione delle macchine.

Infine le ceppaie di castagno raramente subiscono il diradamento dei polloni a 5-8 anni, come avveniva in passato in quanto il materiale non trova sul mercato un impiego remunerativo.
In molti casi, viene fatto, nei cedui di castagno, lo sfollo della ceppaia "alla provenzale" per motivi di costi di esecuzione del lavoro. Questa pratica comporta un taglio a circa un metro da terra e pertanto la perdita di biomassa anche del 15 – 18% in peso. Nell'ultimo decennio con il progredire dell'energia verde prodotta da fonti rinnovabili anche i residui forestali hanno un loro mercato per questo motivo il taglio deve essere fatto al colletto. Lasciare questo materiale proveniente dai diradamenti in bosco è pertanto uno spreco anche se il loro prelievo resta abbastanza complesso; le qualità dei polloni rimasti sulla ceppaia vanno a compensare questi costi. Il sistema di lavoro che generalmente viene impiegato è quello del "legno corto"
per produzione di paleria o materiale da segheria di lunghezza ridotta o quello "del legno lungo" per produzione di materiale di lunghezza maggiore. In entrambi i casi, comunque, l'abbattimento e la sramatura delle piante sono effettuate sul letto di caduta. Adottando questi sistemi di lavoro si ha una perdita di biomassa (ramaglia e cimali) che può raggiungere il 20% in peso della pianta. La meccanizzazione impiegata nelle operazioni di abbattimento ed allestimento, sia per le fustaie che per i cedui, potature comprese, è minima. Il lavoro viene svolto dall'uomo con l'ausilio di motosega. Macchine combinate, abbattitrici, allestitrici, progettate ed usate per le piante di conifere, hanno tentato, ma con scarso successo, di sostituire il lavoro semimeccanico anche se le produttività raggiunte sono 3-4 volte superiori ed i costi dell'operazione competitivi.
I problemi maggiori che si riscontrano utilizzando queste macchine, pur trascurando gli impatti negativi sul terreno (compattamento anche grave se la macchina viene impiegata con terreno bagnato), e sulle matricine, (asportazione di corteccia se la macchina viene manovrata da personale inesperto), riguardano soprattutto il taglio del pollone e la sua sramatura. La testa abbattitrice tende ad effettuare un taglio troppo alto del pollone per mancanza di spazio tra i polloni di una stessa ceppaia (i bracci della testa abbattitrice hanno difficoltà a stringere il pollone da tagliare) andando in contrasto con le norme selvicolturali vigenti che prevedono il taglio dei polloni nella zona del colletto. Il risultato è che in un momento successivo un operatore con motosega dovrà tagliare a regola d'arte i monconi rimasti.

Figura 2 - A sinistra polloni tagliati con la testa combinata a 30 cm da terra. A destra ceppaia ribassata con motosega

Da studi svolti dal D.A.F., risulta uno spreco anche dell'8-10% in peso di legno che non sempre può essere raccolto e avviato ad uso energetico. Il secondo problema riguarda la sramatura ed è legato alla morfologia delle piante. Come è stato detto le macchine combinate sono state progettate per l'abbattimento e allestimento di piante di conifere che presentano in genere i rami inseriti nel fusto a 90° o con un angolo acuto rispetto il calcio. Nelle latifoglie l'angolo di inserzione dei rami rispetto il

calcio è maggiore di 90° e per la flessibilità molto frequentemente si piegano sotto i coltelli che devono reciderli, provocando una sramatura di qualità scadente.
Anche nell'operazione di esbosco l'impiego della meccanizzazione è minimo. Molto spesso vengono impiegati nell'esbosco della paleria animali (muli o cavalli), trattori obsoleti, spesso muniti di gabbie, ma anche di normali rimorchi. Molto spesso si fa ricorso anche a trattori cingolati che lavorando all'interno del bosco, a causa della insufficiente viabilità, rimescolano oltre limite gli orizzonti del terreno innescando possibili fenomeni di ruscellamento.

Figura 3 – Trattore agricolo con gabbie per l'esbosco del legno corto

14.2.1 Criticità

Sulla base di quanto sopra esposto si evidenziano i seguenti punti di criticità.

- Sistema di lavoro attualmente impiegato (abbattimento ed allestimento sul letto di caduta)
- Grado di meccanizzazione
- Sicurezza sui cantieri di lavoro

14.2.2. Strategie di studio

Le strategie di studio finalizzate al miglioramento delle condizioni operative delle utilizzazioni potrebbero riguardare:

- Introduzione del sistema di lavoro "dell'albero intero". Adottando questo sistema di lavoro, cioè esboscando la pianta intera ed effettuando l'allestimento all'imposto si recupererebbe il 20% di ramaglie e cimali lasciati altrimenti in bosco. Con questo sistema di lavoro implicitamente si aumenterebbe anche il grado di meccanizzazione in quanto l'esbosco sarebbe effettuato da trattori forestali o trattori agricoli versione forestale dotati di verricelli forestali a due tamburi anche radioguidati. Per i boschi ubicati su pendenze eccessive può essere previsto anche l'impiego di piccole gru a cavo. Per quanto riguarda l'allestimento, in particolare della paleria, che può risultare in alcuni boschi anche il 90% degli assortimenti ritraibili e che deve essere scortecciata per aumentare la durabilità, si potrebbe proporre l'impiego di una macchina, anche se studiata per altri scopi, che abbini la sramatura alla scortecciatura.

- Individuazione di strategie per la sensibilizzazione ed informazione dei proprietari ed imprese su sicurezza, metodologie di lavoro e macchine da usare in funzione dei parametri stazionali e della selvicoltura applicata (ad es. apertura di sportelli informativi presso Enti pubblici).

14.3 Castagneto da frutto

A questa categoria merceologica appartengono principalmente i residui di potatura dei castagneti da frutto sia come potatura di formazione che di mantenimento ed i residui delle lavorazioni forestali e di segheria Per questi materiali non esiste un valore statistico di riferimento ma si ha ragione di credere, da lavori di ricerca svolti in passato che si possano ipotizzare di circa 50.000 t di residui di

segheria e di 2Mt per quanto riguarda le potature ed il materiale ligno-cellulosico che attualmente resta in bosco e che in buona parte viene bruciato in loco.
Per quanto riguarda le tecniche di raccolta di questa biomassa, per i residui delle utilizzazioni forestali con l'applicazione di tecnologie avanzate per l'esbosco delle piante non ci sarebbero problemi qualora si cambiassero i sistemi di raccolta, mentre per quanto riguarda il materiale di risulta delle potature dei castagneti da frutto che si trovano nelle maggior parte in zone molto pendenti e di difficile accessibilità, il loro trasporto alle zone di trasformazione risulta molto difficoltoso.

14.4 Sicurezza

Per quanto attiene alle norme di sicurezza sui lavori in bosco, va evidenziato uno scarso impiego di dispositivi di protezione. Da indagini effettuate risulta che i DPI maggiormente impiegati (60%) risultano essere i guanti e le scarpe antinfortunistiche, mentre per altri importanti dispositivi quali il casco, l'impiego è ridotto intorno al 20%. Per quanto riguarda i DPM risulta che i trattori, in maggioranza cingolati, sono privi totalmente di qualsiasi dispositivo di protezione. In alcuni casi fa eccezione la protezione alla cabina di guida spesso costruita artigianalmente. Le motoseghe, a parte l'olio lubrificante della catena che non è biodegradabile, sono a norma.

- Relativamente alla sicurezza sui cantieri di lavoro la problematica può essere risolta proponendo forme incentivanti per la formazione professionale finalizzata ad un corretto impiego di macchine e attrezzatura nonché dei dispositivi di protezione.

APPROFONDIMENTI NECESSARI

Sulla base di quanto sopra, le linee di ricerca più interessanti per i diversi territori coperti da fustaie e da cedui di castagno riguardano:

- *Definizione di modelli tecnico-economici (filiera corta) per il recupero dei residui ligno-cellulosico dopo l'allestimento della pianta o la loro potatura, per evitare la propagazione di patogeni, vengono bruciati sul posto e rappresenta un costo per l'impresa*
- *Messa a punto di soluzioni a livello aziendale e consortile con macchine tecnologicamente avanzate che permettano la raccolta del materiale anche di risulta a costi ragionevoli, perfino su terreni pendenti ed accidentati, sia dal punto di vista economico, energetico e di emissioni nel rispetto delle regole selvicolturali vigenti*
- *Definizioni tecnico-colturali ed attuazione delle operazioni di primo e secondo diradamento delle ceppaie del ceduo di castagno con studio e utilizzo di prototipi di macchine e attrezzature idonee*
- *messa a punto di forme di incentivazione per la formazione professionale dei tecnici addetti alla raccolta ed all'allestimento agli imposti del materiale esboscato, il recupero dei residui e la sicurezza nei cantieri di lavoro;*
- *Messa a punto di forme incentivanti per la formazione e il contoterzismo sia per la raccolta che la prima trasformazione in campo ed il trasporto del materiale all'industria e ai centri di trasformazione*
- *Messa a disposizione del territorio di incentivi per lo studio progettuale, esecuzione e riattivazione di piste idonee alla raccolta, all'esbosco e ad un primo trasporto del materiale utilizzato, sia ad indirizzo industriale che energetico*
- *Individuare le strategie per la sensibilizzazione ed informazione dei proprietari a forme di lavoro e di trasformazione a basso impatto e tecnologicamente avanzate.*

15. MARKETING TERRITORIALE – MULTIFUNZIONALITÀ

AUTORI: VEZZALINI L., POLI I., MARONE E., VIESI F., BECCARO G.L., MALTONI A.

In Italia il castagno (*Castanea sativa Mill.*) in Italia è diffuso in tutto il territorio collinare e montano e per secoli ha ricoperto un importante ruolo produttivo, ambientale e di coesione del tessuto sociale. La moderna castanicoltura, oltre al recupero dei castagneti tradizionali punta ad aumentare la produzione nazionale anche con l'impianto di frutteti intensivi. Le strategie di Marketing per valorizzare i territori più fortemente caratterizzati dalla presenza di castagneti e dalle produzioni di castagne, nonchè di prodotti legnosi a base di castagno, si considerano prevalentemente le *Selve castanili tradizionali*.

In Italia, l'areale del castagno si sviluppò notevolmente, fra l'XI ed il XV secolo, in Piemonte, Liguria, Toscana, Campania e Calabria, mentre occupò buone posizioni anche in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio e, durante tutto l'Ottocento, gran parte di contadini e montanari dipendevano, per la loro sopravvivenza, dalle castagne fresche, secche o sfarinate; i castagneti erano generalmente ben coltivati e ripuliti per favorire la produzione di frutto, mentre si andavano selezionando meglio le varietà in relazione alle condizioni di stazione, nonché le varietà da farina rispetto a quelle da consumo fresco (es. "marroni"). A metà del secolo si raggiunse il massimo storico della produzione di frutti in Italia con oltre 10 milioni di quintali.

Agli inizi del XX secolo, il castagno rappresentava un valore aggiuntivo tanto che la stima di un'azienda agricola di montagna veniva spesso basata proprio sull'ampiezza, efficienza e produttività del castagneto da frutto. In quegli anni, il commercio interno ed estero dei frutti e del legname rappresentava mediamente il 18% circa della produzione forestale vendibile, mentre il legname costituiva circa il 20% della massa legnosa complessiva annualmente utilizzata nei boschi italiani. L'industria del tannino e quella molitoria, insieme all'esportazione ed al commercio interno, hanno costituito, relativamente ai luoghi di provenienza e di lavorazione, un indotto formidabile per l'economia montana del tempo.

Successivamente, durante gli anni '50 e '60, in Italia è iniziata una rilevante fase di industrializzazione postbellica e di intenso movimento di grandi masse umane, dal Sud al Nord e dalle zone montane alle grandi città e, in conseguenza di tutto ciò, prima la montagna e poi la collina si sono spopolate e molti castagneti sono stati abbandonati ed è progressivamente diminuita la produzione di frutti e di legname.

Segni di rinnovato interesse per la castanicoltura si sono avuti negli anni novanta e inizio 2000, purtroppo frenati dall'arrivo della *vespa cinese.* Paradossalmente questa calamità ha accentuato l'interesse per il castagno ed hanno fatto riscoprire a molti le potenzialità che il Castagno può esprimere in campo ambientale, sociale e produttivo, con particolare attenzione ai prodotti di qualità e di nicchia. Il rilancio e la valorizzazione della castanicoltura italiana non può prescindere dal recupero e dall'aumento di competitività del castagno europeo (*C. sativa)* nei confronti delle altre produzioni mondiali e dalla valorizzazione culturale e turistica dei territori interessati. La presenza del castagno in gran parte dei territori collinari e montani di tutta la dorsale appenninica e dell'arco prealpino, le numerose sagre della castagna e prodotti derivati, le varie forme di utilizzazione del legno e la presenza diffusa di castagni secolari e musei dedicati, testimoniano l'importanza di questa

pianta che può essere considerata un valore strategico per lo sviluppo di territori a rischio di marginalità. Tenuto conto del forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non può prescindere dal considerare i diversi aspetti della multifunzionalità e, una efficace azione di marketing territoriale, deve partire da questa base.

15.1 Multifunzionalita' e servizi ecosistemici: funzioni che svolge o può svolgere castagno

1 **Produttive:** Castagneti da frutto (frutti pregiati per consumo fresco, frutti per la trasformazione); Castagneti da legno (assortimenti di legname da lavoro, per paleria, per biomasse). Tutti i castagneti (da frutto, da legno, selve castanili): miele e prodotti del sottobosco in particolare funghi.

2 **Protettive**: i castagneti sono in grado di contrastare fortemente il degrado del suolo e il dissesto idrogeologico sia direttamente, attraverso un robustissimo apparato radicale, che indirettamente grazie a un sottobosco rigoglioso di tipo erbaceo e arbustivo.

3 **Naturalistiche**: il castagneto, benché coltivato, mantiene numerosi elementi di naturalità e biodiversità (sia vegetale che animale) e rappresenta un grande patrimonio ambientale. Il castagneto è considerato habitat di interesse comunitario.

4 **Paesaggistiche**: la presenza di castagni e/o castagneti caratterizza fortemente il paesaggio attribuendogli valori estetici importanti. La grande varietà di *paesaggi del castagno* può rappresentare per l'Italia un importante risorsa anche per il turismo.

5 **Ricreative**: i castagneti, in particolare quelli coltivati ad alto fusto, oltre alle funzioni produttive e protettive del suolo possono diventare un ambiente ottimale per attività ricreative quali passeggiate, giochi all'aperto, attività culturali (fotografia, pittura, eventi, ecc.), relax.

6 **Didattiche**: il castagneto, organizzato con percorsi di osservazione ambientale e/o con il supporto di Guide naturalistiche può diventare una vera e propria aula didattica all'aperto nella quale si possono fare attività rivolte ai giovani (scuole) e agli adulti.

I punti sopraindicati individuano una dimensione ambientale, culturale e sociale che costituisce il complesso delle **risorse turistiche,** ovvero l'elemento centrale di attrazione del territorio, fondamentale per invogliare il turista/consumatore a raggiungere il luogo. A queste si affianca sempre più il complesso delle **risorse commerciali**, siano esse di natura agroalimentare che artigianale, espressione fondamentale delle tipicità del luogo.

Valorizzazione del territorio significa quindi agire sulle due sopradette componenti, valorizzandole e creando tra loro una profonda sinergia per rendere attraente un luogo e costruire pacchetti turistici con al centro il castagno e i suoi prodotti.

I nuovi approcci del marketing dei prodotti tipici spostano infatti l'attenzione dal concetto di prodotto considerato alla stregua di un elemento fisico da acquistare e consumare, a quello di prodotto-servizio

inserito in un determinato scenario evocativo (che può essere un luogo carico di storia ed arte o il luogo di produzione e/o di consumo) dove il cliente vive esperienze e interiorizza emotivamente eventi che si fissano nella memoria e che saranno sicuramente comunicati in termini positivi. Le politiche di vendita dei prodotti si basano sempre più su "*approcci che mirano a richiamare clienti nei luoghi dove l'offerta di esperienze si innesta con l'atmosfera, la cultura, la storia, le condizioni climatiche dei territori ove le produzioni tipiche hanno origine*…" (Pencarelli e Forlani, 2006)

Alla luce dell'approccio appena illustrato, appare evidente il ruolo del territorio di origine dei prodotti, che deve sì costituire il contenitore ideale delle produzioni di eccellenza ma, soprattutto, rappresentare lo scenario nel quale il cliente può vivere esperienze legate al prodotto (consumo consapevole, apprezzamento del gusto, pratica nella produzione dello stesso, etc.) intese come una crescita del proprio sapere personale.

Il consumatore al quale ci si rivolge è quello individuabile sia nel turismo di massa (ad esempio in occasione di sagre ed eventi), dove l'elemento economico prevale sull'aspetto emotivo, sia quello segmentato e, in parte, già competente e consapevole dei valori trasmessi da determinati prodotti, che cerca quindi il completamento della propria conoscenza attraverso il contatto diretto con i luoghi di produzione. Anche le politiche di comunicazione, coerentemente con la visione strategica di marketing delineata, devono "*spostare l'accento dall'esigenza di costruire o valorizzare l'identità di una marca di gruppi di produttori, all'opportunità di costruire o valorizzare la marca dei territori ove vengono prodotte e offerte le tipicità locali nel contesto dell'offerta di prodotti–esperienze o di prodotti-trasformazione.* (Gasbarra 2010)

Gli obiettivi che ci si deve porre devono quindi mirare al recupero della multifunzionalità del castagno e la valorizzazione delle selve castanili, oltre a ripristinare le potenzialità produttive legate al frutto e al legname, deve essere mirata a riqualificare e tutelare i segni della cultura, delle testimonianze delle tradizioni locali, delle componenti naturali e degli elementi antropici caratterizzanti.

15.2 Valorizzazione dei frutti e dei prodotti derivati

Il frutto castagna ha ancora un alto valore evocativo che può diventare un volano anche per la sua valorizzazione economica, se opportunamente collegato agli aspetti nutrizionali e salutistici di questo alimento.

Qualità, salubrità, gusto e tradizione rappresentano gli indicatori propri e prevalenti di *C. sativa* e quindi della produzione *made in Italy*.

Tale pregevole prerogativa va sottolineata, valorizzata e, soprattutto va fatta conoscere ed apprezzare al consumatore e ciò al fine di attuare una chiara politica che punti alla differenziazione del prodotto italiano all'interno di un mercato che si sta sempre più indirizzando verso la massificazione della produzione e che, purtroppo, privilegia le produzioni di minore qualità, prime fra tutte quelle di origine asiatica.

I marchi di tutela europei

Strumenti essenziali per l'identificazione dei prodotti e dei territori d'origine sono i marchi di qualità, in particolare quelli assegnati dall'U.E. Attualmente in Italia sono certificati come prodotti DOP o IGP n° 6 castagne, n° 6 marroni e due prodotti derivati: farine (*vedi pagina….)* e ci sono in itinere altre richieste di riconoscimento. Purtroppo i marchi di qualità e d'origine sono ancora poco utilizzati anche nei territori direttamente interessati sia per una scarsa propensione di produttori e consumatori a considerarli una tutela e una garanzia, sia per un differenziale di prezzo troppo contenuto tra il prodotto non marcato e quello che rispetta i disciplinari di produzione.

Nella predisposizione di progetti di marketing locale si dovrà dare risalto al valore del marchio come biglietto da visita del territorio.

Un marchio identificativo del made in Italy

Espressione di più aree territoriali del Paese, la castagna, fortemente legata al proprio territorio di produzione e, quindi, alle tradizioni, alla gastronomia, ha tutte le caratteristiche per poter essere veicolata a livello nazionale ed internazionale con un unico marchio identificativo, ad esempio **"CastagnaItalia**", come già si sta facendo per altri prodotti, come ad esempio il vino, dove nelle etichette viene specificato "*Prodotto in Italia*". L'obiettivo strategico è dare un'immagine unica alla castagna, quale prodotto rappresentativo dell'Italia, da Nord a Sud, pur mantenendo per ogni realtà locale l'identificazione con il proprio marchio di qualità e far conoscere, anche attraverso il prodotto certificato, le peculiarità del territorio di provenienza.

15.3 Marketing territoriale dei territori castanicoli

Il "marketing territoriale" si pone come obiettivo primario l'analisi, la comprensione e la valorizzazione di un sistema economico-sociale e produttivo locale e individua le strategie di sviluppo più consone. Nell'era della globalizzazione ha lo scopo di formulare una strategia che accentua l'attenzione sulle tipicità di un territorio e sulle sue valenze. Partendo da un macrosistema nazionale si svilupperanno tanti sistemi locali. Riguardo al castagno il livello nazionale dovrà dare risalto alla castanicoltura come valore identitario per la dorsale appenninica e la fascia prealpina ed evidenziarne la qualità ambientale, culturale ed economica. A livello locale ogni realtà evidenzierà invece le peculiarità del territorio, la tipicità e l'originalità delle produzioni, le proposte esperienziali, la qualità dell'accoglienza.

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PROGETTAZIONE DEL MARKETING TERRITORIALE

Punti di forza

- la castagna rientra tra le produzioni tipiche italiane e, assieme ai suoi derivati, rientra tra i

  Prodotti enogastronomici tipici locali,

- è apprezzata per sapore e genuinità ed è molto richiesta sul mercato del fresco;

- ha un legame stretto e forte con i valori culturali e tradizionali;

- il Castagno svolge un' importante funzione paesaggistica ed ecologica, importante per

  L'attrattività dei luoghi.

Punti di debolezza

- frazionamento del mercato con elevato numero di intermediari fra produttori e consumatori;
- eccessiva frammentazione della proprietà e riduzione delle aziende castanicole;
- ubicazione di molti castagneti in luoghi particolarmente difficili;
- mutate abitudini alimentari del consumatore che preferisce altri alimenti;
- aumento progressivo del costo della manodopera, con innalzamento delle spese di raccolta e di trasporto;
- scarsa propensione dei castanicoltori all'associazionismo e all'utilizzo dei marchi di qualità;
- difficoltà nel ricambio generazionale, con ripercussioni nella trasmissione delle conoscenze tecniche acquisite e nell'adozione delle innovazioni;
- progressivo calo di interesse per la ricerca scientifica, la cultura e le tradizioni legate al castagno.
- carenza di infrastrutture e servizi in molti territori montani caratterizzati dal castagno

Opportunità

- essendo un prodotto tipico locale è da considerarsi un fenomeno sostenibile, destinato a crescere anche come opportunità di sviluppo per le aree territoriali nelle quali insiste, come ad esempio attività imprenditoriali connesse con la produzione castanicola;
- si presta alla messa a punto di strategie, centrate sull'attrazione del cliente, che consentano di portare il cliente stesso a consumare nel luogo di produzione;
- essendo un prodotto di nicchia può portare all'offerta di servizi di degustazione ed esperienze di visita fortemente differenziate e difficilmente massificabili;
- è oggetto di costante e crescente attenzione nell'ambito di interventi di Sviluppo Locale (es. progetti Leader)

Minacce

- crescente peso delle produzioni estere qualitativamente inferiori con conseguente massificazione delle produzioni;

- sostituzione delle cultivar ed ecotipi locali con cultivar di provenienza principalmente asiatica;

- recrudescenza delle malattie tipiche del castagno e arrivo di nuove malattie parassitarie.

- aumento delle superfici investite a Castagno che vengono progressivamente abbandonate.

- rischio di nuove ondate di spopolamento dei territori montani.

AZIONI DA ATTUARE

Le azioni da porre in essere dovranno, innanzitutto, essere incentrate nel rafforzare e consolidare gli elementi positivi descritti, contrastando i punti di debolezza e le minacce che possono impedire alla castanicoltura il posizionamento che gli compete all'interno dello scenario sia agroalimentare che multifunzionale, poi con il progetto di "marketing territoriale", trasformare i valori del territorio e dei suoi prodotti in un vero e proprio prodotto turistico.

I livelli ai quali occorre intervenire sono:

- uno di carattere generale / nazionale nel quale gli "attori" (Ministeri) svilupperanno le azioni di coordinamento e le linee guida per le azioni locali ed attiveranno contatti e strumenti di comunicazione di valenza nazionale ed internazionale (esempio: portale web sul castagno, accessi a reti radiotelevisive nazionali, produzione di materiali turistici e didattici sul castagno in Italia, istituzione di un *salone nazionale del castagno*);

- uno di carattere locale che si articolerà in sottolivelli regionali e zonali che comprenderà tutte le azioni di promozione e sviluppo del territorio fortemente caratterizzati dal castagno.

I ruoli e rapporti che legano a livello locale i *policy maker* e gli *stackholder* appaiono confusi e con ampie zone di sovrapposizione. L'attivazione a livello locale di tavoli di concertazione dovrebbero in tal senso garantire una più chiara linea di *governance* che, soprattutto sul fronte dei *policy maker* (identificati nei decisori pubblici) garantisca certezza di ruoli e competenze.

Non secondaria dovrebbe essere la sinergia (integrazione "verticale") tra produttori e sistema dell'accoglienza locale. In particolar modo la multifunzionalità in agricoltura, che vede quale principale espressione anche la rete degli **agriturismi**, dovrebbe essere il volano per la proposta di **menù a base di castagne** dando così il giusto risalto al prodotto.

Tenendo conto delle linee guida "nazionali" ogni realtà locale svilupperà progetti propri che dovranno però essere collegati in rete tra loro e con i livelli superiori.

Per quanto riguarda il marketing che si occupa più direttamente delle produzioni vanno richiamati ed incentivati i produttori e i confezionatori affinché marchino meglio il loro prodotto, privilegino le piccole confezioni e utilizzino materiali più graditi ai consumatori (es. juta).

Vanno chiaramente identificati "in etichetta" la tipologia e la provenienza del prodotto anche quale primo passo verso una chiara politica di "rintracciabilità". Tale rintracciabilità appare evidente per quelle produzioni che si fregiano di riconoscimenti comunitari mentre va incentivato anche il ricorso a forme volontarie facenti riferimento a precise norme UNI. L'apposizione di un logotipo *Made in Italy* o del marchio *CastagnaItalia* appare elemento minimo imprescindibile di tale linea "politica" di intervento.

Aggiungere alle confezioni ricette culinarie e modalità di impiego, in gran parte oggi dimenticate.

15.3 Obiettivi strategici e azioni chiave

Obiettivi di livello nazionale:

- aumento quantitativo e qualitativo della produzione italiana;

- valorizzazione del *prodotto italiano*;

- valorizzazione degli aspetti paesaggistici, culturali e turistici del "sistema castagno";

- sviluppo di attività economiche collegate al settore castagno;

Azioni da attuare.

1 **-** sostegni all'aumento delle produzioni, al recupero e al miglioramento dei castagneti utilizzando anche risorse comunitarie.

2 – **attivazione di un servizio permanente di informazione e divulgazione,** anche attraverso la **messa in rete** di tutte le iniziative volte a far conoscere i prodotti italiani di qualità e i marchi di tutela e garanzia;

3 - **incentivazione e sostegno delle iniziative culturali e didattiche** che riguardano il castagno;

4 **– predisposizione di Linee guida**, per aumentare il ruolo ambientale dei castagneti (in particolare quelli di proprietà pubblica e di uso pubblico) per quanto riguarda la protezione del suolo, la cattura del carbonio, il contenimento del dissesto idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità;

5 **- istituzione del Salone Nazionale del Castagno**

Obiettivi di livello locale:

- individuare le strategie e le azioni specifiche, coerenti con le linee guida e con le azioni generali che possono valorizzare concretamente il castagno e tutte le attività collegate e "dare vigore" alle comunità locali.

Le pubbliche amministrazioni avranno il compito di coinvolgere i castanicoltori, gli operatori interessati alle attività collegate e i cittadini dovranno trasferire e sviluppare a livello locale gli obiettivi generali, sostenere le azioni di recupero e di sviluppo della castanicoltura, impegnarsi nelle attività di filiera e gestire quelle attività imprenditoriali che possono far parte dei pacchetti turistici che verranno predisposti per consolidare e/o sviluppare l'economia locale.

Azioni da sviluppare:

- **individuazione,** attraverso gli strumenti della pianificazione locale **dei castagneti da conservare e valorizzare** in base alle loro caratteristiche fisiche, ambientali, produttive e gestionali;

- **valutazione delle risorse umane disponibili** e/o potenzialmente interessate;

¨ **predisposizione,** previa analisi di mercato, di **progetti nei settori della produzione, trasformazione, commercializzazione, accoglienza turistica** anche attingendo a fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario;

¨ **formazione professionale, sostegno allo sviluppo di forme associative, sostegno alla nascita di nuove imprese e alla innovazione tecnologica;**

¨ **promozione turistica del territorio** realizzando e/o valorizzando:

- **Musei ed Ecomusei del Castagno** (attualmente sono diffusi soprattutto nelle regioni del Centro- Nord);

- **Parchi ricreativi con presenza di castagni monumentali, itinerari naturalistici e didattici** nei castagneti;

- **Sagre e manifestazioni gastronomiche** dedicate al castagno improntate alla qualità e alla tipicità locale;

- **Guide turistiche e gastronomiche** locali utilizzando sia i mezzi tradizionale che quelli più innovativi.

Per garantire l'efficacia delle azioni identificate la programmazione dovrà svilupparsi almeno su base triennale.

16. TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE, FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

AUTORI: CASTORO V., FRAVILI E.

Il castagno, come descritto nei precedenti capitoli, è una pianta che svolge una molteplicità di funzioni che vanno dalla produzione di frutti e di legno, nelle diverse tipologie, alla tutela idrogeologica del territorio, della biodiversità e del paesaggio; svolge altresì funzioni turistico-ricreative e contribuisce in modo importante a mitigare e contrastare i cambiamenti climatici in atto.
Appare evidente che tale complessità coinvolge, oltre che cittadini e consumatori in generale, una serie di figure professionali le cui conoscenze e competenze sono fondamentali, se non strategiche, per il rilancio della castanicoltura nazionale.

16.1 I bisogni della filiera in tema di formazione e informazione

La formazione e l'informazione riguarda tutti gli aspetti della filiera, dalla produzione fino al consumo. In particolare, la formazione e l'informazione dovranno riguardare sia gli aspetti più tradizionali quali le tecniche colturali, la gestione e manutenzione dei castagneti, abbandonati, tradizionali e i nuovi impianti, sul miglioramento genetico e varietale, sulla propagazione e il vivaismo (certificazione genetica e sanitaria), sulle fitopatie, la creazione di associazioni di produttori, il conferimento del prodotto e l'immissione dello stesso sul mercato, alla trasformazione industriale e artigianale del prodotto. Tuttavia, la formazione e l'informazione dovranno affrontare anche nuove tematiche come le pratiche agronomiche, per affrontare i cambiamenti climatici, le caratteristiche dei suoli castanicoli, da cui dipendono la qualità dei frutti, le pratiche agronomiche sostenibili dal punto di vista ambientale, il sequestro del carbonio dei castagneti (*carbon farming*), la nutraceutica e i contenuti organolettici del frutto, la gastronomia, la storia locale, i ruoli svolti dal castagneto nel territorio e nell'ambiente montano (multifunzionalità) fino alla creazione di reti di collaborazione all'interno dei territori.

Inoltre, la formazione e informazione deve coinvolgere non solo i castanicoltori ma anche i consumatori: ristoratori, operatori del turismo, le scuole, gli operatori sanitari (cibo è salute fisica, i territori castanicoli possono contribuire alla salute mentale) in modo da promuovere un consumo consapevole della castagna e dei territori castanicoli.

16.2 Organizzazione della divulgazione e formazione

Da un punto di vista organizzativo e metodologico il trasferimento delle conoscenze, la formazione e la qualificazione professionale non differiscono da quello generale della divulgazione agricola, avvalendosi di contatti individuali, contatti di gruppo (riunioni, seminari, azioni dimostrative, ecc.) e di contatti di massa rappresentati da giornali, televisioni e soprattutto da siti web.

Le attività sono condotte in sinergia con enti specializzati nella consulenza tecnica e nella formazione in agricoltura.

Tenuto conto della complessità delle problematiche riguardanti i castagneti, è raccomandata una metodologia formativa attiva, che vede l'alternanza di lezioni teoriche e momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico.

Il Mipaaf, in accordo con le regioni e le province autonome, può attivare specifici percorsi formativi finalizzati sia all'aggiornamento e alla formazione di specifiche figure professionali, sia finalizzati a uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle regioni e dalle province autonome.

E' auspicabile, inoltre, che le regioni e le province autonome concordano, a livello territoriale, con le università, gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, specifiche attività formative e/o seminariali sulle tematiche sopra riportate, per favorire la formazione di figure professionali specializzate in castanicoltura, adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

16.3 Obiettivi e azioni chiave

Il settore castanicolo, come riportato in altre parti del presente documento, ha fatto registrare nel corso degli anni un preoccupante fenomeno di disaffezione e di abbandono. Oltre alla riduzione dei ricavi occorre menzionare tra le cause la scarsa applicazione delle innovazioni in ogni fase della filiera produttiva, in contrasto con quanto avvenuto in altri settori produttivi legati alla frutticoltura, e a quella a guscio in particolare.

A differenza di altri settori, infatti, il trasferimento delle innovazioni tecnologiche in quello castanicolo presenta difficoltà peculiari e più accentuate, tra le quali emergono la senilizzazione degli imprenditori, per cui il trasferimento delle conoscenze è oggettivamente più difficoltoso, e la mancanza di attenzione da parte dei Servizi di Sviluppo Agricolo, sistema, peraltro, mai decollato in Italia, salvo poche eccezioni.

Oggi è possibile dare una svolta attraverso la Rete Rurale Nazionale, il CREA, il rilancio dei Servizi di consulenza, pubblici e privati, e l'attuazione efficace dei Piani di Sviluppo Rurale.

Occorre considerare, inoltre, che l'intera Politica Agricola Comunitaria e la strategia Farm to Fork ruotano, ormai, intorno alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi di produzione, alla

salvaguardia della biodiversità, alla drastica riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, tutte questioni legate alla preparazione professionale degli agricoltori che mai come in questo momento necessitano di avere in tempi rapidi, informazioni, innovazioni e consulenza.

Tanto premesso si ritiene strategico attuare un'intensa e incisiva attività di divulgazione, intesa come informazione, formazione e orientamento, che coinvolga prioritariamente le associazioni dei produttori, le cooperative, la pubblica amministrazione, gli enti di consulenza tecnica, i Parchi, i castanicoltori, con il seguente

Obiettivo generale:

"Valorizzazione dei castagneti e delle loro produzioni attraverso l'introduzione delle innovazioni in campo fitosanitario e agronomico, il recupero e la conversione di castagneti e la realizzazione di nuovi impianti, nel segno della sostenibilità ambientale ed economica".

Azioni chiave

A tal fine, si ritiene prioritario la trattazione di una serie di tematiche, le cui criticità sono dettagliate all'interno dei precedenti capitoli, e che schematicamente possono essere così riassunte:

- conduzione agronomica dei castagneti da frutto, con particolare riferimento alla gestione della chioma, del suolo e dell'acqua;
- recupero dei castagneti da frutto abbandonati;
- conversione dei castagneti da legno in castagneti da frutto;
- criteri e tecniche di realizzazione di nuovi impianti;
- difesa fitosanitaria biologica e integrata;
- produzione e certificazione del materiale vivaistico;
- costituzione/implementazione di campi collezione e dimostrativi;
- aggregazione e sviluppo di forme associative;
- certificazione e tracciabilità
- marketing territoriale
- formazione e informazione sulla fruibilità turistica, didattica e ricreativa dei castagneti;
- promozione del consumo consapevole delle castagne e dei prodotti derivati
- formazione e informazione sulla gestione forestale sostenibile
- Formazione e aggiornamento di tecnici per attività di consulenza con alternanza di lezioni teoriche e momenti di esercitazioni pratiche, su tematiche prioritarie (tecniche colturali, recupero e conversione dei castagneti, realizzazione di nuovi impianti).
- Formazione di figure specializzate da prevedere in ambito universitario e di istituti tecnici agrari il cui programma di studi abbracci i vari aspetti della multifunzionalità dei castagneti, (agronomici, associazionismo, qualificazione, valorizzazione, promozione, fruibilità turistica).

- Adozione di misure di consulenza dedicate nelle politiche nazionali e regionali.
- Formazione professionale finalizzata ad un corretto impiego di macchine e attrezzature nonché dei dispositivi di protezione.
- Formazione sulle scelte gestionali dei cedui, in particolare turni e regime di diradamento.
- Altre azioni di formazione e informazione per una moderna castanicoltura da frutto e da legno lungo l'intera filiera

17. OBIETTIVO GENERALE, OBIETTIVI STRATEGICI, AZIONI CHIAVE E RISORSE DEL PIANO DI SETTORE

17.1 Obiettivo generale

Sviluppo competitivo, sostenibile, integrato e multifunzionale del settore castanicolo italiano attraverso la valorizzazione dei prodotti castanicoli, in coerenza con le politiche europee e nazionali in materia agroalimentare, forestale, ambientale e del turismo, in ragione dell'importante contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi di queste politiche.

17.2 Obiettivi strategici e azioni chiave

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA CASTANICOLA ITALIANA SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Azioni chiave:

- Aumentare la produzione della castanicoltura da frutto nazionale in quantità e qualità
- Promuovere il consumo di castagne italiane e dei prodotti derivati nei paesi tradizionalmente importatori di castagne italiane
- Migliorare la classificazione doganale dei prodotti derivati

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA SALVAGUARDANDO LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA CASTANICOLTURA DALLA PRODUZIONE ALLA TAVOLA

Azioni chiave:

- Migliorare la produttività (rese ad ettaro) con miglioramento tecniche colturali, recupero castagneti e nuovi impianti salvaguardando la sostenibilità ambientale della coltivazione.
- Migliorare la qualità sia delle castagne raccolte sia intervenendo nella post-raccolta al fine di garantire un prodotto con standard qualitativi e di salubrità che tutelino il consumatore e vengano accettati dalla grande distribuzione
- Promuovere associazionismo produttori per migliorare il potere di mercato nei confronti degli altri attori della filiera
- Promuovere la diversificazione dell'attività agricola (turismo e agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale, trasformazione prodotti ecc.) per migliorare il reddito aziendale
- Promuovere strumenti per la creazione di reti tra l'azienda castanicola e gli attori del territorio per la diffusione di una innovativa civiltà del castagno.
- Promuovere l'adozione di innovazioni di prodotto e di processo per migliorare la sostenibilità ambientale ed economica della castanicoltura da frutto
- Migliorare le informazioni statistiche sulla castanicoltura da frutto

- Elaborare indicatori di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle aziende castanicole anche ai fini della considerazione del contributo del settore al raggiungimento degli obiettivi delle politiche nazionali ed internazionali.

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ CASTANICOLA NAZIONALE

Azioni chiave:

- Valorizzazione della *Castanea Sativa* Miller
- Valorizzazione delle cultivar regionali e locali
- Carbon farming: valorizzare il contributo della castanicoltura al raggiungimento degli obiettivi ambientali nazionali ed internazionali
- Promuovere e diffondere la conoscenza della biodiversità castanicola anche attraverso strumenti digitali (app, portali, ebook, ecc.)

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE E SOSTENERE IL CONSUMO CONSAPEVOLE DELLE CASTAGNE E DEI SUOI DERIVATI E LA CONOSCENZA DELLA CIVILTÀ DEL CASTAGNO

Azioni chiave:

- Promuovere e sostenere attività di informazione e divulgazione, anche attraverso strumenti digitali (portali, app, ebook…)
- Promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni di processo e di prodotto per promuovere il consumo della castagna e dei prodotti derivati
- Promuovere e sostenere la costituzione di panel di assaggio per le castagne ed i prodotti derivati
- Promuovere e sostenere l'uso innovativo delle etichette alimentari al fine di un consumo consapevole
- Promuovere e sostenere la valorizzazione delle caratteristiche nutraceutiche delle castagne e dei derivati
- Promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione lungo tutta la filiera

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA LEGNO

Azioni chiave:

- Aumentare l'assortimento dei prodotti legnosi (per lo più utilizzati come strutture portanti in edilizia) e
- perseguire un miglioramento della qualità del legno degli assortimenti originari (ciò tuttavia può avvenire solamente nel medio-lungo periodo).
- valorizzazione del prodotto legno, qualificandolo attraverso l'ottenimento di marchi che attestino che i processi produttivi, ovvero il trattamento selvicolturale applicato, siano conformi agli standard di gestione sostenibile in termini ecologici, sociali ed economici (riferibili agli schemi di certificazione forestale),

- caratterizzazione di prodotto rappresentativo di filiere “corte” o comunque di valenza nazionale.
- Valorizzazione del prodotto legno come carbon-stock di lunga durata, e il basso impatto dei processi di trasformazione che conferiscono al materiale un significativo valore ambientale.
- Promuovere le azioni pubbliche di “sponsorizzazione” o public procurement che possano accordare la preferenza all’impiego di legno di castagno di provenienza nazionale per la realizzazione di opere finanziate anche con sostegno pubblico (ristrutturazioni di immobili rurali, arredamento di parchi pubblici, barriere fonoassorbenti, opere di bioingegneria, ecc.) anche attraverso l’attività del Cluster nazionale del legno (una volta attivato) che potrebbe operare in sinergia con il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, insieme ad altre istituzioni che operano nei diversi ambiti della filiera dalla produzione vivaistica, alla selezione genetica, alle trasformazioni del legno.
- Estensione alla castanicoltura da legno dei temi studiati dal Centro di Castanicoltura della Regione Piemonte
- Rispetto dei principi del Green Deal e della Strategia Farm to Fork nell’ambito vivaistico
- Valorizzare il ruolo delle risorse genetiche di castagno volte alla produzione di legno di qualità per un rilancio anche delle attività economiche legate alle filiere in territori marginali.
- Diversificazione della produzione e integrazione verticale e orizzontale, superando il concetto di impresa di utilizzazione forestale e di prima trasformazione (da interventi di settore ad interventi integrati)
- Valorizzazione degli scarti di lavorazione .
- Tracciabilità della catena di custodia e alla certificazione finalizzate a favorire azioni di marketing
- Studio di nuovi processi, prodotti a base di legno di castagno e loro applicazioni; contestuale qualificazione/valorizzazione dei prodotti in legno ad impiego consolidato
- Innovazioni tecnologiche nelle utilizzazioni forestali a basso impatto ambientale.
- Normativa, economica e forme di mercato
- Incentivazione delle forme di associazionismo dei produttori forestali e formulazione di piano di assetto integrato

OBIETTIVO STRATEGICO: RENDERE LA POLITICA PUBBLICA PER LA CASTANICOLTURA STRUTTURALE, NÉ ASSISTENZIALE E/O STRAORDINARIA O EMERGENZIALE

Azioni chiave

- Integrazione e coordinamento delle politiche pubbliche per la castanicoltura ai diversi livelli istituzionali (programmazione unica)
- Promozione di una politica pubblica più attenta alle esigenze del mondo castanicolo
- Promozione e rafforzamento dell’approccio integrato a livello di filiera e di territorio
- Promuovere politiche per l’adozione di innovazioni di prodotto e di processo
- Promuovere l’adozione di politiche per favorire l’associazionismo dei produttori
- Sostegni dedicati al recupero delle attività di coltivazione in castagneti da frutto abbandonati
- Semplificazione normativa

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZARE L'IMPORTANTE RUOLO SVOLTO DALLA CASTANICOLTURA NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DELLE POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI.

Azione chiave:

- Monitorare e promuovere la presenza del settore e dei territori castanicoli nei programmi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale

- Riconoscimento dei servizi ecosistemici svolti dal castagneto

- Formazione e informazione sul ruolo multifunzionale della castanicoltura e sul ruolo di difesa dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO: CENSIMENTO E RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE CASTANICOLE A SCALA NAZIONALE

Azioni chiave:

- Realizzazione di una **mappatura a scala nazionale** ad integrazione della rappresentazione Corine Land Cover (CLC). La delimitazione delle aree castanicole deve essere effettuata in forte connessione con il programma EU di Osservazione della Terra Copernicus, utilizzando le immagini ottiche ad alta risoluzione fornite dal satellite Sentinel 2, e supportata da controlli di campo e da confronti con le mappe catastali terreni.

OBIETTIVO STRATEGICO: MAPPATURA DELLA VOCAZIONALITÀ DEI SUOLI ALLA CASTANICOLTURA

Azioni chiave

- Redazione di un data-base nazionale relativo a studi ed indagini pedologiche effettuate su suoli interessati da coperture castanicole, con indicazioni orientative circa il grado di vocazionalità. Successiva correlazione tra le aree castanicole ottenute dal monitoraggio satellitare e le tipologie di suolo ad esse associate, con indicazioni puntuali circa il grado di vocazionalità**.**

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE E VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CASTANICOLTURA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Azioni chiave

- Conoscenza pedologica del territorio e certificazione della qualità del suolo
- Network di castagneti "didattici" per la conoscenza e l'impegno sociale nelle aree montane
- Valorizzazione dei soprassuoli castanicoli abbandonati per il rilancio di un settore ad alto potenziale economico, culturale, ambientale e paesaggistico
- Validazione nel tempo del sequestro di carbonio nei suoli castanicoli

- Validazione di indici di qualità del suolo per l'individuazione a) di gestioni colturali conservative dei castagneti, b) delle interazioni tra i microrganismi patogeni (es., Phytophthora spp) e le condizioni pedoclimatiche

OBIETTIVO STRATEGICO: CONTENIMENTO BIOLOGICO DELLE AVVERSITÀ DEL CASTAGNO

Azioni chiave

- Monitorare il contenimento biologico in atto del cinipide galligeno del castagno *D. kuriphilus*; valutare l'impatto dei fitofagi carpo-spermofagi (cidie e balanino) e xilofagi (scolitidi) e l'efficacia delle strategie di contenimento;

- Contenere le emergenze fitopatologiche rappresentate dal mal dell'inchiostro causato da *Phytophthora* spp., dal cancro corticale causato da *Cryphonectria parasitica* e dai marciumi del frutto determinati da *Gnomoniopsis castaneae*;

- Monitorare diffusione e valutare il ruolo del Giallume del castagno;

- Implementare un sistema di monitoraggio diffuso su scala nazionale per l'individuazione precoce di nuovi agenti di danno e malattia lungo i principali corridoi di introduzione e diffusione;

- Studiare i meccanismi ecologici, fisiologici e genetici che possono contribuire al contenimento delle vecchie e nuove avversità del castagno per garantire la piena sostenibilità della difesa fitosanitaria. Aumentare il livello di informazione e consapevolezza degli operatori del settore castanicolo.

OBIETTIVO STRATEGICO: VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL CASTAGNO DA FRUTTO

Azioni chiave

- Migliorare la qualità del materiale vivaistico,

- messa a punto di un protocollo nazionale di certificazione del materiale vivaistico di castagno; - - elaborazione di protocolli di produzione vivaistica che garantiscano la tracciabilità nei diversi passaggi di filiera.

- Introduzione di protocolli di difesa integrata e/o biologica.

- Valutare sistemi di gestione integrata (lotta biologica conservativa) dei castagneti e della produzione frutticola come attività permanente e continuativa da condurre in castagneto per il controllo degli insetti dannosi (essenzialmente cidie e balanini).

OBIETTIVO STRATEGICO: RICERCA E INNOVAZIONE NELL'AMBITO DELLA DIFESA E AVVERSITÀ

Azioni chiave

- Svolgere attività di ricerca per individuare fattori biotici e abiotici che possono ostacolare e/o ritardare l'insediamento e la diffusione del parassitoide *T. sinensis*.

- Individuare le soglie di intervento per le principali aree castanicole sviluppando studi su feromoni da utilizzare in trappole per i fitofagi carpo-spermofagi (tortrici e balanino). R

- Realizzare studi finalizzati all'identificazione del feromone sessuale di *Cydia splendana* e *Curculio* spp.

- Promuovere la lotta biologica conservativa attraverso una corretta gestione dell'ambiente.

- Valutazione dell'efficacia del metodo della confusione o del disorientamento sessuale sulle tortrici.
- Realizzare prove sperimentali di sterilizzazione/curatura dei frutti con tecnologie innovative e conservanti naturali (mesi 6-28).

- Indagare la bio-etologia di coleotteri scolitidi (*Xylosandrus* spp.) e l'associazione con funghi o batteri fitopatogeni, e le strategie di controllo maggiormente efficaci e valutare l'impatto con particolare riguardo per i giovani impianti.

- Monitorare e studiare i fitofagi indigeni "acquisiti" nei nuovi impianti.

- Individuare i fattori predisponenti il marciume delle castagne e continuare gli studi su molecole naturali o organismi antagonisti efficaci per il contenimento della malattia in pieno campo.

- proseguire le sperimentazioni e gli studi sull'uso di mezzi fisici (temperatura, ozono etc) e biologici (organismi antagonisti) per trattamenti in post raccolta e conservazione nella mitigazione dei danni causati dal marciume bruno e altri microrganismi.

- realizzazione di studi riguardanti il comportamento di agenti patogeni (*Phytophthora* spp.) in relazione anche alla biodiversità dei suoli e di insetti utili (*T. sinensis* e altri limitatori naturali) nei confronti di prodotti fitosanitari di sintesi e biologici; prosecuzione degli studi sulla definizione e applicazione di protocolli di lotta integrata al Mal dell'Inchiostro del castagno.

- Svolgere ricerche per definire nuove metodologie e migliorare l'efficienza dei controlli nei punti d'entrata e la diagnosi precoce anche alla presenza di ospiti vegetali asintomatici.

- Sviluppo di metodi di protezione della ferita da innesto dalle infezioni dell'agente del cancro corticale *C. parasitica*. Costituzione di collezioni di ceppi ipovirulenti di *C. parasitica* utili per la lotta biologica al cancro corticale e caratterizzati per alcuni caratteri, tra cui il gruppo di compatibilità vegetativa di appartenenza. Saggio di prodotti e di metodologie di applicazione di fitosanitari contro l'agente di marciume della castagna *G. castaneae*, sia in pre-raccolta sia in post-raccolta. Ricerca e caratterizzazione di eventuali micovirus associati a *G. castaneae* e studio dei loro effetti sul fenotipo (tra cui la virulenza) del fungo.

OBIETTIVO STRATEGICO: TUTELARE LE PRODUZIONI DI *CASTANEA SATIVA* ITALIANE, GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEL GERMOPLASMA AUTOCTONO, FAVORIRE L'IMPIEGO DI MATERIALE SELEZIONATO NEI NUOVI IMPIANTI, GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI E L'IDENTIFICAZIONE DELLE FRODI COMMERCIALI

Azioni chiave:

- individuare marcatori molecolari e validare tecniche di analisi comuni tra i laboratori italiani per la caratterizzazione di specie, cultivar, produzioni e prodotti trasformati;

- caratterizzare con diverse tecniche le cultivar e le produzioni di castagne e marroni italiani;

- costituire (o designare tra gli esistenti) campi collezione nazionali di riferimento in ambienti diversi (Nord, Centro e Sud) coordinando gli scambi di materiale autoctono da preservare;

- incentivare la certificazione vivaistica utilizzando le analisi del DNA per la verifica di rispondenza varietale per la certificazione di filiera dal campo al prodotto finito;

- costruire una banca dati consultabile contenente i diversi tipi di dati raccolti (genetici, morfologici, chimici….)

OBIETTIVO STRATEGICO: **AMPLIARE LE SUPERFICI A CASTAGNETO DA FRUTTO CON *CULTIVAR* MIGLIORATE, OTTENERE *CULTIVAR* CON LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI *C. SATIVA* MA PIÙ PRODUTTIVE E TOLLERANTI AI FATTORI BIOTICI ED ABIOTICI, OTTENERE PORTINNESTI ADATTI A DIVERSE CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE E COMPATIBILI CON LE CULTIVAR**

Azioni chiave:

- completare gli studi sul genoma e trascrittoma di C. sativa per la comprensione delle basi genetiche dei caratteri, quali: resistenza/tolleranza a stress biotici e abiotici, qualità dei frutti;

- avviare un progetto di miglioramento genetico coordinato a livello nazionale per l'ottenimento di cultivar e portinnesti rispondenti alle esigenze degli ambienti italiani utilizzando tecniche convenzionali e biotecnologiche;

- mettere a punto protocolli per la propagazione in vitro e la rigenerazione somatica di cultivar italiane di *C. sativa*;

- implementare protocolli di Gene Editing OGM-free per il miglioramento genetico mirato di cultivar di pregio di castagno europeo.

OBIETTIVO STRATEGICO: IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE E DEI CENTRI PER LA PREMOLTIPLICAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE GENETICO-SANITARIA VOLONTARIA DEL MATERIALE VIVAISTICO.

Azioni chiave

trasmissione del know-how di tecniche efficienti di propagazione (in particolare delle già esistenti tecniche di taleaggio), convenzionali e in vitro, delle cultivar di castagno europeo di maggior interesse, dei portinnesti clonali e del germoplasma

- definizione di protocolli di gestione e allevamento delle piante in vivaio per l'ottenimento di materiale di qualità

- implementare gli studi sulla compatibilità tra cultivar italiane e portinnesti clonali commerciali sul mercato internazionale

- Realizzare impianti pilota nei diversi areali sud-centro-nord con cultivar italiane

- Studio dei relativi modelli agronomici intensivi

Studiare l'attitudine all'alta densità di Marrone ed altre cultivar di *C. sativa* innestati su portinnesti da seme e clonali secondo i modelli colturali della moderna frutticoltura, a partire dalle esperienze esistenti

Studio dei migliori portinnesti clonali per la castanicoltura intensiva italiana: adattamento alle condizioni pedoclimatiche e compatibilità con le cultivar italiane

OBIETTIVO STRATEGICO: **MANTENIMENTO FUNZIONALE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO TRADIZIONALI, INCREMENTO DELLE PERFORMANCE BIO-ECOLOGICHE (RESISTENZA E RESILIENZA) DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, SUPPORTO TECNICO ALL'AZIONE DEI CASTANICOLTORI**

Azione chiave

- Messa a punto di tecniche anche innovative di gestione dei castagneti da frutto tradizionali (modalità di potatura, innesto e gestione del suolo)
- Realizzazione di campi collezione sui territori per la conservazione e la propagazione delle varietà locali di castagno e di marroni
- Valutazione degli aspetti fisiologici delle piante e dei biomi ad esso legate in funzione delle condizioni climatiche
- Censimento dei castagni monumentali quali fonti di biodiversità storica del castagno

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LA MECCANIZZAZIONE E ADEGUARLA ALLE CARATTERISTICHE E ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE CASTANICOLE

Azioni chiave

- Stesura e fornitura di linee guida alle aziende per scegliere le macchine, in funzione della riduzione dei costi di gestione, e di indicazioni per ottimizzare l'uso delle macchine raccoglitrici in funzione delle condizioni del suolo e dell'orografia
- Stesura e fornitura di linee guida per gestire il castagneto mantenendo la regolare attività produttiva con l'adozione di operazioni meccanizzate (spollonatura, diserbo, concimazione, potatura, trinciatura e raccolta)
- Individuare cantieri di raccolta in grado di lavorare anche in condizioni di giacitura acclive

- Adeguare le macchine alle condizioni di uso tipiche delle realtà castanicole locali, al fine di aumentarne l'efficacia e diminuire i costi di impiego
- Favorire la produzione di piccole macchine per la raccolta di appezzamenti declivi di ridotte dimensioni economiche
- Incentivazione di pratiche per migliorare la qualità del prodotto e dell'ambiente
- Individuare macchine e metodi per migliorare la potatura meccanica
- Ottimizzare i criteri di controllo dei danni visibili ed occulti sui frutti, derivanti da raccolta meccanica.

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI OPERATIVE DELLE UTILIZZAZIONI

Azioni chiave

- Introduzione del sistema di lavoro "dell'albero intero". Adottando questo sistema di lavoro, cioè esboscando la pianta intera ed effettuando l'allestimento all'imposto si recupererebbe il 20% di ramaglie e cimali lasciati altrimenti in bosco. Con questo sistema di lavoro implicitamente si aumenterebbe anche il grado di meccanizzazione in quanto l'esbosco sarebbe effettuato da trattori forestali o trattori agricoli versione forestale dotati di verricelli forestali a due tamburi anche radioguidati. Per i boschi ubicati su pendenze eccessive può essere previsto anche l'impiego di piccole gru a cavo. Per quanto riguarda l'allestimento, in particolare della paleria, che può risultare in alcuni boschi anche il 90% degli assortimenti ritraibili e che deve essere scortecciata per aumentare la durabilità, si potrebbe proporre l'impiego di una macchina, anche se studiata per altri scopi, che abbini la sramatura alla scortecciatura.

- Individuazione di strategie per la sensibilizzazione ed informazione dei proprietari ed imprese su sicurezza, metodologie di lavoro e macchine da usare in funzione dei parametri stazionali e della selvicoltura applicata (ad es. apertura di sportelli informativi presso Enti pubblici).
- Relativamente alla sicurezza sui cantieri di lavoro la problematica può essere risolta proponendo forme incentivanti per la formazione professionale finalizzata ad un corretto impiego di macchine e attrezzatura nonché dei dispositivi di protezione.

OBIETTIVO STRATEGICO: RICONOSCERE IL RUOLO MULTIFUNZIONALE E DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, SOCIALE E AMBIENTALE DELLA CASTANICOLTURA NELLE AREE MONTANE E COLLINARI ITALIANE

Azioni chiave:

Azioni da attuare a livello nazionale.

- sostegni all'aumento delle produzioni, al recupero e al miglioramento dei castagneti

. – attivazione di un servizio permanente di informazione e divulgazione, anche attraverso la messa in rete di tutte le iniziative volte a far conoscere i prodotti italiani di qualità e i marchi di tutela e garanzia;

- incentivazione e sostegno delle iniziative culturali e didattiche che riguardano il castagno;

-predisposizione di Linee guida, per valorizzare il ruolo ambientale dei castagneti (in particolare quelli di proprietà pubblica e di uso pubblico) per quanto riguarda la protezione del suolo, la cattura del carbonio, il contenimento del dissesto idrogeologico, la salvaguardia della biodiversità;

- istituzione del Salone Nazionale del Castagno

Azioni da sviluppare a livello locale

• individuazione, attraverso gli strumenti della pianificazione locale, dei castagneti da conservare e valorizzare in base alle loro caratteristiche fisiche, ambientali, produttive e gestionali;

• valutazione delle risorse umane disponibili e/o potenzialmente interessate;

• predisposizione, previa analisi di mercato, di progetti nei settori della produzione, trasformazione, commercializzazione, accoglienza turistica anche attingendo a fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario;

• formazione professionale, sostegno allo sviluppo di forme associative, sostegno alla nascita di nuove imprese e alla innovazione tecnologica;

• promozione turistica del territorio realizzando e/o valorizzando Musei ed Ecomusei del Castagno, Parchi ricreativi con presenza di castagni monumentali, itinerari naturalistici e didattici nei castagneti, Sagre e manifestazioni gastronomiche dedicate al castagno improntate alla qualità e alla tipicità locale, Guide turistiche e gastronomiche locali utilizzando sia i mezzi tradizionale che quelli più innovativi.

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E L'INFORMAZIONE ADEGUANDOLI ALLE NECESSITA' DELLA MODERNA CASTANICOLTURA DA FRUTTO E DA LEGNO

Azioni chiave

- Formazione e aggiornamento di tecnici per attività di consulenza con alternanza di lezioni teoriche e momenti di esercitazioni pratiche, su tematiche prioritarie (tecniche colturali, recupero e conversione dei castagneti, realizzazione di nuovi impianti).
- Formazione di figure specializzate da prevedere in ambito universitario e di istituti tecnici agrari il cui programma di studi abbracci i vari aspetti della multifunzionalità dei castagneti, (agronomici, associazionismo, qualificazione, valorizzazione, promozione, fruibilità turistica).
- Aggiornamento dei castanicoltori su tematiche prioritarie (tecniche colturali, difesa fitosanitaria, recupero e conversione dei castagneti, realizzazione di nuovi impianti, aggregazione).
- Adozione di misure di consulenza dedicate nelle politiche nazionali e regionali.
- Formazione professionale finalizzata ad un corretto impiego di macchine e attrezzature nonché dei dispositivi di protezione.
- Formazione sulle scelte gestionali dei cedui, in particolare turni e regime di diradamento.
- Altre azioni di formazione e informazione per una moderna castanicoltura da frutto e da legno lungo l'intera filiera

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE UN APPROCCIO INTEGRATO E PARTECIPATO, FORNIRE COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE

Azioni chiave

- Migliorare la cooperazione interistituzionale e tra pubblico e privato al fine di coordinare gli obiettivi ai diversi livelli (programmazione unica) e informare la società civile.

- Favorire l'accordo tra gli attori pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi al fine di aumentare l'integrazione di filiera e dei territori

- Promuovere e sostenere l'adozione degli accordi tra i proprietari di castagneti da frutto e da legno e gli operatori del territorio ina una logica di integrazione verticale e orizzontale (accordi di foresta, *green communities*, *smart village* ecc.)

- Dar sostegno alla progettualità di filiera e territoriale mediante animazione, informazione, divulgazione.

17.3 Le risorse organizzative

Il Tavolo di filiera frutta in guscio - sezione castanicoltura - è la sede dove realizzare i processi di concertazione e coordinamento tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, il Ministero della Transizione ecologica, le Regioni, le Organizzazioni Professionali, le Organizzazioni dei Produttori, le Unioni Nazionali, dagli operatori del commercio e della trasformazione industriale, l'Associazione nazionale "Città della Castagna", l'ISMEA, ISTAT, il CREA, le Università.

Il Tavolo di filiera frutta in guscio - sezione castanicoltura ha il compito di determinare le azioni chiave da sostenere prioritariamente, nell'ambito dei singoli obiettivi strategici, anche attraverso la elaborazione e la proposizione di specifici strumenti di attuazione e bandi per l'allocazione delle risorse rese disponibili attraverso il Piano del settore Castanicolo; Creazione di un Osservatorio permanente e di uno specifico portale web di entrambi i settori frutta e legno per il monitoraggio e la diffusione delle principali variabili territoriali ed economiche nazionali e internazionali (impianti, produzione, diversificazione, formazione e informazione, prezzi, import, export, evoluzione della politica comunitaria per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche pubbliche per il settore) e divulgare i risultati della ricerca.

Nell'ambito del *Tavolo di filiera frutta in guscio – sezione castanicoltura* - è stato costituito un Gruppo ristretto di esperti, con la funzione di aggiornare il precedente Piano di settore e collazionare i contributi degli esperti del Tavolo sulle tematiche che riguardano sia il castagno da frutto che da legno.

La verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano sarà svolta con cadenza semestrale da parte degli esperti del Tavolo.

17.4 Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni del presente Piano sono le seguenti:

a) risorse dirette disponibili in base al comma 138, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge finanziaria 2021) e ulteriori risorse eventualmente attribuite;

b) risorse dirette disponibili in base al comma 859 art.1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge finanziaria 2022) e ulteriori risorse eventualmente attribuite;
c) risorse indirette attivabili nell'ambito di Fondi nazionali e comunitari rese disponibili dalle Regioni e P.A., anche a titolo di cofinanziamento; provenienti da norme nazionali e/o sopranazionali, finalizzate al sostegno di azioni coerenti e complementari con quelle del Piano: cofinanziamento di soggetti privati/operatori della filiera.

Il presente Piano di settore è uno strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle Regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nel Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027.

Al fine di perseguire una strategia effettiva di filiera, le modalità e le procedure di sostegno finanziario saranno basate sui seguenti principi:
- attivazione di un processo di concertazione tra le Regioni interessate;
- a sostegno dei progetti di filiera a dimensione regionale, le Regioni possono attivare più misure previste dal Regolamento (CE) 1698/2005 e successive modifiche, quindi non solo quelle dell'Asse I, che appaiono quelle più direttamente interessate alla definizione del progetto stesso;
- individuazione delle coerenze, delle sinergie e complementarità con altre forme di intervento finanziate dalla programmazione nazionale (es. contratti di filiera) o da quella comunitaria (ad es. progetti integrati territoriali) e dalla politica di coesione 2021-2027, in vigore dal 1 luglio 2021;
- rispetto del principio della concorrenza tra gli operatori economici che operano sulle singole filiere.